

D21001-2

Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2

Frauscher Sensortechnik GmbH

Gewerbestraße 1 | 4774 St. Marienkirchen | Áustria
Tel. +43 (0) 7711 2920-0 | Fax +43 (0) 7711 2920-25
office@frauscher.com | www.frauscher.com

	Nome	Assinatura	Data	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	Classificado	
Elaborado:	Anita Ecker	ass. Ecker	2015-07-01		D21001-2	
Revisado:	Rudolf Thalbauer	ass. Thalbauer	2015-07-01			
Liberado:	Martin Rosenberger	ass. Rosenberger	2015-07-01		PT-BR	1 / 398

Aviso legal

Copyright 2016 by Frauscher Sensortechnik GmbH – Áustria

Este documento é a tradução do original em Alemão.

Não é permitido reproduzir de forma completa ou em partes, nem repassar a terceiros em qualquer formato o conteúdo desta documentação sem a autorização prévia por escrito da Frauscher.

Todas as marcas mencionadas ou marcas registradas são propriedade dos respectivos detentores.

Todos os direitos reservados.

A sua opinião é importante para nós

Através dos seus comentários e estímulos você nos ajuda a melhorar continuamente a qualidade e a relevância prática das documentações.

Envie suas sugestões de melhorias para: documentation@frauscher.com

Muito obrigado pelo seu retorno.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 2 -

Índice

Lista de revisão.....	13
Lista de tradução	14
Referências bibliográficas.....	14
1 Sobre esta documentação	15
1.1 Convenções de representação	15
1.1.1 Pictogramas.....	15
1.1.2 Modo de escrita e outros princípios de elaboração	16
1.2 Unidades de medida	18
1.3 Abreviaturas.....	19
1.4 Determinações de termos	23
1.5 Grupo-alvo	28
2 Segurança	29
2.1 Instruções gerais de proteção	29
2.2 Pessoal qualificado	29
2.3 Trabalho com conscientização da segurança.....	30
2.4 Uso pretendido.....	30
3 Montagem e funcionamento	31
3.1 Princípio da contagem de eixos	31
3.2 Montagem e modo de funcionamento do FAdC	33
3.3 Componentes dos equipamentos externos	34
3.3.1 Sensor de roda RSR180 e garra de trilho SK140.....	34
3.3.2 Sensor de roda RSR123 e garra de trilho SK150.....	35
3.3.3 Garra de trilho SK420	36
3.3.4 Caixa de conexão de via GAK	36
3.3.5 Simulador de eixo PB200.....	37
3.3.6 Equipamento de ajuste e de manutenção AMB001.....	37

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 3 -

3.4	Componentes dos equipamentos internos	38
3.4.1	Placa de alimentação PSC.....	38
3.4.1.1	Informações de segurança para a PSC.....	38
3.4.1.2	Elementos do painel frontal da PSC.....	39
3.4.2	Placa de avaliação AEB.....	40
3.4.2.1	Informações de segurança para a AEB.....	42
3.4.2.2	Elementos do painel frontal da AEB.....	43
3.4.3	Placa de entrada/saída IO-EXB	44
3.4.3.1	Informações de segurança para a IO-EXB.....	45
3.4.3.2	Elementos do painel frontal da IO-EXB.....	46
3.4.4	Placa de comunicação COM.....	47
3.4.4.1	Informações de segurança para a COM.....	48
3.4.4.2	Elementos do painel frontal da COM.....	49
3.4.5	Painel traseiro BP-PWR.....	50
3.4.5.1	Informações de segurança para o BP-PWR.....	51
3.4.5.2	Versões e tomadas do BP-PWR	51
3.4.5.3	Codificações dos pinos no BP-PWR	56
3.4.6	Painel traseiro BP-EXB.....	58
3.4.6.1	Informações de segurança para o BP-EXB.....	59
3.4.6.2	Versões e tomadas do BP-EXB	60
3.4.7	Gaveta de placas BGT.....	66
3.4.7.1	Gaveta de placas BGT07.....	67
3.4.7.2	Gaveta de placas BGT08.....	69
3.4.8	Placa de proteção contra surto de tensão BSI	71
3.4.8.1	Placa de proteção contra surto de tensão BSI004	71
3.4.8.2	Placa de proteção contra surto de tensão BSI005	72
3.5	Interfaces	72
3.5.1	Interface "Sensor de roda"	72
3.5.2	Interface "Saídas de cabeça de contagem".....	75
3.5.2.1	Saídas de sentido (saídas de cabeça de contagem da AEB)	77
3.5.2.2	Saídas de sistema (saídas de cabeça de contagem da AEB)	82
3.5.3	Entradas de comutação da IO-EXB	84
3.5.3.1	Entradas de reset.....	86
3.5.3.2	Entradas de controle da cabeça de contagem	87
3.5.3.3	Entradas digitais para transmissão de dados.....	89

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 4 -

3.5.4	Saídas de comutação da IO-EXB.....	96
3.5.4.1	Saída livre/ocupada	100
3.5.4.2	Saídas adicionais.....	104
3.5.4.3	Saídas digitais para transmissão de dados	106
3.5.4.4	Saídas de sentido (saídas de comutação da IO-EXB).....	112
3.5.4.5	Saídas de sistema (saídas de comutação da IO-EXB).....	112
3.5.5	Interfaces de comunicação	112
3.5.5.1	Interface de diagnóstico "Serial Interface"	112
3.5.5.2	Interface "CAN"	113
3.5.5.3	Interface "Ethernet"	113
3.5.5.4	Interface "Hotlink"	114
3.6	Atribuição dos pinos nos painéis traseiros	115
3.6.1	Conectores no painel traseiro BP-PWR	115
3.6.1.1	Conector "Alimentação"	115
3.6.1.2	Conector "Sensor de roda".....	117
3.6.1.3	Conector "Saída de cabeça de contagem".....	118
3.6.1.4	Conector "Barramento CAN".....	119
3.6.2	Conectores no painel traseiro BP-EXB.....	120
3.6.2.1	Conector "Alimentação"	120
3.6.2.2	Conector "Sensor de roda".....	121
3.6.2.3	Conector "Saída de cabeça de contagem".....	123
3.6.2.4	Conector "Barramento CAN".....	124
3.6.2.5	Conectores "EXB1" até "EXB8".....	125
3.6.2.6	Atribuição dos pinos da interface "EXB1" até "EXB8" (emissão de contagem de eixos).....	126
3.6.2.7	Atribuição dos pinos da interface "EXB1" até "EXB8" (emissão de informação de cabeça de contagem).....	129
3.6.2.8	Atribuição dos pinos da interface "EXB1" até "EXB8" (transmissão de dados).....	131
4	Condições básicas para a instalação	135
4.1	Parâmetros de veículo e posição de montagem do sensor de roda	135
4.1.1	Parâmetros de veículo	135
4.1.1.1	Parâmetros de veículo para linha principal e bonde	141
4.1.1.2	Parâmetros de veículo para bonde	143
4.1.2	Posição de montagem do sensor de roda	145
4.2	Comprimento mínimo de uma seção de via	147

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 5 -

4.3	Condições ambientais.....	149
4.4	Distâncias de isolamento entre as interfaces	151
4.5	Tensão de alimentação das placas	152
4.5.1	Ondulação residual	154
4.5.2	Consumo de corrente da PSC	155
4.5.3	Consumo de corrente da AEB com RSR180 conectado	156
4.5.4	Consumo de corrente da AEB com RSR123 conectado	157
4.5.5	Consumo de corrente da IO-EXB.....	158
4.5.6	Consumo de corrente da COM	159
4.5.7	Exemplo de cálculo para o dimensionamento da alimentação	160
4.6	Cabeamento	161
4.6.1	Tipos de cabo	162
4.6.1.1	Cabo entre sensor de roda e a identificação das terminações do cabo (ou placa de proteção contra surto de tensão).....	163
4.6.2	Atribuição de cores dos cabos patch.....	164
4.6.3	Comprimentos máximos de cabos	165
4.6.4	Conceito de blindagem para cabos entre sensor de roda e placa de avaliação	167
4.7	Tempos de atraso e tempo limite do FAdC	168
4.8	Necessidade de largura de banda na interface "Ethernet" e usuários por segmento CAN	170
4.8.1	Necessidade de largura de banda na interface "Ethernet"	170
4.8.2	Usuários por segmento CAN.....	171
4.8.3	Quantidade máxima das placas AEB na transmissão de dados através das interfaces "CAN" e "Ethernet"	172
5	Configuração	173
5.1	Conceito de configuração	173
5.1.1	Geração e teste de dados independente.....	173
5.1.2	Procedimento de configuração.....	173
5.1.2.1	Elaboração.....	174
5.1.2.2	Verificação	176
5.2	Arquivo de configuração	179
5.2.1	Nome do arquivo e diretório de arquivos de configuração.....	179
5.2.1.1	Nome do arquivo dos arquivos de configuração.....	179

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 6 -

5.2.1.2	Diretório dos arquivos de configuração no cartão CF	179
5.2.2	Estrutura de um arquivo de configuração para AEB e COM.....	180
5.2.2.1	Bloco "[IDENTIFICATION]"	182
5.2.2.2	Blocos "[CONFIG]"	183
5.2.2.3	Bloco "[PROTECTION]"	184
5.3	Ajuste das DIP-switches	186
5.3.1	DIP-switch da AEB.....	187
5.3.2	DIP-switch da COM.....	191
5.4	Configuração da placa de avaliação AEB	194
5.4.1	Quantidade máxima dos usuários de comunicação por AEB	194
5.4.2	Bloqueio de uma palavra de configuração	194
5.4.3	Proteção de tipo da configuração.....	195
5.4.4	Palavras de configuração da AEB.....	197
5.4.4.1	Proteção de tipo (ajustada pela Frauscher e com proteção de tipo).....	197
5.4.4.2	Cabeça de contagem FMA 1.....	198
5.4.4.3	Cabeça de contagem FMA 2.....	200
5.4.4.4	Opções para uma seção de via (FMA)	202
5.4.4.5	Parâmetros de cabeça de contagem e FMA	206
5.4.4.6	Parâmetro Reset.....	209
5.4.4.7	Emissão da contagem de eixos via IO-EXB	211
5.4.4.8	Reset da contagem de eixos via IO-EXB	215
5.4.4.9	Extensão da indicação da ocupação e atraso na indicação da ocupação	217
5.4.4.10	Interruptor reversível da AEB	219
5.4.4.11	Seção de supervisor para FMA 1	220
5.4.4.12	Seção de supervisor para FMA 2	223
5.4.4.13	Sincronização FMA 1.....	226
5.4.4.14	Sincronização FMA 2.....	228
5.4.4.15	Controle da cabeça de contagem.....	230
5.4.4.16	Tipo de sensor de roda	232
5.4.4.17	Emissão das saídas de cabeça de contagem da AEB via saídas de comutação de relé da IO-EXB.....	233
5.4.4.18	Emissão das saídas de cabeça de contagem da AEB via acoplador óptico	237
5.4.4.19	Parâmetros de saídas de comutação.....	242
5.4.4.20	Extensão dinâmica de ocupação.....	244
5.4.4.21	Entrada/saída de transmissão de dados	245

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 7 -

5.4.4.22	Tempo limite FAdC	248
5.4.4.23	Número de projeto	249
5.4.4.24	Nível de comutação do sensor de roda (ajustado pela Frauscher e com proteção de tipo).....	250
5.4.4.25	Sobrecorrente do sensor de roda (ajustada pela Frauscher e com proteção de tipo) ..	252
5.4.4.26	Supressão do freio magnético (ajustada pela Frauscher e com proteção de tipo).....	254
5.4.4.27	Parâmetros da supressão do freio magnético (ajustado pela Frauscher e com proteção de tipo).....	255
5.4.4.28	Tempo de filtragem digital (ajustado pela Frauscher e com proteção de tipo).....	256
5.5	Configuração da placa de comunicação COM	257
5.5.1	Comunicação redundante	257
5.5.1.1	Redundância de rede.....	257
5.5.1.2	Redundância de placas.....	257
5.5.2	Palavras de configuração da COM.....	259
5.5.2.1	Endereço IP próprio Master-COM para a rede 1	259
5.5.2.2	Endereço IP próprio Master-COM para a rede 2	260
5.5.2.3	Endereço IP próprio Slave-COM para a rede 1 na operação redundante.....	261
5.5.2.4	Endereço IP próprio Slave-COM para a rede 2 na operação redundante.....	262
5.5.2.5	Máscara de subrede própria	263
5.5.2.6	Default-Gateway Endereço IP	265
5.5.2.7	Gateway Endereço IP	266
5.5.2.8	Gateway Rede de destino	267
5.5.2.9	Gateway Máscara de subrede Rede de destino.....	268
5.5.2.10	Endereço IP de destino Rede 1 para encaminhamento interno.....	269
5.5.2.11	Endereço IP de destino Rede 2 para encaminhamento interno.....	271
5.5.2.12	UDP-Port comunicação interna.....	273
5.5.2.13	UDP-Port destino	274
5.5.2.14	Encaminhamento Dados de contagem de eixos	275
5.5.2.15	Encaminhamento Mensagens de diagnóstico	277
5.5.2.16	IP-Switching	278
5.5.2.17	Intervalo de transmissão	279
5.5.2.18	Filtro de entrada para dados de diagnóstico	280
5.5.2.19	Número de projeto	281
6	Instalação	282
6.1	Manuseio das placas	282

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 8 -

6.2	Equipamentos externos	283
6.2.1	Ferramentas necessárias.....	283
6.2.2	Disposição dos sensores	283
6.2.3	Preparação e montagem.....	284
6.3	Equipamentos internos	285
6.3.1	Ferramentas necessárias.....	285
6.3.2	Jumpers de solda.....	285
6.3.2.1	Jumpers de solda no painel traseiro BP-PWR.....	285
6.3.2.2	Jumpers de solda no painel traseiro BP-EXB.....	286
6.3.3	Alimentação	288
6.3.4	Barramento CAN.....	291
6.3.5	Preparação e montagem.....	292
7	Comissionamento	293
7.1	Observações gerais	293
7.1.1	Integração em sistemas de segurança.....	296
7.1.2	Alimentação	296
7.2	Configuração	297
7.3	Codificação da AEB	299
7.4	Medições de corrente.....	302
7.4.1	Medir correntes de sensor.....	302
7.4.1.1	Corrente de sensor do sensor de roda RSR180.....	303
7.4.1.2	Corrente de sensor do sensor de roda RSR123.....	303
7.5	Ajuste da AEB.....	304
7.6	Reset	308
7.6.1	Reset via hardware	309
7.6.1.1	Operação de reset com os interruptores reversíveis no painel frontal da AEB	309
7.6.1.2	Operação de reset com os interruptores reversíveis no painel frontal da IO-EXB	312
7.6.2	Reset via interface de software	314
7.7	Testes de funcionamento.....	315
7.7.1	Teste da capacidade de detecção da ocupação	316
7.7.2	Teste de atribuição	317
7.7.3	Verificação do sentido de contagem	318

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 9 -

8	Operação	319
8.1	Estados de operação	319
8.1.1	Estados de operação da PSC	319
8.1.2	Estados de operação da AEB	319
8.1.3	Estados de operação da IO-EXB	319
8.1.4	Estados de operação da COM	319
8.2	Operação	320
8.2.1	Operação da placa de avaliação AEB.....	320
8.2.1.1	Simulação de deslocamentos	320
8.2.2	Operação da placa de entrada/saída IO-EXB	324
8.2.2.1	Descrição do display da IO-EXB na contagem de eixos.....	325
8.2.2.2	Descrição do display da IO-EXB na transmissão de dados.....	326
8.2.2.3	Descrição do display da IO-EXB na emissão de informação de cabeça de contagem	328
9	Manutenção.....	329
9.1	Trabalhos de teste durante a manutenção	329
9.1.1	Ferramentas e equipamentos de medição necessários	329
9.1.2	Teste mecânico e visual dos sensores de roda.....	330
9.1.3	Verificação da correntes de sensor do sensor de roda.....	331
9.1.3.1	Corrente de sensor do sensor de roda RSR180.....	331
9.1.3.2	Corrente de sensor do sensor de roda RSR123.....	331
9.1.4	Teste da capacidade de detecção da ocupação	332
9.1.5	Verificação na IO-EXB	333
10	Reparo	334
10.1	Diagnóstico	334
10.2	Localização de defeitos e solução de problemas	335
10.2.1	Localização de defeitos na PSC	336
10.2.1.1	Exibições de LED na PSC.....	336
10.2.2	Localização de defeitos na AEB.....	337
10.2.2.1	Medições na AEB com o sensor de roda RSR180 conectado.....	337
10.2.2.2	Medições na AEB com o sensor de roda RSR123 conectado.....	340
10.2.2.3	Exibições de LED na AEB.....	342
10.2.2.4	Códigos de erro da AEB	350

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 10 -

10.2.3	Medições com um osciloscópio ou outro instrumento de registro.....	358
10.2.4	Localização de defeitos no display da IO-EXB.....	359
10.2.4.1	Códigos de erro da AEB (exibidos na IO-EXB)	359
10.2.4.2	Exibições de LED na contagem de eixos	360
10.2.4.3	Códigos de erro na contagem de eixos.....	362
10.2.4.4	Exibições de LED na transmissão de dados	363
10.2.4.5	Códigos de erro na transmissão de dados	364
10.2.4.6	Exibições de LED na emissão de informação de cabeça de contagem com saídas de sistema	364
10.2.4.7	Códigos de erro na emissão de informação de cabeça de contagem com saídas de sistema	365
10.2.4.8	Exibição de LED na emissão de informação de cabeça de contagem com saídas de sentido	366
10.2.4.9	Códigos de erro na emissão de informação de cabeça de contagem com saídas de sentido	367
10.2.4.10	Códigos de erro da AEB no display da IO-EXB na contagem de eixos	368
10.2.5	Localização de defeitos na COM.....	370
10.2.5.1	Exibições de LED na COM.....	370
10.2.5.2	Códigos de erro da COM	377
10.2.5.3	Códigos de erro relacionados ao cartão CF	385
10.2.6	Localização de defeitos no BP-PWR.....	387
10.2.7	Localização de defeitos no BP-EXB.....	388
10.2.8	Medições na BSI004	389
10.2.9	Medições na BSI005.....	389
10.2.10	Medições na caixa de conexão de via GAK com RSR180 conectado	390
10.2.11	Medições na caixa de conexão de via GAK com RSR123 conectado	390
10.2.12	Localização de defeitos no sensor de roda	391
10.2.12.1	Montagem de sensor de roda	391
10.2.12.2	Códigos de erro no ajuste do sensor de roda.....	391
10.2.12.3	Códigos de erro do sensor de roda RSR123.....	393
10.3	Substituição de componentes	394
10.3.1	Substituição da PSC	394
10.3.2	Substituição da AEB	394
10.3.3	Substituição da IO-EXB	395
10.3.4	Substituição da COM	395
10.3.4.1	Substituição de placas COM redundantes	395

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 11 -

10.3.5	Substituição do BP-PWR e BP-EXB	396
10.3.6	Substituição da placa de proteção contra surto de tensão BSI.....	397
11	Retirada de operação.....	398

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 12 -

Lista de revisão

Versão	Data	Elaborado por	Itens alterados	Modificações
1	2014-12-17	Anita Ecker	todos	Novo
2	2015-07-01	Anita Ecker	todos Referências bibliográficas Capítulos 1.1.2, 1.2, 1.3, 1.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.4, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 4.1.1, 4.2, 5.1.2.1, 5.4.4.18 Capítulos 3.4.1, 3.4.2, 3.5.2.1, 3.5.2.2, 3.5.4.1, 3.6.1.3, 3.6.2.3, 4.1.1.2, 4.5, 4.6.1.1, 5.2.2.3, 5.4.4.2, 5.4.4.3, 5.4.4.5, 5.4.4.7, 5.4.4.9, 5.4.4.11 até 5.4.4.15, 5.4.4.18, 5.4.4.19, 5.4.4.21, 5.5.2.2, 5.5.2.4, 5.5.2.11, 5.5.2.14, 7.2, 7.3, 7.4.1.2, 9.1.3.2, 10.2.2.3, 10.2.2.4, 10.2.3, 10.2.4.3, 10.2.5.1, 10.2.5.2, 10.2.5.3, 10.3 Capítulos 3.5.4.4, 3.5.4.5, 5.4.1 Capítulo 4.5.7, Tabela 4.11, Tabela 5.2, Tabela 8.2 SAB: FAdC100_65, FAdC100_104 SAB: FAdC100_16, FAdC100_41, FAdC100_46, FAdC100_86, FAdC100_89, FAdC100_93, FAdC100_96, FAdC100_109, FAdC100_116, FAdC100_140, FAdC100_150, FAdC100_160, FAdC100_165, FAdC100_180, FAdC100_182, FAdC100_184, FAdC100_190 FAdC100_197, FAdC100_198, FAdC100_199, FAdC100_205 SAB FAdC100_123 SAB: FAdC100_113, FAdC100_39 SAB: FAdC100_67, FAdC100_80, FAdC100_97, FAdC100_117, FAdC100_162, FAdC100_168, FAdC100_177, FAdC100_194, FAdC100_202 SAB: FAdC100_47, FAdC100_210	Formulação, terminologia, formatação D1916: Revisão 4 D21004: Revisão 2 Complementos Revisão Capítulos novos Correção dos valores Correção dos valores Formulação Conteúdos removidos Conteúdo complementado Terminologia Formatação

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 13 -

Lista de tradução

Versão	Data	Elaborado por	Itens alterados	Modificações
2	2016-05-31	Agência externa de tradução; M. Kothbauer	todos	Nova versão em Português

Referências bibliográficas

Número D	Título	Versão ¹
D1413	Diretrizes de aplicação para o sensor de roda tipo RSR180	2
D1414	Montagem e comissionamento do sensor de roda tipo RSR180	3
D1912	Montagem da garra de trilho SK420	11
D1916	Manual de montagem, comissionamento e manutenção sensor de roda tipo RSR123	4
D2346	Instrução de montagem para placa de proteção contra surto de tensão BSI004	2
D2390	Diretriz de design e planejamento para o sensor de roda RSR123	2
D2764	Instrução de montagem para a placa de proteção contra surto de tensão BSI005	2
D2860	Breve instrução do simulador de eixo PB200 GS03	4
D2950	Limites da faixa sensível de detecção dos sensores de roda	2
D3164	Montagem do sensor de roda RSR180 com a garra de trilho SK140-008/SK140-009/SK140-010 (folha adicional para D1414)	6
D4181	Design and application of supervisor sections for axle counting system FAdC® R2	1
D4182	Reset options for the axle counting system FAdC® R2	1
D4183	Design and application of Counting Head Control for axle counting system FAdC® R2	1
D21000	Breve descrição do Frauscher Advanced Counter FAdC® R2	1
D21004	Breve descrição do Advanced Service Display ASD101	2
D21006	Sistema de Diagnóstico Frauscher FDS101 para FAdC e FAdCi	1
D21101	Visão geral do sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2 com COM-FSE	1

¹ É válida a versão indicada ou uma superior.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 14 -

1 Sobre esta documentação

A presente documentação disponibiliza as informações necessárias para a utilização do sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2.

1.1 Convenções de representação

Nesta documentação são aplicadas as seguintes convenções de representação:

1.1.1 Pictogramas

Condições de aplicação relacionadas à segurança (SAB)

As condições de aplicação relacionadas à segurança definem regras, condições e restrições, que devem ser observadas e cumpridas pelo usuário e/ou pelo sistema subsequente nas fases de ciclo de vida após o desenvolvimento. Somente assim é possível garantir uma operação segura e livre de falhas.

Condições de aplicação relacionadas à segurança são representadas como a seguir:

Número SAB:



Descrição

O número SAB é um número atribuído pela Frauscher para a identificação única de uma SAB. Os números SAB não são sequenciais na documentação.

O símbolo e o texto indicam situações ou operações falhas, que podem representar um risco direto para pessoas e/ou produto.

Notas importantes

As notas importantes contêm informações e instruções que se referem à disponibilidade e à operação segura do sistema.

Informações e instruções importantes são representadas como a seguir:



Descrição

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 15 -

Recomendações e dicas

Recomendações e dicas contêm informações que facilitam ao usuário o manuseio do sistema.

Recomendações e dicas são representadas como a seguir:



Descrição

1.1.2 Modo de escrita e outros princípios de elaboração

Sequências

- Conteúdos (descrições, ilustrações, tabelas etc.) nesta documentação normalmente são descritas da "esquerda para a direita" e "de cima para baixo".

Números

- As casas decimais em números decimais são separadas por uma vírgula (,) (p.ex.123,45).
- Para uma melhor legibilidade, os algarismos de números decimais com 4 ou mais casas são dispostos da direita para a esquerda com separadores de milhares em grupos de três (p.ex. 1 234).

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 16 -

Bits e bytes

- Em bits e bytes a contagem inicia com '0'.
- O LSB (bit menos significativo) encontra-se sempre à direita, o MSB (bit mais significativo) encontra-se sempre à esquerda. Isso também se aplica em uma transmissão de vários bytes subsequentes.

Nº do bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Número binário	1	0	0	1	0	1	1	0
Significância de bit	MSB						LSB	

Tabela 1.1: LSB e MSB de um número de 8 bits

Nº do bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Número binário	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0
Significância de bit	MSB						LSB	MSB							LSB	

Tabela 1.2: LSB e MSB de um número de 16 bits

Pontos de omissão

Pontos de omissão ("...") identificam partes de texto, palavras individuais ou números ou áreas de números omitidas. Eles são usados para representar conteúdos de forma resumida.

Exemplos de pontos de omissão em um intervalo de números:

0
...
15

Neste exemplo é representado o intervalo de números de 0 até 15. Os pontos de omissão representam os números de 1 até 14.

b11 ... b0

Neste exemplo é representado o intervalo de números (binário) de 0 até 11. Os pontos de omissão representam os números de b1 até b10.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 17 -

1.2 Unidades de medida

Nesta documentação são aplicadas as seguintes unidades de medida:

A	ampere
B	byte (1 B = 8 bits)
bit	bit
dB	decibel
h	hora
Hz	hertz
kB	quilobyte (= 10^3 B)
km	quilômetro
km/h	quilômetros por hora
kS/s	10^3 amostragens por segundo
m	metro
mA	miliampere
Mbit/s	megabit por segundo
μ F	microfarad
μ s	microsegundo
min	minuto
mm	milímetro
mm ²	milímetro quadrado
ms	milissegundo
mV	milivolt
Ω	ohm
s	segundo
V	volt
W	watt

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 18 -

1.3 Abreviaturas

Nesta documentação são aplicadas as seguintes abreviaturas:

0b	prefixo de um número binário
0x	prefixo de um número hexadecimal
A	medida A, posição de montagem vertical do sensor de roda
AC	alternating current (corrente alternada)
ACC	Advanced Checksum Calculator
AEB	Advanced Evaluation Board (placa de avaliação)
AMB	Adjustment and Maintenance Box (equipamento de ajuste e manutenção)
ASD	Advanced Service Display
ASP	nível de desligamento
B	medida B, posição de montagem horizontal do sensor de roda
BBK	parafuso de fixação (é usado, p.ex., na garra de trilho SK140)
BGT	gaveta de placas
BP-EXB	Backplane for Extension Boards (painel traseiro para placas de expansão)
BP-PWR	Backplane for Power Supply (painel traseiro para tensão de alimentação)
BSI	placa de proteção contra surto de tensão
CAN	Controller Area Network (sistema de barramento serial)
CF	CompactFlash (cartão de memória CF)
CH	channel (canal)
CHC	Counting Head Control (controle da cabeça de contagem, ZPS)
COM	Communication board (termo superior para as diversas placas de comunicação)
COM-AdC	Communication board for Advanced Counter (placa de comunicação)
COM-xxx	Communication board (designação genérica de uma placa de comunicação específica com interface de software segura)
CRC	cyclic redundancy check (soma de verificação)
DBV	extensão dinâmica de ocupação
DC	direct current (corrente contínua)
DIP	Dual In-line Package (DIP-switch)

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 19 -

EMV	compatibilidade eletromagnética (CEM)
EN	padrões europeus
ESD	electrostatic discharge (descarga eletrostática)
ESP	nível de disparo
FAdC	Frauscher Advanced Counter
FAT	File Allocation Table (sistema de arquivos)
FDS	Sistema de Diagnóstico Frauscher
Fm	contato de indicação de via livre/saída de indicação de via livre
FMA	seção de via, sinônimos: circuito de contagem, trecho de contagem
GAK	caixa de conexão de via
G _B	Ground, Benign ("em terra, ambiente ameno"); condições ambiente conforme MIL-HDBK-217F
GE	limitação de reset
G _F	Ground, Fixed ("em terra, instalado fixamente"); condições ambiente conforme MIL-HDBK-217F
GND	ground (massa, potencial de referência)
GS	versão do equipamento
HE	unidade de altura (1 HE = 44,45 mm)
ID	identifier (identificador/código)

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 20 -

IO-EXB	Input/Output Board (placa de entrada/saída)
IPxx	International Protection (grau de proteção, p.ex. IP65)
IP	Protocolo de Internet
IXL	interlocking (intertravamento)
KA	identificação das terminações do cabo
LB	jumper de solda
LED	light-emitting diode (diodo emissor de luz)
LSB	least significant bit (bit menos significativo)
MDI	Medium Dependent Interface (interface independente do meio)
MSB	most significant bit (bit mais significativo)
Occ	contato de ocupação/saída de ocupação
PB	simulador de eixo
PE	polietileno
PSC	Power Supply with Crowbar (placa de alimentação)
PUR	poliuretano
RSR	sensor de roda
RSR123	sensor de roda, tipo RSR123
RSR180	sensor de roda, tipo RSR180
SAB	condição de aplicação relacionada à segurança
S _d	espessura da flange da roda
S _h	altura da flange da roda
SIL	Safety Integrity Level (nível de integridade de segurança)
SK	garra de trilho
SOK	borda superior do trilho
SPS	Controlador Lógico Programável (CLP)
STS	Supervisor Track Section (seção de supervisor)
Sys	sistema de um sensor de roda
TE	unidade de divisão (1 TE = 5,08 mm)
UDP	User Datagram Protocol
ÜSP	nível de sobrecorrente

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 21 -

ZP cabeça de contagem

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 22 -

1.4 Determinações de termos

argumento	Informação digital relevante de segurança ou não relevante de segurança (dados IO na transmissão de dados), que é gravada ou emitida por uma IO-EXB.
Nível de desligamento	Está acima do nível de disparo e é indicado em percentual em relação à corrente do sensor de roda. A ultrapassagem do nível de desligamento (pelo tempo > tempo de filtragem digital) através do sinal do sistema de sensor está definida como "Sistema de sensor livre".
tensão de interferência	Tensão, que pode ocorrer nas extremidades de cabos de equipamentos externos através de influências indutivas ou capacitivas contra a terra.
ocupado	Um ou ambos os sistemas sensores de um sensor de roda informa/informam uma ocupação (normalmente na passagem através de uma roda ferroviária ou através da ocupação com um simulador de eixo).
tensão admissível	Valor de uma tensão que é indicado pelo fabricante para um componente, equipamento ou dispositivo elétrico, e ao qual se referem as características de operação e de performance (EN 60664-1:2007). A tensão admissível é a faixa de tensão máxima com a qual o sistema FAdC pode ser alimentado.
ocupação	Estado do sistema de contagem de eixos, quando pelo menos um sistema de sensor está ocupado ou quando um ou mais eixos se encontram na seção de via.
tempo de filtragem digital	É o tempo que o sinal do sensor de roda deve ficar abaixo do nível de disparo ou deve exceder o nível de desligamento, antes do sistema de sensor valer como "ocupado" ou "livre".
dupla utilização	Uso de uma cabeça de contagem conjunta em 2 seções de via adjacentes.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 23 -

extensão dinâmica de ocupação	Funcionalidade especial para melhorar a contagem de rodeiros (p.ex. com pequenos diâmetro do rodeiro).
Nível de disparo	Está abaixo do nível de desligamento e é indicado em percentual em relação à corrente do sensor de roda. O não alcance do nível de disparo (pelo tempo > tempo de filtragem digital) através do sinal do sistema de sensor está definido como "Sistema de sensor ocupado".
livre	Estado do sistema de contagem de eixos após um reset bem sucedido ou quando todos os eixos de uma seção de via foram contados entrando e novamente saindo e não há nenhuma falha.
desocupação da via	Na desocupação da via, de acordo com a configuração, devem ser contados pelo menos dois eixos entrando ou saindo em uma ou duas cabeças de contagem diferentes. A desocupação da via normalmente é parte integrante do procedimento de reset.
seção de via (FMA)	Uma seção da via entre cabeças de contagem pertencentes a um sistema de contagem de eixos. Pode ser uma via, um aparelho de mudança de via (AMV), um cruzamento, um trecho ou uma combinação dos elementos mencionados. sinônimos: circuito de contagem, trecho de contagem
reset	Processo para colocar uma seção de via no estado "livre".
limitação de reset	Impedimento de um reset devido a situações técnicas (p.ex. erro relevante de segurança) ou operacionais (p.ex. "último eixo contado entrando", "último eixo contado saindo").
trilho DIN	Trilho suporte com perfil em forma de chapéu, tipo TS 35 x 7,5, furado
identificador	Número para a clara identificação de cada usuário de barramento CAN.
comissionamento	Teste de uma unidade, que é realizado no local para mostrar que a unidade está instalada corretamente e pode operar corretamente a sua função (IEC 60050-151-16-24).

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 24 -

manutenção	A combinação de todas as atividades técnicas e administrativas, inclusive medidas de supervisão, para manter um produto em um estado ou de colocar novamente em um estado, no qual possa atender uma função exigida (IEC 60050-191-07-01).
manutenção corretiva	A manutenção realizada após a detecção de um estado de falha, para colocar um produto em um estado, no qual possa atender uma função exigida (IEC 60050-191-07-08). sinônimo: reparo
manutenção, preventiva	A manutenção em intervalos especificados ou segundo critérios estabelecidos, que está prevista para a redução da probabilidade de falha ou da piora do funcionamento da unidade (IEC 60050-191-07-07). sinônimo: manutenção
reparo	O reparo realizado após a detecção de um estado de falha, para colocar um produto em um estado, no qual possa atender uma função exigida (IEC 60050-191-07-08). sinônimo: manutenção corretiva
último eixo contado saindo	Quando uma seção de via é percorrida de dentro para fora, os eixos são contados saindo. Se no último procedimento de contagem realizado na seção de via foi percorrido de dentro para fora, fala-se de "último eixo contado saindo".
último eixo contado entrando	Quando uma seção de via é percorrida de fora para dentro, os eixos são contados entrando. Se no último procedimento de contagem realizado na seção de via foi percorrido de fora para dentro, fala-se de "último eixo contado entrando".

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 25 -

tensão nominal	Valor especificado pelo fabricante da tensão elétrica de um consumidor elétrico ou de uma fonte de tensão na operação normal. A indicação da tensão nominal para o sistema FAdC é complementada com uma faixa de tolerância máxima e indicada como tensão admissível.
travessia parcial	Travessia parcial significa a ocupação de um ou os dois sistemas sensores de um sensor de roda sem deslocamento completo.
corrente do sensor de roda	Corrente do sensor, quando o sensor de roda no trilho está montando corretamente e não está ocupado. É indicado em miliamperes (mA) e deve ser equiparado com 100%.
estado seguro	Estado que não representa nenhum risco, p.ex., estado de ocupado ou de falha. Em uma falha de comunicação o receptor deve setar ou assumir o estado seguro.
falha	Uma falha que pode ser solucionada com um procedimento de reset configurado, desde que a falha não esteja mais presente.
seção de supervisor	Uma seção de supervisor consiste em várias seções de via subsequentes. Na utilização desta funcionalidade, falhas de contagem de eixos, que ocorreram em uma seção de via da seção de supervisor, podem ser resetadas automaticamente.
sincronização	Na sincronização é avaliada uma seção de via física de pelo menos 2 diferentes placas AEB.
nível de sobrecorrente	Está acima da corrente do sensor de roda e é indicado percentualmente ao mesmo.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 26 -

manutenção	A manutenção em intervalos especificados ou segundo critérios estabelecidos, que está prevista para a redução da probabilidade de falha ou da piora do funcionamento de uma unidade (IEC 60050-191-07-07). sinônimo: manutenção preventiva
cabeça de contagem	Uma cabeça de contagem consiste funcionalmente em um sensor de roda, uma placa de proteção contra surto de tensão e uma placa de avaliação.
controle da cabeça de contagem	O controle da cabeça de contagem é uma funcionalidade patenteada da Frauscher, para controlar a emissão de uma cabeça de contagem com uma entrada de comando. Na utilização do controle da cabeça de contagem pode ser aumentada a disponibilidade do sistema, p.ex., em trabalhos de manutenção na via, em aplicações de bondes e na utilização de veículos de rodoferroviários.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 27 -

1.5 Grupo-alvo

Esta documentação destina-se a projetistas e técnicos (pessoal de comissionamento, operação e manutenção) com conhecimentos técnicos específicos sobre sistemas de detecção de via livre e a sua instalação, operação e manutenção.

Os capítulos desta documentação estão atribuídos aos seus respectivos grupos-alvo na tabela a seguir:

Nº	Capítulo	Projetista	Pessoal de comissionamento	Pessoal de operação	Pessoal de manutenção
1	Sobre esta documentação	X	X	X	X
2	Segurança	X	X	X	X
3	Montagem e funcionamento	X	X	X	X
4	Condições básicas para a instalação	X	X		
5	Configuração	X			
6	Instalação	X	X		
7	Comissionamento	X	X		
8	Operação	X		X	X
9	Manutenção	X			X
10	Reparo	X	X		X
11	Retirada de operação	X		X	

Tabela 1.3: Atribuição dos capítulos aos respectivos grupos-alvo

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 28 -

2 Segurança

2.1 Instruções gerais de proteção



Devem ser cumpridas todas as instruções de proteção operacionais do operador ferroviário.



SAB FAdC100_42:

Deve ser assegurado pelo operador que o acesso ao sistema de segurança somente ocorra por pessoal autorizado ou na presença de pessoal autorizado.



SAB FAdC100_85:

Na aplicação do sistema FAdC deve ser verificado, se as taxas de risco das respectivas funções são $\leq$ que a taxa de risco tolerável.



SAB FAdC100_208:

Para a respectiva taxa de risco é necessário cumprir o ciclo de passagem (a cada dia ou a cada 2 anos).

2.2 Pessoal qualificado



SAB FAdC100_150:

O design e planejamento, e configuração do sistema FAdC somente pode ser realizado por pessoal com comprovação de treinamento e conhecimentos técnicos da tecnologia de segurança de ferrovias (comprovação de competência).



SAB FAdC100_49:

Os trabalhos no sistema FAdC (montagem, comissionamento, manutenção e reparo) somente devem ser realizados por pessoal técnico treinado.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 29 -

2.3 Trabalho com conscientização da segurança

- O "pessoal qualificado" é responsável pela segurança do trabalho.
- O sistema somente pode ser operado em perfeito estado.
- Todas as ações que são executadas no sistema não podem prejudicar a segurança de pessoas ou o funcionamento do sistema.
- Não é permitido fazer quaisquer alterações e modificações por conta própria no sistema.

2.4 Uso pretendido

O Frauscher Advanced Counter FAdC é utilizado para o registro de eixos e a indicação de via livre para veículos ferroviários com rodas de materiais ferrosos (p.ex. aço).

Além disso, o FAdC pode ser utilizado para a transmissão de argumentos digitais.

Para a operação do FAdC fora destas áreas de finalidade ou em caso de não observância dos pré-requisitos e medidas de segurança necessárias, não é assumida nenhuma garantia e/ou responsabilidade.

O FAdC está previsto para uma operação contínua. Se o FAdC não deve ser operado permanentemente, mas desligado ciclicamente, é necessário entrar em contato com a Frauscher.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 30 -

3 Montagem e funcionamento

3.1 Princípio da contagem de eixos

O pré-requisito para o funcionamento da operação ferroviária é a garantia da segurança. Um sistema de contagem de eixos serve para o monitoramento seguro de seções de via ou do AMV definidas, chamadas de seção de via (FMA).

O modo de funcionamento de um sistema de contagem de eixos baseia-se na contagem de eixos entrando e saindo de seções de via.

Quando o eixo de um veículo ferroviário passa pelo sensor de roda no início de uma seção de via, o sistema de contagem de eixos incrementa a leitura do contador da respectiva seção de via em 1 eixo.

Quando o eixo de um veículo ferroviário passa pelo sensor de roda no fim de uma seção de via, o sistema de contagem de eixos decrementa a leitura do contador da respectiva seção de via em 1 eixo.

Este procedimento funciona em ambos os sentidos de marcha.

Através da comparação da contagem de entrada com a contagem de saída é possível obter uma conclusão sobre o estado da seção de via ("livre" ou "ocupado").

De acordo com a leitura do contador ou o estado da seção de via, é emitida uma indicação de livre ou de ocupação:

- Quando a leitura do contador de uma seção de via é '0', a placa de avaliação emite o estado "livre" para esta seção de via, desde que não haja outros estados de falha.
- Quando a leitura do contador de uma seção de via é > 0 , a placa de avaliação emite o estado "ocupado" para esta seção de via.
- Quando a leitura do contador de uma seção de via é negativa, a placa de avaliação emite o estado "ocupado" ou "falha" (estado falha segura), bem como uma mensagem de erro.
- Quando a seção de via apresenta uma falha independente da leitura do contador, a placa de avaliação emite o estado "falha".

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 31 -

O sistema de contagem de eixos tem estrutura modular e, entre outros, aplicável nas seguintes áreas:

- estações ferroviárias
- passagens de nível
- trechos de bloco
- aplicações de alta velocidade
- áreas de manobra
- detecção de rodas
- linhas principais e secundárias
- bondes
- metrô
- linhas industriais

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 32 -

3.2 Montagem e modo de funcionamento do FAdC

No início e no fim de uma seção de via (FMA) encontra-se um sensor de roda que, junto com a placa de proteção contra surto de tensão BSI e a placa de avaliação AEB forma uma cabeça de contagem. Esta registra todos os eixos dos veículos ferroviários que se deslocam nesta via, bem como o seu sentido de marcha, através de 2 sistemas de sensor eletrônicos.

Todos os componentes do FAdC dispõem de 2 canais. Além disso, o sistema pode ser executado de forma redundante.

As informações de eixo do sensor de roda são transmitidas através de um cabo de sinalização de quatro fios para a AEB, que está conectada através de um barramento CAN com outras placas AEB. Após a avaliação das informações de eixo a AEB gera uma indicação de livre ou de ocupação. Esta indicação de livre ou de ocupação é transmitida da AEB para as placas COM, que também estão conectadas no barramento CAN. Através de uma interface Ethernet na COM a indicação de livre ou de ocupação pode ser emitida através de um protocolo seguro para a continuidade de processamento. A emissão da indicação de livre ou de ocupação também pode ocorrer através de contatos de relé sem tensão de uma IO-EXB, que está conectada com uma AEB.

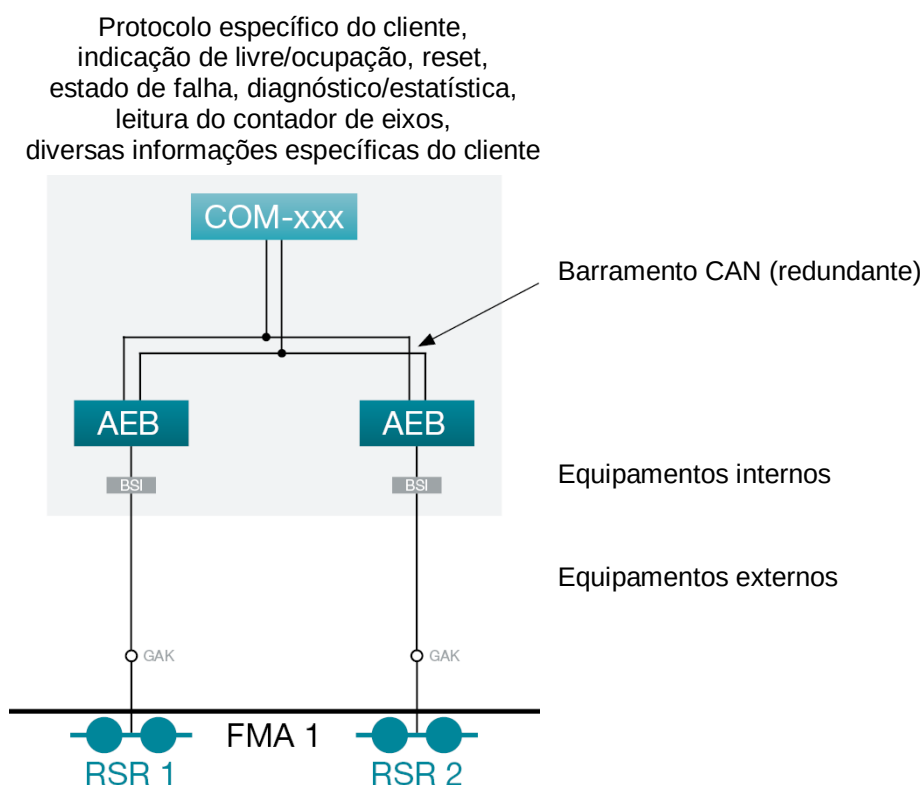


Figura 3.1: Princípio de funcionamento do FAdC

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 33 -

3.3 Componentes dos equipamentos externos

3.3.1 Sensor de roda RSR180 e garra de trilho SK140



Figura 3.2: Sensor de roda RSR180 com garra de trilho SK140



Figura 3.3: Garra de trilho SK140

O sensor de roda RSR180 consiste em 2 sistemas de sensor. Observando-se a partir da placa de identificação, o sistema de sensor 1 se encontra no lado esquerdo e o sistema de sensor 2 no lado direito. Os sistemas de sensor têm estrutura simétrica. No sensor de roda encontra-se um cabo fixamente fundido com 4 fios e um comprimento padrão de 5 m. A cada sistema de sensor está atribuído um fio do cabo, no qual é transmitido o sinal do sistema de sensor para a placa de avaliação. Os outros 2 fios do cabo servem para a alimentação do sensor de roda.



Recomenda-se o uso de um tubo de proteção para o cabo do sensor de roda.

A fixação do sensor de roda RSR180 no trilho ocorre com a garra de trilho SK140. As vantagens são a rápida realização da fixação e a simples mudança dos sensores de roda para uma nova posição (p.ex. na troca de trilhos, desmontagem em trabalhos de nivelamento, trabalhos de manutenção, etc.). Através dos parafusos de fixação BBK a garra de trilho SK140 pode ser usada para todos os perfis de trilho convencionais.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 34 -

3.3.2 Sensor de roda RSR123 e garra de trilho SK150



Figura 3.4: Sensor de roda RSR123 com garra de trilho SK150



Figura 3.5: Garra de trilho SK150

O sensor de roda RSR123 consiste em 2 sistemas de sensor. Observando-se a partir do lado do conector, o sistema de sensor 1 encontra-se no lado esquerdo e o sistema de sensor 2 no lado direito. Os sistemas de sensor têm estrutura simétrica e são separados galvanicamente entre si. No sensor de roda encontra-se um cabo com 4 fios conectado através de uma conexão de encaixe e um comprimento padrão de 5m. A cada sistema de sensor são atribuídos 2 fios de cabo.



Recomenda-se o uso de um tubo de proteção para o cabo do sensor de roda.

A fixação do sensor de roda RSR123 no trilho ocorre com a garra de trilho SK150. As vantagens são a rápida realização da fixação e a simples mudança dos sensores de roda para uma nova posição (p.ex. na troca de trilhos, desmontagem em trabalhos de nivelamento, trabalhos de manutenção, etc.). A garra de trilho SK150 pode ser usada para todos os perfis de trilho convencionais.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 35 -

3.3.3 Garra de trilho SK420



Figura 3.6: Garra de trilho SK420

A fixação do sensor de roda RSR180 e RSR123 em um trilho de fenda (p.ex. em aplicações de bondes) ocorre com a garra de trilho SK420. Maiores informações encontram-se na documentação D1912 "Montagem da garra de trilho SK420".

3.3.4 Caixa de conexão de via GAK



Figura 3.7: Caixa de conexão de via GAK

Na caixa de conexão de via GAK o sensor de roda é conectado com o cabo, que é conduzido até os equipamentos internos. A caixa de conexão de via serve apenas como ponto de conexão e não contém nenhuma eletrônica. Normalmente, para cada sensor de roda é utilizada uma caixa de conexão de via (p.ex. Quante). Na versão padrão podem ser conectados até 4 sensores de roda em uma caixa de conexão de via, desde que isso seja possível devido ao comprimento dos cabos de sensor de roda (p.ex. em aparelhos de mudança de via). No lado superior da caixa de conexão de via está montada uma placa de alumínio, que pode ser devidamente inscrita ou gravada. A caixa de conexão de via pode ser substituída opcionalmente por uma conexão de encaixe.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 36 -

3.3.5 Simulador de eixo PB200

O simulador de eixo PB200 serve para a verificação da capacidade de detecção da ocupação de um sensor de roda ou para a simulação de um deslocamento.



Figura 3.8: Simulador de eixo PB200

3.3.6 Equipamento de ajuste e de manutenção AMB001

O equipamento de ajuste e de manutenção AMB001 serve para a conexão com um voltímetro convencional para um ajuste automático do sensor de roda RSR123.



Figura 3.9: Equipamento de ajuste e de manutenção AMB001

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 37 -

3.4 Componentes dos equipamentos internos

O sistema tem estrutura modular e pode consistir nos seguintes componentes:

3.4.1 Placa de alimentação PSC



Figura 3.10: Placa de alimentação PSC

A placa de alimentação PSC disponibiliza a alimentação para os componentes do sistema e, além disso, protege os componentes contra sobretensão.

A PSC não precisa ser configurada e pode ser usada imediatamente.

Para aumentar a disponibilidade do sistema a alimentação pode ser executada de forma redundante (= com 2 placas PSC).

3.4.1.1 Informações de segurança para a PSC

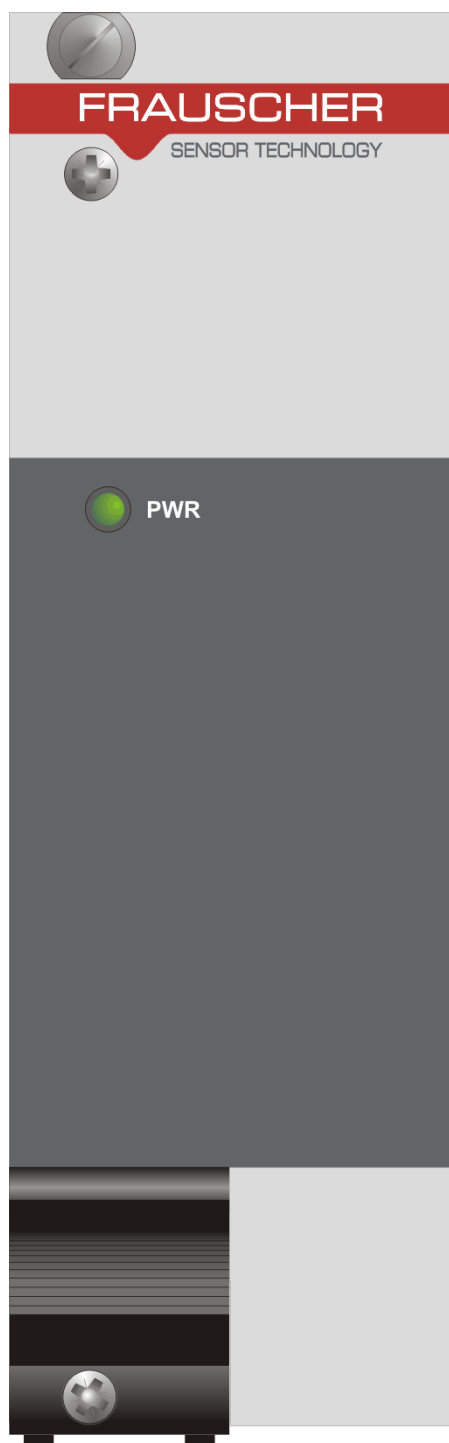
SAB FAdC100_15:



Ações operacionais não podem ser derivadas da informação exibida nos LEDs, no display ou nos dados de diagnóstico.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 38 -

3.4.1.2 Elementos do painel frontal da PSC



Elemento	Descrição
PWR (LED)	Indicador de estado da tensão de alimentação

Código de tipo (no lado superior do puxador):

PSC101	Código da placa
GSxx	Versão do equipamento (iniciando com 01)

Figura 3.11: Painel frontal da PSC

A PSC tem uma altura de 3 HE e uma largura de 8 TE.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 39 -

Maiores informações sobre o indicador de estado da tensão de alimentação encontram-se no capítulo "Exibições de LED na PSC".

3.4.2 Placa de avaliação AEB



Figura 3.12: Placa de avaliação AEB

A placa de avaliação AEB serve para a alimentação e avaliação de um sensor de roda RSR180 ou RSR123. As informações digitais da cabeça de contagem são emitidas para a continuidade do processamento. Além disso, as funções da AEB também consistem em contar eixos e gerar a indicação de livre e de ocupação para até 2 seções de via (FMA).

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 40 -

Uma seção de via pode consistir em até 16 cabeças de contagem (ver a figura a seguir).

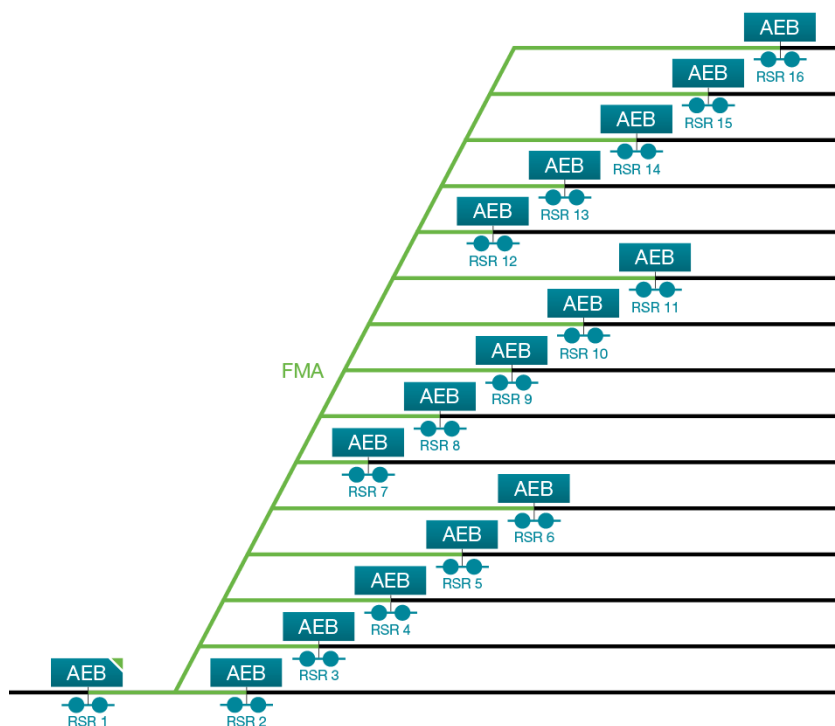


Figura 3.13: Quantidade máxima de placas AEB na avaliação de uma seção de via

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 41 -

Quando 2 seções de via são avaliadas com uma AEB, podem ser adicionadas até 20 placas AEB como cabeças de contagem à própria cabeça de contagem, e as seções de via devem ser devidamente configuradas (ver a figura a seguir).

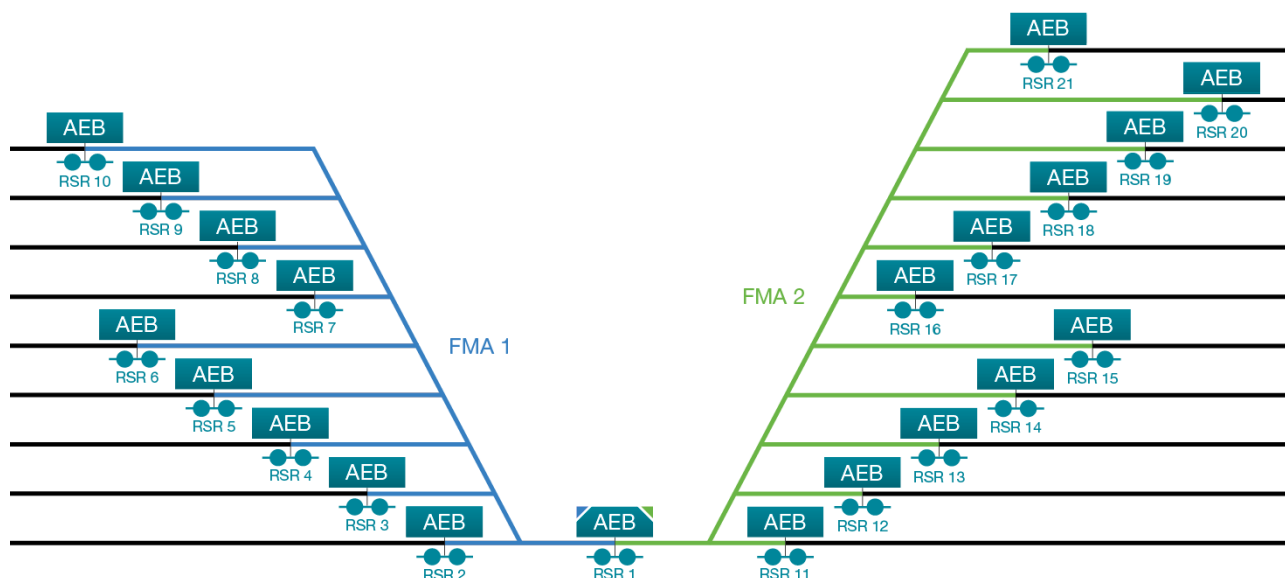


Figura 3.14: Quantidade máxima de placas AEB na avaliação de 2 seções de via

A quantidade máxima de eixos em uma seção de via é 8 191.

Uma AEB pode ativar até 8 placas IO-EXB e emitir até 8 seções de via (por meio de 4 placas IO-EXB, que estão configuradas para a emissão de contagem de eixos).

Antes que a AEB seja utilizada, ela deve ser configurada de acordo com os documentos de design e planejamento e o capítulo "Configuração da placa de avaliação AEB". A AEB pode ser configurada pela Frauscher a desejo e pedido do cliente. A configuração é feita com base nos dados do cliente. Por isso, o cliente deve assegurar que as informações estão completas e corretas.

3.4.2.1 Informações de segurança para a AEB

SAB FAdC100_15:



Ações operacionais não podem ser derivadas da informação exibida nos LEDs, no display ou nos dados de diagnóstico.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 42 -

3.4.2.2 Elementos do painel frontal da AEB

Elemento	Descrição
Serial Interface (encaixe RJ45)	Jaque de conexão para interface de diagnóstico (ASD)
Canal 1:	
PWR (LED)	Indicador de estado da tensão de alimentação do canal 1
Sys1 (LED)	Indicador de estado do sistema 1
A1 (LED)	Indicador de estado da FMA 1 ou controle da cabeça de contagem
B1 (LED)	Indicador de estado da configuração e do tráfego de dados
Adjust, Test (interruptor reversível 1)	Ajuste do sensor de roda conectado na AEB ou de uma AEB Execução de uma operação de reset, Execução da codificação de tomada, Simulação de uma ocupação do sistema 1
V+, GND (encaixes de 2 mm)	Encaixes de teste para a medição da tensão: a tensão medida corresponde à corrente do sensor de roda analógica através de um shunt de 100 Ω
Canal 2:	
PWR (LED)	Indicador de estado da tensão de alimentação do canal 2
Sys2 (LED)	Indicador de estado do sistema 2
A2 (LED)	Indicador de estado da FMA 2 ou controle da cabeça de contagem
B2 (LED)	Indicador de estado da configuração e do tráfego de dados
Adjust, Test (interruptor reversível 2)	Ajuste do sensor de roda conectado na AEB ou de uma AEB Execução de uma operação de reset, Execução da codificação de tomada, Simulação de uma ocupação do sistema 2
V+, GND (encaixes de 2 mm)	Encaixes de teste para a medição da tensão: a tensão medida corresponde à corrente do sensor de roda analógica através de um shunt de 100 Ω
Código de tipo (no lado superior do puxador):	
AEB101	Código da placa
GSxx	Versão do equipamento (iniciando com 01)

Figura 3.15: Painel frontal da AEB

A AEB tem uma altura de 3 HE e uma largura de 4 TE.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 43 -

Maiores informações sobre o indicador de estado dos LEDs encontram-se no capítulo "Exibições de LED na AEB".

Maiores informações sobre a operação com interruptores reversíveis encontram-se nos capítulos "Codificação da AEB", "Ajuste da AEB", "Operação de reset com interruptores reversíveis no painel frontal da AEB", e "Simulação de deslocamentos".

3.4.3 Placa de entrada/saída IO-EXB



Figura 3.16: Placa de entrada/saída IO-EXB

A placa de entrada/saída IO-EXB somente pode ser utilizada em ligação com uma AEB. Até 8 placas IO-EXB podem ser ativadas por 1 AEB. A IO-EXB não precisa ser configurada, ela recebe a configuração da AEB e opera de forma correspondente.

De acordo com a necessidade, uma IO-EXB pode ser configurada por meio da configuração da AEB com uma das 3 funcionalidades a seguir (ver o capítulo "Saídas de comutação da IO-EXB"):

- **Emissão de contagem de eixos** (0 até 4 placas IO-EXB por AEB):
Na emissão de contagem de eixos a IO-EXB emite o status de livre e de ocupação segura de até 2 seções de via (FMA) através de contatos de relé sem tensão.
- **Transmissão de dados** (0 até 8 placas IO-EXB por AEB):
Na transmissão de dados são gravados e emitidos argumentos digitais seguros e não-seguros pela IO-EXB (dependente da configuração: QUAD/DUAL/SINGLE).

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 44 -

- **Emissão de informação de cabeça de contagem** (0 até 8 placas IO-EXB por AEB):
Na emissão de informação de cabeça de contagem a IO-EXB emite informações da cabeça de contagem (informações de sentido e de sistema) da AEB diretamente conectada.

Em caso de erro a IO-EXB exibe códigos de erro (de acordo com a sua funcionalidade).

3.4.3.1 Informações de segurança para a IO-EXB

SAB FAdC100_15:



Ações operacionais não podem ser derivadas da informação exibida nos LEDs, no display ou nos dados de diagnóstico.



Em caso de exibição de display "0" (leitura do contador de eixos) na IO-EXB não está assegurado que não há eixos na seção de via.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 45 -

3.4.3.2 Elementos do painel frontal da IO-EXB

	Elemento	Descrição
	Display (display de 3 dígitos de sete segmentos)	Exibição de leituras do contador de eixos, códigos de erro, estados de dados de entrada/saída, etc.
	Status (LED)	Indicador de estado das • seções de via (na contagem de eixos) ou • entradas e saídas (na transmissão de dados)
	Display (LED)	Indicador de estado do display: • "Section A / Input" ou • "Section B / Output"
	Display (interruptor re-versível)	Seleção da informação que é exibida no display: • Estado da FMA 1 (= "Section A") ou estado da FMA 2 (= "Section B") (na contagem de eixos) • Entradas (= "Input") ou saídas (= "Output") (na transmissão de dados)
	pre-Reset (interruptor re-versível)	Execução de uma operação de reset, de acordo com a configuração (ver o capítulo "Reset da contagem de eixos via IO-EXB")
	Código de tipo (no lado superior do puxador): IO-EXB101 Código da placa GSxx Versão do equipamento (iniciando com 01)	

Figura 3.17: Painel frontal da IO-EXB

A IO-EXB tem uma altura de 3 HE e uma largura de 6 TE.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 46 -

Maiores informações sobre o display da IO-EXB encontram-se no capítulo "Operação da placa de entrada/saída IO-EXB".

Maiores informações sobre o indicador de estado dos LEDs encontram-se nos capítulos "Exibições de LED na contagem de eixos", "Exibições de LED na transmissão de dados", "Exibições de LED na emissão de informação de cabeça de contagem com saídas de sistema" e "Exibições de LED na emissão de informação de cabeça de contagem com saídas de sentido".

Maiores informações sobre a operação com os interruptores reversíveis encontram-se no capítulo "Operação de reset com os interruptores reversíveis no painel frontal da IO-EXB".

3.4.4 Placa de comunicação COM



Figura 3.18: Placa de comunicação COM

O sistema FAdC pode ser operado com uma placa de comunicação COM-AdC ou COM-xxx. A COM-xxx dispõe das mesmas funcionalidades que a COM-AdC e, além disso, disponibiliza um protocolo específico de cliente. Através deste protocolo é possível trocar informações seguras com um intertravamento.

Se a seguir os conteúdos forem válidos tanto para as placas COM-AdC como também para as placas COM-xxx, as duas placas não são mencionadas individualmente, mas agrupadas sob o termo COM.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 47 -

A função principal da placa COM é o encaminhamento de informações da cabeça de contagem através de uma rede, que pode ser executada de forma redundante (= 2 conexões Ethernet), assim como a leitura e disponibilização dos dados de configuração (do cartão CF) para as placas AEB e COM. Além disso, as placas COM podem encaminhar dados de diagnóstico não-seguros (p.ex. para o FDS ou outro sistema de diagnóstico). Entre a rede segura e os sistemas de diagnóstico pode ser configurada uma isenção de efeito retroativo. Neste caso, uma conexão Ethernet da COM é utilizada para a comunicação relevante de segurança e a 2ª conexão Ethernet da COM para o encaminhamento dos dados de diagnóstico.

Antes que a COM seja utilizada, ela deve ser configurada de acordo com os documentos de design e planejamento e o capítulo "Configuração da placa de comunicação COM". A COM pode ser configurada pela Frauscher a desejo e pedido do cliente. A configuração é feita com base nos dados do cliente. Por isso, o cliente deve assegurar que as informações estão completas e corretas. Os cartões CF estão incluídos no escopo de fornecimento.



Recomenda-se usar exclusivamente cartões CF testados pela Frauscher.

Para obter uma maior disponibilidade do sistema, a placa COM pode ser executada de forma redundante (= 2 placas COM). Maiores informações sobre placas COM executadas de forma redundante, encontram-se nos capítulos "Interface "Hotlink"" e "Comunicação redundante".

3.4.4.1 Informações de segurança para a COM

SAB FAdC100_15:



Ações operacionais não podem ser derivadas da informação exibida nos LEDs, no display ou nos dados de diagnóstico.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 48 -

3.4.4.2 Elementos do painel frontal da COM

	Elemento	Descrição
	Serial Interface (encaixe RJ45)	Jaque de conexão para interface de diagnóstico (ASD)
	PWR (LED) Status (LED)	Indicador de estado da tensão de alimentação (placa ativa) Indicador de estado do status da placa
	Hotlink (encaixe RJ45)	Jaque de conexão para a sincronização entre as placas redundantes
	Ethernet 1 (encaixe RJ45)	Jaque de conexão para a conexão à rede 1
	Link (LED em cima) Speed (LED embaixo)	Indicador de estado da transmissão de dados Indicador de estado da velocidade de transmissão
	Ethernet 2 (encaixe RJ45)	Jaque de conexão para a conexão à rede 2
	Link (LED em cima) Speed (LED embaixo)	Indicador de estado da transmissão de dados Indicador de estado da velocidade de transmissão
	Código de tipo (no lado superior do puxador):	
	COM-AdC101	Código da placa
	GSxx	Versão do equipamento (iniciando com 01)

Figura 3.19: Painel frontal da COM

A COM tem uma altura de 3 HE e uma largura de 4 TE.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 49 -

Maiores informações sobre o indicador de estado dos LEDs encontram-se no capítulo "Exibições de LED na COM".

3.4.5 Painel traseiro BP-PWR

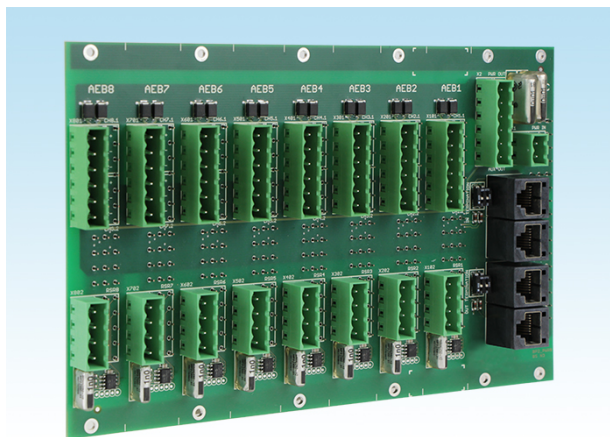


Figura 3.20: Painel traseiro BP-PWR (aqui: BP-PWR101-8)

O painel traseiro BP-PWR serve para a conexão de até 8 placas AEB e/ou placas COM com 1 PSC. A PSC disponibiliza a alimentação para as placas AEB e placas COM.



Recomenda-se preencher o BP-PWR da esquerda para a direita com placas.

A sequência ou tomadas eventualmente não ocupadas, contudo, são irrelevantes para o funcionamento do sistema.

Quantas placas AEB e/ou placas COM podem ser usadas por PSC, depende dos seguintes fatores:

- tensão de alimentação do sistema
- consumo de corrente das placas que são alimentadas por uma PSC
- tipo do sensor de roda

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 50 -

3.4.5.1 Informações de segurança para o BP-PWR



A codificação dos pinos das placas PSC, AEB e COM não pode ser modificada. Caso a codificação dos pinos no BP-PWR deva ser modificada para poder encaixar as placas AEB e COM de forma variável, isto somente é possível através de pessoal treinado e sob consideração dos documentos de design e planejamento. Deve ser observado que os pinos de codificação não sejam dobrados ou quebrados.

3.4.5.2 Versões e tomadas do BP-PWR

O painel traseiro BP-PWR existe em 3 diferentes versões:

- BP-PWR101-8:
 - tomadas para 1 placa PSC e 8 placas AEB- e/ou COM
 - altura: 3 HE, largura: 40 TE
- BP-PWR101-4:
 - tomadas para 1 placa PSC e 4 placas AEB- e/ou COM
 - altura: 3 HE, largura: 24 TE
- BP-PWR101-0:
 - tomada para 1 placa PSC e 0 placas AEB e/ou COM
 - altura: 3 HE, largura: 8 TE

A seguir é ilustrado, a título de exemplo, o BP-PWR101-8. O BP-PWR101-4 é reduzido em 4 tomadas AEB.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 51 -

Tomadas no lado frontal

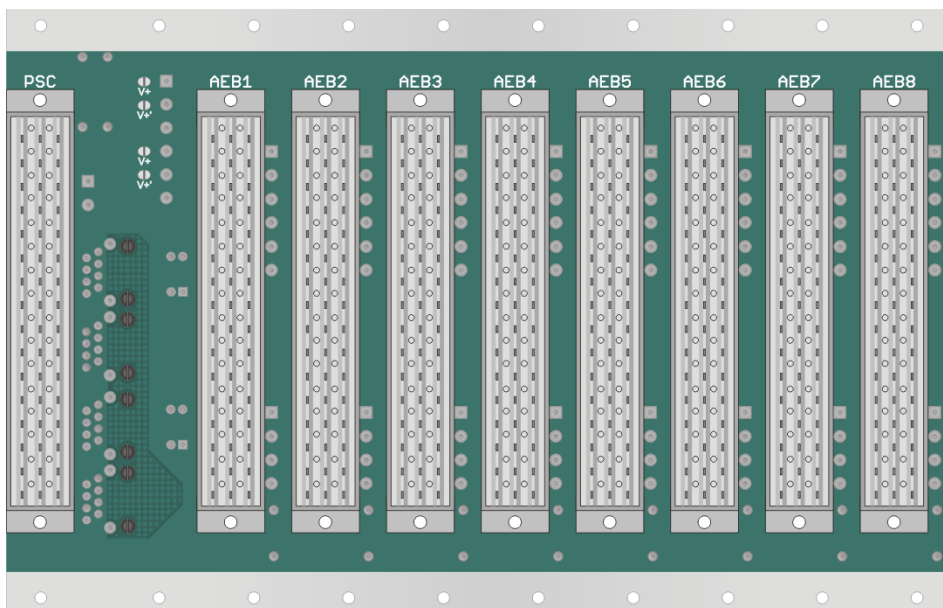


Figura 3.21: Lado frontal do BP-PWR101-8

No lado frontal do BP-PWR101-8 existem as seguintes tomadas:

Designação	Interface	Informações adicionais
"PSC"	Alimentação	conector multipolo de 48 polos, forma construtiva F
"AEB1" até "AEB8"	AEB ou COM	conectores multipolos de 48 polos, forma construtiva F

Tabela 3.1: Tomadas no lado frontal do BP-PWR101-8

No lado frontal do BP-PWR101-0 existe a seguinte tomada:

Designação	Interface	Informações adicionais
"PSC"	Alimentação	conector multipolo de 48 polos, forma construtiva F

Tabela 3.3: Tomada no lado frontal do BP-PWR101-0

Tomadas no lado traseiro

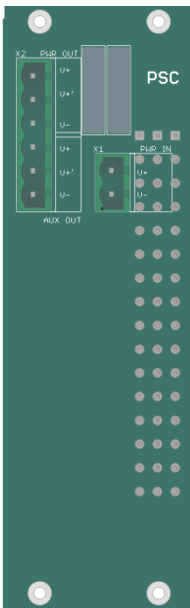


Figura 3.25: Lado traseiro do BP-PWR101-0, sem terminais de mola

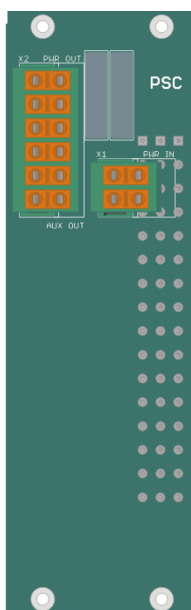


Figura 3.26: Lado traseiro do BP-PWR101-0, com terminais de mola

No lado traseiro do BP-PWR101-0 existem as seguintes tomadas:

Designação	Interface	Informações adicionais
"PSC": X1 = "PWR IN", X2 = "PWR OUT"	Alimentação	terminais de mola de encaixe para seções transversais até 1,5 mm ²

Tabela 3.4: Tomadas no lado traseiro do BP-PWR101-0

3.4.5.3 Codificações dos pinos no BP-PWR

Uma vez que as placas PSC, AEB e COM são providas de uma codificação dependente do tipo (= 5 furos no conector), também as tomadas no painel traseiro BP-PWR necessitam de uma codificação dos pinos correspondente. Para isso são colocados 5 pinos de codificação nos furos correspondentes no conector multipolo.

Para as tomadas "AEB1" até "AEB8" vale o seguinte:

A posição dos respectivos pinos de codificação nos conectores multipolos depende de qual placa é encaixada na respectiva tomada.

Se a atribuição de tomadas já for conhecida por ocasião do pedido, a codificação dos pinos no BP-PWR pode ser realizada pela Frauscher ao desejo e pedido do cliente antes do fornecimento. Se a atribuição de tomadas ainda não for conhecida por ocasião do pedido, os pinos de codificação são fornecidos em separado, de forma que a codificação dos pinos possa ser realizada após o fornecimento.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 56 -

Deve ser observado que os pinos de codificação não sejam dobrados ou quebrados.

A posição dos pinos de codificação nos conectores multipolos do BP-PWR é marcada com um ponto vermelho nas figuras a seguir.

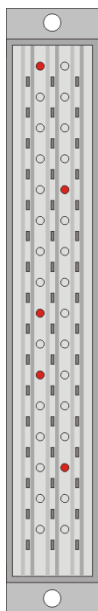


Figura 3.27:
Codificação dos pinos para
PSC101

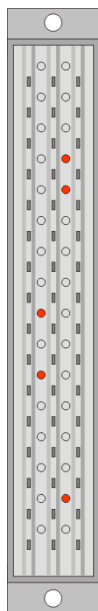


Figura 3.28:
Codificação dos pinos para
AEB101

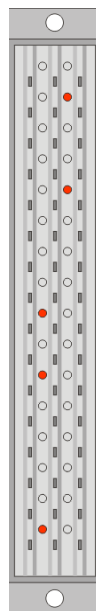


Figura 3.29:
Codificação dos pinos para
COM-AdC101

Para evitar que uma AEB seja inserida em uma tomada errada, é necessário realizar uma codificação eletrônica no comissionamento inicial, ver o capítulo "Codificação da AEB".

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 57 -

3.4.6 Painel traseiro BP-EXB

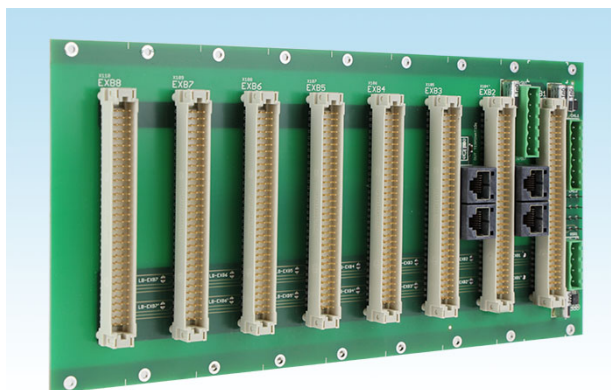


Figura 3.30: Painel traseiro BP-EXB (aqui: BP-EXB101-8)

O painel traseiro BP-EXB serve para a conexão de 1 AEB com até 8 placas IO-EXB.

No BP-EXB as tomadas para as IO-EXB devem ser preenchidas da esquerda para a direita. Se dentro do sistema forem utilizadas placas IO-EXB para a emissão de contagem de eixos, para a transmissão de dados e para a emissão de informação de cabeça de contagem (ver o capítulo "Configuração"), então as placas IO-EXB também estão dispostas nesta sequência no BP-EXB.

	Emissão de contagem de eixos				Transmissão de dados			Emissão de informação de cabeça de contagem
	1 ^a IO-EXB	2 ^a IO-EXB	3 ^a IO-EXB	4 ^a IO-EXB	5 ^a IO-EXB	6 ^a IO-EXB	7 ^a IO-EXB	8 ^a IO-EXB

Figura 3.31: Sequência das placas IO-EXB, dependente da sua funcionalidade (exemplo, aqui: BP-EXB101-8)

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 58 -

A quantidade das placas IO-EXB por funcionalidade é variável (ver o capítulo "Placa de entrada/saída IO-EXB"). No total podem ser utilizadas por AEB, no máximo, 8 placas IO-EXB. Para a emissão de contagem de eixos podem ser utilizadas até 4 placas IO-EXB. Para a transmissão de dados e a emissão de informação de cabeça de contagem podem ser utilizadas respectivamente até 8 placas IO-EXB.

3.4.6.1 Informações de segurança para o BP-EXB



A codificação dos pinos das placas PSC, AEB e COM como também do conector correspondente no BP-EXB não pode ser modificada.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 59 -

3.4.6.2 Versões e tomadas do BP-EXB

O painel traseiro BP-EXB existe em 4 diferentes versões:

- BP-EXB101-8:
 - tomadas para 1 placa AEB e 8 placas IO-EXB
 - altura: 3 HE, largura: 52 TE
- BP-EXB101-4:
 - tomadas para 1 placa AEB e 4 placas IO-EXB
 - altura: 3 HE, largura: 28 TE
- BP-EXB101-2:
 - tomadas para 1 placa AEB e 2 placas IO-EXB
 - altura: 3 HE, largura: 16 TE
- BP-EXB101-1:
 - tomadas para 1 placa AEB e 1 placa IO-EXB
 - altura: 3 HE, largura: 10 TE

A seguir é ilustrado, a título de exemplo, o BP-EXB101-8. O BP-EXB101-4 e BP-EXB101-2 são reduzidos em 4 ou 6 tomadas IO-EXB.

Tomadas no lado frontal

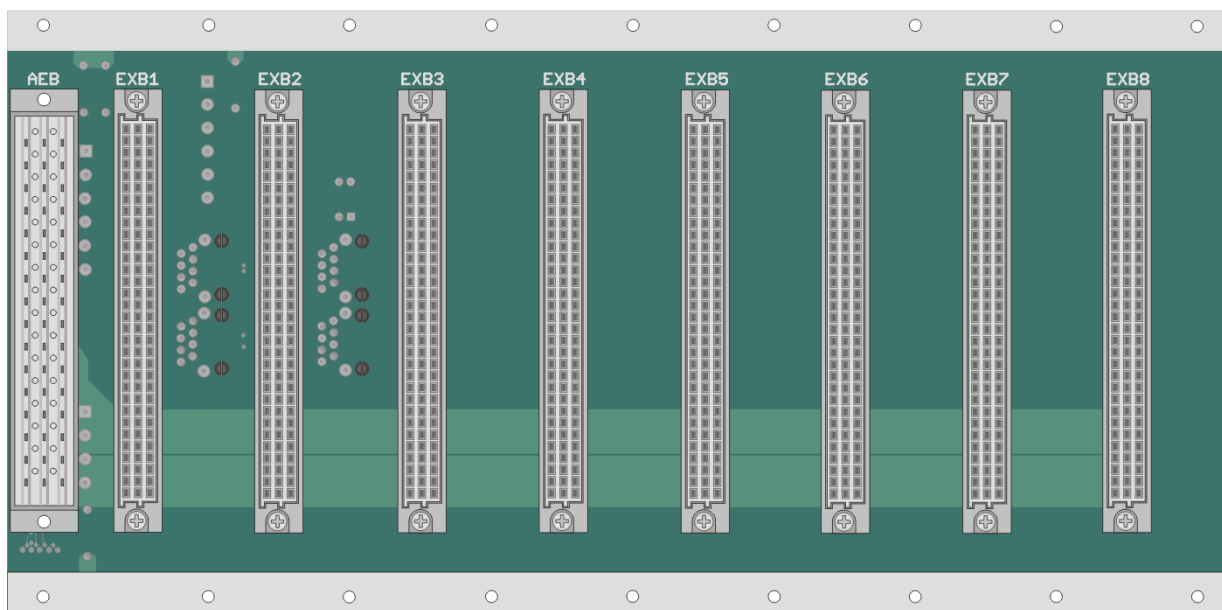


Figura 3.32: Lado frontal do BP-EXB101-8

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 60 -

No lado frontal do BP-EXB101-8 existem as seguintes tomadas:

Designação	Interface	Informações adicionais
"AEB"	AEB	conector multipolo de 48 polos, forma construtiva F
"EXB1" até "EXB8"	IO-EXB	conectores multipolos de 96 polos, forma construtiva C

Tabela 3.5: Tomadas no lado frontal do BP-EXB101-8

Tomadas no lado traseiro

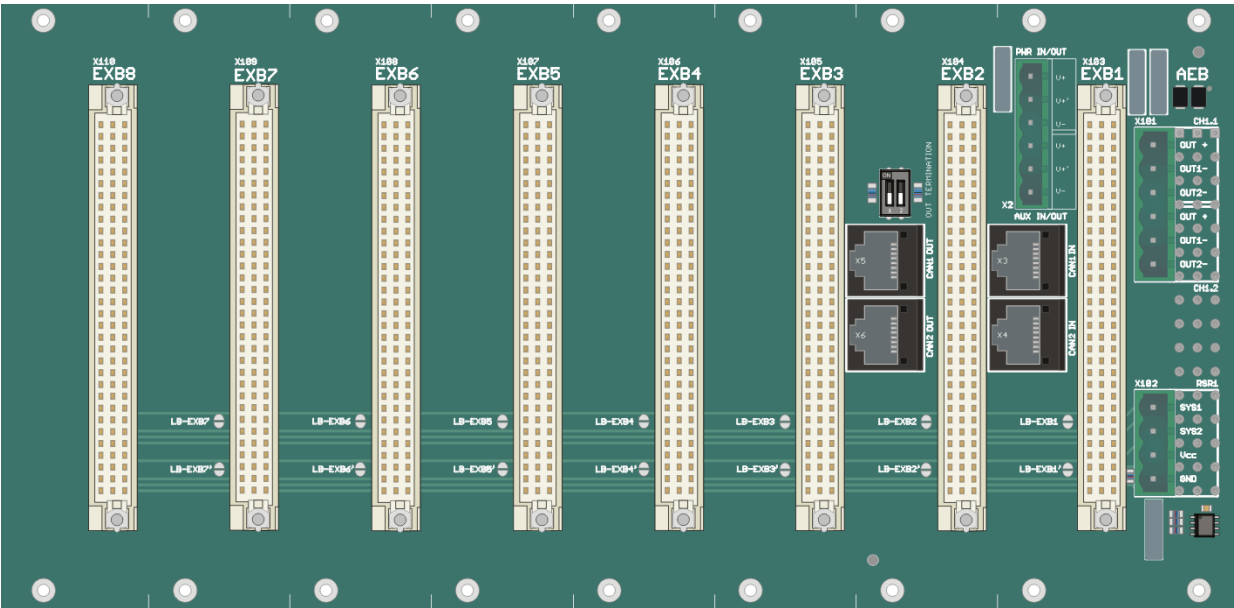


Figura 3.33: Lado traseiro do BP-EXB101-8, sem alojamento dos cabos e terminais de mola

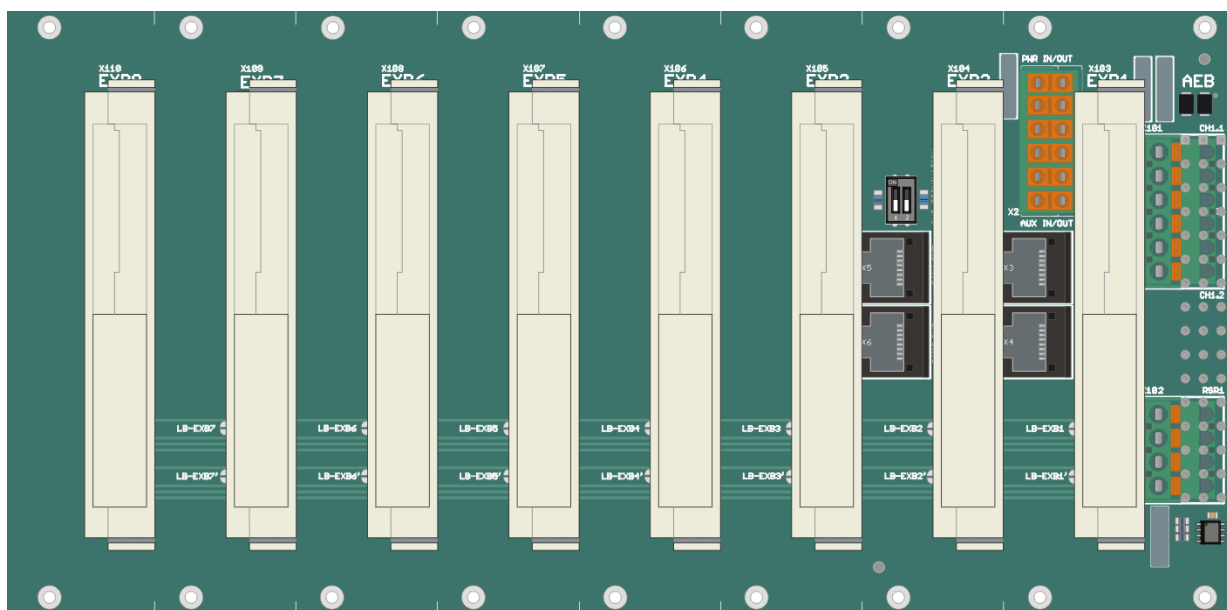


Figura 3.34: Lado traseiro do BP-EXB101-8, com alojamento dos cabos e terminais de mola

No lado traseiro do BP-EXB101-8 existem as seguintes tomadas:

Designação	Interface	Informações adicionais
X103 = "EXB1" até X110 = "EXB8"	IO-EXB	conectores de 96 polos, forma construtiva C
X3 = "CAN1 IN" X4 = "CAN2 IN" X5 = "CAN1 OUT" X6 = "CAN2 OUT"	CAN	encaixes RJ45
X2 = PWR IN/OUT	Alimentação	terminal de mola de encaixe para seções transversais até 1,5 mm ²
"AEB": X101	Saídas de cabeça de contagem	terminal de mola de encaixe para seções transversais até 1,5 mm ²
"AEB": X102 = "RSR1"	Sensor de roda	terminal de mola de encaixe para seções transversais até 1,5 mm ²

Tabela 3.6: Tomadas no lado traseiro do BP-EXB101-8

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 62 -

A seguir é ilustrado o BP-EXB101-1.

Tomadas no lado frontal

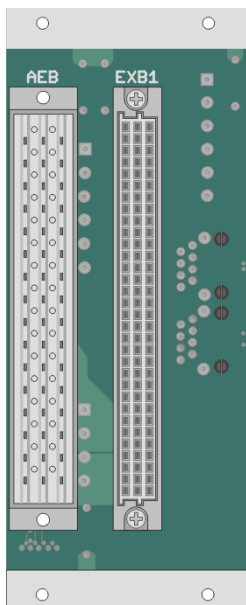


Figura 3.35: Lado frontal do BP-EXB101-1

No lado frontal do BP-EXB101-1 existem as seguintes tomadas:

Designação	Interface	Informações adicionais
"AEB"	AEB	conector multipolo de 48 polos, forma construtiva F
"EXB1"	IO-EXB	conector multipolo de 96 polos, forma construtiva C

Tabela 3.7: Tomadas no lado frontal do BP-EXB101-1

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 63 -

Tomadas no lado traseiro

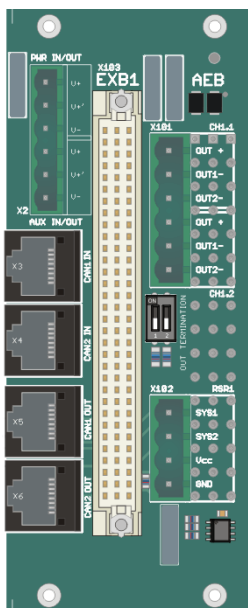


Figura 3.36: Lado traseiro do BP-EXB101-1, sem alojamento dos cabos e terminais de mola

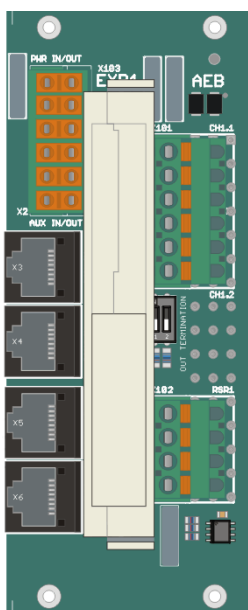


Figura 3.37: Lado traseiro do BP-EXB101-1, com alojamento dos cabos e terminais de mola

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 64 -

No lado traseiro do BP-EXB101-1 existem as seguintes tomadas:

Designação	Interface	Informações adicionais
X103 = "EXB1"	IO-EXB	conector de 96 polos, forma construtiva C
X3 = "CAN1 IN" X4 = "CAN2 IN" X5 = "CAN1 OUT" X6 = "CAN2 OUT"	CAN	encaixes RJ45
X2 = PWR IN/OUT	Alimentação	terminal de mola de encaixe para seções transversais até 1,5 mm ²
"AEB": X101	Saídas de cabeça de contagem	terminal de mola de encaixe para seções transversais até 1,5 mm ²
"AEB": X102 = "RSR1"	Sensor de roda	terminal de mola de encaixe para seções transversais até 1,5 mm ²

Tabela 3.8: Tomadas no lado traseiro do BP-EXB101-1

No pedido deve ser informado se os alojamentos dos cabos são necessários para os conectores "X103" até "X110" com terminais de solda ou contatos crimp.

Para evitar que uma AEB seja inserida em uma tomada errada, é necessário realizar uma codificação eletrônica no comissionamento inicial, ver o capítulo "Codificação da AEB".

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 65 -

3.4.7 Gaveta de placas BGT

Gavetas de placas BGT consistem em uma caixa de alumínio e são providas de uma barra de etiqueta. Elas servem para receber as placas e para a proteção mecânica das mesmas. Se a atribuição exata das tomadas da gaveta de placas já for conhecida por ocasião do pedido, os painéis traseiros e as placas serão devidamente montados.

SAB FAdC100_70:



Os componentes do sistema FAdC (exceção: sensores de roda e placas de proteção contra surto de tensão) devem ser montados em uma gaveta de placas que, por um lado, oferece proteção contra o contato direto do sistema eletrônico (grau de proteção IP20) e, por outro lado, permite a dissipação de calor através de circulação de ar.

SAB FAdC100_153:



As tomadas que ficam livres nesta gaveta de placas devem ser fechadas com coberturas apropriadas (p.ex. placas cegas).

SAB FAdC100_154:



O lado traseiro da gaveta de placas deve ser protegido através de medidas apropriadas contra o contato direto do sistema eletrônico (p.ex. instalação em um armário).

SAB FAdC100_158:



A gaveta de placas do sistema FAdC deve ser aterrada de acordo com as especificações operacionais.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 66 -

3.4.7.1 Gaveta de placas BGT07

A gaveta de placas BGT07 tem uma altura de 3 HE e uma largura de 84 TE e, portanto, é apropriada para armações de 19". No design e planejamento, e na instalação da gaveta de placas deve ser levada em consideração a necessidade de espaço para a barra de etiqueta. As medidas necessárias para a montagem estão representadas nas figuras a seguir.

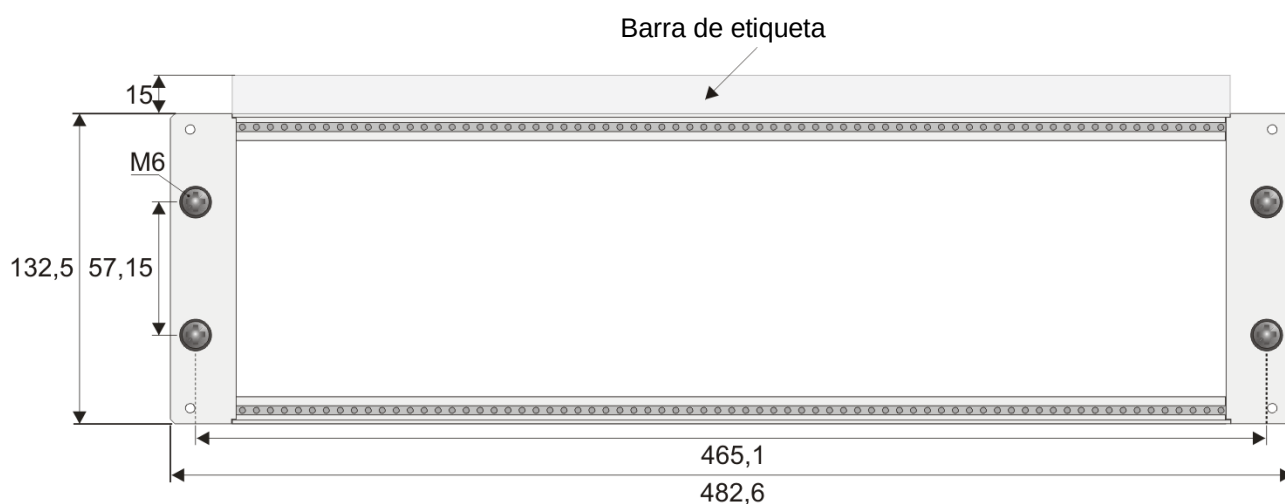


Figura 3.38: Vista frontal da gaveta de placas BGT07 com barra de etiqueta, medidas em mm

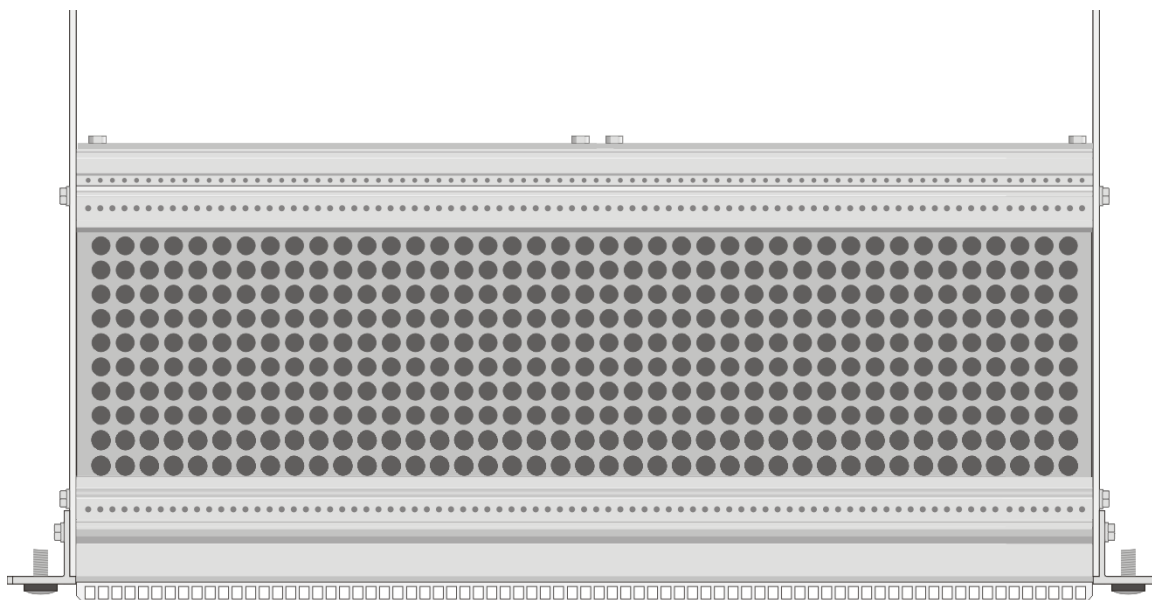


Figura 3.39: Vista superior da gaveta de placas BGT07 com barra de etiqueta

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 67 -

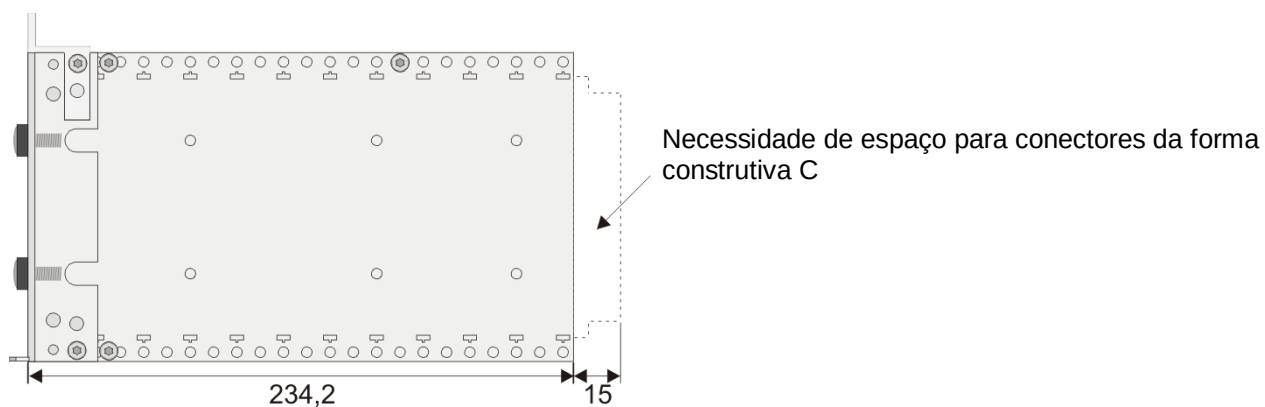


Figura 3.40: Vista lateral da gaveta de placas BGT07 com barra de etiqueta, medidas em mm

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 68 -

3.4.7.2 Gaveta de placas BGT08

A gaveta de placas BGT08 tem uma altura de 3 HE e uma largura de 42 TE e, portanto, é apropriada para armações de $\frac{1}{2}$ 19". No design e planejamento, e na instalação da gaveta de placas deve ser levada em consideração a necessidade de espaço para a barra de etiqueta. As medidas necessárias para a montagem estão representadas nas figuras a seguir.

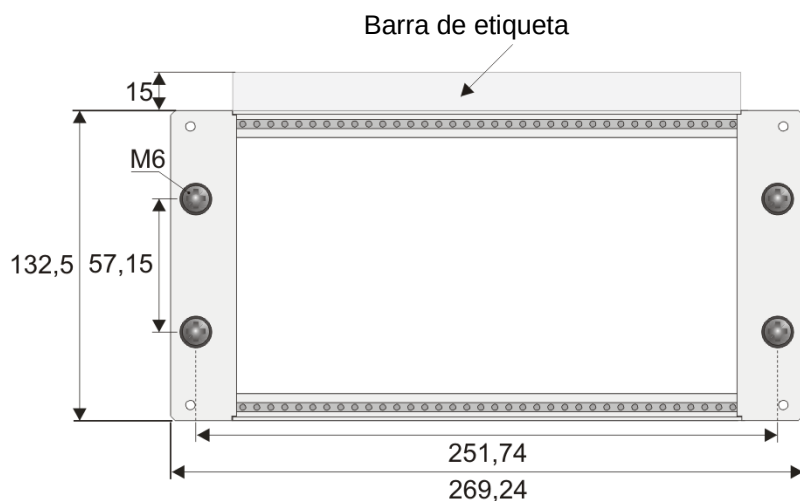


Figura 3.41: Vista frontal da gaveta de placas BGT08 com barra de etiqueta, medidas em mm

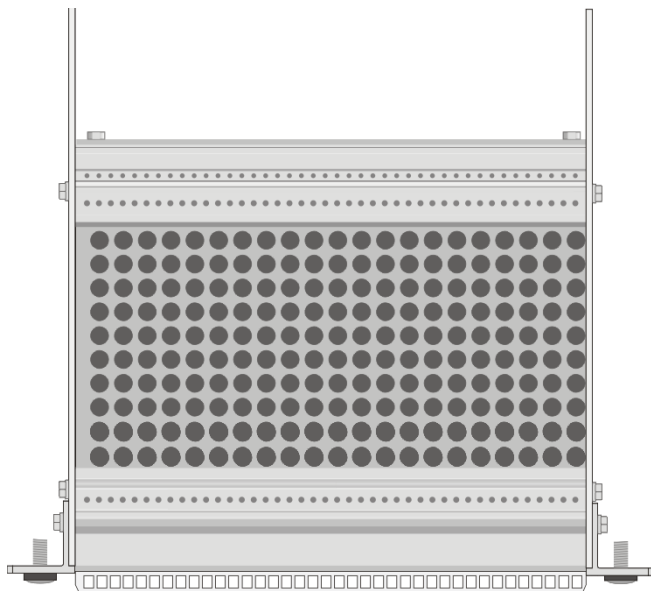


Figura 3.42: Vista superior da gaveta de placas BGT08 com barra de etiqueta

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 69 -

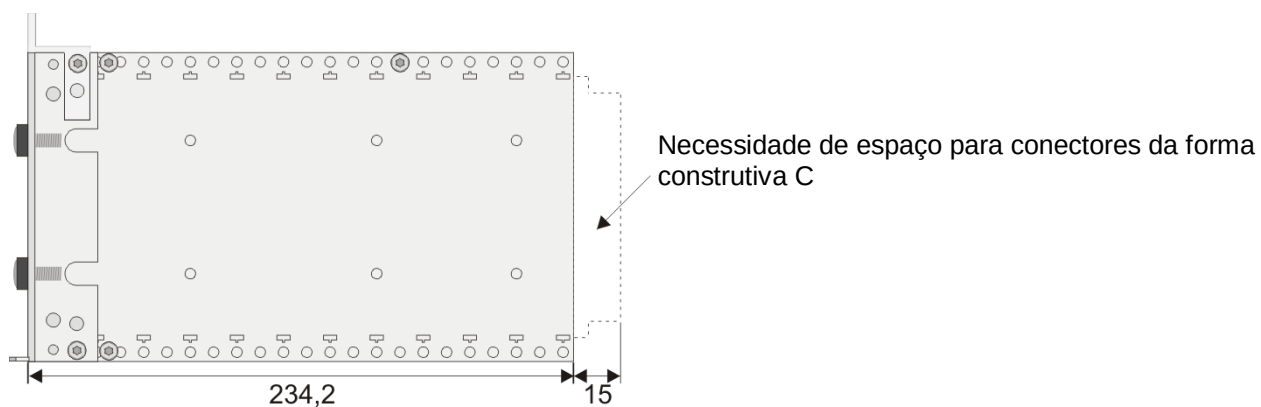


Figura 3.43: Vista lateral da gaveta de placas BGT08 com barra de etiqueta, medidas em mm

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 70 -

3.4.8 Placa de proteção contra surto de tensão BSI

3.4.8.1 Placa de proteção contra surto de tensão BSI004



Figura 3.44: Placa de proteção contra surto de tensão BSI004

A placa de proteção contra surto de tensão BSI004 protege os equipamentos internos contra tensões de interferência que, em caso de raio ou curto-circuito de linhas de contato, podem ter efeito sobre o cabo entre o sensor de roda RSR180 e a identificação das terminações do cabo KA (ou a placa de proteção contra surto de tensão). A placa de proteção contra surto de tensão BSI004 é conectada entre a placa de avaliação e o sensor de roda RSR180. Normalmente a montagem da placa de proteção contra surto de tensão ocorre em um trilho DIN nos equipamentos internos.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 71 -

3.4.8.2 Placa de proteção contra surto de tensão BSI005



Figura 3.45: Placa de proteção contra surto de tensão BSI005

A placa de proteção contra surto de tensão BSI005 protege os equipamentos internos contra tensões de interferência que, em caso de raio ou curto-circuito de linhas de contato, podem ter efeito sobre o cabo entre o sensor de roda RSR123 e a identificação das terminações do cabo KA (ou a placa de proteção contra surto de tensão). A placa de proteção contra surto de tensão BSI005 é conectada entre a placa de avaliação e o sensor de roda RSR123. Normalmente a montagem da placa de proteção contra surto de tensão ocorre em um trilho DIN nos equipamentos internos.

3.5 Interfaces

3.5.1 Interface "Sensor de roda"

Na interface "Sensor de roda" está disponível a alimentação necessária para a operação do sensor de roda. Além disso, são gravadas as informações de sistema de sensor dos sensores de roda. A tensão emitida aqui é separada galvanicamente da tensão de alimentação do sistema. Entre a caixa de conexão de via GAK e o painel traseiro BP-PWR deve haver uma placa de proteção contra surto de tensão BSI004 (no sensor de roda RSR180) ou BSI005 (no sensor de roda RSR123) e, opcionalmente, um distribuidor de cabo e/ou uma identificação das terminações do cabo KA. A caixa de conexão de via pode ser substituída por uma conexão de encaixe. Maiores informações sobre a atribuição dos pinos dos conectores "X102" até "X802" no BP-PWR (dependendo da quantidade de sensores de roda) e no BP-EXB encontram-se nos capítulos "Conectores no painel traseiro BP-PWR" e "Conectores no painel traseiro BP-EXB".

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 72 -

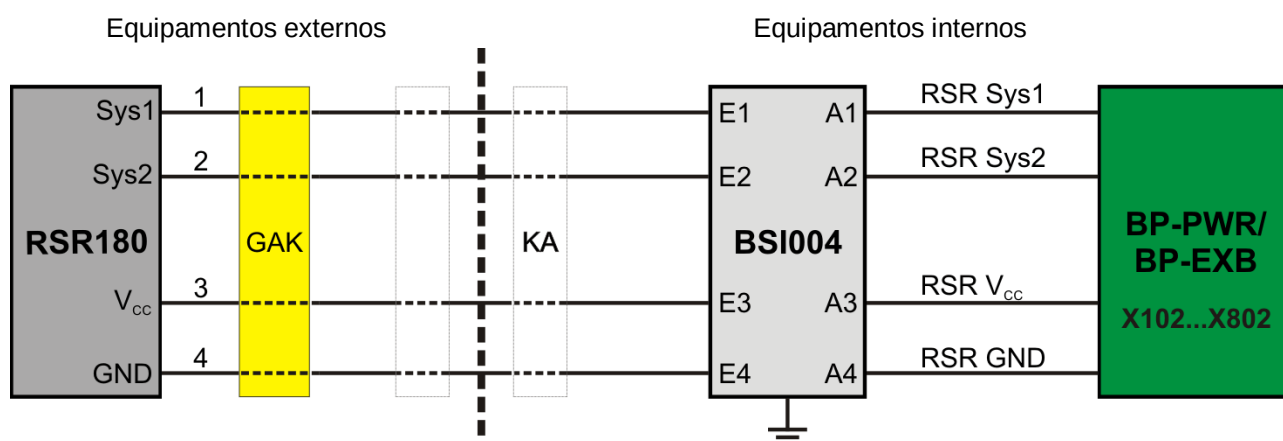


Figura 3.46: Diagrama de conexões de um sensor de roda RSR180 aos equipamentos internos

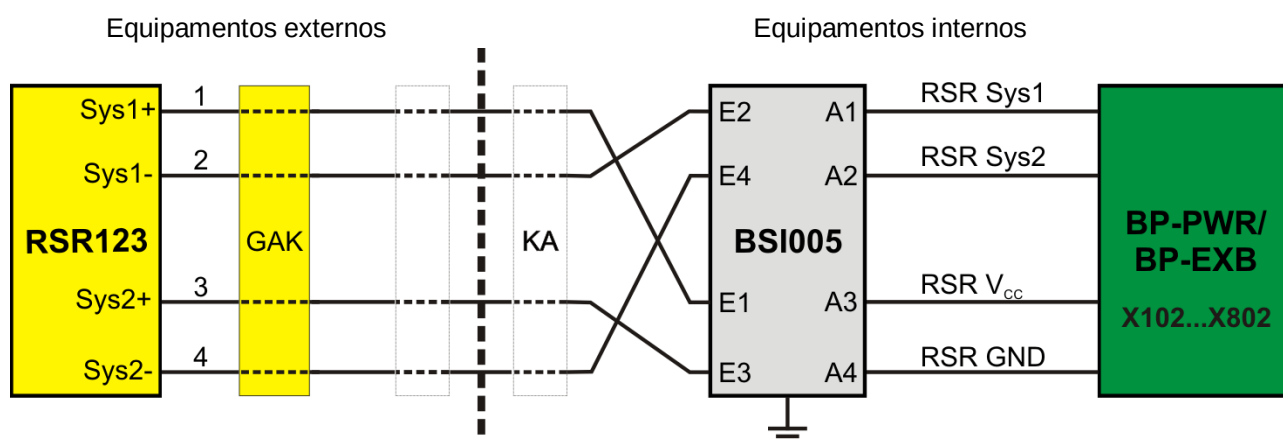


Figura 3.47: Diagrama de conexões de um sensor de roda RSR123 aos equipamentos internos

SAB FAdC100_8:



Na utilização de um sensor de roda RSR180 deve ser usada uma placa de proteção contra surto de tensão BSI004.

SAB FAdC100_9:



Na utilização de um sensor de roda RSR123 deve ser usada uma placa de proteção contra surto de tensão BSI005.

SAB FAdC100_68:



Em trabalhos na placa de proteção contra surto de tensão BSI004 devem ser disponibilizadas medidas de proteção contra tensões de contato perigosas (p.ex. ferramenta isolada).

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 73 -

SAB FAdC100_59:

Em trabalhos na placa de proteção contra surto de tensão BSI005 devem ser disponibilizadas medidas de proteção contra tensões de contato perigosas (p.ex. ferramenta isolada).

SAB FAdC100_69:

O sensor de roda RSR180 e os equipamentos internos devem ser conectados na placa de proteção contra surto de tensão BSI004 de acordo com a figura a seguir:

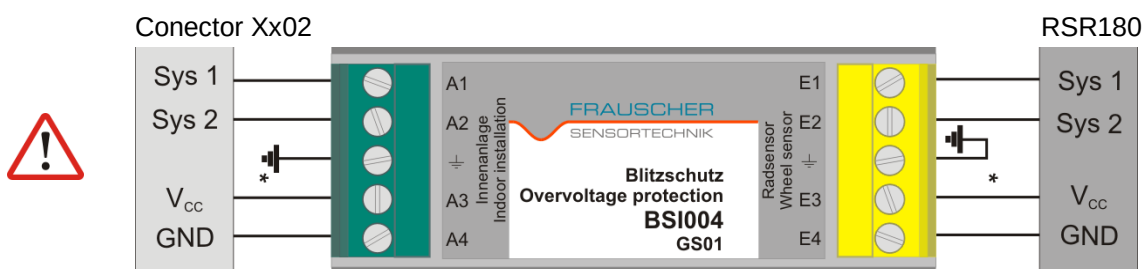


Figura 3.48: Atribuição dos terminais da BSI004

* A ligação à terra pode ocorrer opcionalmente no terminal amarelo ou verde.

SAB FAdC100_60:

O sensor de roda RSR123 e os equipamentos internos devem ser conectados na placa de proteção contra surto de tensão BSI005 de acordo com a figura a seguir:

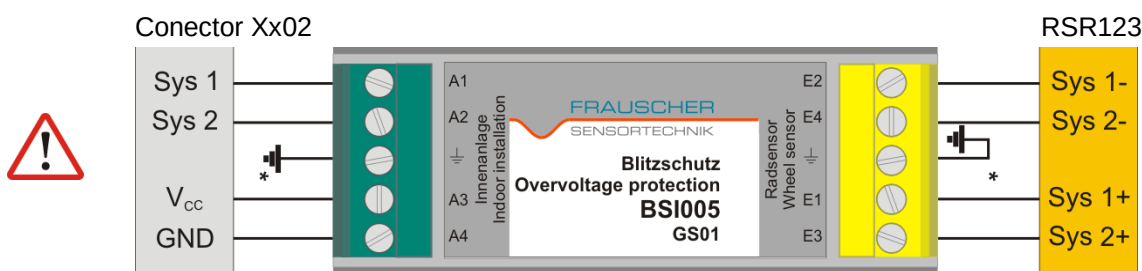


Figura 3.49: Atribuição dos terminais da BSI005

* A ligação à terra pode ocorrer opcionalmente no terminal amarelo ou verde.



Todas as partes do cabo de sinalização, do distribuidor, da identificação das terminações do cabo e do cabo de conexão ao FAdC até a placa de avaliação, podem estar sob tensão de interferência. Da mesma forma isto deve ser observado antes de tocar os fios e encaixes de teste.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 74 -

3.5.2 Interface "Saídas de cabeça de contagem"

Estão disponíveis 4 saídas de cabeça de contagem na AEB (saídas de acopladores ópticos) e 3 saídas de comutação em respectivamente uma IO-EXB (saídas de relé, ver o capítulo "Saídas de comutação da IO-EXB"). Estas saídas de cabeça de contagem e de comutação podem ser configuradas como saídas de sistema ou de sentido.

Maiores informações sobre a atribuição dos pinos dos conectores "X102" até "X802" no painel traseiro BP-PWR (dependendo da quantidade de sensores de roda) e no BP-EXB encontram-se nos capítulos "Conectores no painel traseiro BP-PWR" e "Conectores no painel traseiro BP-EXB".

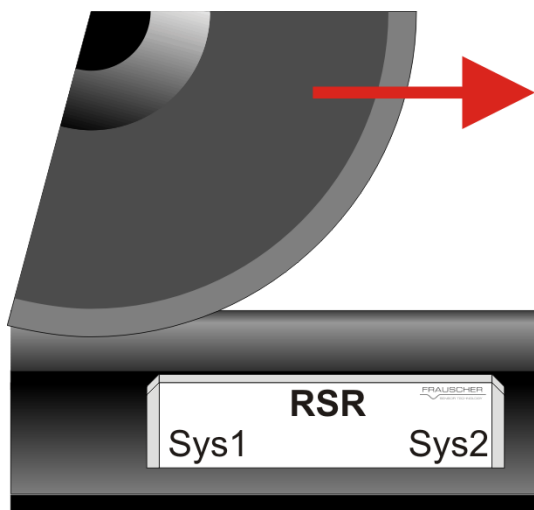


Figura 3.50: Deslocamento no sentido 1

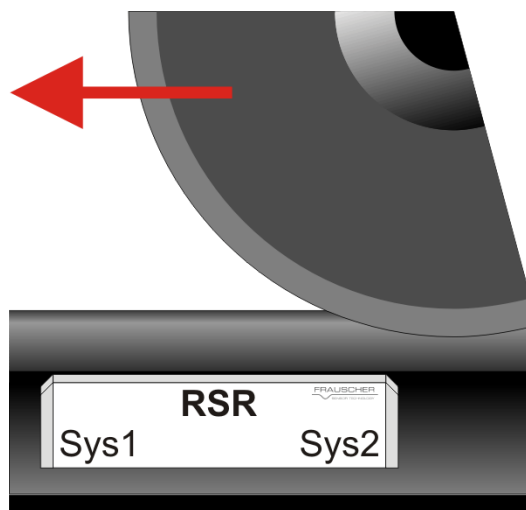


Figura 3.51: Deslocamento no sentido 2

Geralmente o sentido de marcha da roda nas saídas de cabeça de contagem e de comutação é definido com "sentido 1" e "sentido 2". O fator determinante é qual sistema do sensor de roda é ocupado por primeiro. Quando é ocupado primeiro o sistema 1 e depois o sistema 2, fala-se de "sentido 1". No caso inverso, fala-se de "sentido 2".

Valores de carga para a interface "Saídas de cabeça de contagem"

SAB FAdC100_13:

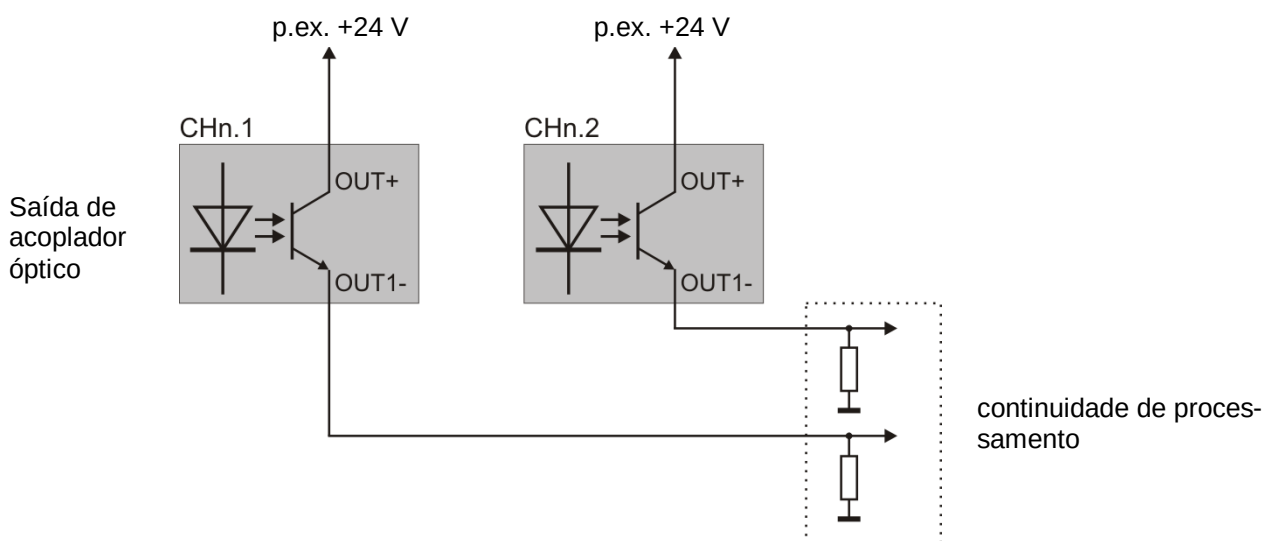


A tensão de comutação nas saídas de cabeça de contagem não pode exceder 72 V DC.
A corrente de comutação nas saídas de cabeça de contagem não pode exceder 17 mA DC.



Uma mudança de estado nas saídas de cabeça de contagem pode durar, no máximo, 425µs. Isso deve ser tolerado pelo sistema de segurança. Se isso não for tolerado, é possível que ocorram falhas.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 75 -

Exemplo de configuração de uma saída de cabeça de contagem

Figura 3.52: Exemplo de configuração de uma saída de cabeça de contagem

Atribuição dos identificadores da palavra de configuração "Emissão das saídas de cabeça de contagem da AEB via acoplador óptico" aos respectivos conectores no BP-PWR ou no BP-EXB:

"X101" até "X801" (BP-PWR) ou "X101" (BP-EXB)		Identificadores na palavra de configuração
CHn.1 (n = 1 – 8)	OUT + OUT1 - OUT2 -	ZP-OUT1_O ZP-OUT2_O
CHn.2 (n = 1 – 8)	OUT + OUT1 - OUT2 -	ZP-OUT3_O ZP-OUT4_O

Tabela 3.9: Atribuição das saídas de cabeça de contagem

Para CHn.1 OUT2 - e CHn.2 OUT2 - pode ser observada igualmente a figura "Exemplo de configuração de uma saída de cabeça de contagem".

Se o sensor de roda estiver conectado corretamente na interface "Sensor de roda" ("X102" até "X802", de acordo com a quantidade de sensores de roda) e ocorrer um deslocamento deste sensor de roda, a tensão aplicada em OUT + (p.ex. 24 V) é emitida em OUT1 -.

Para a continuidade de processamento pode ser conectado, p.ex. um CLP.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 76 -

3.5.2.1 Saídas de sentido (saídas de cabeça de contagem da AEB)

Baseado nos dois sistemas de sensor do sensor de roda pode ser constatado em qual sentido ocorreu um deslocamento. Através da configuração das saídas de cabeça de contagem como saídas de sentido, podem ser emitidas estas informações em relação ao deslocamento.

Diferencia-se entre pulso de sentido de 4 bordas e pulso de sentido de 1 borda. O pulso de sentido de 4 bordas normalmente é utilizado para a aplicações nas quais são necessárias informações sobre o sentido de marcha. O pulso de sentido de 1 borda normalmente é utilizado para a detecção de rodas, isto é, para constatar se uma roda se desloca por um sensor de roda ou não.

A duração da emissão de um pulso de sentido nas saídas de cabeça de contagem pode ser configurada na palavra de configuração "Parâmetros de saídas de comutação" no registro "DIR_EXT" (padrão = 500ms).

O estado não operacional das saídas de sentido existe sob as seguintes condições:

- sensor de roda montado corretamente
- sensor de roda ou AEB corretamente ajustado
- sem ocupação do sensor de roda
- sem erro

SAB FAdC100_166:



Na emissão dos pulsos de sentido nas saídas de comutação deve ser verificado, se a emissão atrasada da detecção de sentido de marcha de, no máximo, 32ms tem efeitos sobre a operação segura.

SAB FAdC100_155:



O sistema de segurança deve poder processar de forma segura a emissão da informação do sentido de condução dentro do tempo $t_{\text{EXTENSÃO DO SENTIDO}}$.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 77 -

Pulso de sentido de 1 borda

Uma emissão de um pulso de sentido de 1 borda com sentido 1 ocorre no início de um deslocamento, no qual primeiramente é passado pelo sistema de sensor 1 e depois pelo sistema de sensor 2. Uma emissão de um pulso de sentido de 1 borda com sentido 2 ocorre no início de um deslocamento, no qual primeiramente é passado pelo sistema de sensor 2 e depois pelo sistema de sensor 1. Se o estado não operacional for configurado com "fechado" o pulso de sentido de 1 borda também é emitido na ocorrência de um erro.

Uma emissão segura dos pulsos de sentido conforme SIL 4 ocorre, quando o estado não operacional da saída no pulso de sentido de 1 borda está fechado (ver palavras de configuração "Emissão das saídas de cabeça de contagem da AEB através de saídas de comutação de relé da IO-EXB" e "Emissão das saídas de cabeça de contagem da AEB via acoplador óptico").

SAB FAdC100_180:

Em aplicações relevantes de segurança do pulso de sentido de 1 borda, o pulso de sentido de 1 borda deve ser emitido e avaliado pelo sistema de segurança como a seguir:



- em pelo menos 2 saídas de cabeça de contagem
 - Conector "Xn01" no BP-PWR:
1 saída do CHn.1 e 1 saída do CHn.2
 - Conector "X101" no BP-EXB:
1 saída do CH1.1 e 1 saída do CH1.2
- ou 1 saída de comutação (4 contatos)

SAB FAdC100_181:



Em aplicações relevantes de segurança do pulso de sentido de 1 borda, o estado não operacional das duas saídas deve ser configurado com "fechado".

SAB FAdC100_164:



Na aplicação do pulso de sentido de 1 borda o sensor de roda deve ser passado sem falhas com mais de 12 eixos dentro do ciclo de passagem.

SAB FAdC100_163:



Na aplicação do pulso de sentido de 1 borda o sistema de segurança deve assumir e manter o estado seguro na emissão do pulso de sentido de 1 borda (saída aberta).

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 78 -

SAB FAdC100_190:

Em aplicações relevantes de segurança a emissão (precoce) do pulso de sentido de 1 borda não pode levar a um estado de risco devido às seguintes falhas:



- quebra de fio
- sobrecorrente
- curto-circuito de fio
- harmônicos
- ocupação simultânea do sistema
- mudança simultânea dos dois sistemas no estado desocupado
- ocupações permanentes de sistema
- amostras de sinal incapazes de serem contadas
- sistema de sensor defeituoso

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 79 -

Pulso de sentido de 4 bordas

Uma emissão de um pulso de sentido de 4 bordas com sentido 1 ocorre no fim de um deslocamento correto, no qual primeiramente é passado pelo sistema de sensor 1 e depois pelo sistema de sensor 2. Uma emissão de um pulso de sentido de 4 bordas com sentido 2 ocorre no fim de um deslocamento correto, no qual primeiramente é passado pelo sistema de sensor 2 e depois pelo sistema de sensor 1. Se o estado não operacional for configurado com "aberto", o pulso de sentido de 4 bordas não é emitido na ocorrência de um erro (p.ex. quebra de fio, sobrecorrente).

Uma emissão segura dos pulsos de sentido conforme SIL 4 ocorre, quando o estado não operacional da saída no pulso de sentido de 4 bordas está aberto (ver palavras de configuração "Emissão das saídas de cabeça de contagem da AEB através de saídas de comutação de relé da IO-EXB" e "Emissão das saídas de cabeça de contagem da AEB via acoplador óptico").

SAB FAdC100_182:

Em aplicações relevantes de segurança do pulso de sentido de 4 bordas, o pulso de sentido de 4 bordas deve ser emitido e avaliado pelo sistema de segurança como a seguir:



- em pelo menos 2 saídas de cabeça de contagem
 - Conector "Xn01" no BP-PWR:
1 saída do CHn.1 e 1 saída do CHn.2
 - Conector "X101" no BP-EXB:
1 saída do CH1.1 e 1 saída do CH1.2
- ou 1 saída de comutação (4 contatos)

SAB FAdC100_183:



Em aplicações relevantes de segurança do pulso de sentido de 4 bordas, o estado não operacional das duas saídas deve ser configurado com "aberto".

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 80 -

SAB FAdC100_165:

Em aplicações relevantes de segurança a falta do pulso de sentido de 4 bordas não pode levar a um estado de risco devido às seguintes falhas:



- quebra de fio
- sobrecorrente
- curto-circuito de fio
- harmônicos
- ocupação simultânea do sistema
- mudança simultânea dos dois sistemas no estado desocupado
- ocupações permanentes de sistema
- amostras de sinal incapazes de serem contadas
- sistema de sensor defeituoso

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 81 -

3.5.2.2 Saídas de sistema (saídas de cabeça de contagem da AEB)

Através da configuração das saídas de cabeça de contagem como saídas de sistema podem ser emitidas informações sobre o estado dos sistemas de sensor (ocupado, não ocupado ou falha).

Para poder emitir de forma segura cada ocupação ou cada falha de um sistema de sensor conforme SIL 4, as saídas de sistema no estado não operacional devem estar fechadas (ver palavras de configuração "Emissão das saídas de cabeça de contagem da AEB através de saídas de comutação de relé da IO-EXB" e "Emissão das saídas de cabeça de contagem da AEB via acoplador óptico").

Para diferenciar uma ocupação de uma falha pode ser configurada uma saída adicional para cada pulso de sistema (sistema 1 e sistema 2), que no estado não operacional está aberta.

A emissão de um pulso de sistema ocorre pela duração da ocupação efetiva do sistema de sensor. A extensão desta emissão pode ser configurada na palavra de configuração "Parâmetros de saídas de comutação" no registro "SYS_EXT" (padrão = 500ms).

O estado não operacional das saídas de sistema existe sob as seguintes condições:

- sensor de roda montado corretamente
- sensor de roda ou AEB corretamente ajustado
- sem ocupação do sensor de roda
- sem erro

SAB FAdC100_184:

Em aplicações relevantes de segurança dos pulsos de sistema, os dois pulsos de sistema (sistema 1 e sistema 2) devem ser emitidos e avaliados pelo sistema de segurança como a seguir:



- em pelo menos 2 saídas de cabeça de contagem
 - Conector "Xn01" no BP-PWR:
1 saída do CHn.1 e 1 saída do CHn.2
 - Conector "X101" no BP-EXB:
1 saída do CH1.1 e 1 saída do CH1.2

SAB FAdC100_185:

Em aplicações relevantes de segurança dos pulsos de sistema, o estado não operacional das duas saídas para os pulsos de sistema deve ser configurado com "fechado".



Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 82 -

SAB FAdC100_204:

Em aplicações relevantes de segurança dos pulsos de sistema, um pulso de sistema (sistema 1 ou sistema 2) deve ser emitido em uma saída de comutação (4 contatos) e avaliado pelo sistema de segurança.

SAB FAdC100_159:

Na avaliação dos pulsos de sistema o sistema de segurança deve assumir e manter o estado seguro em um pulso de sistema (saída aberta).

SAB FAdC100_160:

Na avaliação dos pulsos de sistema relacionada ao sentido, o sistema de segurança deve mudar para o estado seguro quando ocorrer uma das seguintes situações:

- uma ocupação contínua de um sistema
- uma ocupação simultânea dos dois sistemas ou
- uma falta de cobertura dos pulsos de sistema em um deslocamento por um sensor de roda

SAB FAdC100_161:

Na emissão dos pulsos de sistema nas saídas de comutação deve ser verificado, se a emissão atrasada da indicação de ocupação de, no máximo, 32ms tem efeitos sobre a operação segura.

SAB FAdC100_156:

O sistema de segurança deve poder processar de forma segura a emissão dos pulsos de sistema dentro do tempo $t_{\text{OCUPAÇÃO}}$ (duração da ocupação do sistema) + $t_{\text{EXTENSÃO DO SISTEMA}}$.

SAB FAdC100_162:

Para receber um sinal com capacidade de contagem dos pulsos de sistema, a distância entre eixos a_a deve manter as seguintes dimensões mínimas:

$$a_{a \text{ mín}} > v_{\text{máx}} * (t_{\text{EXTENSÃO DO SISTEMA}} + 1\text{ms}) / 3,6 + 0,2 * d + 370 \text{ mm}$$

$a_{a \text{ mín}}$: distância mínima entre eixos em mm

d : diâmetro do rodeiro em mm

$v_{\text{máx}}$: velocidade máxima do veículo em km/h

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 83 -

3.5.3 Entradas de comutação da IO-EXB

Dependendo da configuração as entradas de comutação da IO-EXB podem ser usadas da seguinte forma:

- entradas de reset (ver o capítulo "Entradas de reset")
- entradas de controle da cabeça de contagem (ver o capítulo "Entradas de controle da cabeça de contagem")
- entradas digitais para transmissão de dados (ver o capítulo "Entradas digitais para transmissão de dados")

Tensão de entrada para estado low:	0 até +4 V DC
Tensão de entrada para estado high:	+12 até +72 V DC
Corrente máxima de entrada high:	1 mA a 19 até 72 V DC
Tensões de isolação máximas admissíveis para interfaces adjacentes:	ver o capítulo "Distâncias de isolação entre as interfaces"
Corrente máxima em polaridade reversa ou defeito da entrada de comutação:	3 mA a 72 V DC

Tabela 3.10: Valores limite das entradas de comutação da IO-EXB

As entradas de comutação estão protegidas contra polaridade reversa e tensões de interferência conforme a EN 50124-1 e têm um circuito interno para o limite de corrente.

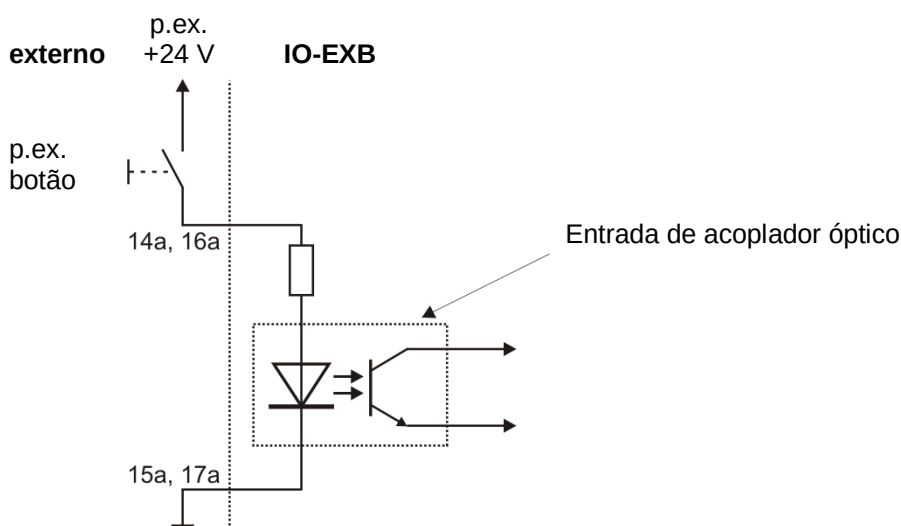


Figura 3.53: Exemplo de configuração de um circuito básico de uma entrada de acoplador óptico, p.ex., da interface "Entradas de reset"

SAB FAdC100_22:

A tensão de entrada máxima nas entradas de comutação não pode exceder 72 V DC.

SAB FAdC100_157:

Na utilização da IO-EXB para a transmissão de estados lógicos (high/low) ou estados de comutação (lig/desl), os estados devem estar aplicados pelo menos 30ms.



Em uma tensão de entrada de 72 V flui uma corrente de entrada máxima de 1 mA.

Quando as entradas da IO-EXB são usadas como entradas de reset, por entrada de reset é necessário utilizar as seguintes entradas em conjunto:



- BEHAV_INPUT1_A e BEHAV_INPUT1_B
- BEHAV_INPUT2_A e BEHAV_INPUT2_B
- BEHAV_INPUT3_A e BEHAV_INPUT3_B
- BEHAV_INPUT1_A' e BEHAV_INPUT1_B'
- BEHAV_INPUT2_A' e BEHAV_INPUT2_B'
- BEHAV_INPUT3_A' e BEHAV_INPUT3_B'

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 85 -

3.5.3.1 Entradas de reset

Um reset (de acordo com a configuração do tipo de reset na palavra de configuração "Reset da contagem de eixos via IO-EXB") do sistema pode ser executado

- através da atuação dos interruptores reversíveis no painel frontal da AEB (ver o capítulo "Operação de reset com os interruptores reversíveis no painel frontal da AEB"),
- através da atuação dos interruptores reversíveis no painel frontal da IO-EXB (ver o capítulo "Operação de reset com os interruptores reversíveis no painel frontal da IO-EXB"),
- através da ativação das entradas IO-EXB com a designação "Input" no lado traseiro do BP-EXB)
- ou via interface de software.

Para requisitar um reset através da ativação das entradas da IO-EXB, é necessário cumprir a seguinte sequência de atuação:

- ① Aplicar simultaneamente o sinal high na entrada 1 e entrada 2 dentro de 500ms.
- ② O sinal high na entrada 1 e entrada 2 deve ser aplicado pela duração do tempo de operação de reset .
- ③ Aplicar o sinal low na entrada 1 e entrada 2 dentro de 500ms.

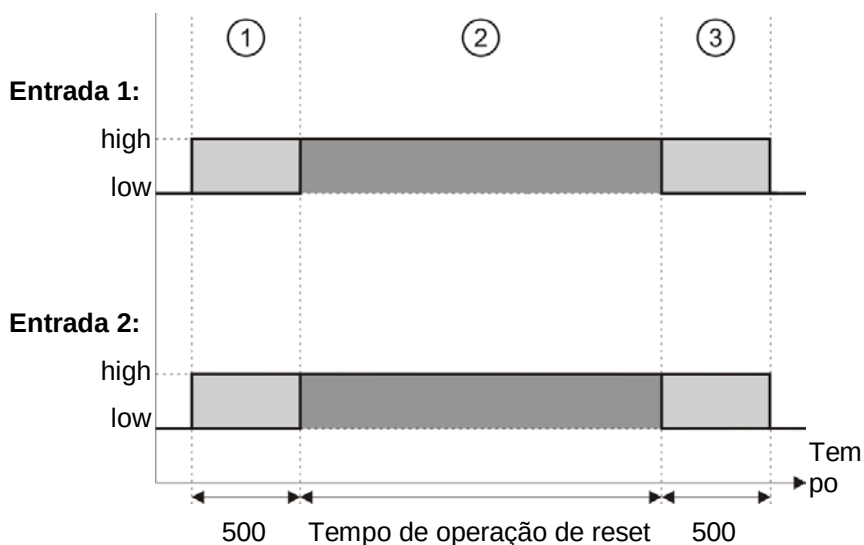


Figura 3.54: Tempos de comutação das entradas de reset, dados de tempo em ms

O tempo de operação de reset pode ser configurado na palavra de configuração "Parâmetro Reset" no registro "RESET_OP_TIME".

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 86 -

3.5.3.2 Entradas de controle da cabeça de contagem

No controle da cabeça de contagem, a cabeça de contagem permanece totalmente funcional e ligada, porém, em uma ocupação precoce não é emitida nenhuma indicação de ocupação. Isso aumenta a disponibilidade porque, por exemplo, através dos trabalhos de manutenção (metais de ferramentas brevemente sobre um sensor de roda) não resultam falhas. As medidas operacionais eventualmente necessárias orientam-se nas especificações do respectivo operador ferroviário. O princípio do controle da cabeça de contagem é que cabeças de contagem individuais conectadas somente são dessensibilizadas enquanto todas as seções de via (FMA) adjacentes indicarem "livre". Se uma FMA adjacente muda para o estado "ocupado" ou "falha", a cabeça de contagem conectada é sensibilizada. Deve ser observado que apesar do controle da cabeça de contagem estar ativado, em caso de uma falha ou um deslocamento de vários eixos configuráveis no sensor de roda, ocorre uma mudança de estado na placa de avaliação (seção de via ou placa de avaliação muda para o estado de ocupação ou de falha).

Maiores informações encontram-se na documentação D4183 "Design and application of Counting Head Control for axle counting system FAdC® R2".

SAB FAdC100_140:



Quando é utilizada a função controle da cabeça de contagem, todas as seções de via adjacentes devem ser usadas para a dessensibilização da cabeça de contagem.

SAB FAdC100_129:



Para todas as seções de via adjacentes à cabeça de contagem dessensibilizada deve ser verificado, se a cabeça de contagem dessensibilizada é sensibilizada tão logo uma destas seções de via adjacentes muda para o status de ocupação.



Se a cabeça de contagem está sensibilizada, pode ser verificado com um deslocamento com um veículo ferroviário, através do simulador de eixo ou através de contagens de eixos entrando e saindo por meio de interruptores reversíveis.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 87 -

SAB FAdC100_97:

Quando é utilizada a função controle da cabeça de contagem, deve ser comprovada uma das seguintes condições:



- Um deslocamento com veículos ferroviários na cabeça de contagem dessensibilizada pode ser excluído.
- Todo veículo ferroviário que passa pela cabeça de contagem tem mais eixos que o número das ocupações de sistema configurado (registro "SYSTEM_COUNT" da palavra de configuração "Parâmetro cabeça de contagem e FMA").
- O risco ocorrente com isto pode ser tolerado, apesar de um veículo ferroviário se encontrar em uma seção de via informada como "livre".

SAB FAdC100_98:

Quando a IO-EXB é usada como entrada de controle da cabeça de contagem, devem ser usadas 4 entradas (14b – 21b [IN2A – IN2D]) e estar conectadas paralelamente entre si.

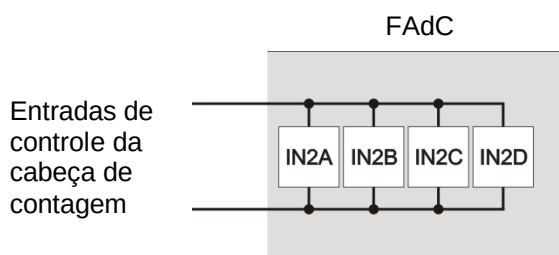


Figura 3.55: Entradas de controle da cabeça de contagem da IO-EXB

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 88 -

3.5.3.3 Entradas digitais para transmissão de dados

Se a IO-EXB for utilizada para a transmissão de dados, com as entradas digitais da IO-EXB podem ser gravados até 24 argumentos digitais (bits de dados) por AEB. Estes dados gravados são transmitidos da AEB através do barramento CAN. Por IO-EXB estão disponíveis até 12 entradas digitais para a transmissão de dados, dependendo da configuração.

Os tempos de comutação desta interface estão representados nas figuras a seguir:

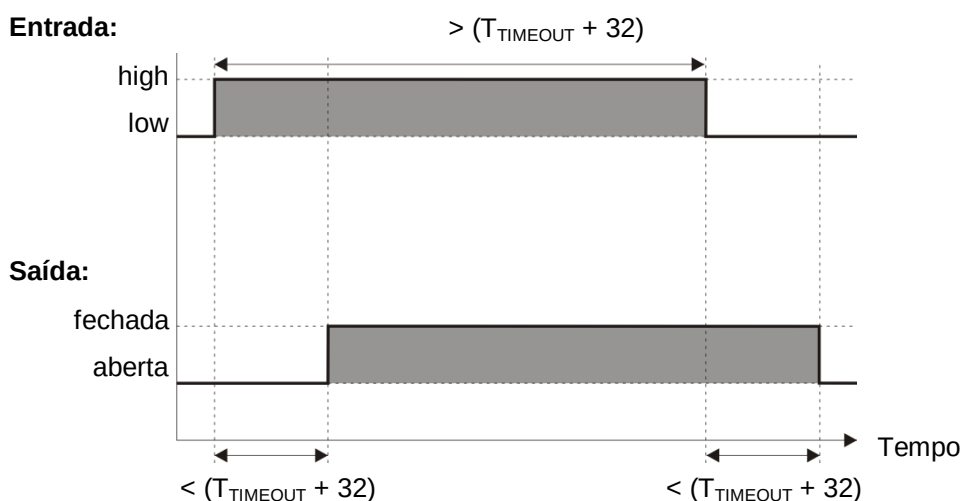


Figura 3.56: Tempos de comutação da interface Entradas digitais para transmissão de dados, dados de tempo em ms

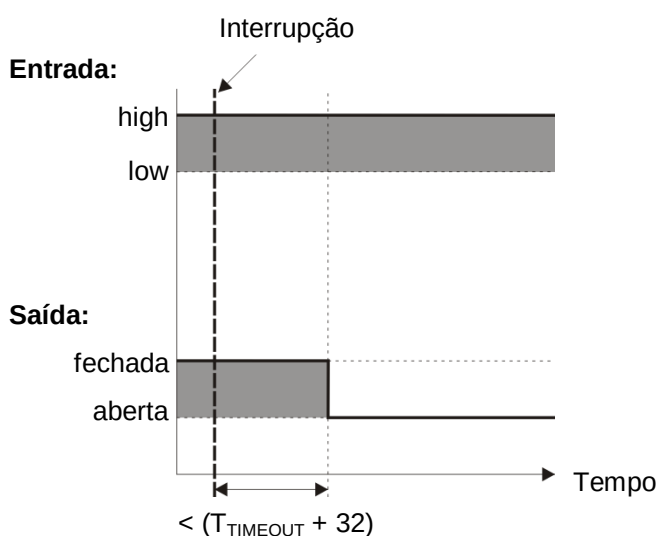


Figura 3.57: Tempos de comutação da interface Entradas digitais na interrupção da transmissão de dados, dados de tempo em ms

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 89 -

O tempo de comutação T_{TIMEOUT} é descrito no capítulo "Tempos de atraso e tempo limite do FAdC".

As entradas podem ser configuradas como entradas QUAD, DUAL ou SINGLE (ver o capítulo "Atribuição dos pinos da interface "EXB1" até "EXB8" (transmissão de dados)"):

Entrada QUAD

Na configuração como entrada QUAD um argumento de entrada individual é gravado através de 4 entradas fisicamente separadas, de forma múltipla e, portanto, segura conforme SIL 4. Devem ser utilizadas as entradas A, B, C e D de IN1, IN2 ou IN3 (p.ex. IN1A, IN1B, IN1C e IN1D). A configuração como entrada QUAD é usada para a transmissão de dados segura sem monitoramento externo. Aqui 4 entradas físicas devem ser conectadas entre si, de forma que recebam sinais de mesmo tipo. Disso resultam 3 entradas lógicas, nas quais pode ser gravado respectivamente 1 bit de dados da AEB.

Entrada DUAL

Na configuração como entrada DUAL um argumento de entrada individual é gravado através de 2 entradas fisicamente separadas, de forma múltipla e, portanto, segura conforme SIL 4. Devem ser utilizadas as entradas A e B ou C e D de IN1, IN2 ou IN3 (p.ex. IN1A e IN1B ou p.ex., IN2C e IN2D). A configuração como entrada DUAL também é usada para uma transmissão de dados segura, mas com monitoramento externo. Aqui 2 entradas físicas devem ser conectadas entre si, de forma que recebam sinais de mesmo tipo. Disso resultam 6 entradas lógicas, nas quais pode ser gravado respectivamente 1 bit de dados da AEB.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 90 -

Entrada SINGLE

A configuração como entrada SINGLE é usada para uma transmissão de dados não segura (ver a figura a seguir). Estão disponíveis 12 entradas, nas quais pode ser gravado respectivamente 1 bit de dados da AEB.

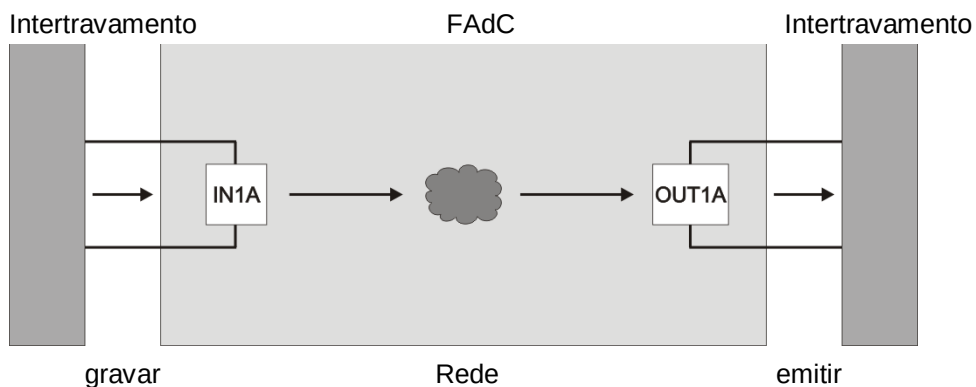


Figura 3.58: Ligação de uma entrada SINGLE (aqui: IN1A) com uma saída SINGLE (aqui: OUT1A)

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 91 -

SAB FAdC100_39:

Em aplicações relevantes de segurança na área SIL 4

- devem ser ativadas 4 entradas da IO-EXB da mesma forma (QUAD) e
- devem ser avaliadas 4 saídas da IO-EXB da mesma forma (QUAD)
(Para a melhoria da detecção de falha, um comparador externo pode comparar respectivamente 2 e 2 saídas entre si.)

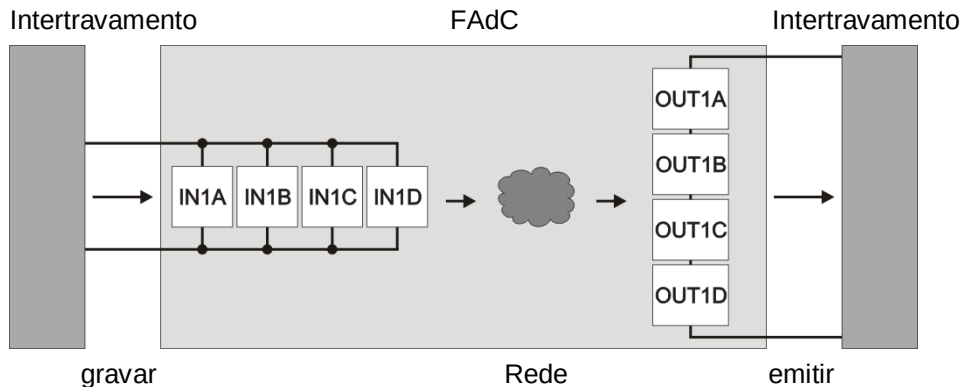


Figura 3.59: Ligação de uma entrada QUAD (aqui: IN1A, IN1B, IN1C, IN1D) com uma saída QUAD (aqui: OUT1A, OUT1B, OUT1C, OUT1D)

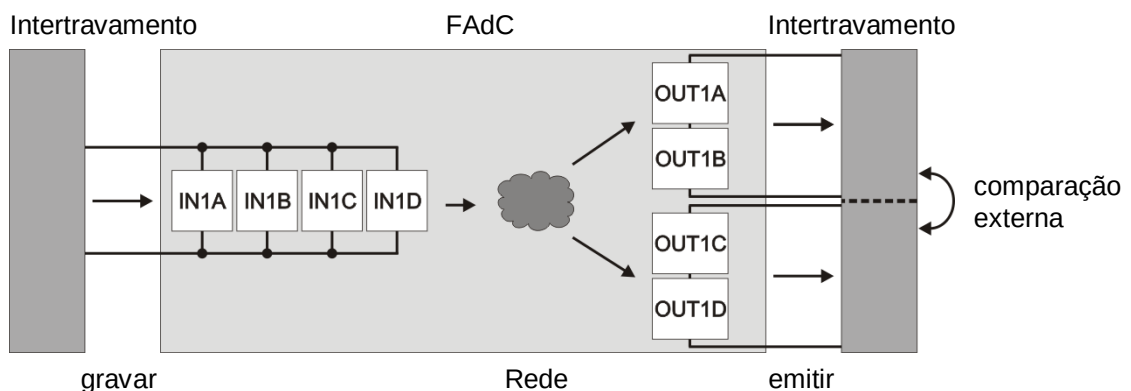


Figura 3.60: Ligação de uma entrada QUAD (aqui: IN1A, IN1B, IN1C, IN1D) com 2 saídas DUAL (aqui: OUT1A e OUT1B e OUT1C e OUT1D)

OU

- ativar 2 entradas da IO-EXB da mesma forma (DUAL) e
- avaliar 2 saídas da IO-EXB da mesma forma (DUAL) e
- comparar entre si as 2 saídas através de comparação externa de canal e
- testar as duas entradas e as duas saídas dentro do ciclo de manutenção (2 anos) quanto à sua funcionalidade.

Devem ser aplicados os seguintes estados de comutação nas duas entradas utilizadas: high-high, low-high, high-low, low-low.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 92 -

Com isto é assegurado que cada uma das duas entradas funciona corretamente. Em cada saída das duas saídas utilizadas deve ser verificado, se esta pode assumir o estado seguro (estado low).

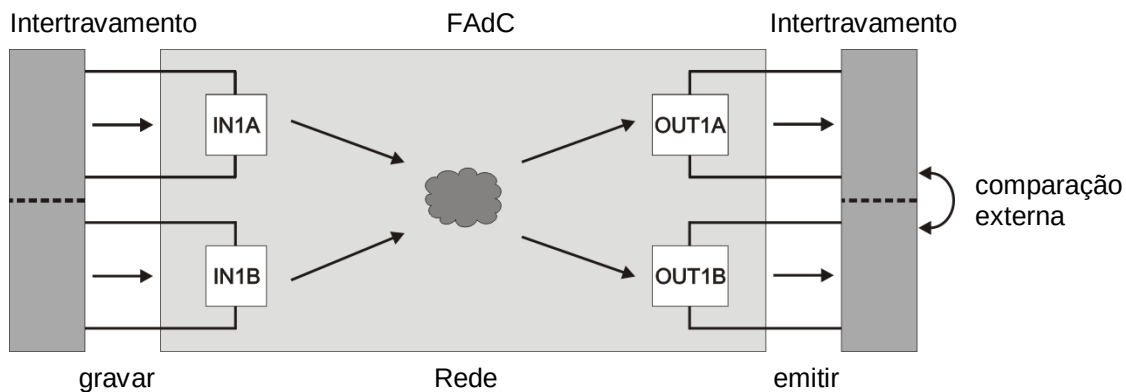


Figura 3.61: Ligação de uma entrada DUAL (aqui: IN1A, IN1B) com uma saída DUAL (aqui: OUT1A, OUT1B)

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 93 -

SAB FAdC100_205:

Na conexão das entradas e saídas deve ser observado que são permitidas apenas as seguintes combinações:

QUAD:

- IN1A e IN1B e IN1C e IN1D ou
IN2A e IN2B e IN2C e IN2D ou
IN3A e IN3B e IN3C e IN3D
- OUT1A e OUT1B e OUT1C e OUT1D ou
OUT2A e OUT2B e OUT2C e OUT2D ou
OUT3A e OUT3B e OUT3C e OUT3D

**DUAL:**

- IN1A e IN1B ou
IN1C e IN1D ou
IN2A e IN2B ou
IN2C e IN2D ou
IN3A e IN3B ou
IN3C e IN3D
- OUT1A e OUT1B ou
OUT1C e OUT1D ou
OUT2A e OUT2B ou
OUT2C e OUT2D ou
OUT3A e OUT3B ou
OUT3C e OUT3D

SAB FAdC100_38:

Na utilização da IO-EXB para a transmissão de dados, deve ser verificado se a emissão atrasada do estado seguro (low), o mais tardar, após 30ms + tempo de transmissão (tempo limite configurado da AEB e da COM) + 32ms tem efeitos sobre a operação segura.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 94 -

Os 24 argumentos digitais da AEB, que podem ser gravados através das entradas digitais ou emitidos através das saídas digitais, de acordo com a configuração das entradas ou saídas (QUAD, DUAL, SINGLE), são divididos da seguinte forma:

Argumentos da AEB (bits)	Quantidade das placas IO-EXB		
	QUAD	DUAL	SINGLE
0	1	1	1
1			
2			
3	2		
4			
5			
6	3	2	
7			
8			
9	4		
10			
11			
12	5	3	2
13			
14			
15	6		
16			
17			
18	7	4	
19			
20			
21	8		
22			
23			

Tabela 3.11: Divisão dos argumentos digitais da AEB

Argumentos da AEB (bits)	Quantidade das placas IO-EXB
0	1ª IO-EXB: QUAD
1	
2	
3	2ª IO-EXB: SINGLE
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	3ª IO-EXB: DUAL
13	
14	
15	
16	4ª IO-EXB: QUAD
17	
18	
19	
20	4ª IO-EXB: QUAD
21	
22	
23	

Tabela 3.12: Exemplo de uma divisão dos argumentos digitais da AEB

De acordo com esta divisão também deve ser seleccionada a quantidade das placas IO-EXB que são usadas para a transmissão de dados.

Se o posicionamento dos argumentos ocorre de forma automática ou não automática (manual) pode ser configurado na palavra de configuração "Entrada/saída de transmissão de dados".

3.5.4 Saídas de comutação da IO-EXB

Dependendo da configuração as saídas de comutação da IO-EXB podem cumprir as seguintes funcionalidades:

Emissão de contagem de eixos

- Emissão de livre/ocupação (ver o capítulo "Saída livre/ocupada")
- Emissão das saídas adicionais (ver o capítulo "Saídas adicionais")

Transmissão de dados

- Emissão da transmissão de dados (ver o capítulo "Saídas digitais para transmissão de dados")

Emissão de informação de cabeça de contagem

- Emissão das saídas de sentido ou de sistema (de acordo com a configuração, ver o capítulo "Saídas de sentido (saídas de comutação da IO-EXB)" ou "Saídas de sistema (saídas de comutação da IO-EXB)")

Tensão de comutação máxima:	110 V DC, 120 V AC
Carga de comutação mínima:	1 mA em 5 V DC ²
Corrente de comutação máxima:	depende da tensão de comutação máxima: 50 mA (indutiva) a 110 V DC
Frequência de comutação máxima admissível:	ver SAB FAdC100_20
Tensões de isolamento máximas admissíveis para interfaces adjacentes:	ver o capítulo "Distâncias de isolamento entre as interfaces"

Tabela 3.13: Condições gerais das saídas de comutação da IO-EXB

Quando uma informação é emitida em várias saídas, deve ser levado em consideração que as saídas podem assumir diferentes estados por um período de 10ms.

2 Os dados para a carga de comutação mínima são valores de referência.

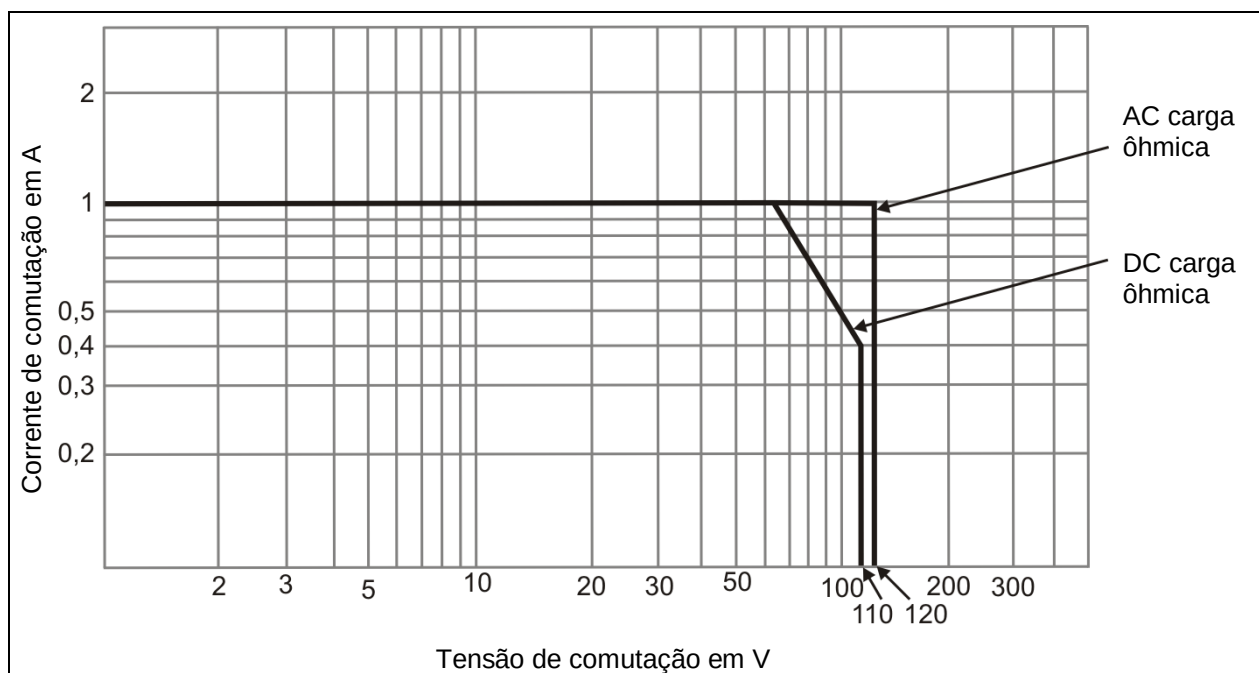
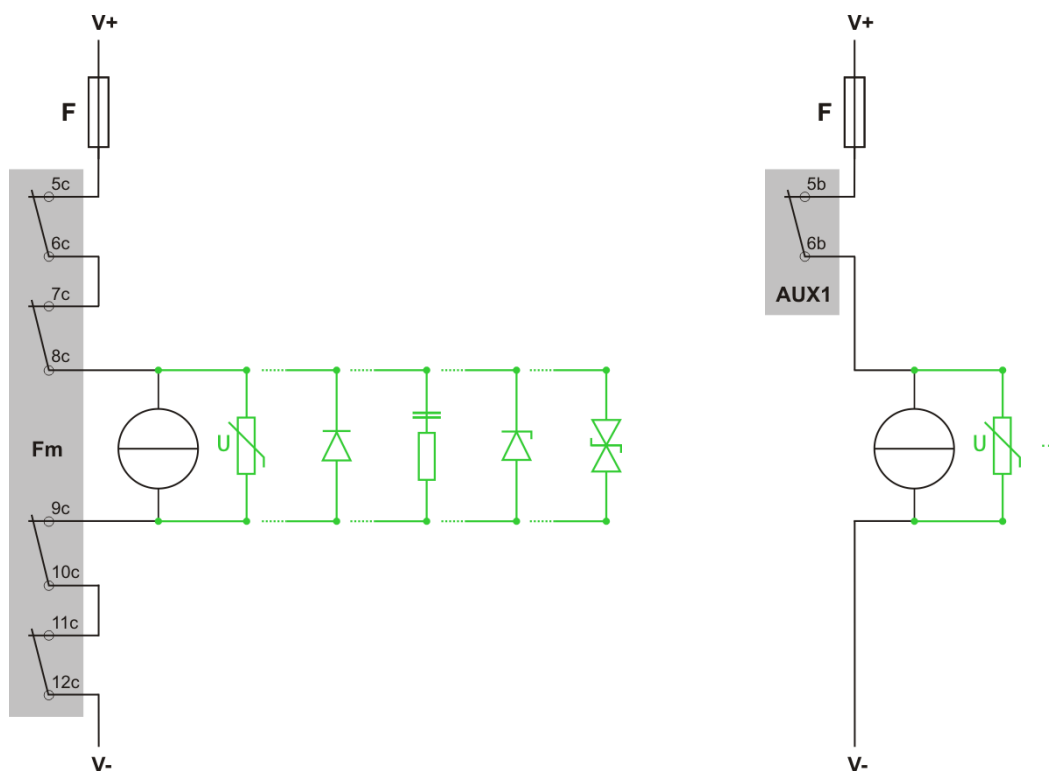


Figura 3.62: Capacidade de comutação máxima das saídas de comutação da IO-EXB

Não há nenhuma fiação interna das saídas de relé com elementos de supressão de tensão. Na ativação de cargas indutivas através de saídas de relé da IO-EXB deve ocorrer a supressão de tensão na carga por meio de medidas apropriadas. Medidas apropriadas encontram-se na figura a seguir.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 97 -


Figura 3.63: Diversas possibilidades para a supressão de tensão na carga

SAB FAdC100_19:


O sistema de segurança deve assumir o estado seguro com as saídas de comutação abertas da IO-EXB.

SAB FAdC100_20:

Dependendo da tensão de comutação e da corrente de comutação podem ser atingidas as seguintes operações de comutação:



Tensão de comutação	Corrente de comutação (ôhmica/indutiva)	Número de operações de comutação	Anos (a 240 operações de comutação/dia)
24 V DC	150 mA	$1,5 \times 10^6$	cerca de 17 anos
60 V DC	100 mA	$0,75 \times 10^6$	cerca de 8,5 anos
110 V DC	50 mA	2×10^6	cerca de 22 anos

Tabela 3.14: Operações de comutação em função da tensão de comutação e corrente de comutação


A corrente de comutação mínima é de 1 mA a 5 V DC.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 98 -



Quando informações de saída são emitidas em 2 saídas, deve ser observado que são permitidas somente as seguintes combinações:

- OUT2A e OUT2B
- OUT2C e OUT2D

OUT1 e OUT3 estão reservadas para as 2 seções de via.



O sistema pós-conectado deve processar os estados das saídas IO-EXB do sistema FAdC de tal forma que, com o estado aberto ou sem energia, seja assumido um estado seguro.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 99 -

3.5.4.1 Saída livre/ocupada

Nas saídas da IO-EXB a informação sobre o estado da seção de via (livre/ocupada) é emitida através de 4 relés de contato sem tensão para a continuidade de processamento. Estão disponíveis uma saída "Fm" (indicação de livre segura) e uma saída "Occ" (indicação de ocupação).

Para cada metade da IO-EXB está disponível uma saída, que pode ser configurada como saída livre ou ocupada (ver palavra de configuração "Emissão da contagem de eixos via IO-EXB"). Dependendo de quantas seções de via devem ser emitidas de uma IO-EXB, pode ser utilizada uma saída ou podem ser utilizadas as duas saídas.

Se for emitida apenas 1 seção de via por IO-EXB, podem ser utilizadas a saída "Fm" e a saída "Occ".

Se forem emitidas 2 seções de via por IO-EXB, pode ser utilizada **ou** a saída "Fm" **ou** a saída "Occ".

Para um processamento seguro conforme SIL 4, os 4 contatos "Fm" devem ser conectados em série.

O nível de integridade de segurança SIL 4 somente pode ser atingido na utilização da saída "Fm" ou na utilização da saída "Occ" **em combinação** com a saída "Fm".

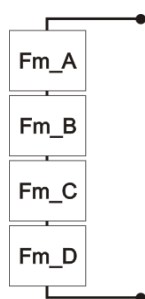


Figura 3.64: Saída "Fm" (conexão serial dos 4 contatos "Fm")

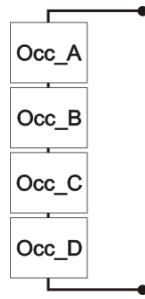


Figura 3.65: Saída "Occ" (conexão serial dos 4 contatos "Occ")

As saídas "Fm" e "Occ" da interface "Saída livre/ocupada" comportam-se como mostrado na figura a seguir e conforme descrito na tabela a seguir. A seção de via deve ser ocupada fisicamente pelo menos pelo tempo $T_{\text{TIMEOUT}} + T_{\text{OCC_DELAY}}$ por um veículo ferroviário (ver o capítulo "Comprimento mínimo de uma seção de via"). Os tempos de comutação T_{TIMEOUT} , $T_{\text{OCC_DELAY}}$ e $T_{\text{OCC_EXT}}$ são configuráveis (ver a palavra de configuração "Tempo limite FAdC", registro "TIMEOUT_VALUE" e a palavra de configuração "Extensão da indicação da ocupação e atraso na indicação da ocupação", registros "OCC_DELAY" e "OCC_EXT").

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 100 -

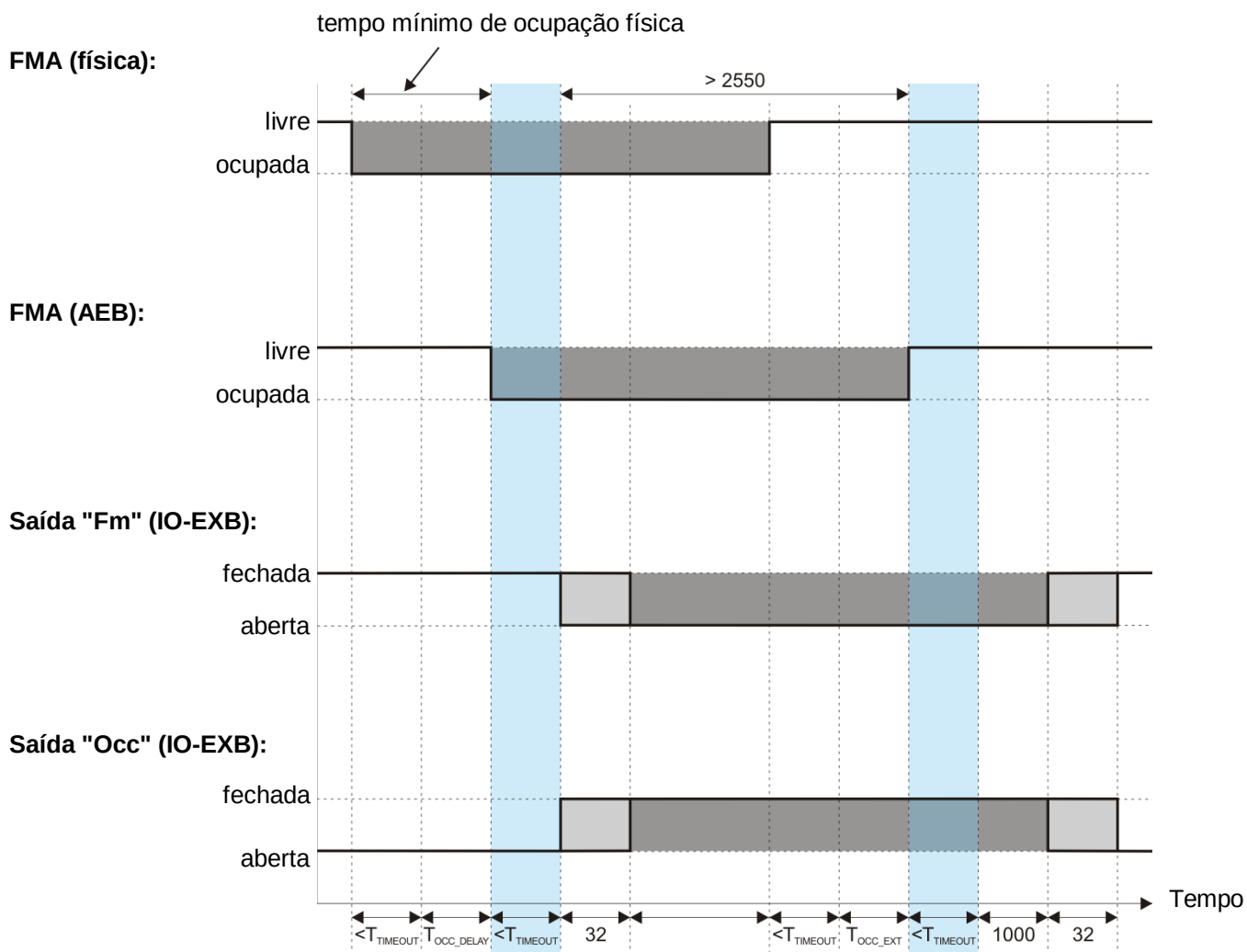


Figura 3.66: Comportamento de comutação das saídas IO-EXB "Fm" e "Occ", dados de tempo em ms

O primeiro tempo T_{TIMEOUT} representado na figura é válido para as informações da cabeça de contagem da AEB e é determinado na palavra de configuração "Cabeça de contagem FMA 1" ou "Cabeça de contagem FMA 2".

O tempo T_{TIMEOUT} com fundo azul, somente ocorre em placas IO-EXB remotas³. Este tempo T_{TIMEOUT} é determinado na palavra de configuração "Emissão da contagem de eixos via IO-EXB".

3 Uma IO-EXB "remota" é uma IO-EXB, que não está conectada diretamente naquela AEB, que avalia a seção de via e disponibiliza as informações.

Estado de operação	Saída "Fm"	Saída "Occ"
com falha	aberta	aberta
ocupado	aberta	fechada
livre	fechada	aberta
estado de operação não admissível	fechada	fechada

Tabela 3.15: Saídas de relé da interface "Saída livre/ocupada"

A ocorrência do estado de operação "com falha" pode ter as seguintes causas:

- FAdC desenergizado (fora de operação)
- defeito de placa na AEB, que avalia ou emite a FMA
- falha do sensor de roda (p.ex. quebra de fio)
- falha de operação (p.ex. falha de comunicação, travessia parcial, contagem negativa, ...)

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 102 -

SAB FAdC100_86:

Se a indicação de livre for usada em combinação com procedimentos de comutação automáticos, é necessário adotar medidas adicionais (p.ex., atraso breve da indicação de livre), para impedir um risco através de uma indicação de livre precoce.

SAB FAdC100_29:

Na ocupação de uma cabeça de contagem a indicação de ocupação de uma seção de via é emitida nas saídas da IO-EXB, o mais tardar após este tempo:

Atraso na indicação da ocupação + tempos de transmissão (tempos limite configurados da AEB e COM) + 32 ms.

Deve ser verificado se o atraso da emissão da indicação de ocupação tem efeitos sobre a operação segura.

SAB FAdC100_31:

Para a indicação de livre de uma seção de via devem ser conectados em série 4 contatos ou 2 x 2 contatos da interface "Saídas de comutação IO-EXB" e avaliados pelo sistema de segurança (ver a figura a seguir).

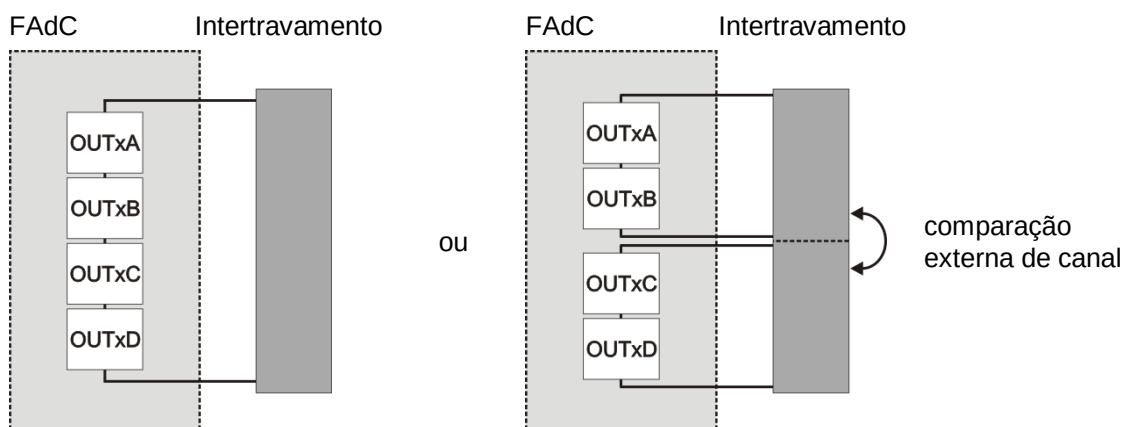


Figura 3.67: Conexão dos contatos "Fm"

SAB FAdC100_212:

Para os 4 contatos ou os 2 x 2 contatos da interface "Saídas de comutação IO-EXB" somente podem ser conectados os seguintes contatos:

5c – 12c [OUT1A – OUT1D] ou

5a – 12a [OUT3A – OUT3D]

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 103 -

3.5.4.2 Saídas adicionais

Para a interface "Saídas adicionais" estão disponíveis 2 ou 4 saídas de relé (de acordo com a quantidade das seções de via a serem emitidas)⁴ na IO-EXB.

As informações emitidas nas saídas adicionais não são relevantes quanto à segurança e, portanto, não são informações seguras conforme SIL 4.

De acordo com a configuração (ver a palavra de configuração "Emissão da contagem de eixos via IO-EXB") pode ser emitida uma das seguintes informações ("estados de operação") a uma saída adicional:

- limitação de reset
- capacidade de reset
- erro ou falha de comunicação
- desocupação da via ou erro de travessia parcial
- status de ocupação ou falha

Se as saídas adicionais estão no estado não operacional "aberto" ou "fechado", também pode ser definido na palavra de configuração "Emissão da contagem de eixos via IO-EXB".

4 2 saídas adicionais, se a IO-EXB correspondente emitir 2 FMA,
4 saídas adicionais, se a IO-EXB correspondente emitir 1 FMA.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 104 -

No exemplo a seguir o estado não operacional da saída adicional é "fechado" (conforme recomendado).

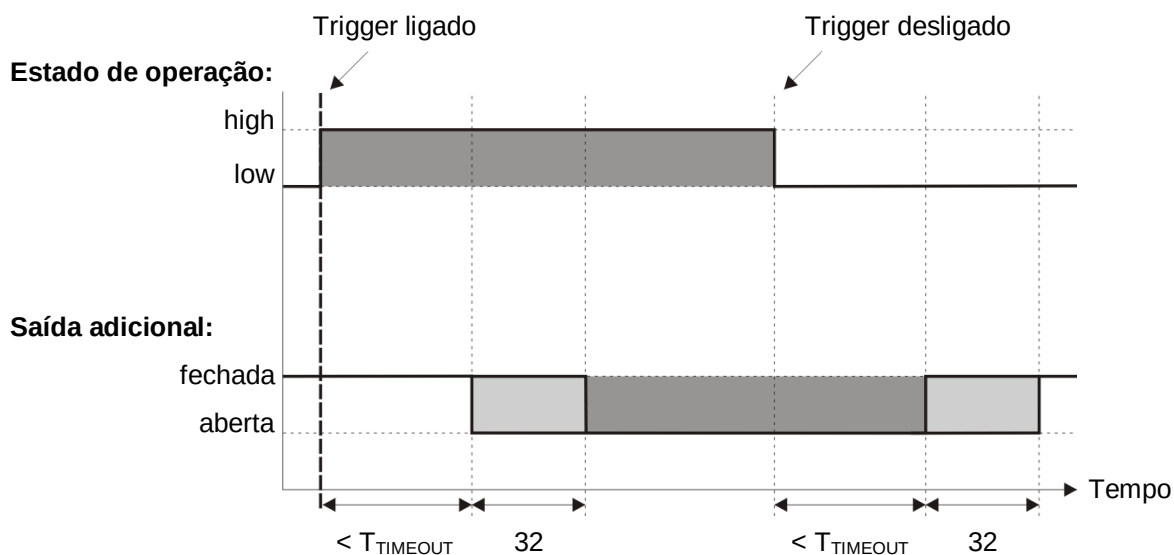


Figura 3.68: Comportamento de comutação da interface "Saídas adicionais", dados de tempo em ms

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 105 -

3.5.4.3 Saídas digitais para transmissão de dados

Quando a IO-EXB é usada para a transmissão de dados, com as saídas digitais da IO-EXB é possível emitir até 24 argumentos digitais (bits de dados) de uma ou mais placas AEB.

Os tempos de comutação desta interface estão representados nas figuras a seguir:

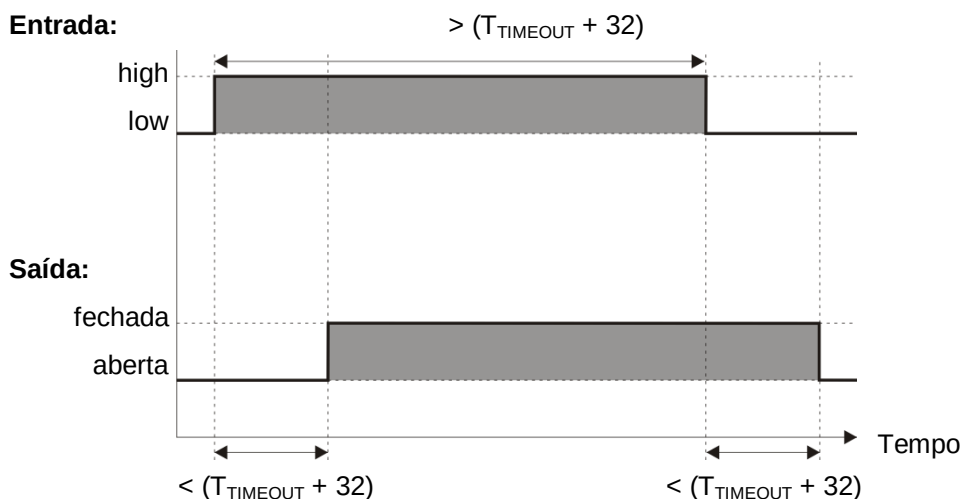


Figura 3.69: Tempos de comutação da interface Saídas digitais para transmissão de dados, dados de tempo em ms

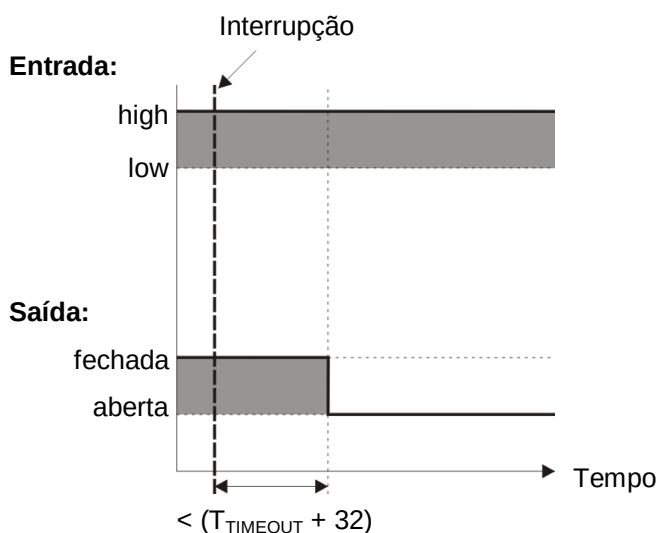


Figura 3.70: Tempos de comutação da interface Saídas digitais na interrupção da transmissão de dados, dados de tempo em ms

As saídas podem ser configuradas como saídas QUAD, DUAL ou SINGLE (ver o capítulo "Atribuição dos pinos da interface "EXB1" até "EXB8" (transmissão de dados)").

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 106 -

Saída QUAD

Na configuração como saída QUAD um argumento de saída individual é emitido através de 4 saídas fisicamente separadas, de forma múltipla e, portanto, segura conforme SIL 4. Devem ser utilizadas as saídas A, B, C e D de OUT1, OUT2 ou OUT3 (p.ex. OUT1A, OUT1B, OUT1C e OUT1D). A configuração como saída QUAD é usada para a transmissão de dados segura sem monitoramento externo. Aqui 4 saídas físicas devem ser conectadas entre si, de forma que recebam sinais de mesmo tipo. Disso resultam 3 saídas lógicas, nas quais pode ser emitido respectivamente 1 bit de dados da AEB.

Saída DUAL

Na configuração como saída DUAL um argumento de saída individual é gravado através de 2 saídas fisicamente separadas, de forma múltipla e, portanto, segura conforme SIL 4. Devem ser utilizadas as saídas A e B ou C e D de OUT1, OUT2 ou OUT3 (p.ex. OUT1A e OUT1B ou p.ex. OUT2C e OUT2D). A configuração como saída DUAL também é usada para uma transmissão de dados segura, mas com monitoramento externo. Aqui 2 saídas físicas devem ser conectadas entre si, de forma que recebam sinais de mesmo tipo. Disso resultam 6 saídas lógicas, nas quais pode ser emitido respectivamente 1 bit de dados da AEB.

Saída SINGLE

A configuração como saída SINGLE é usada para uma transmissão de dados não segura (ver a figura a seguir). Estão disponíveis 12 saídas, nas quais pode ser emitido respectivamente 1 bit de dados da AEB.

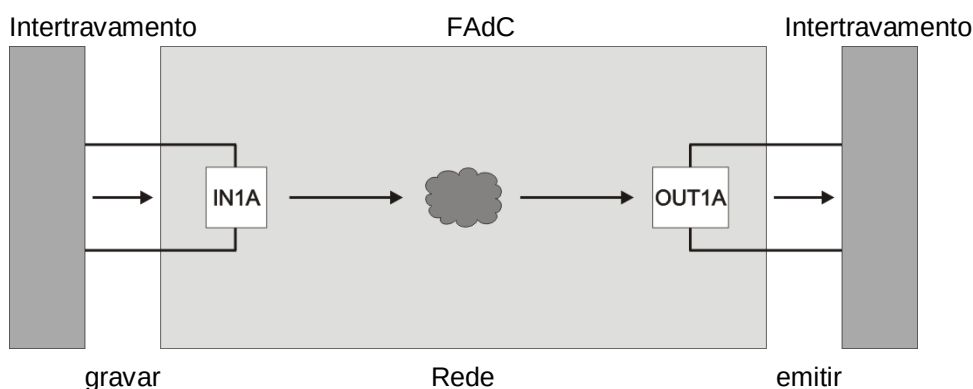


Figura 3.71: Ligação de uma entrada SINGLE (aqui: IN1A) com uma saída SINGLE (aqui: OUT1A)

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 107 -

SAB FAdC100_39:

Em aplicações relevantes de segurança na área SIL 4

- devem ser ativadas 4 entradas da IO-EXB da mesma forma (QUAD) e
- devem ser avaliadas 4 saídas da IO-EXB da mesma forma (QUAD)
(Para a melhoria da detecção de falha, um comparador externo pode comparar respectivamente 2 e 2 saídas entre si.)

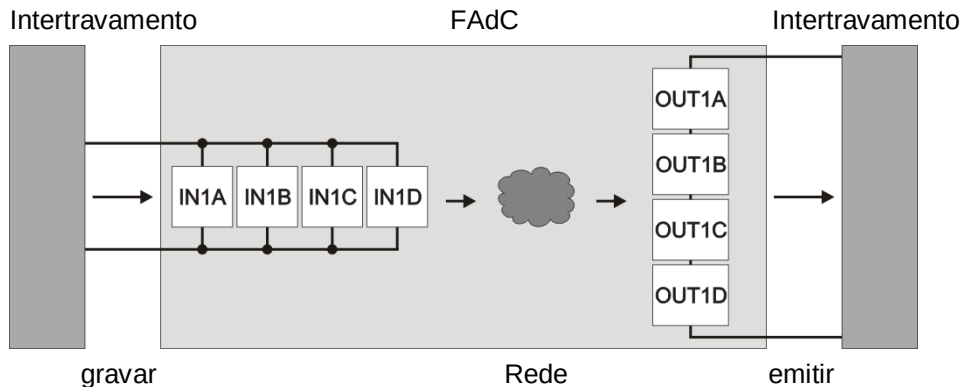


Figura 3.72: Ligação de uma entrada QUAD (aqui: IN1A, IN1B, IN1C, IN1D) com uma saída QUAD (aqui: OUT1A, OUT1B, OUT1C, OUT1D)

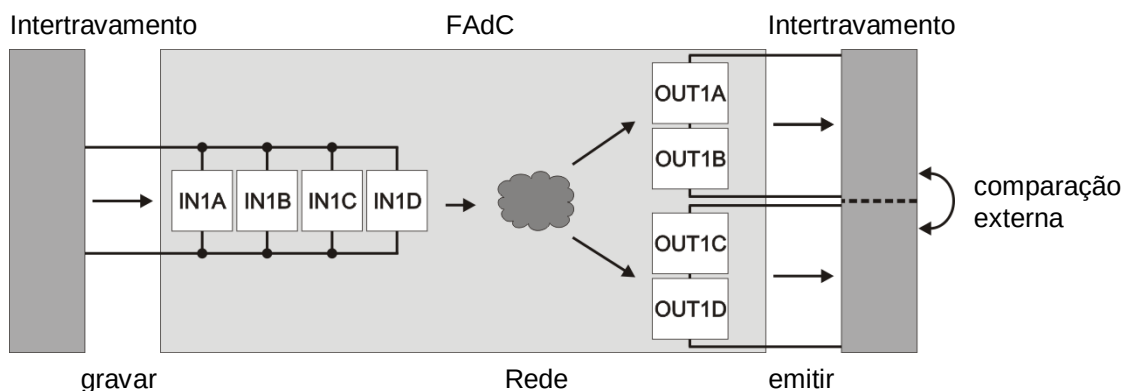


Figura 3.73: Ligação de uma entrada QUAD (aqui: IN1A, IN1B, IN1C, IN1D) com 2 saídas DUAL (aqui: OUT1A e OUT1B e OUT1C e OUT1D)

OU

- ativar 2 entradas da IO-EXB da mesma forma (DUAL) e
- avaliar 2 saídas da IO-EXB da mesma forma (DUAL) e
- comparar entre si as 2 saídas através de comparação externa de canal e
- testar as duas entradas e as duas saídas dentro do ciclo de manutenção (2 anos) quanto à sua funcionalidade.

Devem ser aplicados os seguintes estados de comutação nas duas entradas utilizadas: high-high, low-high, high-low, low-low.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 108 -

Com isto é assegurado que cada uma das duas entradas funciona corretamente. Em cada saída das duas saídas utilizadas deve ser verificado, se esta pode assumir o estado seguro (estado low).

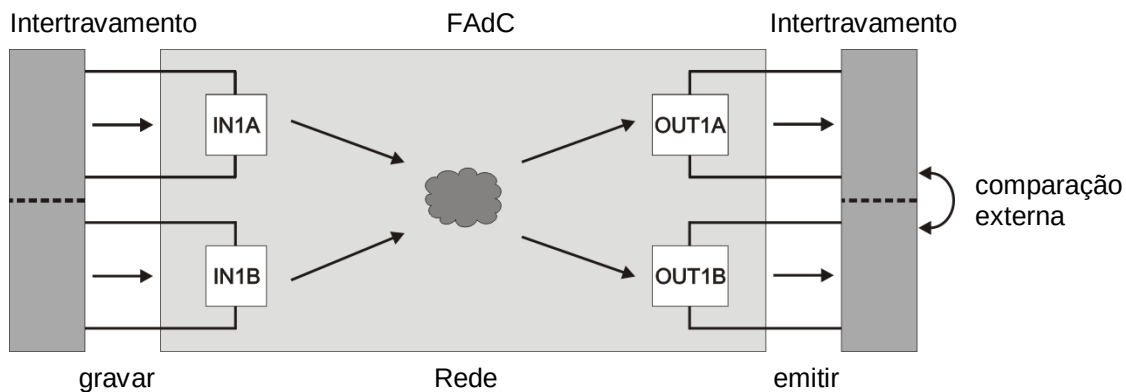


Figura 3.74: Ligação de uma entrada DUAL (aqui: IN1A, IN1B) com uma saída DUAL (aqui: OUT1A, OUT1B)

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 109 -

SAB FAdC100_205:

Na conexão das entradas e saídas deve ser observado que são permitidas apenas as seguintes combinações:

QUAD:

- IN1A e IN1B e IN1C e IN1D ou
IN2A e IN2B e IN2C e IN2D ou
IN3A e IN3B e IN3C e IN3D
- OUT1A e OUT1B e OUT1C e OUT1D ou
OUT2A e OUT2B e OUT2C e OUT2D ou
OUT3A e OUT3B e OUT3C e OUT3D

**DUAL:**

- IN1A e IN1B ou
IN1C e IN1D ou
IN2A e IN2B ou
IN2C e IN2D ou
IN3A e IN3B ou
IN3C e IN3D
- OUT1A e OUT1B ou
OUT1C e OUT1D ou
OUT2A e OUT2B ou
OUT2C e OUT2D ou
OUT3A e OUT3B ou
OUT3C e OUT3D

SAB FAdC100_38:

Na utilização da IO-EXB para a transmissão de dados, deve ser verificado se a emissão atrasada do estado seguro (low), o mais tardar, após 30ms + tempo de transmissão (tempo limite configurado da AEB e da COM) + 32ms tem efeitos sobre a operação segura.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 110 -

Os 24 argumentos digitais da AEB, que podem ser gravados através das entradas digitais ou emitidos através das saídas digitais, de acordo com a configuração das entradas ou saídas (QUAD, DUAL, SINGLE), são divididos da seguinte forma:

Argumentos da AEB (bits)	Quantidade das placas IO-EXB			
	QUAD	DUAL	SINGLE	
0	1	1	1	
1				
2				
3	2			
4				
5				
6	2	2		
7				
8				
9				4
10				
11				
12	3		2	
13				
14				
15				6
16				
17				
18	4	2		
19				
20				
21				8
22				
23				

Tabela 3.16: Divisão dos argumentos digitais da AEB

Argumentos da AEB (bits)	Quantidade das placas IO-EXB
0	1ª IO-EXB: QUAD
1	
2	
3	2ª IO-EXB: SINGLE
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	3ª IO-EXB: DUAL
13	
14	
15	
16	4ª IO-EXB: QUAD
17	
18	
19	
20	4ª IO-EXB: QUAD
21	
22	
23	

Tabela 3.17: Exemplo de uma divisão dos argumentos digitais da AEB

De acordo com esta divisão também deve ser seleccionada a quantidade das placas IO-EXB que são usadas para a transmissão de dados.

Se o posicionamento dos argumentos ocorre de forma automática ou não automática (manual) pode ser configurado na palavra de configuração "Entrada/saída de transmissão de dados".

3.5.4.4 Saídas de sentido (saídas de comutação da IO-EXB)

Maiores informações sobre as saídas de sentido encontram-se no capítulo "Saídas de sentido (saídas de cabeça de contagem da AEB)".

3.5.4.5 Saídas de sistema (saídas de comutação da IO-EXB)

Maiores informações sobre as saídas de sistema encontram-se no capítulo "Saídas de sistema (saídas de cabeça de contagem da AEB)".

3.5.5 Interfaces de comunicação

O sistema tem as seguintes interfaces de comunicação:

- "Serial Interface" (no painel frontal das placas AEB e COM)
- "CAN" (no lado traseiro do BP-PWR e BP-EXB)
- "Ethernet" (no painel frontal das placas COM)
- "Hotlink" (no painel frontal das placas COM)

3.5.5.1 Interface de diagnóstico "Serial Interface"

A interface de diagnóstico "Serial Interface" é executada como encaixe RJ45 nas placas AEB e COM (ver o capítulo "Elementos do painel frontal da AEB" e "Elementos do painel frontal da COM"). Ela serve para ler informações de diagnóstico, p.ex., através de ASD.

Deve ser observado que na interface de diagnóstico "Serial Interface" não pode ser conectado nenhum cabo Ethernet ou Hotlink.

SAB FAdC100_11:



Para o manuseio da interface de diagnóstico "Serial Interface" devem ser adotadas medidas de segurança contra tensões de contato perigosas. (Na interface de diagnóstico "Serial Interface" pode haver uma tensão de interferência em relação a terra.)

SAB FAdC100_143:



Na interface de diagnóstico "Serial Interface" somente devem ser conectados sistemas de medição e de diagnóstico Frauscher (p.ex. ASD).

(Sistemas de medição e de diagnóstico Frauscher possuem propriedades imperdíveis das entradas de medição no que se refere a separação galvânica, isenção de curto-circuito, isenção de tensão espúria e isenção de terra, bem como um teste de CEM conforme a EN 50121-4.)

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 112 -

3.5.5.2 Interface "CAN"

A interface "CAN" é uma interface interna através da qual as placas AEB e COM são interconectadas e comunicam entre si. O barramento CAN tem estrutura linear e não pode exceder um comprimento total de 20 m dentro de um segmento CAN. Por tomada de AEB em um painel traseiro BP-PWR ou BP-EXB devem ser adicionados 40 mm de comprimento ao barramento CAN.

O barramento CAN é executado de forma redundante dentro dos painéis traseiros (BP-PWR e BP-EXB). Para a operação do barramento CAN é necessário conectar as interfaces CAN dos dois barramentos CAN nos painéis traseiros com cabos patch RJ45, de acordo com o capítulo "Barramento CAN".

Cada segmento CAN deve ser fechado nas extremidades com DIP-switch de acordo com o capítulo "Barramento CAN".

3.5.5.3 Interface "Ethernet"

A interface "Ethernet" é executada como encaixe RJ45 na COM. Ela foi desenvolvida de acordo com a RFC 768, RFC 791 e IEEE 802.3, e os pré-requisitos e exigências de acordo com estas normas são cumpridos ou devem ser cumpridos pelo usuário.

Na conexão do FAdC em uma rede ou modem devem valer, entre outras, as seguintes condições básicas:

- Ethernet 10 BASE-T ou 100 BASE-TX
- UDP/IP
- IPv4
- possibilidade de endereços IP estáticos
- função Auto MDI-X
- a velocidade da transmissão de dados (10 Mbits/s ou 100 Mbits/s) é ajustada automaticamente no handshake e não é configurável
- a operação semi ou full-duplex é ajustada automaticamente no handshake e não é configurável

SAB FAdC100_16:



Se em equipamentos de diagnóstico, que são conectados na interface "Ethernet", não puder ser excluído um acesso remoto (p.ex. conexão a uma rede da categoria 3 da EN 50159:2010), então para a interface Ethernet atingida da placa COM é necessário configurar o filtro de entrada na palavra de configuração "Filtro de entrada para dados de diagnóstico".

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 113 -

SAB FAdC100_43:

Se a placa COM-AdC for conectada a uma rede da categoria 3 (conforme a EN 50159:2010) para o encaminhamento dos dados, é necessário adicionar medidas de proteção adicionais ("métodos criptográficos").



Para a conexão na interface "Ethernet" devem ser cumpridas as especificações 10 BASE-T ou 100 BASE-TX conforme a IEEE 802.3-2008. Deve ser usado um cabo blindado.

3.5.5.4 Interface "Hotlink"

A interface "Hotlink" é usada para sincronizar 2 placas COM redundantes. Para isso as 2 placas COM na interface "Hotlink" devem ser conectadas com um cabo Crossover. Os cabos Crossover podem ser adquiridos em separado na Frauscher. Eles estão disponíveis nos comprimentos 0,5 m, 1 m e 2 m.



Somente duas placas COM de mesmo tipo, no mesmo segmento CAN, podem ser conectadas entre si através da interface "Hotlink".

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 114 -

3.6 Atribuição dos pinos nos painéis traseiros

3.6.1 Conectores no painel traseiro BP-PWR

3.6.1.1 Conector "Alimentação"

No conector "X1" no lado traseiro do BP-PWR deve ser aplicada a tensão de alimentação. O conector "X2" serve para a alimentação de um ou mais BP-EXB ou para a conexão de alimentação redundante.

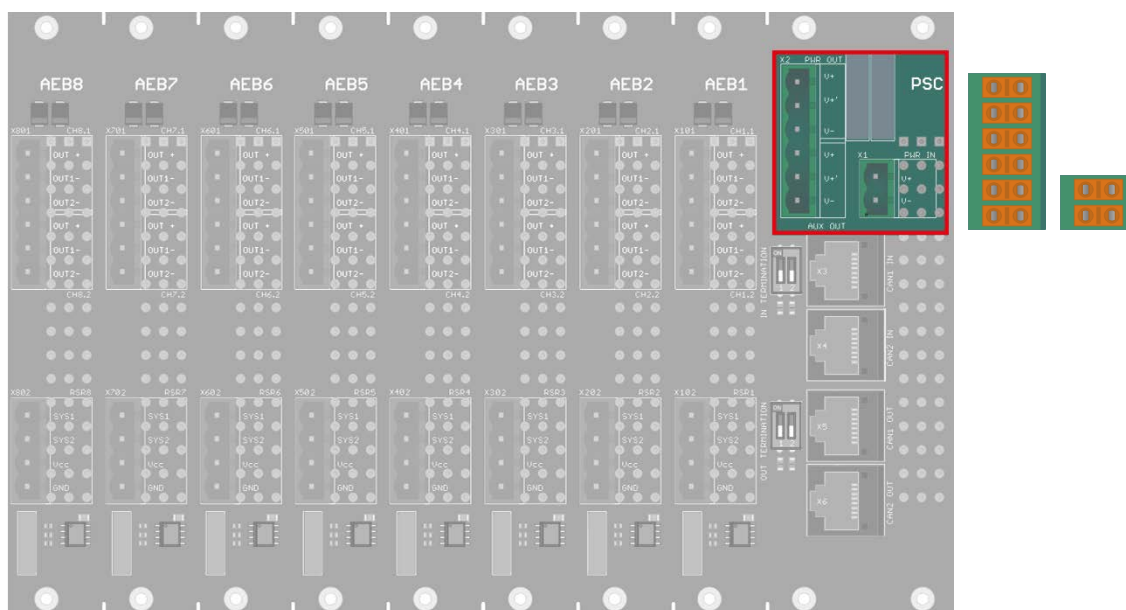


Figura 3.75: Conector "Alimentação"

"X1"	
V+	Tensão de alimentação da PSC
V-	GND

Tabela 3.18: Tensão de alimentação externa

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 115 -

"X2" com alimentação redundante		
V+	Alimentação das placas IO-EXB	Tensão de alimentação PSC 1
V+'		Tensão de alimentação PSC 2
V-		GND
V+	Alimentação do barramento CAN	Tensão de alimentação CAN 1
V+'		Tensão de alimentação CAN 2
V-		GND

Tabela 3.19: Tensão de alimentação interna com alimentação redundante (= 2 placas PSC) e comunicação redundante (= 2 barramentos CAN)

"X2" com alimentação não redundante		
V+	Alimentação das placas IO-EXB	Tensão de alimentação PSC 1
V+‘		-
V-		GND
V+	Alimentação do barramento CAN	Tensão de alimentação CAN 1
V+‘		Tensão de alimentação CAN 2
V-		GND
Na alimentação não redundante o estado dos jumpers de solda deve corresponder à variante de configuração C (ver o capítulo "Jumpers de solda no painel traseiro BP-PWR").		

Tabela 3.20: Tensão de alimentação interna na alimentação não redundante

3.6.1.2 Conector "Sensor de roda"

Os conectores para sensores de roda encontram-se no lado traseiro do BP-PWR ("X102" até "X802", a quantidade de conectores depende da versão do BP-PWR).

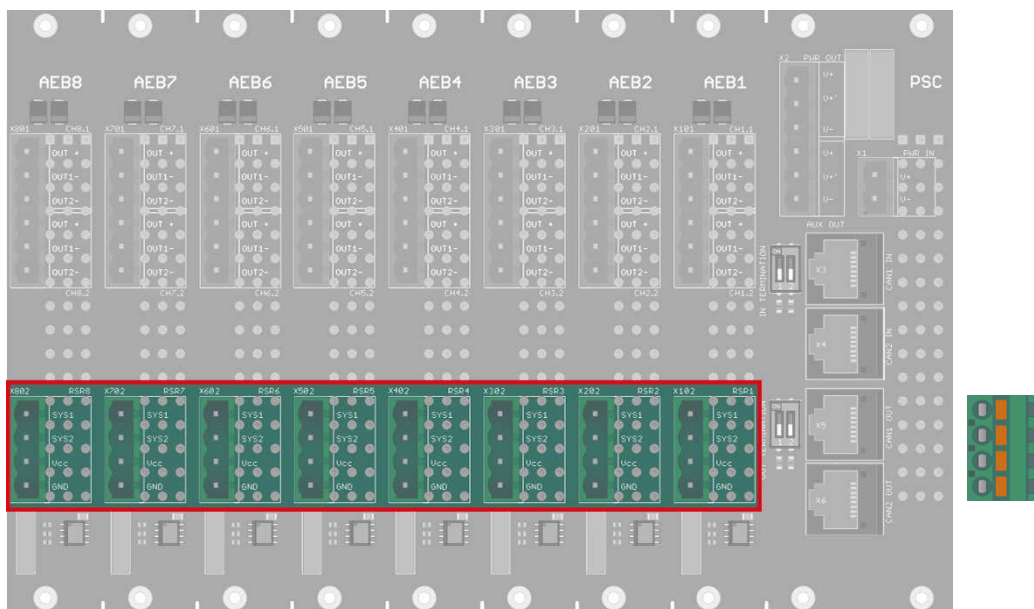


Figura 3.76: Conector "Sensor de roda" (aqui: BP-PWR101-8)

Sensor de roda	Conector "Sensor de roda" ("X102" até "X802")	Terminais de saída na BSI	Terminais de entrada na BSI	Fio do cabo RSR
RSR180	SYS1 SYS2 V _{CC} GND	A1 A2 A3 A4	E1 E2 E3 E4	Sys1 Sys2 V _{CC} GND
RSR123	SYS1 SYS2 V _{CC} GND	A1 A2 A3 A4	E2 E4 E1 E3	Sys1- Sys2- Sys1+ Sys2+

Tabela 3.21: Atribuição dos terminais dos sensores de roda RSR180 e RSR123

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 117 -

3.6.1.4 Conector "Barramento CAN"

Os conectores para o barramento CAN ("X3" até "X6") encontram-se no lado traseiro do BP-PWR. Eles servem para a fiação do barramento CAN. As interfaces CAN devem ser conectadas de um BP-PWR ou BP-EXB para outro BP-PWR ou BP-EXB de "CANx OUT" para "CANx IN" (x = 1 ou 2) com cabo patch RJ45.

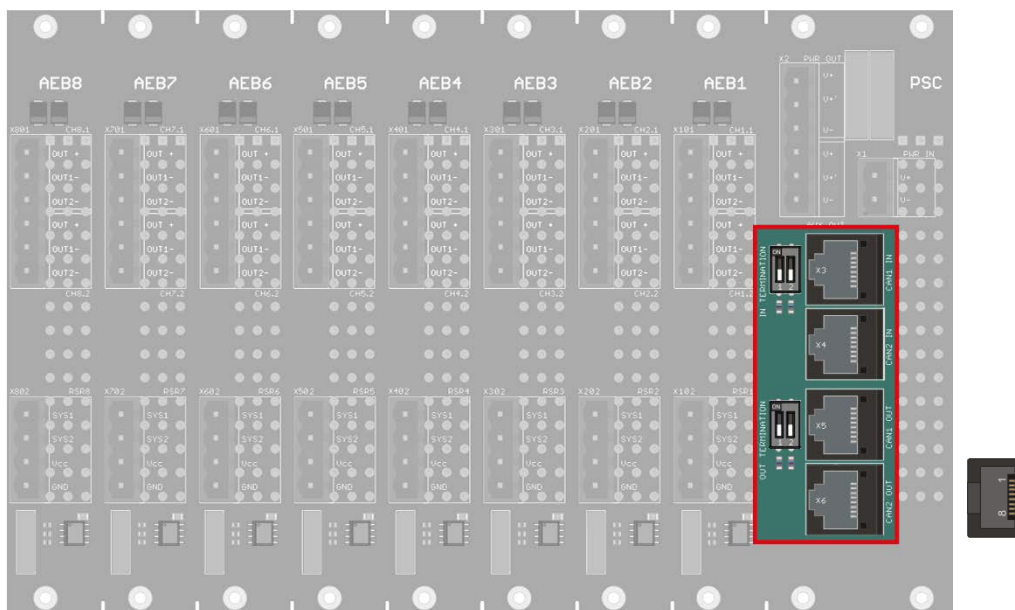


Figura 3.78: Conector "Barramento CAN"

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 119 -

3.6.2 Conectores no painel traseiro BP-EXB

3.6.2.1 Conector "Alimentação"

No conector "X2" no lado traseiro do BP-EXB deve ser aplicada a tensão de alimentação. O BP-EXB é alimentado através do BP-PWR. Para isso deve ser usado o conector "X2" e conectado diretamente.

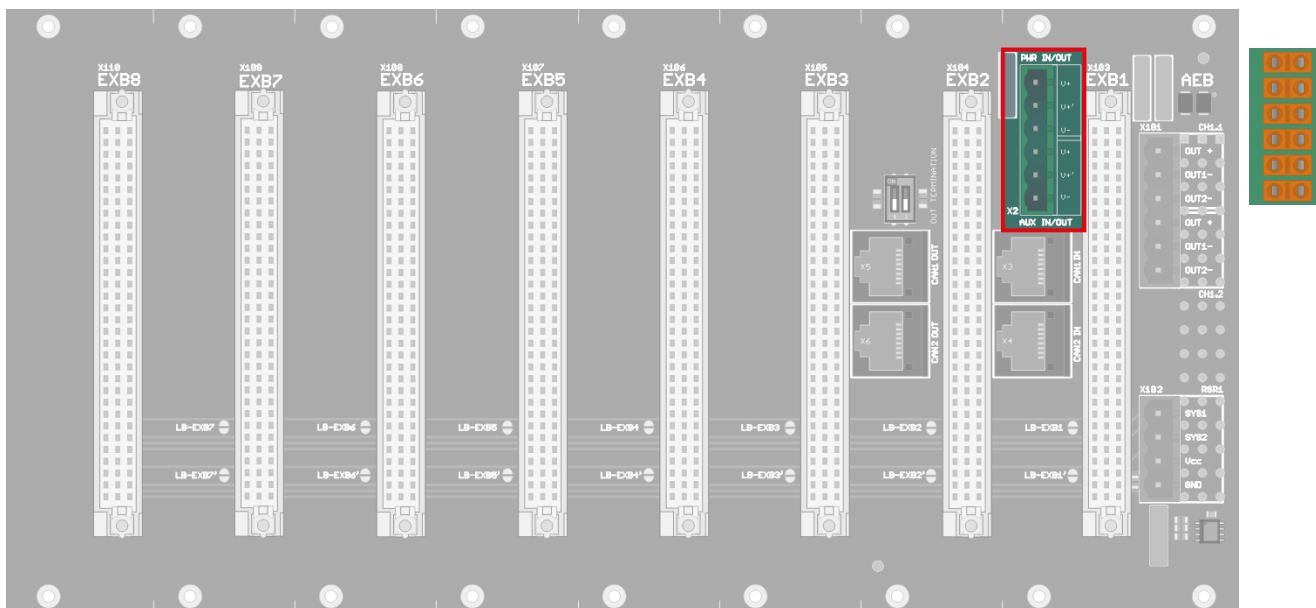


Figura 3.79: Conector "Alimentação"

"X2" com alimentação redundante		
V+	Alimentação das placas IO-EXB	Tensão de alimentação PSC 1
V+'		Tensão de alimentação PSC 2
V-		GND
V+	Alimentação do barramento CAN	Tensão de alimentação CAN 1
V+'		Tensão de alimentação CAN 2
V-		GND

Tabela 3.23: Tensão de alimentação interna com alimentação redundante (= 2 placas PSC) e comunicação redundante (= 2 barramentos CAN)

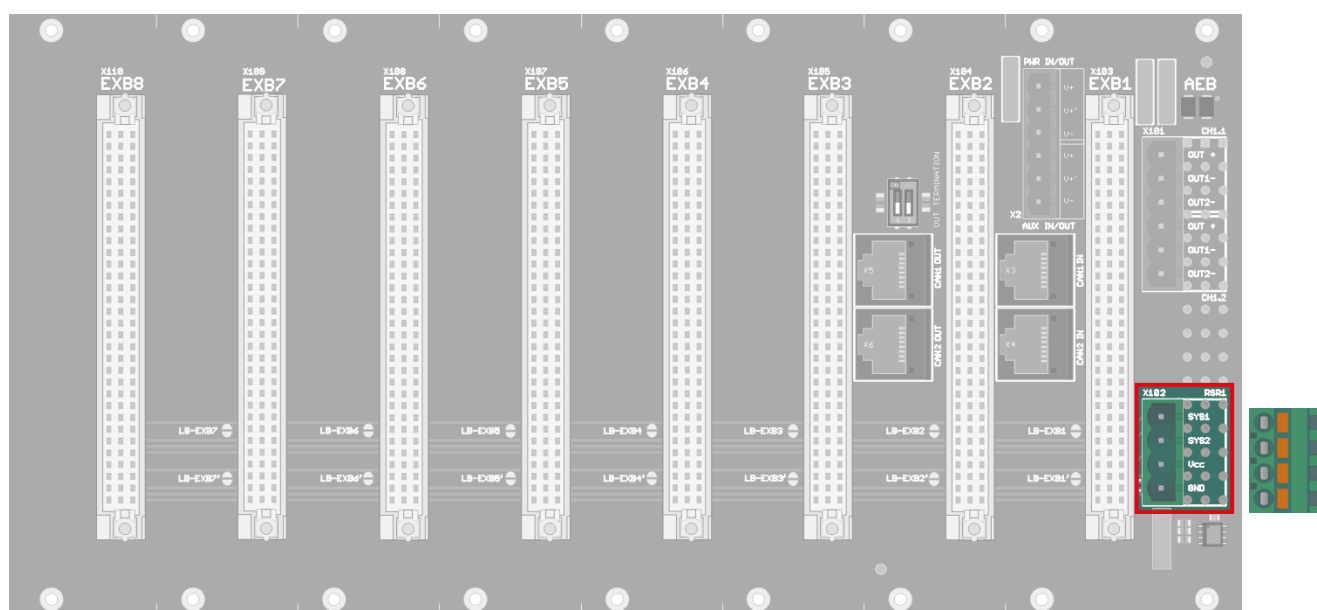
Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 120 -

"X2" com alimentação não redundante		
V+	Alimentação das placas IO-EXB	Tensão de alimentação PSC 1
V+‘		-
V-		GND
V+	Alimentação do barramento CAN	Tensão de alimentação CAN 1
V+‘		Tensão de alimentação CAN 2
V-		GND
Na alimentação não redundante o estado dos jumpers de solda deve corresponder à variante de configuração C (ver o capítulo "Jumpers de solda no painel traseiro BP-PWR").		

Tabela 3.24: Tensão de alimentação interna na alimentação não redundante

3.6.2.2 Conector "Sensor de roda"

O conector para um sensor de roda encontra-se no lado traseiro do BP-EXB ("X102").


Figura 3.80: Conector "Sensor de roda"

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 121 -

Sensor de roda	Conector "Sensor de roda" ("X102")	Terminais de saída na BSI	Terminais de entrada na BSI	Fio do cabo RSR
RSR180	SYS1 SYS2 V _{CC} GND	A1 A2 A3 A4	E1 E2 E3 E4	Sys1 Sys2 V _{CC} GND
RSR123	SYS1 SYS2 V _{CC} GND	A1 A2 A3 A4	E2 E4 E1 E3	Sys1- Sys2- Sys1+ Sys2+

Tabela 3.25: Atribuição dos terminais dos sensores de roda RSR180 e RSR123

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 122 -

3.6.2.3 Conector "Saída de cabeça de contagem"

O conector para a saída de cabeça de contagem encontra-se no lado traseiro do BP-EXB ("X101").

Na saída de cabeça de contagem são emitidas informações da cabeça de contagem.

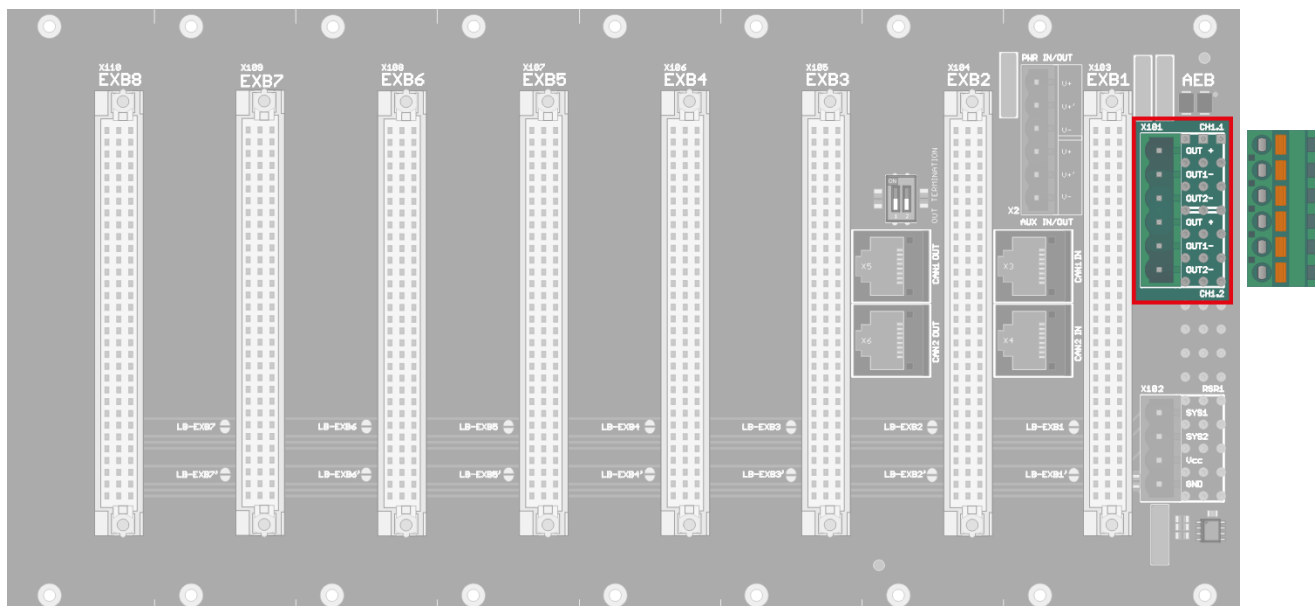


Figura 3.81: Conector "Saída de cabeça de contagem"

"X101"		Identificadores na palavra de configuração
CH1.1	OUT +	
	OUT 1 -	ZP-OUT1_O
	OUT 2 -	ZP-OUT2_O
CH1.2	OUT +	
	OUT 1 -	ZP-OUT3_O
	OUT 2 -	ZP-OUT4_O

Tabela 3.26: Saída de cabeça de contagem (atribuição dos identificadores)

As diversas possibilidades de configuração para as saídas de cabeça de contagem devem ser obtidas da palavra de configuração "Emissão das saídas de cabeça de contagem da AEB via acoplador óptico".

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 123 -

3.6.2.5 Conectores "EXB1" até "EXB8"

Os conectores para as saídas de comutação da IO-EXB encontram-se no lado traseiro do BP-EXB (EXB1 = "X103" até EXB8 = "X110", a quantidade de conectores depende da versão do BP-EXB). De acordo com a configuração eles servem para a emissão de contagem de eixos, transmissão de dados ou emissão de informação de cabeça de contagem.

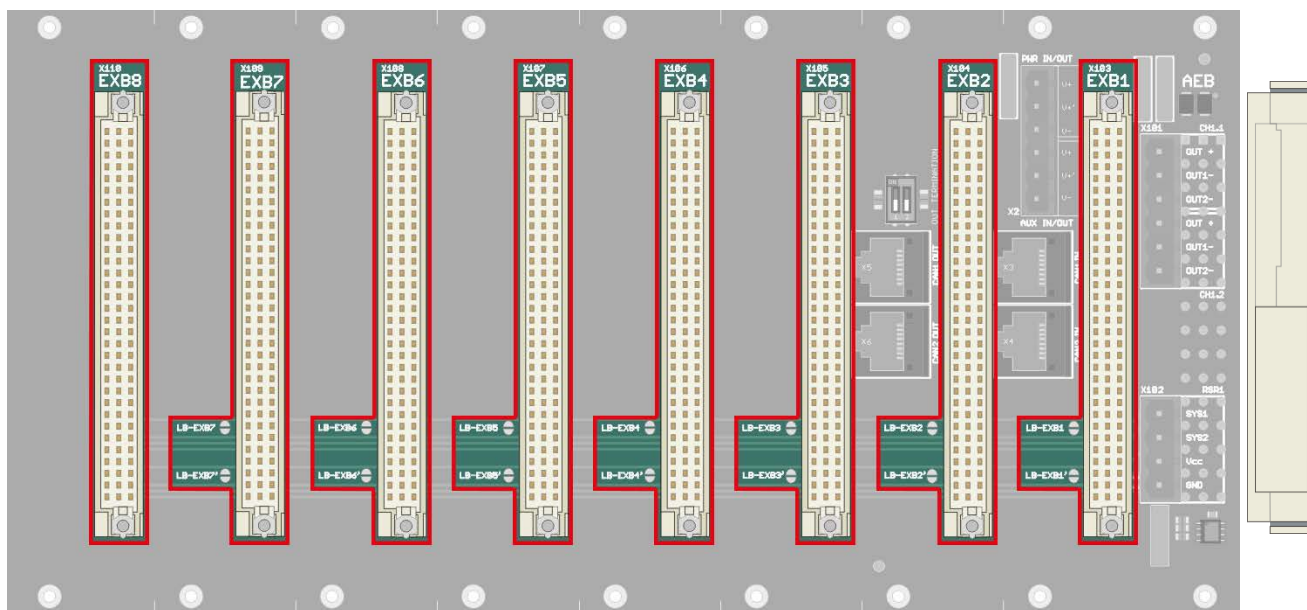


Figura 3.83: Conectores "EXB1" até "EXB8" (aqui: BP-EXB101-8)

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 125 -

3.6.2.6 Atribuição dos pinos da interface "EXB1" até "EXB8" (emissão de contagem de eixos)

Pino	Atribuição dos pinos			Pino	Atribuição dos pinos			Pino	Atribuição dos pinos			
1c	não utilizar			1b	não utilizar			1a	não utilizar			
2c	não ocupado			2b	não ocupado			2a	não ocupado			
3c	não ocupado			3b	não ocupado			3a	não ocupado			
4c	não ocupado			4b	não ocupado			4a	não ocupado			
5c	Fm_A +/~	ou	Occ_A +/~	5b	AUX1_OUT +/~		5a	Fm_A' +/~	ou	Occ_A' +/~		
6c	Fm_A -/~		Occ_A -/~	6b	AUX1_OUT -/~		6a	Fm_A' -/~		Occ_A' -/~		
7c	Fm_B +/~		Occ_B +/~	7b	AUX2_OUT +/~		7a	Fm_B' +/~		Occ_B' +/~		
8c	Fm_B -/~		Occ_B -/~	8b	AUX2_OUT -/~		8a	Fm_B' -/~		Occ_B' -/~		
9c	Fm_C +/~		Occ_C +/~	9b	AUX1_OUT' +/~		9a	Fm_C' +/~		Occ_C' +/~		
10c	Fm_C -/~		Occ_C -/~	10b	AUX1_OUT' -/~		10a	Fm_C' -/~		Occ_C' -/~		
11c	Fm_D +/~		Occ_D +/~	11b	AUX2_OUT' +/~		11a	Fm_D' +/~		Occ_D' +/~		
12c	Fm_D -/~		Occ_D -/~	12b	AUX2_OUT' -/~		12a	Fm_D' -/~		Occ_D' -/~		
13c	não ocupado			13b	não ocupado			13a	não ocupado			
14c	BEHAV_INPUT1_A +			14b	BEHAV_INPUT3_A +			14a	BEHAV_INPUT1_A' +			
15c	BEHAV_INPUT1_A -			15b	BEHAV_INPUT3_A -			15a	BEHAV_INPUT1_A' -			
16c	BEHAV_INPUT1_B +			16b	BEHAV_INPUT3_B +			16a	BEHAV_INPUT1_B' +			
17c	BEHAV_INPUT1_B -			17b	BEHAV_INPUT3_B -			17a	BEHAV_INPUT1_B' -			
18c	BEHAV_INPUT2_A +			18b	BEHAV_INPUT3_A' +			18a	BEHAV_INPUT2_A' +			
19c	BEHAV_INPUT2_A -			19b	BEHAV_INPUT3_A' -			19a	BEHAV_INPUT2_A' -			
20c	BEHAV_INPUT2_B +			20b	BEHAV_INPUT3_B' +			20a	BEHAV_INPUT2_B' +			
21c	BEHAV_INPUT2_B -			21b	BEHAV_INPUT3_B' -			21a	BEHAV_INPUT2_B' -			
22c	não ocupado			22b	não ocupado			22a	não ocupado			
23c	não ocupado			23b	não ocupado			23a	não ocupado			
24c	não ocupado			24b	não ocupado			24a	não ocupado			
25c	não utilizar			25b	não utilizar			25a	não utilizar			
26c	não utilizar			26b	não utilizar			26a	não utilizar			
27c	não utilizar			27b	não utilizar			27a	não utilizar			
28c	não utilizar			28b	não utilizar			28a	não utilizar			
29c	não utilizar			29b	não utilizar			29a	não utilizar			
30c	não utilizar			30b	não utilizar			30a	não utilizar			
31c	não utilizar			31b	não utilizar			31a	não utilizar			
32c	não utilizar			32b	não utilizar			32a	não utilizar			
	Saídas e saídas adicionais da IO-EXB da FMA 1 (ver palavra de configuração "Emissão da contagem de eixos via IO-EXB")											
	Saídas e saídas adicionais da IO-EXB da FMA 2 (ver palavra de configuração "Emissão da contagem de eixos via IO-EXB")											
	Entradas da IO-EXB para FMA 1 (ver palavra de configuração "Reset da contagem de eixos via IO-EXB")											
	Entradas da IO-EXB para FMA 2 (ver palavra de configuração "Reset da contagem de eixos via IO-EXB")											

Tabela 3.27: Atribuição dos pinos dos conectores "EXB1" até "EXB8" (emissão de contagem de eixos) no lado traseiro do BP-EXB

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 126 -

A atribuição dos pinos a seguir é válida quando é configurado o controle da cabeça de contagem:

Pino				Atribuição dos pinos				Pino				Atribuição dos pinos					
1c				não utilizar				1b				não utilizar					
2c				não ocupado				2b				não ocupado					
3c				não ocupado				3b				não ocupado					
4c				não ocupado				4b				não ocupado					
5c		Fm_A +/~		ou	Occ_A +/~		5b		AUX1_OUT +/~		5a		Fm_A' +/~		ou	Occ_A' +/~	
6c		Fm_A -/~			Occ_A -/~		6b		AUX1_OUT -/~		6a		Fm_A' -/~			Occ_A' -/~	
7c		Fm_B +/~			Occ_B +/~		7b		AUX2_OUT +/~		7a		Fm_B' +/~			Occ_B' +/~	
8c		Fm_B -/~			Occ_B -/~		8b		AUX2_OUT -/~		8a		Fm_B' -/~			Occ_B' -/~	
9c		Fm_C +/~			Occ_C +/~		9b		AUX1_OUT' +/~		9a		Fm_C' +/~			Occ_C' +/~	
10c		Fm_C -/~			Occ_C -/~		10b		AUX1_OUT' -/~		10a		Fm_C' -/~			Occ_C' -/~	
11c		Fm_D +/~			Occ_D +/~		11b		AUX2_OUT' +/~		11a		Fm_D' +/~			Occ_D' +/~	
12c		Fm_D -/~			Occ_D -/~		12b		AUX2_OUT' -/~		12a		Fm_D' -/~			Occ_D' -/~	
13c				não ocupado				13b				não ocupado					
14c				BEHAV_INPUT1_A_+				14b				BEHAV_INPUT3_A_+					
15c				BEHAV_INPUT1_A_-				15b				BEHAV_INPUT3_A_-					
16c				BEHAV_INPUT1_B_+				16b				BEHAV_INPUT3_B_+					
17c				BEHAV_INPUT1_B_-				17b				BEHAV_INPUT3_B_-					
18c				BEHAV_INPUT2_A_+				18b				BEHAV_INPUT3_A'_+					
19c				BEHAV_INPUT2_A_-				19b				BEHAV_INPUT3_A'_-					
20c				BEHAV_INPUT2_B_+				20b				BEHAV_INPUT3_B'_+					
21c				BEHAV_INPUT2_B_-				21b				BEHAV_INPUT3_B'_-					
22c				não ocupado				22b				não ocupado					
23c				não ocupado				23b				não ocupado					
24c				não ocupado				24b				não ocupado					
25c				não utilizar				25b				não utilizar					
26c				não utilizar				26b				não utilizar					
27c				não utilizar				27b				não utilizar					
28c				não utilizar				28b				não utilizar					
29c				não utilizar				29b				não utilizar					
30c				não utilizar				30b				não utilizar					
31c				não utilizar				31b				não utilizar					
32c				não utilizar				32b				não utilizar					
Saídas e saídas adicionais da IO-EXB da FMA 1 (ver palavra de configuração "Emissão da contagem de eixos via IO-EXB")																	
Saídas e saídas adicionais da IO-EXB da FMA 2 (ver palavra de configuração "Emissão da contagem de eixos via IO-EXB")																	
Entradas 1 e 2 da IO-EXB para FMA 1 (ver palavra de configuração "Reset da contagem de eixos via IO-EXB")																	
Entradas 1 e 2 da IO-EXB para FMA 2 (ver palavra de configuração "Reset da contagem de eixos via IO-EXB")																	
Entrada 3 da IO-EXB (para controle da cabeça de contagem, ver palavra de configuração "Reset da contagem de eixos via IO-EXB")																	

Tabela 3.28: Atribuição dos pinos dos conectores "EXB1" até "EXB8" (controle da cabeça de contagem) no lado traseiro do BP-EXB

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 127 -

SAB FAdC100_32:

Nos pinos 1 – 4, 13 e 22 – 32 a/b/c não podem ser conectados cabos/fios.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 128 -

3.6.2.7 Atribuição dos pinos da interface "EXB1" até "EXB8" (emissão de informação de cabeça de contagem)

Pino	Atribuição dos pinos	Pino	Atribuição dos pinos	Pino	Atribuição dos pinos
1c	não utilizar	1b	não utilizar	1a	não utilizar
2c	não ocupado	2b	não ocupado	2a	não ocupado
3c	não ocupado	3b	não ocupado	3a	não ocupado
4c	não ocupado	4b	não ocupado	4a	não ocupado
5c	ZP-OUT1_R_A +/-	5b	ZP-OUT2_R_A +/-	5a	ZP-OUT3_R_A +/-
6c	ZP-OUT1_R_A -/~	6b	ZP-OUT2_R_A -/~	6a	ZP-OUT3_R_A -/~
7c	ZP-OUT1_R_B +/-	7b	ZP-OUT2_R_B +/-	7a	ZP-OUT3_R_B +/-
8c	ZP-OUT1_R_B -/~	8b	ZP-OUT2_R_B -/~	8a	ZP-OUT3_R_B -/~
9c	ZP-OUT1_R_C +/-	9b	ZP-OUT2_R_C +/-	9a	ZP-OUT3_R_C +/-
10c	ZP-OUT1_R_C -/~	10b	ZP-OUT2_R_C -/~	10a	ZP-OUT3_R_C -/~
11c	ZP-OUT1_R_D +/-	11b	ZP-OUT2_R_D +/-	11a	ZP-OUT3_R_D +/-
12c	ZP-OUT1_R_D -/~	12b	ZP-OUT2_R_D -/~	12a	ZP-OUT3_R_D -/~
13c	não ocupado	13b	não ocupado	13a	não ocupado
14c	INPUT1 (sem função)	14b	INPUT3 (sem função)	14a	INPUT5 (sem função)
15c		15b		15a	
16c		16b		16a	
17c		17b		17a	
18c	INPUT2 (sem função)	18b	INPUT4 (sem função)	18a	INPUT6 (sem função)
19c		19b		19a	
20c		20b		20a	
21c		21b		21a	
22c	não ocupado	22b	não ocupado	22a	não ocupado
23c	não ocupado	23b	não ocupado	23a	não ocupado
24c	não ocupado	24b	não ocupado	24a	não ocupado
25c	não utilizar	25b	não utilizar	25a	não utilizar
26c	não utilizar	26b	não utilizar	26a	não utilizar
27c	não utilizar	27b	não utilizar	27a	não utilizar
28c	não utilizar	28b	não utilizar	28a	não utilizar
29c	não utilizar	29b	não utilizar	29a	não utilizar
30c	não utilizar	30b	não utilizar	30a	não utilizar
31c	não utilizar	31b	não utilizar	31a	não utilizar
32c	não utilizar	32b	não utilizar	32a	não utilizar
	Entradas de comutação da IO-EXB (ver palavra de configuração "Emissão das saídas de cabeça de contagem da AEB via saídas de comutação de relé da IO-EXB")				
	Entradas da IO-EXB (na configuração para a emissão de informação de cabeça de contagem as entradas não têm nenhuma função.)				

Tabela 3.29: Atribuição dos pinos dos conectores "EXB1" até "EXB8" (emissão de informação de cabeça de contagem) no lado traseiro do BP-EXB

SAB FAdC100_32:

Nos pinos 1 – 4, 13 e 22 – 32 a/b/c não podem ser conectados cabos/fios.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 130 -

3.6.2.8 Atribuição dos pinos da interface "EXB1" até "EXB8" (transmissão de dados)

A atribuição dos pinos a seguir se aplica quando são configuradas saídas QUAD e entradas QUAD:

Pino	Atribuição dos pinos	Pino	Atribuição dos pinos	Pino	Atribuição dos pinos
1c	não utilizar	1b	não utilizar	1a	não utilizar
2c	não ocupado	2b	não ocupado	2a	não ocupado
3c	não ocupado	3b	não ocupado	3a	não ocupado
4c	não ocupado	4b	não ocupado	4a	não ocupado
5c	OUT1A +/-	5b	OUT2A +/-	5a	OUT3A +/-
6c	OUT1A -/~	6b	OUT2A -/~	6a	OUT3A -/~
7c	OUT1B +/-	7b	OUT2B +/-	7a	OUT3B +/-
8c	OUT1B -/~	8b	OUT2B -/~	8a	OUT3B -/~
9c	OUT1C +/-	9b	OUT2C +/-	9a	OUT3C +/-
10c	OUT1C -/~	10b	OUT2C -/~	10a	OUT3C -/~
11c	OUT1D +/-	11b	OUT2D +/-	11a	OUT3D +/-
12c	OUT1D -/~	12b	OUT2D -/~	12a	OUT3D -/~
13c	não ocupado	13b	não ocupado	13a	não ocupado
14c	IN1A +	14b	IN2A +	14a	IN3A +
15c	IN1A -	15b	IN2A -	15a	IN3A -
16c	IN1B +	16b	IN2B +	16a	IN3B +
17c	IN1B -	17b	IN2B -	17a	IN3B -
18c	IN1C +	18b	IN2C +	18a	IN3C +
19c	IN1C -	19b	IN2C -	19a	IN3C -
20c	IN1D +	20b	IN2D +	20a	IN3D +
21c	IN1D -	21b	IN2D -	21a	IN3D -
22c	não ocupado	22b	não ocupado	22a	não ocupado
23c	não ocupado	23b	não ocupado	23a	não ocupado
24c	não ocupado	24b	não ocupado	24a	não ocupado
25c	não utilizar	25b	não utilizar	25a	não utilizar
26c	não utilizar	26b	não utilizar	26a	não utilizar
27c	não utilizar	27b	não utilizar	27a	não utilizar
28c	não utilizar	28b	não utilizar	28a	não utilizar
29c	não utilizar	29b	não utilizar	29a	não utilizar
30c	não utilizar	30b	não utilizar	30a	não utilizar
31c	não utilizar	31b	não utilizar	31a	não utilizar
32c	não utilizar	32b	não utilizar	32a	não utilizar
		Saídas QUAD 1 até 3 da IO-EXB (ver a palavra de configuração "Entrada/saída de transmissão de dados")			
		Entradas QUAD 1 até 3 da IO-EXB (ver a palavra de configuração "Entrada/saída de transmissão de dados")			

Tabela 3.30: Atribuição dos pinos dos conectores "EXB1" até "EXB8" (transmissão de dados com saídas QUAD e entradas QUAD) no lado traseiro do BP-EXB

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 131 -

A atribuição dos pinos a seguir se aplica quando são configuradas saídas DUAL e entradas DUAL:

Pino	Atribuição dos pinos	Pino	Atribuição dos pinos	Pino	Atribuição dos pinos
1c	não utilizar	1b	não utilizar	1a	não utilizar
2c	não ocupado	2b	não ocupado	2a	não ocupado
3c	não ocupado	3b	não ocupado	3a	não ocupado
4c	não ocupado	4b	não ocupado	4a	não ocupado
5c	OUT1A +/-	5b	OUT2A +/-	5a	OUT3A +/-
6c	OUT1A -/~	6b	OUT2A -/~	6a	OUT3A -/~
7c	OUT1B +/-	7b	OUT2B +/-	7a	OUT3B +/-
8c	OUT1B -/~	8b	OUT2B -/~	8a	OUT3B -/~
9c	OUT1C +/-	9b	OUT2C +/-	9a	OUT3C +/-
10c	OUT1C -/~	10b	OUT2C -/~	10a	OUT3C -/~
11c	OUT1D +/-	11b	OUT2D +/-	11a	OUT3D +/-
12c	OUT1D -/~	12b	OUT2D -/~	12a	OUT3D -/~
13c	não ocupado	13b	não ocupado	13a	não ocupado
14c	IN1A +	14b	IN2A +	14a	IN3A +
15c	IN1A -	15b	IN2A -	15a	IN3A -
16c	IN1B +	16b	IN2B +	16a	IN3B +
17c	IN1B -	17b	IN2B -	17a	IN3B -
18c	IN1C +	18b	IN2C +	18a	IN3C +
19c	IN1C -	19b	IN2C -	19a	IN3C -
20c	IN1D +	20b	IN2D +	20a	IN3D +
21c	IN1D -	21b	IN2D -	21a	IN3D -
22c	não ocupado	22b	não ocupado	22a	não ocupado
23c	não ocupado	23b	não ocupado	23a	não ocupado
24c	não ocupado	24b	não ocupado	24a	não ocupado
25c	não utilizar	25b	não utilizar	25a	não utilizar
26c	não utilizar	26b	não utilizar	26a	não utilizar
27c	não utilizar	27b	não utilizar	27a	não utilizar
28c	não utilizar	28b	não utilizar	28a	não utilizar
29c	não utilizar	29b	não utilizar	29a	não utilizar
30c	não utilizar	30b	não utilizar	30a	não utilizar
31c	não utilizar	31b	não utilizar	31a	não utilizar
32c	não utilizar	32b	não utilizar	32a	não utilizar
		Saídas DUAL 1 até 6 da IO-EXB (ver a palavra de configuração "Entrada/saída de transmissão de dados")			
		Entradas DUAL 1 até 6 da IO-EXB (ver a palavra de configuração "Entrada/saída de transmissão de dados")			

Tabela 3.31: Atribuição dos pinos dos conectores "EXB1" até "EXB8" (transmissão de dados com saídas DUAL e entradas DUAL) no lado traseiro do BP-EXB

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 132 -

A atribuição dos pinos a seguir se aplica quando são configuradas saídas SINGLE e entradas SINGLE:

Pino	Atribuição dos pinos	Pino	Atribuição dos pinos	Pino	Atribuição dos pinos
1c	não utilizar	1b	não utilizar	1a	não utilizar
2c	não ocupado	2b	não ocupado	2a	não ocupado
3c	não ocupado	3b	não ocupado	3a	não ocupado
4c	não ocupado	4b	não ocupado	4a	não ocupado
5c	OUT1A +/-	5b	OUT2A +/-	5a	OUT3A +/-
6c	OUT1A -/-	6b	OUT2A -/-	6a	OUT3A -/-
7c	OUT1B +/-	7b	OUT2B +/-	7a	OUT3B +/-
8c	OUT1B -/-	8b	OUT2B -/-	8a	OUT3B -/-
9c	OUT1C +/-	9b	OUT2C +/-	9a	OUT3C +/-
10c	OUT1C -/-	10b	OUT2C -/-	10a	OUT3C -/-
11c	OUT1D +/-	11b	OUT2D +/-	11a	OUT3D +/-
12c	OUT1D -/-	12b	OUT2D -/-	12a	OUT3D -/-
13c	não ocupado	13b	não ocupado	13a	não ocupado
14c	IN1A +	14b	IN2A +	14a	IN3A +
15c	IN1A -	15b	IN2A -	15a	IN3A -
16c	IN1B +	16b	IN2B +	16a	IN3B +
17c	IN1B -	17b	IN2B -	17a	IN3B -
18c	IN1C +	18b	IN2C +	18a	IN3C +
19c	IN1C -	19b	IN2C -	19a	IN3C -
20c	IN1D +	20b	IN2D +	20a	IN3D +
21c	IN1D -	21b	IN2D -	21a	IN3D -
22c	não ocupado	22b	não ocupado	22a	não ocupado
23c	não ocupado	23b	não ocupado	23a	não ocupado
24c	não ocupado	24b	não ocupado	24a	não ocupado
25c	não utilizar	25b	não utilizar	25a	não utilizar
26c	não utilizar	26b	não utilizar	26a	não utilizar
27c	não utilizar	27b	não utilizar	27a	não utilizar
28c	não utilizar	28b	não utilizar	28a	não utilizar
29c	não utilizar	29b	não utilizar	29a	não utilizar
30c	não utilizar	30b	não utilizar	30a	não utilizar
31c	não utilizar	31b	não utilizar	31a	não utilizar
32c	não utilizar	32b	não utilizar	32a	não utilizar
		Saídas SINGLE 1 até 12 da IO-EXB (ver a palavra de configuração "Entrada/saída de transmissão de dados")			
		Entradas SINGLE 1 até 12 da IO-EXB (ver a palavra de configuração "Entrada/saída de transmissão de dados")			

Tabela 3.32: Atribuição dos pinos dos conectores "EXB1" até "EXB8" (transmissão de dados com saídas SINGLE e entradas SINGLE) no lado traseiro do BP-EXB

SAB FAdC100_32:

Nos pinos 1 – 4, 13 e 22 – 32 a/b/c não podem ser conectados cabos/fios.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 134 -

4 Condições básicas para a instalação

4.1 Parâmetros de veículo e posição de montagem do sensor de roda

4.1.1 Parâmetros de veículo

De acordo com a aplicação (p.ex. linha principal ou bonde) existem diferentes parâmetros que devem ser cumpridos com os valores pertinentes. Estes valores devem ser obtidos da respectiva folha de dados.

SAB FAdC100_1:

Dependendo da velocidade máxima $v_{\text{máx}}$ as rodas devem cumprir os seguintes diâmetros do rodeiro d :



$[v_{\text{máx}}] = \text{km/h}$

$[d] = \text{mm}$

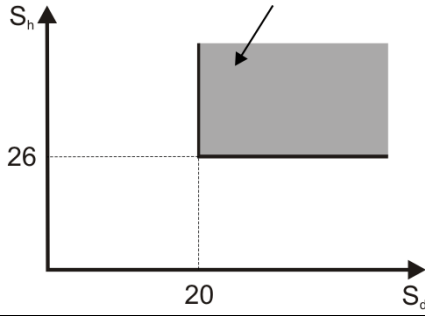
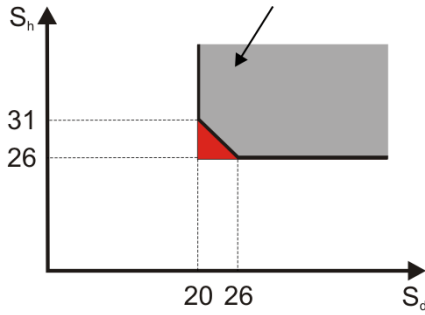
$v_{\text{máx}} < 150 \text{ km/h}: \quad d \geq 300 \text{ mm}$

$v_{\text{máx}} \geq 150 \text{ km/h}: \quad d \geq (v_{\text{máx}} / (\text{km/h}) * 2) \text{ mm}$

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 135 -

SAB FAdC100_2:

Em um código de proteção de tipo de 0x0000 0000 devem ser cumpridos os seguintes valores limite para as dimensões da flange da roda na respectiva posição de montagem do sensor de roda RSR180:

Diâmetro do rodeiro d	Medida A	Medida B	Flange da roda
≥ 840 mm	40 mm	2,5 até 8 mm	Faixa da capacidade de detecção 
	40 mm 42,5 até 45 mm	0 mm 2,5 até 8 mm	Nestas posições de montagem somente pode ser usada uma flange da roda com as seguintes dimensões: Faixa da capacidade de detecção 



Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 136 -

Diâmetro do rodeiro d	Medida A	Medida B	Flange da roda
≥ 760 mm	40 até 42,5 mm	0 até 8 mm	Faixa da capacidade de detecção
	45 mm	1 até 8 mm	
≥ 760 mm	45 mm	0 mm	Nestas posições de montagem somente pode ser usada uma flange da roda com as seguintes dimensões: Faixa da capacidade de detecção
≥ 330 mm	40 até 45 mm	0 até 8 mm	Faixa da capacidade de detecção

Tabela 4.1: Valores limite para as dimensões da flange da roda na utilização de um RSR180, dados das medidas em mm

SAB FAdC100_90:



O sensor de roda RSR180 pode ser usado para velocidades de deslocamento até 310 km/h. São possíveis velocidades (até 450 km/h), mas ainda devem ser verificadas no respectivo caso de aplicação através de ensaios de campo.

Em velocidades acima de 310 km/h é necessário consultar a Frauscher.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 137 -



Se o sensor de roda RSR180 deve trabalhar com qualidade de contagem de eixos, o sensor de roda RSR180 não pode ser utilizado em trechos com freios a correntes de Foucault, que são utilizados como freio de serviço.

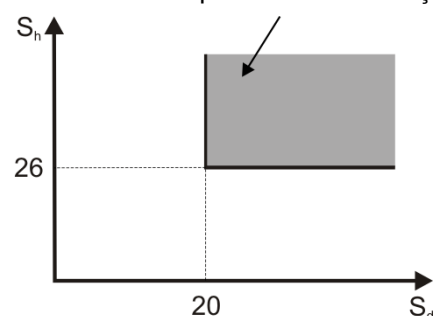
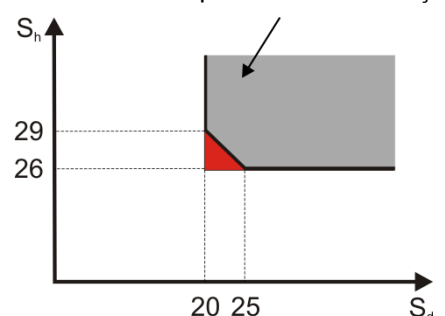
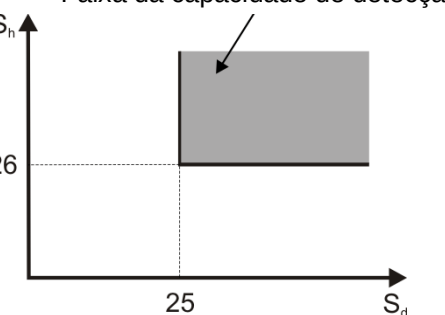


O sensor de roda RSR180 somente pode ser utilizado em trechos com freios magnéticos, que são utilizados como freio de serviço, quando a supressão do freio magnético estiver ativada.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 138 -

SAB FAdC100_177:

Em um código de proteção de tipo de 0x0000 0000 devem ser cumpridos os seguintes valores limite para as dimensões da flange da roda na respectiva posição de montagem do sensor de roda RSR123:

Diâmetro do rodeiro d	Medida A	Medida B	Flange da roda
≥ 840 mm	40 até 42,5 mm	2,5 até 8 mm	Faixa da capacidade de detecção 
	45 mm	2,5 até 8 mm	Nestas posições de montagem somente pode ser usada uma flange da roda com as seguintes dimensões: Faixa da capacidade de detecção 
≥ 760 mm	40 até 45 mm	0 até 8 mm	Faixa da capacidade de detecção 



Diâmetro do rodeiro d	Medida A	Medida B	Flange da roda
≥ 330 mm	40 até 45 mm	0 até 8 mm	Faixa da capacidade de detecção

Tabela 4.2: Valores limite para as dimensões da flange da roda na utilização de um RSR123, dados das medidas em mm

SAB FAdC100_91:



O sensor de roda RSR123 pode ser usado para velocidades de deslocamento até 290 km/h. São possíveis velocidades (até 450 km/h), mas devem ser verificadas no respectivo caso de aplicação através de ensaios de campo.

Em velocidades acima de 290 km/h é necessário consultar a Frauscher.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 140 -

4.1.1.1 Parâmetros de veículo para linha principal e bonde

São válidos os seguintes parâmetros de veículo para aplicações de linha principal e de bonde:

Parâmetro	Unidade	Descrição
Deslocamento:		
Aceleração $a_{\text{máx}}$	[m/s ²]	aceleração máxima no deslocamento pelo sensor de roda
Velocidade v	[km/h]	velocidade mínima e máxima no deslocamento pelo sensor de roda
Geometrias de veículo:		
Diâmetro do rodeiro d	[mm]	diâmetro mínimo e máximo do rodeiro de veículos ferroviários
Espessura da flange da roda S_d	[mm]	ver a figura "Perfil de roda"
Altura da flange da roda S_h *	[mm]	ver a figura "Perfil de roda"
Distância entre eixos a_a	[mm]	distância mínima e máxima entre os eixos de um veículo ferroviário
Ângulo α	[°]	ver a figura "Visão geral das dimensões da flange da roda"
Ângulo β	[°]	
desgaste lateral da roda	[mm]	faixa máxima admissível na qual a flange da roda pode se mover
Posição de montagem:		
Medida A	[mm]	posição de montagem vertical do sensor de roda para trilho Vignole ou trilho de fenda
Medida B	[mm]	posição de montagem horizontal do sensor de roda para trilho Vignole ou trilho de fenda

Tabela 4.3: Descrição dos parâmetros de veículo para linha principal e bonde

- * Em correlação com o parâmetro altura da flange da roda S_h existem outras especificações ou restrições no que se refere à posição de montagem permitida do sensor de roda (medida A). Maiores informações sobre isto encontram-se na folha de dados correspondente.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 141 -

Dimensão e forma da flange da roda dos perfis de roda utilizados devem corresponder à seguinte figura.

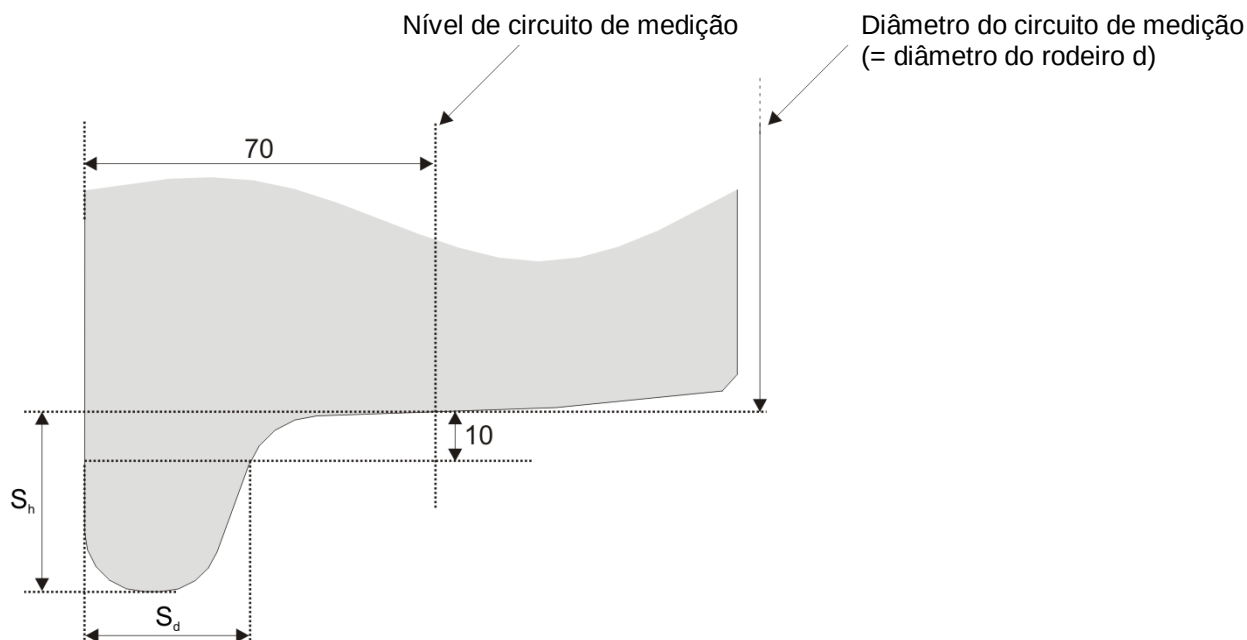


Figura 4.1: Perfil da roda (linha principal), dados de medida em mm

Na figura a seguir estão desenhados os parâmetros específicos de roda. A área identificada em verde representa a área admissível das dimensões da flange da roda.

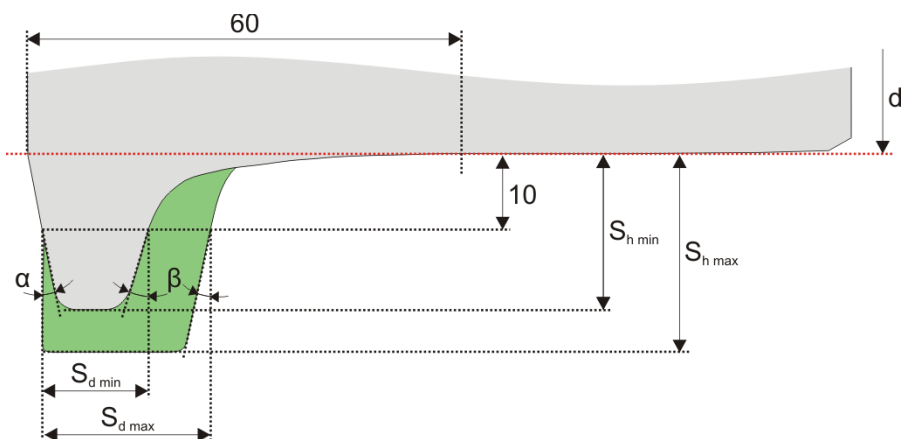


Figura 4.2: Visão geral das dimensões da flange da roda (bonde), dados de medida em mm

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 142 -

4.1.1.2 Parâmetros de veículo para bonde

Os parâmetros de veículo a seguir são válidos apenas para aplicações de bondes:

Parâmetro	Unidade	Descrição
Freio magnético:		
Distância $h_{\min}$	[mm]	Distância entre freio magnético e borda superior do trilho
Excedente $s_{\max}$	[mm]	Distância entre a borda externa do freio magnético e a borda lateral do boleto do trilho
Comprimento do espaço livre u	[mm]	define a área entre a roda e o freio magnético, na qual não podem se encontrar peças metálicas; ver a figura "Distância entre a roda e o freio magnético (vista lateral)"
Altura do espaço livre H	[mm]	

Tabela 4.4: Descrição dos parâmetros de veículo para bonde

Quando é usado um truque divergente, que não corresponde às figuras a seguir, é necessário consultar a Frauscher.

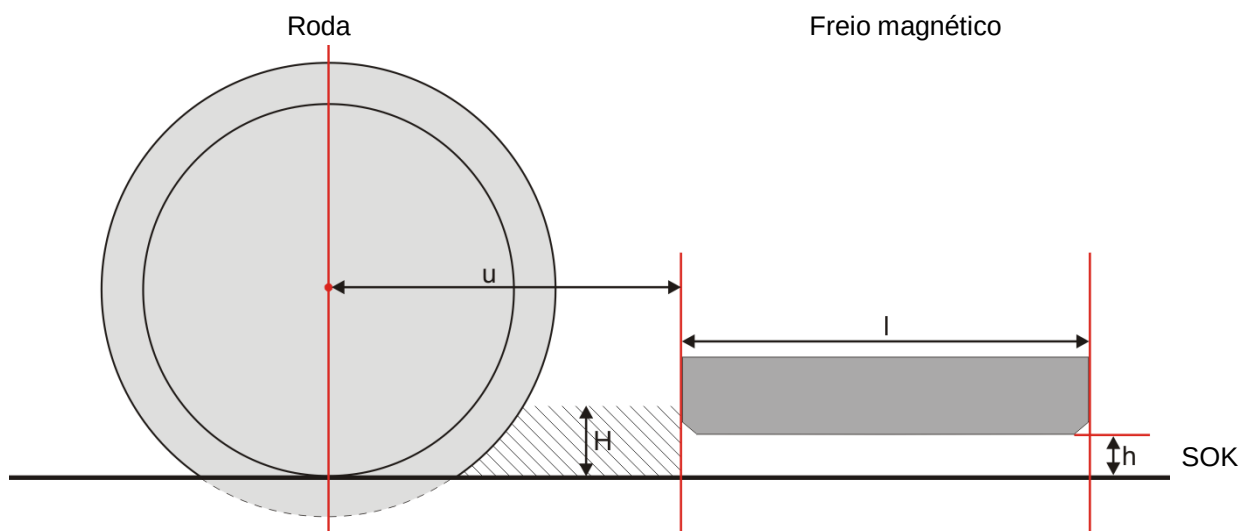
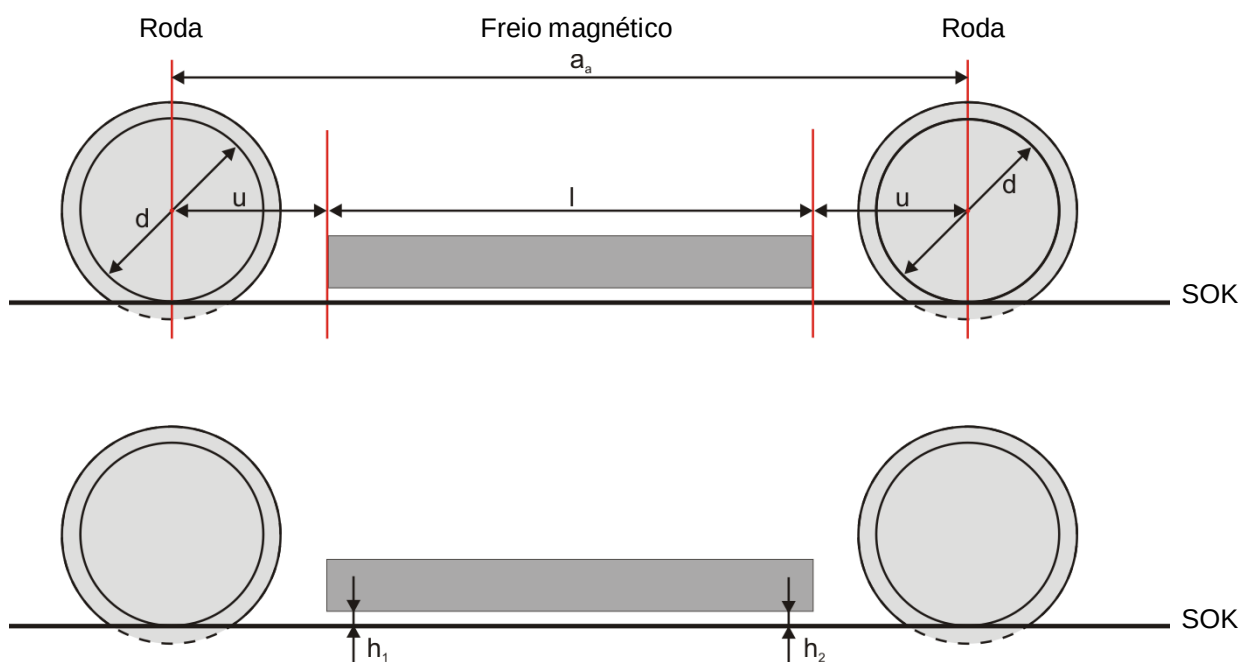
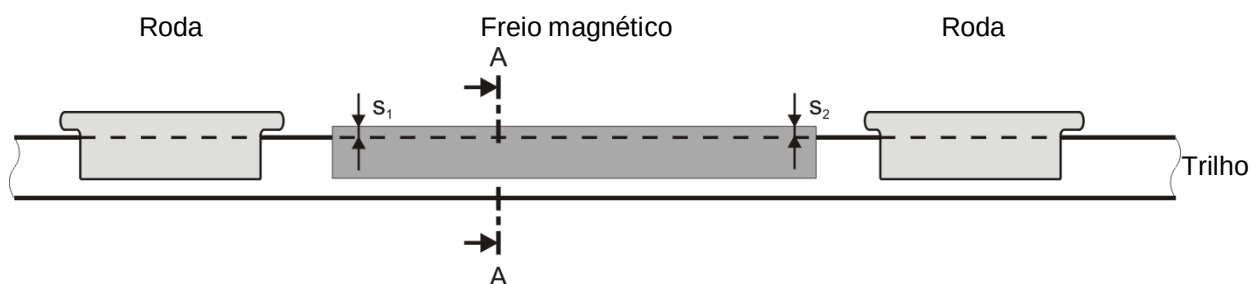
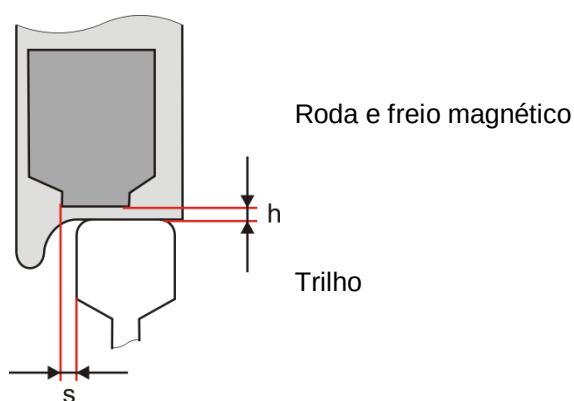


Figura 4.3: Distância entre a roda e o freio magnético (vista lateral)

As medidas u e H definem a área entre a roda e o freio magnético, na qual não podem se encontrar peças metálicas, para que o freio magnético seja registrado corretamente.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 143 -


Figura 4.4: Truque, roda e freio magnético (vista lateral)

Figura 4.5: Truque, roda e freio magnético (vista superior)

Figura 4.6: Seção transversal da roda, freio magnético e trilho (corte A-A)

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 144 -

4.1.2 Posição de montagem do sensor de roda

A posição de montagem do sensor de roda (medida A e medida B) depende da categoria do veículo, do perfil da roda e da aplicação (linha principal ou bonde). Os valores exatos devem ser obtidos da respectiva folha de dados e dos dados da respectiva categoria de veículo. Através do cumprimento destes valores é assegurado que as flanges da roda são detectadas pelo sensor de roda e que não ocorre nenhum contato mecânico entre a flange da roda e o sensor de roda.

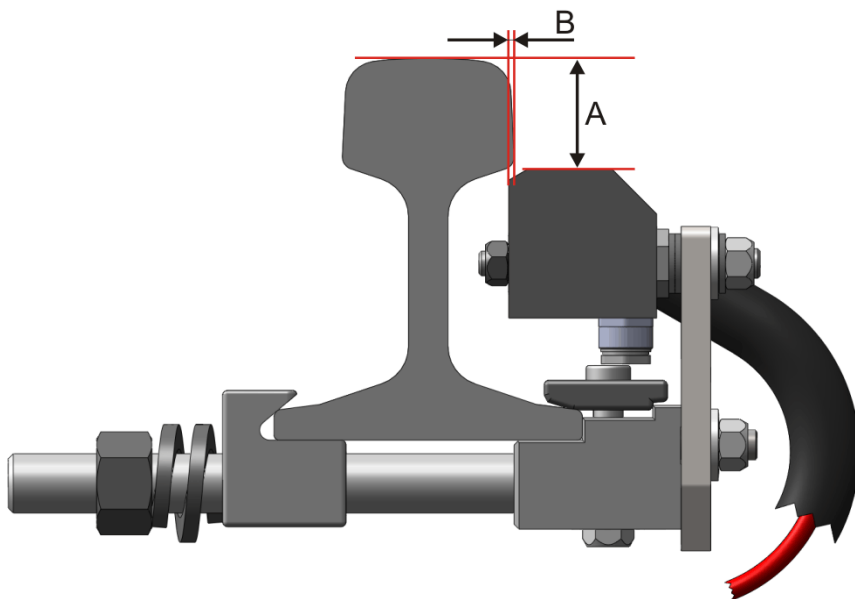


Figura 4.7: Definição da medida A e medida B, válida para trilho Vignole

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 145 -

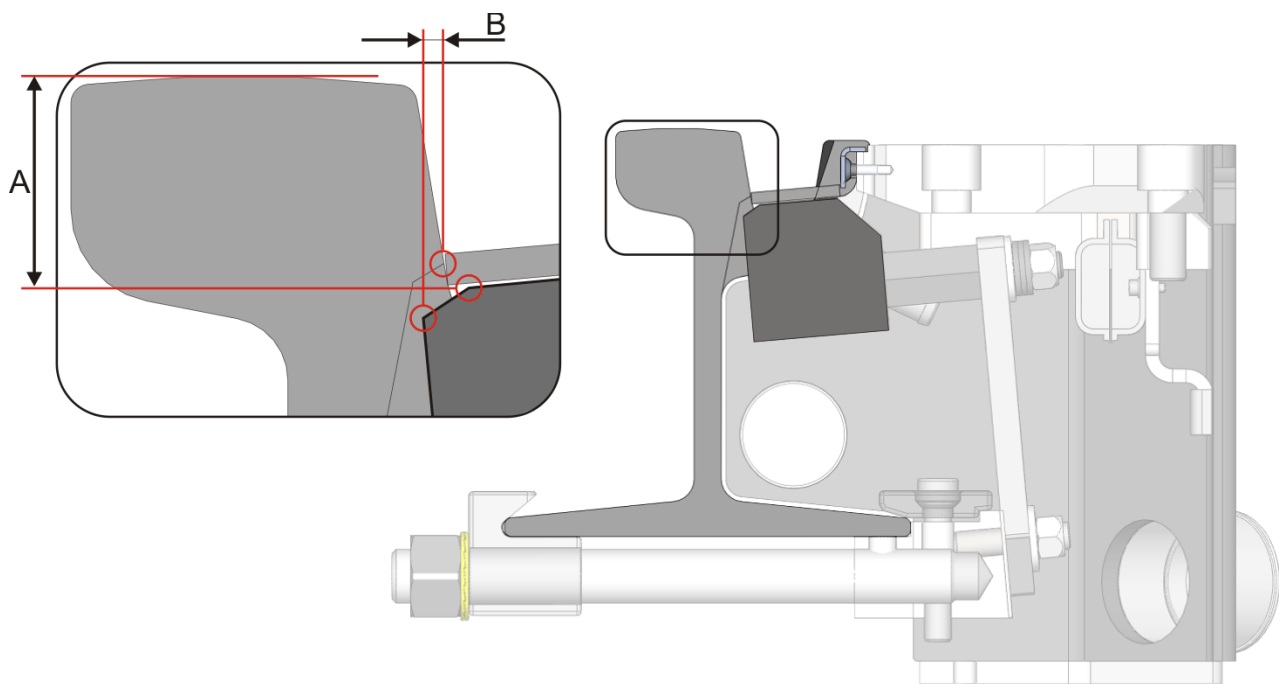


Figura 4.8: Definição da medida A e medida B, válida para trilho de fenda

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 146 -

4.2 Comprimento mínimo de uma seção de via

O comprimento mínimo depende da distância máxima entre eixos e da velocidade máxima do veículo ferroviário ou da velocidade permitida no trecho ($v_{\text{máx}}$), e dos tempos T_{TIMEOUT} e $T_{\text{OCC_DELAY}}$, que podem ser configuradas.

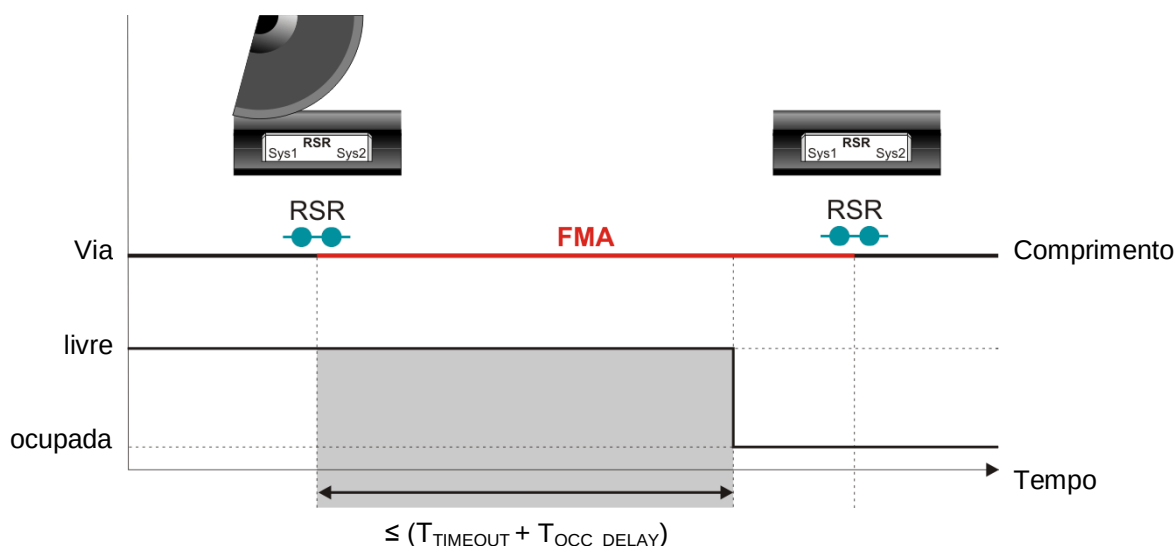


Figura 4.9: Comprimento mínimo de uma seção de via

O comprimento mínimo de uma seção de via pode ser calculado como a seguir:

$$\text{Comprimento mínimo da seção de via} = v_{\text{máx}} * (T_{\text{TIMEOUT}} + T_{\text{OCC_DELAY}})$$

$[v_{\text{máx}}]$: m/s

$[T_{\text{TIMEOUT}}]$: Tempo limite do FAdC, tempo em s
(é configurado na palavra de configuração "Tempo limite FAdC"; no registro "CFG_TIMEOUT" os valores a serem configurados do registro "TIMEOUT_VALUE" são atribuídos respectivamente a um dos até 8 tempos limite possíveis)

$[T_{\text{OCC_DELAY}}]$: Atraso na indicação da ocupação, tempo em s
(é configurado na palavra de configuração "Extensão da indicação da ocupação e atraso na indicação da ocupação" no registro "OCC_DELAY")

Quais tempos limite para as cabeças de contagem de uma seção de via são utilizados, é configurado nas palavras de configuração "Cabeça de contagem FMA 1" ou "Cabeça de contagem FMA 2" no registro "SLCT_TIMEOUT" (tempos limite 0 até 7).

Para o cálculo do comprimento mínimo de uma seção de via devem ser observados os tempos limite de todas as cabeças de contagem, a partir das quais é formada a seção de via. O maior tempo limite utilizado deve ser levado em consideração para o comprimento mínimo.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 147 -

No caso de uma transmissão de dados de uma AEB, que forma a seção de via, a uma AEB, que emite a seção de via através de uma placa IO-EXB⁵ remota, o tempo limite configurado na palavra de configuração "Emissão da contagem de eixos via IO-EXB" no registro "SLCT_TIMEOUT" deve ser adicionado ao maior tempo limite utilizado.

SAB FAdC100_24:

O comprimento mínimo de uma seção de via depende



- da velocidade máxima de deslocamento,
- dos tempos de transmissão (tempos limite configurados),
- do atraso na indicação da ocupação configurado e
- da distância máxima entre eixos dentro de um veículo ferroviário.

SAB FAdC100_211:


No design e planejamento das seções de via deve ser observada uma correspondência com os respectivos dados de entrada como, p.ex., diagrama da via.

5 Uma IO-EXB "remota" é uma IO-EXB, que não está conectada diretamente naquela AEB, que avalia a seção de via e disponibiliza as informações.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 148 -

4.3 Condições ambientais

SAB FAdC100_111:

Em locais de utilização a partir de uma altitude > 2 000 m devem ser observados os seguintes pontos:



As tensões de alimentação não podem exceder 36 V.

A tensão na interface "Saídas de comutação" e na interface "Saídas de cabeça de contagem" não pode exceder 36 V.

SAB FAdC100_104:

Os equipamentos externos do sistema FAdC podem ser utilizados em uma faixa de temperatura de -40°C até +85°C (corresponde "ao ar livre" à classe de clima TX da norma EN 50125-3)


SAB FAdC100_209:

A temperatura média anual máxima ao ar livre (para os sensores de roda) não pode exceder 25°C.


SAB FAdC100_109:

Quando os equipamentos internos do sistema FAdC são operados na proximidade da via, a distância da via deve ser ≥ 3 m.


SAB FAdC100_103:

Os equipamentos internos do sistema FAdC podem ser utilizados em uma faixa de temperatura de -40°C até +70°C (corresponde "no armário" à classe de clima T2 da norma EN 50125-3).


SAB FAdC100_210:

Para as respectivas taxas de risco devem ser cumpridas as temperaturas médias anuais e as condições ambientais para os equipamentos internos.

(Em G_B a temperatura média anual é 30°C e em G_F a temperatura média anual é 40°C.)


SAB FAdC100_51:

Nos equipamentos internos do sistema FAdC não pode ocorrer uma condensação ou formação de gelo.



Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 149 -

SAB FAdC100_105:

Para os equipamentos internos do sistema FAdC deve ser cumprido o seguinte grau de poluição:

- deposição de pó não condutivo
- protegido contra areia
- protegido contra crescimento de bolor e fungos
- protegido contra roedores e outros parasitas animais
- poluição do ar atualmente usual em áreas com população densa, nas quais estão distribuídas instalações industriais em toda a área ou com grande volume de tráfego



(Isto corresponde ao grau de poluição PD2 da EN 50124-1 ou às classes 3C2, 3B1, 3S1 da EN 60721-3-3.)

SAB FAdC100_50:

O sistema FAdC pode ser utilizado até uma altitude de 3 000 m.

**SAB FAdC100_141:**

Os componentes do sistema FAdC devem ser armazenados e transportados em embalagens ESD correspondentes.

**SAB FAdC100_151:**

Para o armazenamento valem as mesmas condições ambientais que para a operação.

**SAB FAdC100_152:**

Para o transporte valem as mesmas condições ambientais que para a operação.



Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 150 -

4.4 Distâncias de isolamento entre as interfaces

Os equipamentos externos e internos do FAdC foram submetidos com êxito a um teste de tipos CEM conforme a EN 50121-4.

Para evitar falhas dos sensores de roda, devem ser excluídas emissões (p.ex. através de conversores do veículo) na área próxima aos sensores de roda, assim como na faixa de frequência dos sistemas de sensor, que excedem valores limite conforme a documentação D2950 "Limites da faixa de registro sensível dos sensores de roda".



Para evitar falhas dos sensores é necessário que os veículos ferroviários cumpram os valores de emissões de acordo com a gestão de frequência da TS EN 50238-3.

Todas as demais informações sobre as condições de aplicação relacionadas à segurança a seguir devem ser obtidas da EN 50124-1. Os dados da EN 50124-1 devem ser cumpridos.

SAB FAdC100_144:



Equipamentos elétricos, que estão conectados com a interface "Alimentação", somente podem ser alimentados a partir de circuitos de alimentação dentro de prédios ou do circuito primário AC-230 V de meios operacionais.

SAB FAdC100_148:



Equipamentos elétricos, que estão conectados com a interface "Saídas de cabeça de contagem", somente podem ser alimentados a partir de circuitos de alimentação dentro de prédios ou do circuito primário AC-230 V de meios operacionais.

SAB FAdC100_147:



Equipamentos elétricos, que estão conectados com a interface "Entradas de comutação IO-EXB", somente podem ser alimentados a partir de circuitos de alimentação dentro de prédios ou do circuito primário AC-230 V de meios operacionais.

SAB FAdC100_146:



Equipamentos elétricos, que estão conectados com a interface "Saídas de comutação IO-EXB", somente podem ser alimentados a partir de circuitos de alimentação dentro de prédios ou do circuito primário AC-230 V de meios operacionais.

SAB FAdC100_149:



Equipamentos elétricos, que estão conectados com a interface "Ethernet", somente podem ser alimentados a partir de circuitos dentro de prédios.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 151 -

4.5 Tensão de alimentação das placas

- A tensão de alimentação deve ser ininterrupta.
- A tensão de alimentação deve estar na faixa de +19 até +72 V DC.
- Na operação regular o sistema FAdC pode ser desligado ciclicamente, no mínimo, após 6 horas.⁶
- A tensão de alimentação deve ser conectada na interface "Alimentação" no lado traseiro do painel traseiro BP-PWR. Nesta interface existe um terminal de mola de encaixe para seções transversais de até 1,5 mm².
- O consumo de corrente depende da tensão de alimentação aplicada e da quantidade das placas conectadas.



Recomenda-se utilizar um cabo com uma capacidade de corrente de 10 A entre a fonte de alimentação e a interface "Alimentação".

A alimentação do sistema deve estar dimensionada de modo que haja disponibilidade de corrente suficiente de acordo com os requisitos das placas.

Devem estar atendidos os seguintes critérios (para cada PSC):

1. Dependendo da **tensão de alimentação U** aplicada (+19 até +72 V DC) devem ser adicionados os **consumos de corrente I** de todas as placas, que são alimentadas por uma PSC. O consumo de corrente total ($\sum I$) em uma PSC não pode exceder **4 900 mA**. Se não for possível cumprir este valor, devem ser utilizadas várias placas PSC e divididas em um número correspondente de painéis traseiros BP-PWR.
2. As placas AEB, COM e IO-EXB também representam uma carga no lado de 5 V de uma PSC. Por isso, também estes **consumos de corrente I_{5V}** devem ser adicionados para cada PSC. O consumo de corrente total ($\sum I_{5V}$) no lado de 5 V de uma PSC não pode exceder **2 500 mA**.

Os respectivos valores das placas são dados nos capítulos a seguir.

A fonte de alimentação do sistema deve estar dimensionada da seguinte forma:

- A **corrente nominal I_N** da fonte de alimentação deve ser maior que todo o consumo de corrente total ($\sum I$) de todas as placas, que devem ser alimentadas por esta fonte de alimentação.
- A **corrente de comutação I_V**, que a fonte de alimentação deve disponibilizar por um breve momento, deve ser maior que a soma das **correntes de comutação máximas I_{máx}** de todas as placas, que devem ser alimentadas por esta fonte de alimentação.

⁶ Exceção: Durante o comissionamento podem ser realizados vários power-ups.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 152 -

Com a fórmula a seguir pode ser calculado o **tempo t** pelo qual a fonte de alimentação deve disponibilizar a corrente de comutação I_V :

$$\begin{aligned} \text{Vale o seguinte: } \sum I &< I_N \text{ (dependente da fonte de alimentação)} \\ \sum I_{\text{máx}} &< I_V \text{ (dependente da fonte de alimentação)} \\ t &< t_V \text{ (dependente da fonte de alimentação)} \end{aligned}$$

$\sum I$:	consumo de corrente total de todas as placas
$\sum I_{\text{máx}}$:	Soma das correntes de comutação máximas
t:	Tempo pelo qual a fonte de alimentação deve disponibilizar a corrente de comutação I_V
t_V :	Tempo pelo qual a fonte de alimentação está em condições de disponibilizar a corrente de comutação I_V
U:	tensão de alimentação nominal
n:	Quantidade de placas PSC
m:	Quantidade de placas AEB

$$\begin{aligned} C_{\text{PSC}} &= 800 \mu\text{F} \\ C_{\text{AEB}} &= 10 \mu\text{F} \end{aligned}$$

$$t = \frac{(n * C_{\text{PSC}} + m * C_{\text{AEB}}) * U}{I_V - \sum I_{\text{máx}}}$$

SAB FAdC100_41:



Se o sistema FAdC for desligado ciclicamente por motivos operacionais, deve ser observado que um desligamento pode ocorrer, no mínimo, 6 horas após um tempo de operação ininterrupta.



A corrente de alimentação máxima depende do número de placas no sistema FAdC. A corrente de alimentação máxima não pode exceder 5 A.



Para uma alta disponibilidade a tensão máxima deve ser limitada em 60 V (+20%).



Para uma alta disponibilidade a tensão mínima deve ser limitada em 24 V (-20%).

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 153 -

4.5.1 Ondulação residual

- Apesar da ondulação residual a tensão admissível de +19 até +72 V DC deve ser atendida em qualquer momento. Se estes valores não forem cumpridos, o sistema mudará para o estado de falha.
- A ondulação residual máxima admissível está representada na figura a seguir.

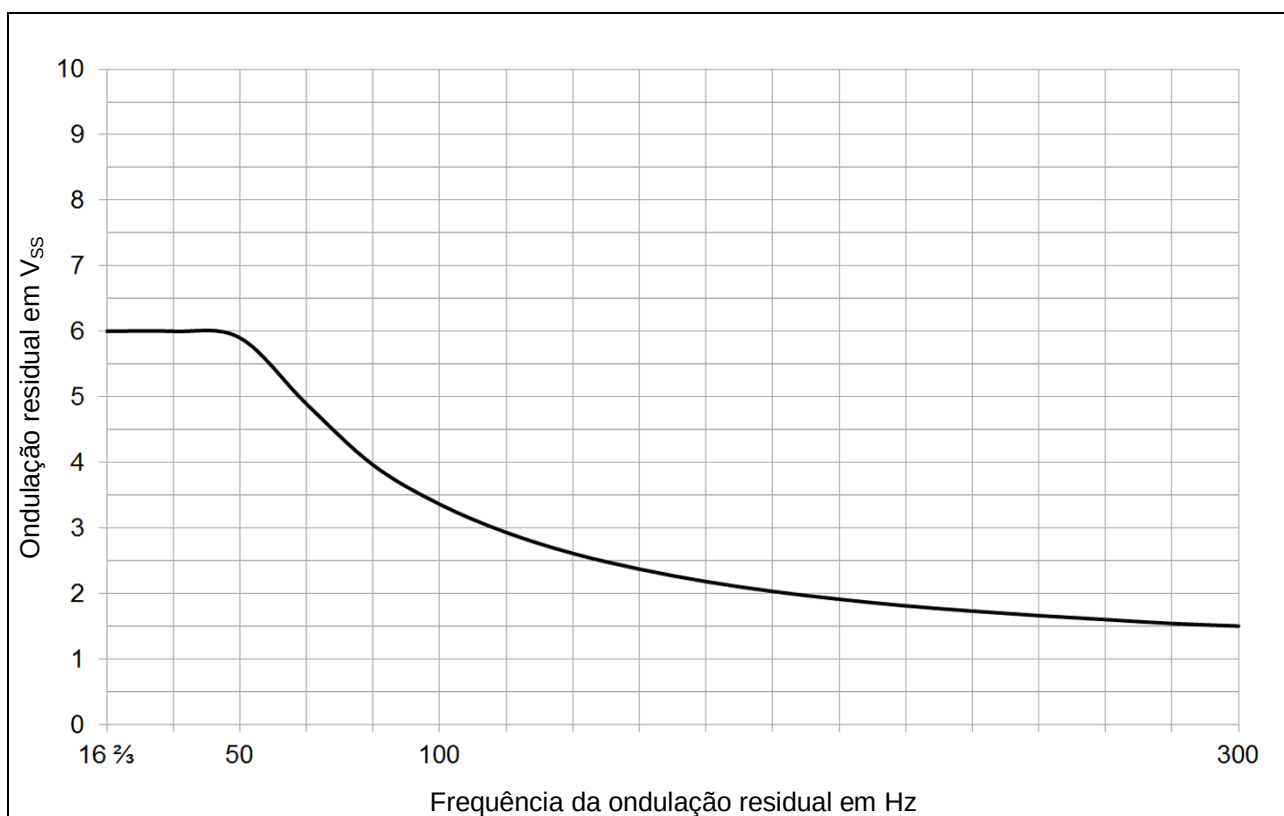


Figura 4.10: Ondulação residual máxima admissível na tensão admissível

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 154 -

4.5.2 Consumo de corrente da PSC

O consumo de corrente da PSC pode ser visto na figura a seguir.

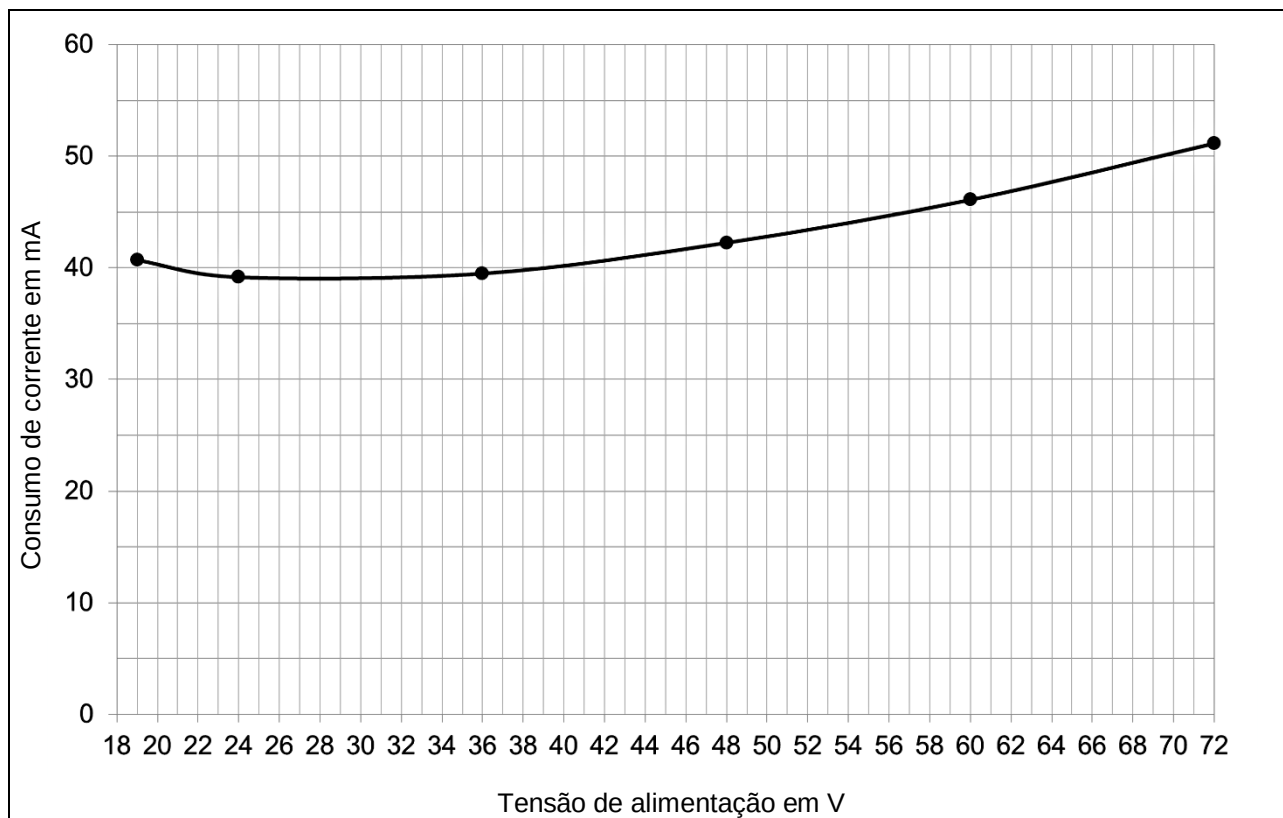


Figura 4.11: Consumo de corrente da PSC

A corrente de comutação máxima da PSC é: $I_{\text{máx}} = 42,9 \text{ mA}$

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 155 -

4.5.3 Consumo de corrente da AEB com RSR180 conectado

O consumo de corrente da AEB com sensor de roda RSR180 conectado pode ser visto na figura a seguir.

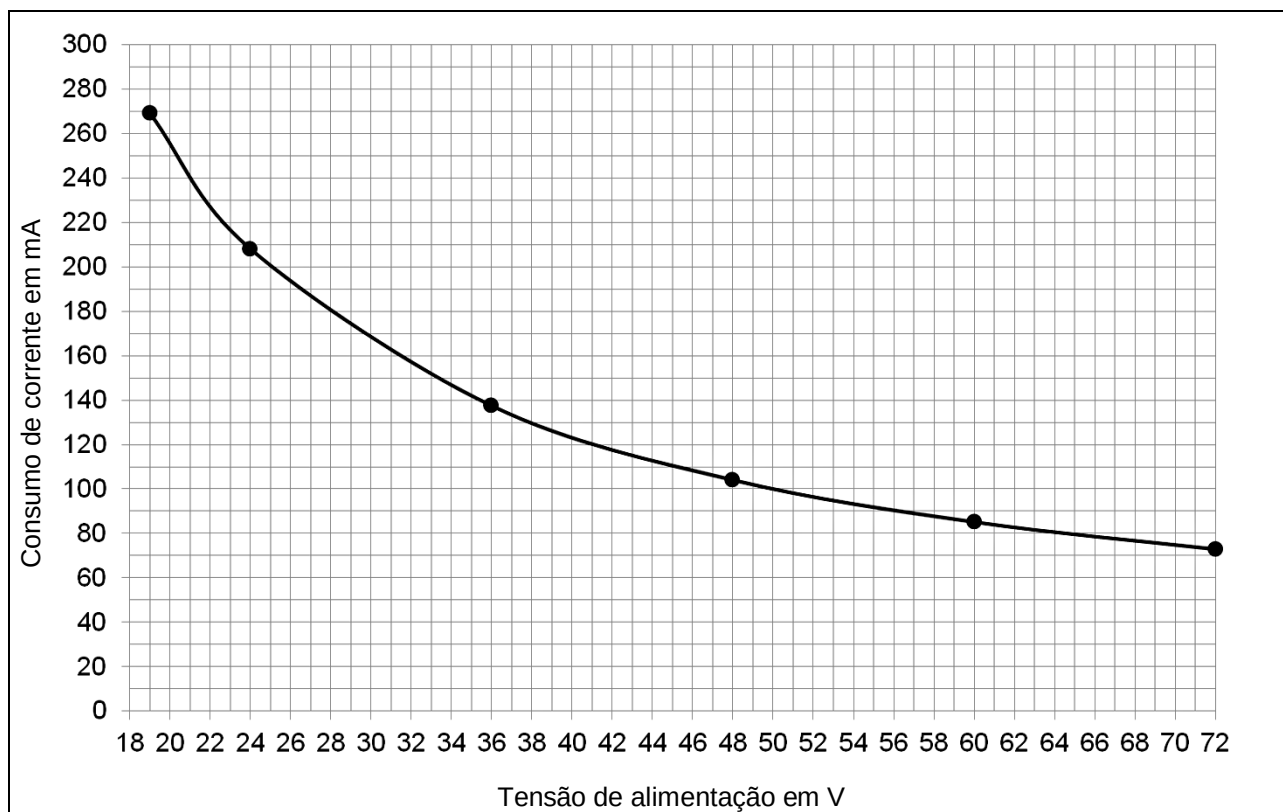


Figura 4.12: Consumo de corrente da AEB com RSR180 conectado

A corrente de comutação máxima da AEB com RSR180 conectado é:

$$I_{\text{máx}} = 278 \text{ mA}$$

O consumo de corrente da AEB no lado de 5 Volt da PSC é:

$$I_{5V} = 15,4 \text{ mA}$$

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 156 -

4.5.4 Consumo de corrente da AEB com RSR123 conectado

O consumo de corrente da AEB com sensor de roda RSR123 conectado pode ser visto na figura a seguir.

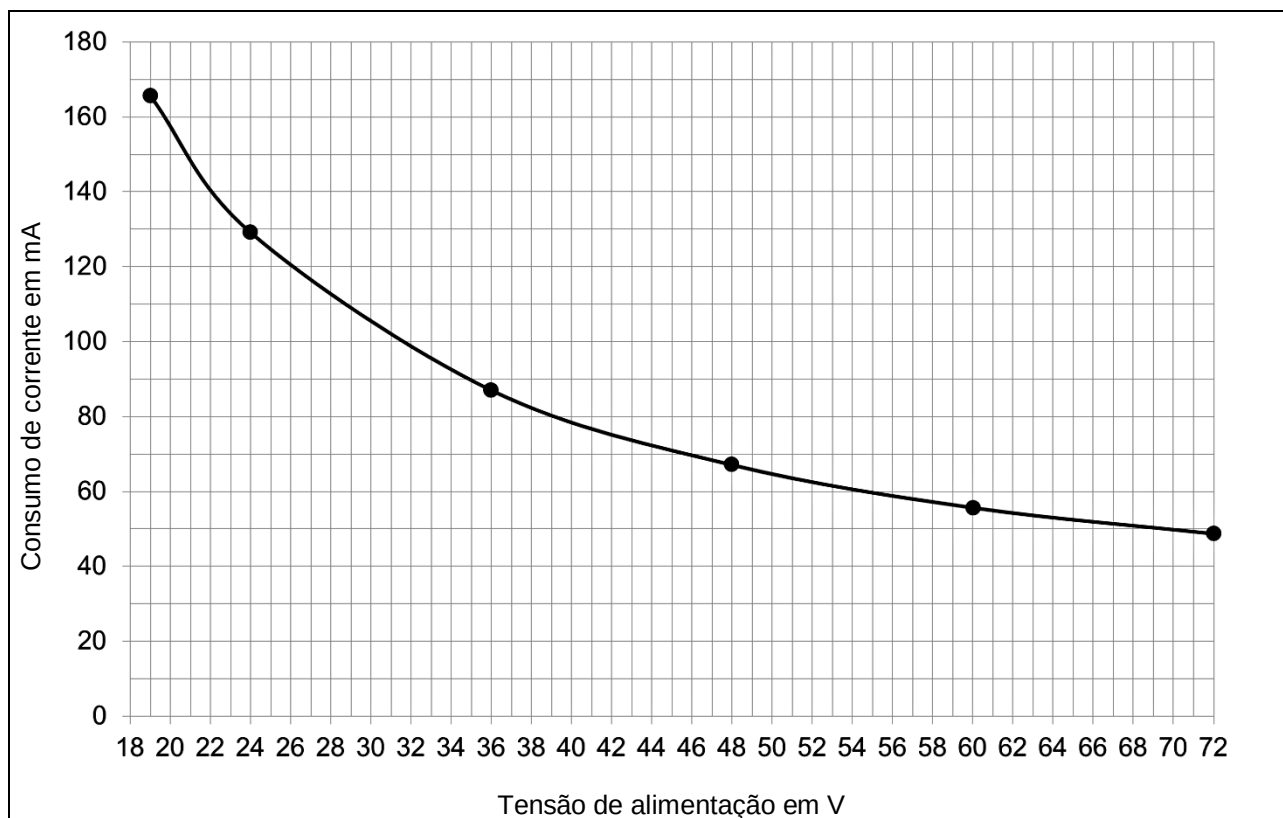


Figura 4.13: Consumo de corrente da AEB com RSR123 conectado

A corrente de comutação máxima da AEB com RSR123 conectado é:

$$I_{\text{máx}} = 165 \text{ mA}$$

O consumo de corrente da AEB no lado de 5 Volt da PSC é:

$$I_{5V} = 15,4 \text{ mA}$$

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 157 -

4.5.5 Consumo de corrente da IO-EXB

O consumo de corrente da IO-EXB pode ser visto na figura a seguir.

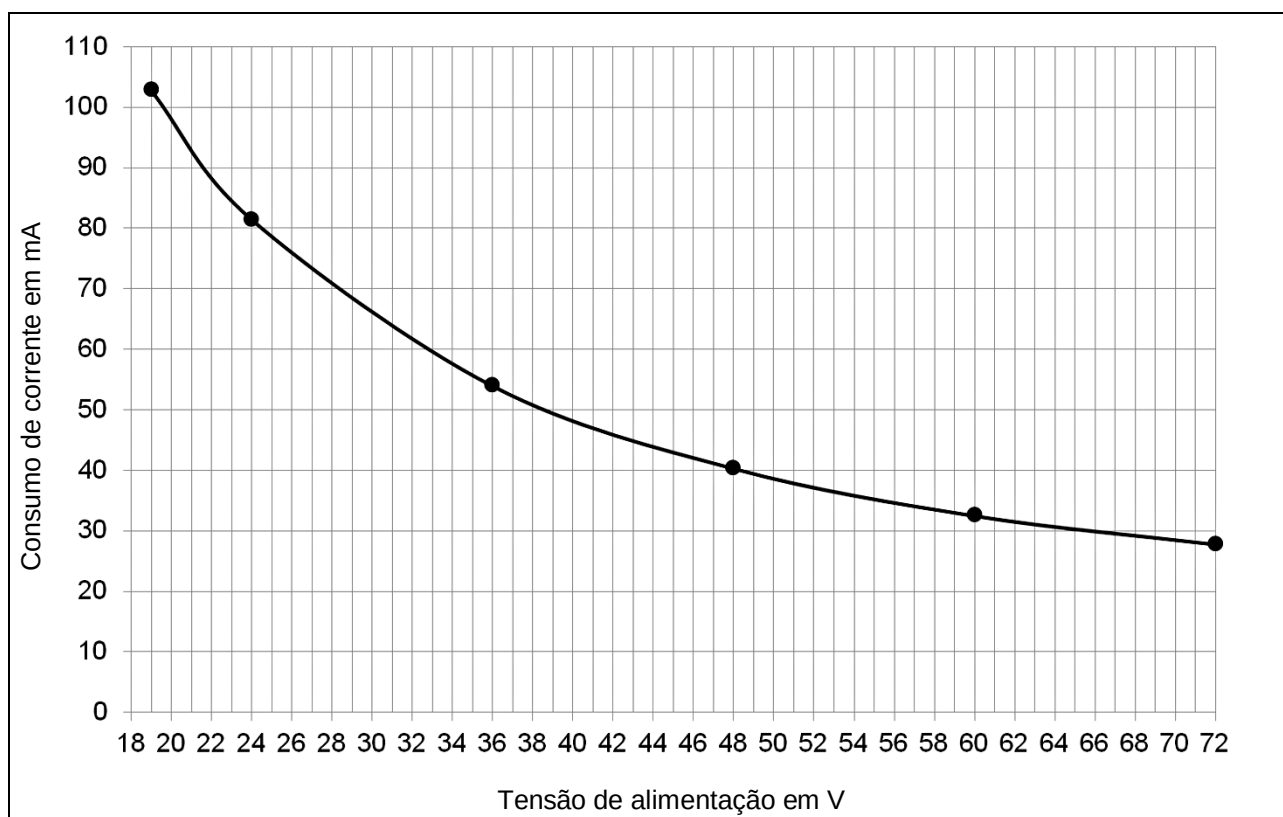


Figura 4.14: Consumo de corrente da IO-EXB

A corrente de comutação máxima da IO-EXB é:

$$I_{\text{máx}} = 5,5 \text{ mA}$$

O consumo de corrente da IO-EXB no lado de 5 Volt da PSC é:

$$I_{5V} = 309,4 \text{ mA}$$

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 158 -

4.5.6 Consumo de corrente da COM

O consumo de corrente da COM pode ser visto na figura a seguir.

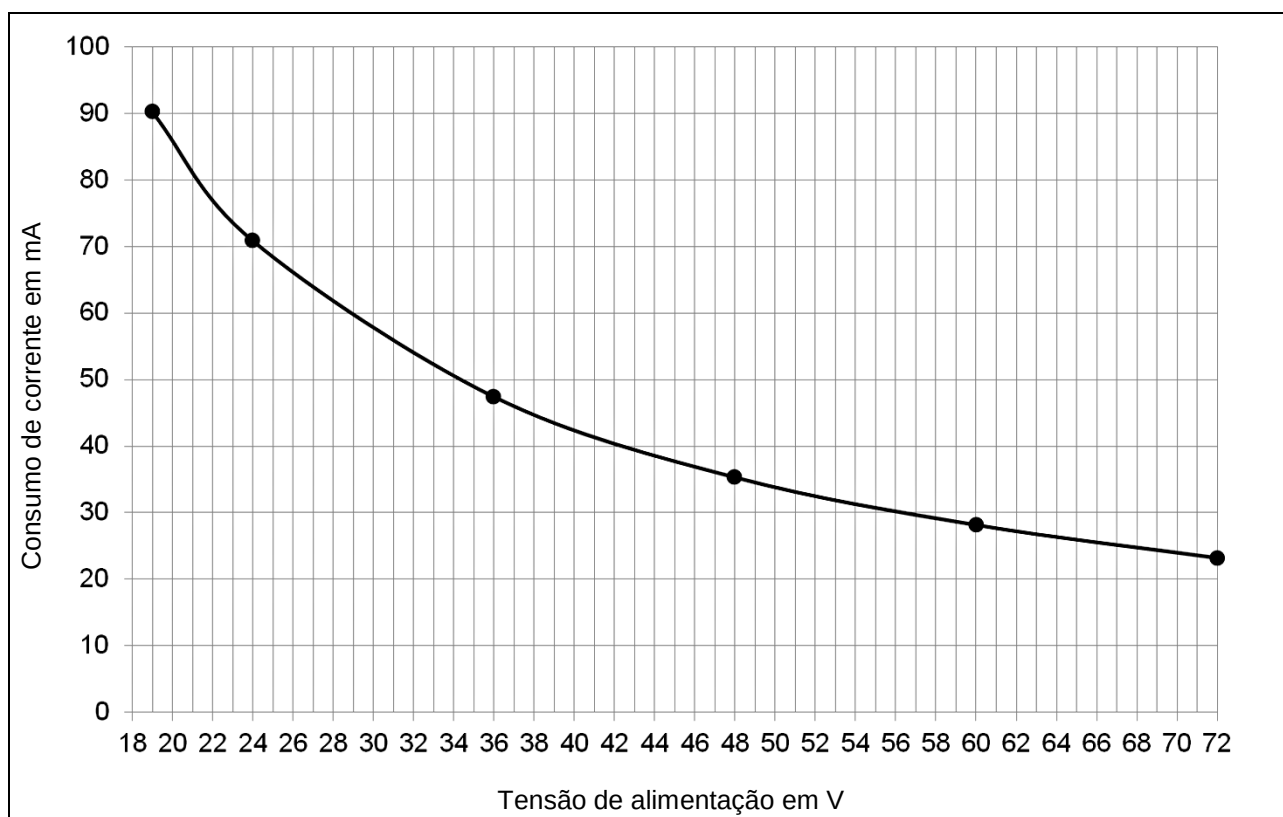


Figura 4.15: Consumo de corrente da COM

A corrente de comutação máxima da COM é:

$$I_{\text{máx}} = 95,7 \text{ mA}$$

O consumo de corrente da COM no lado de 5 Volt da PSC é:

$$I_{5 \text{ V}} = 341,0 \text{ mA}$$

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 159 -

4.5.7 Exemplo de cálculo para o dimensionamento da alimentação

Para este exemplo de cálculo são abordadas as seguintes hipóteses:

- Tensão de alimentação aplicada: $U = 24 \text{ V}$
- Corrente nominal da fonte de alimentação: $I_N = 650 \text{ mA}$
- Corrente de comutação da fonte de alimentação: $I_V = 800 \text{ mA}$ para $t_V = 1 \text{ s}$

Neste exemplo, as seguintes placas estão contidas no sistema completo FAdC:

- 1 PSC
- 2 placas AEB em combinação com RSR180
- 1 IO-EXB
- 1 COM

Se a alimentação do sistema está dimensionada corretamente, pode ser verificado da seguinte forma:

1. Critério 1: Soma dos consumos de corrente I (24 V):

1 PSC:	$1 * 39 \text{ mA}$	
2 placas AEB:	$2 * 209 \text{ mA}$	
1 IO-EXB:	$1 * 81 \text{ mA}$	
1 COM:	$1 * 71 \text{ mA}$	
	$= \frac{\quad}{609 \text{ mA}}$	< 4 900 mA → Critério 1 atendido

2. Critério 2: Soma dos consumos de corrente I_{5V} :

2 placas AEB:	$2 * 15,4 \text{ mA}$	
1 IO-EXB:	$1 * 309,4 \text{ mA}$	
1 COM:	$1 * 341,0 \text{ mA}$	
	$= \frac{\quad}{681,2 \text{ mA}}$	< 2 500 mA → Critério 2 atendido

Neste exemplo, os dois critérios estão atendidos, portanto, a alimentação do sistema está dimensionada corretamente.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 160 -

Se a fonte de alimentação está dimensionada corretamente, pode ser verificado da seguinte forma:

Soma dos consumos de corrente I (24 V):

$$\sum I (24 V): \quad 609 \text{ mA} < 650 \text{ mA} \quad \rightarrow \sum I (24 V) < I_N \text{ atendido}$$

Adição das correntes máximas de comutação $I_{\text{máx}}$:

$$\begin{aligned} 1 \text{ PSC:} & \quad 1 * 42,9 \text{ mA} \\ 2 \text{ placas AEB:} & \quad 2 * 278,0 \text{ mA} \\ 1 \text{ IO-EXB:} & \quad 1 * 5,5 \text{ mA} \\ 1 \text{ COM:} & \quad 1 * 95,7 \text{ mA} \\ & = \frac{\quad}{700,1 \text{ mA}} < 800 \text{ mA} \quad \rightarrow \sum I_{\text{máx}} < I_V \text{ atendido} \end{aligned}$$

$$t = \frac{(1 * 800 \mu\text{F} + 2 * 10 \mu\text{F}) * 24 \text{ V}}{800 \text{ mA} - 700,1 \text{ mA}} = 0,384 \text{ s} < 1 \text{ s} \quad \rightarrow t < t_V \text{ atendido}$$

4.6 Cabeamento

- O cabeamento e a conexão em terminais devem ser executados corretamente.
- Na medida do possível, os cabos de sensor de roda devem ser instalados separados de linhas de transporte de energia elétrica, cabos de motores, condutores, nos quais ocorrem transientes através de operações de comutação etc., para minimizar assim interferências eletromagnéticas. Níveis de emissão elevados, causados por interferências, levam a uma disponibilidade reduzida do sistema.
- São possíveis vários sinais do sensor de roda em um único cabo (somente sinais de sensores de roda Frauscher).
- Os cabos antes e depois da placa de proteção contra surto de tensão BSI devem ser instalados separadamente (CEM).
- Os cabos dos equipamentos internos devem ser instalados pelo caminho mais curto.
- Na instalação do cabo é necessário observar as instruções do fabricante do cabo e do operador.
- Na instalação da conexão de aterramento (p.ex. placa de proteção contra surto de tensão BSI, gaveta de placas BGT) devem ser mantidas baixas resistências de contato e uma baixa indutância (isto é, evitar loops/dobras).

SAB FAdC100_75:



O conector "X2" nos painéis traseiros somente pode ser usado para a alimentação do sistema FAdC.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 161 -

**SAB FAdC100_76:**

O cabo entre a placa de proteção contra surto de tensão e a AEB deve ser instalado de forma que possam ser excluídos curto-circuitos e falhas de terra.

**SAB FAdC100_77:**

Os cabos/fios, que são conectados na interface "Saídas de comutação", devem der instalados de forma que possam ser excluídos curto-circuitos e falhas de terra.

**SAB FAdC100_78:**

Os cabos/fios, que são conectados na interface "Saídas de cabeça de contagem", devem der instalados de forma que possam ser excluídos curto-circuitos e falhas de terra.

**SAB FAdC100_102:**

Os cabos/fios entre 2 placas AEB em dupla utilização analógica, devem ser instalados de forma que possam ser excluídos curto-circuitos ou falhas de terra.



A conexão entre uma placa de proteção contra surto de tensão e o terra (condutor terra) deve apresentar uma seção transversal de, no mínimo, 6 mm².

4.6.1 Tipos de cabo

- Para uma alta disponibilidade, a Frauscher recomenda o uso de um cabo de sinalização star-quad para o cabeamento do sensor de roda entre a identificação das terminações do cabo KA (ou placa de proteção contra surto de tensão BSI) e painel traseiro BP-PWR ou BP-EXB. Este cabo deve apresentar uma rigidez dielétrica de, no mínimo, 100 V entre os fios.
- Para o cabeamento do barramento CAN deve ser usado um cabo blindado de 8 polos do tipo S/FTP e da categoria CAT5, CAT5e ou CAT6.
- Para a interface "Ethernet" deve ser usado um cabo blindado de 8 polos do tipo S/FTP e, no mínimo, da categoria CAT5, CAT5e ou CAT6 conforme a ISO/IEC 11801.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 162 -

4.6.1.1 Cabo entre sensor de roda e a identificação das terminações do cabo (ou placa de proteção contra surto de tensão)

Cabo do sensor de roda

No sensor de roda existe um cabo com revestimento externo PUR e fios codificados por cores. O cabo do sensor de roda RSR180 está fixamente fundido no sensor de roda. O cabo do sensor de roda RSR123 vem na versão de encaixe.

O cabo do sensor de roda tem um comprimento padrão de 5 m, se necessário estão disponíveis comprimentos especiais. Neste caso é necessário entrar em contato com a Frauscher.



Recomenda-se expressamente proteger o cabo do sensor de roda adicionalmente de forma mecânica com um tubo de proteção.

O tubo de proteção pode ser pedido em separado na Frauscher. Os fios do cabo do sensor de roda são conectados nos terminais de uma caixa de conexão de via GAK com os cabos de sinalização que levam o sinal adiante. A caixa de conexão de via pode ser substituída opcionalmente por uma conexão de encaixe.

Cabo de sinalização

Para fins de uma alta disponibilidade, a Frauscher recomenda o uso de cabos de sinalização star-quad para o cabeamento entre a caixa de conexão de via e a identificação das terminações do cabo (ou placa de proteção contra surto de tensão) com isolamento PE e revestimento PE (p.ex. segundo o caderno de encargos técnico 416.0115 e a folha de dados técnica 416.0116 ou segundo a DIN VDE 0816 parte 2).

Se em sistemas existentes ou novos forem usados outros cabos, é possível que a disponibilidade do sistema seja prejudicada.

Na instalação do cabo do sensor de roda à placa de proteção contra surto de tensão BSI, deve-se observar que no cabo de sinalização não sejam transmitidos outros sinais senão aqueles dos sensores de roda da Frauscher. Contudo, é possível transmitir sinais de diferentes sensores de roda Frauscher em um mesmo cabo de sinalização.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 163 -

Na utilização do sensor de roda RSR180, os fios do cabo de sinalização devem ser colocados da seguinte forma:

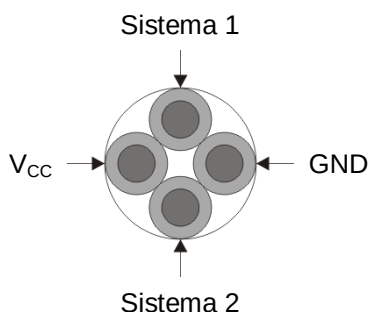


Figura 4.16: Colocação dos fios na utilização de um cabo de sinalização star-quad, válido para RSR180

Na utilização de um sensor de roda RSR123, os fios do cabo de sinalização devem ser colocados da seguinte forma (respectivamente 2 fios diametralmente opostos formam um circuito de linha):

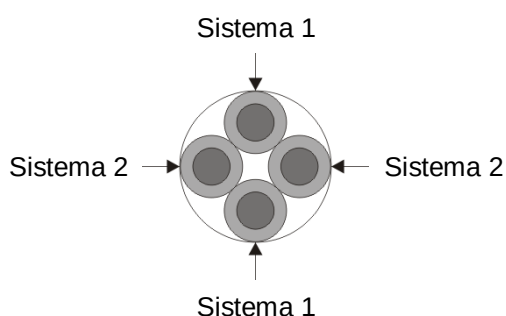


Figura 4.17: Colocação dos fios na utilização de um cabo de sinalização star-quad, válido para RSR123

4.6.2 Atribuição de cores dos cabos patch

No cabeamento do sistema com cabos patch a Frauscher utiliza, por padrão, as seguintes cores:

Interface	Cor do cabo patch
CAN	verde
Interface de diagnóstico	amarelo
Ethernet	cinza

Tabela 4.5: Atribuição de cores dos cabos patch

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 164 -

4.6.3 Comprimentos máximos de cabos

A seguir são indicados os comprimentos máximos de cabos para as diferentes interfaces.

SAB FAdC100_81:



O comprimento total do barramento CAN não pode exceder 20 m.

SAB FAdC100_84:



O comprimento do cabo na interface de diagnóstico "Serial Interface" não pode exceder 3 m.

SAB FAdC100_83:



O comprimento do cabo nos encaixes de teste não pode exceder 3 m.

SAB FAdC100_82:



O comprimento do cabo na interface "Saídas de cabeça de contagem" não pode exceder 30 m.

SAB FAdC100_80:



O comprimento do cabo na interface "Alimentação de tensão interna" (conector "X2") não pode exceder 30 m.



A resistência de loop projetada para o cabo entre o RSR180 e a AEB não pode exceder 250 Ω .

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 165 -



A resistência de loop projetada para o cabo entre o RSR123 e a AEB não pode exceder 500 Ω .

Interface	Comprimento máximo de cabo
Barramento CAN	≤ 20 m (comprimento total)
Interface de diagnóstico ("Serial Interface") (no painel frontal da AEB e COM)	≤ 3 m
Encaixes de teste (painel frontal da AEB)	≤ 3 m
Hotlink (painel frontal da COM)	≤ 2 m
Ethernet (painel frontal da COM)	≤ 100 m (comprimento total)
Livre/ocupado (IO-EXB)	≤ 10 km
Entradas de reset (IO-EXB)	≤ 10 km
Entradas de controle da cabeça de contagem (IO-EXB)	≤ 10 km
Entradas/saídas digitais (IO-EXB)	≤ 10 km
Tensão de alimentação (externa)	≤ 10 km
Tensão de alimentação (interna, entre BP-PWR e BP-EXB)	≤ 30 m
Saídas de cabeça de contagem (AEB)	≤ 30 m
Sensor de roda (dependente da resistência de loop do cabo)	≤ 10 km (ver as tabelas a seguir)

Tabela 4.6: Visão geral dos comprimentos máximos de cabos para as respectivas interfaces

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 166 -

Diâmetro do fio	Resistência de loop/km	Comprimento máximo de cabo
0,4 mm	300,0 Ω	0,8 km
0,6 mm	130,0 Ω	1,9 km
0,8 mm	73,2 Ω	3,4 km
0,9 mm	56,6 Ω	4,4 km
1,4 mm	23,4 Ω	10 km

Tabela 4.7: Comprimento máximo de cabo do sensor de roda com diferentes diâmetros de fios, válido para o sensor de roda RSR180

Diâmetro do fio	Resistência de loop/km	Comprimento máximo de cabo
0,4 mm	300,0 Ω	1,6 km
0,6 mm	130,0 Ω	3,8 km
0,8 mm	73,2 Ω	6,8 km
0,9 mm	56,6 Ω	8,8 km
1,4 mm	23,4 Ω	10 km

Tabela 4.8: Comprimento máximo de cabo do sensor de roda com diferentes diâmetros de fios, válido para o sensor de roda RSR123

4.6.4 Conceito de blindagem para cabos entre sensor de roda e placa de avaliação

Caso os cabos sejam providos de uma blindagem, esta blindagem deve ser aplicada segundo as normas ferroviárias em vigor. Caso não haja normas ferroviárias válidas para isso, a blindagem não deve ser aplicada ou aterrada. O uso de um cabo blindado não é prescrito obrigatoriamente.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 167 -

4.7 Tempos de atraso e tempo limite do FAdC

Na configuração do FAdC é necessário observar de forma geral os tempos de transmissão ou de atraso do segmento CAN e da conexão Ethernet.

De acordo com o requisito podem ser configurados até 8 diferentes tempos limite.

A duração de um tempo limite depende dos seguintes fatores:

- Comunicação de todos os usuários no mesmo segmento CAN ou encaminhamento via placas COM
- Intervalo de transmissão configurado (tempo limite $\geq$ intervalo de transmissão configurado)
- Quantidade das transmissões (pacotes de dados)
- Quantidade dos usuários no segmento CAN
- Atrasos de rede (somente no encaminhamento via placas COM)

Na comunicação de todos os usuários no mesmo segmento CAN, é suficiente um tempo limite "curto", no encaminhamento via placas COM é necessário um tempo limite "maior".

A tabela a seguir contém valores apropriados para tempos limite por intervalo de transmissão. Estes podem ser configurados na palavra de configuração "Tempo limite FAdC".

Intervalo de transmissão	Tempo limite para usuários no mesmo segmento CAN	Tempo limite para encaminhamentos via placas COM
10ms	80ms	$115\text{ms} + 2 * T_{\text{delay}}$
40ms	190ms	$270\text{ms} + 2 * T_{\text{delay}}$
80ms	340ms	$480\text{ms} + 2 * T_{\text{delay}}$
160ms	500ms	$640\text{ms} + 2 * T_{\text{delay}}$
T_{delay} = Atraso de rede		

Tabela 4.9: Tempos limite para usuários no mesmo segmento CAN e para encaminhamentos via placas COM

Os valores para os tempos limite são configuráveis em passos de 10ms e devem ser devidamente arredondados para cima.

Em aplicações críticas de tempo os tempos limite podem ser otimizados. Neste caso é necessário entrar em contato com a Frauscher.

Para a transmissão de dados vale:

Após a retomada e sincronização da comunicação pode-se continuar a trabalhar com as informações desta placa.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 168 -

Para a indicação de livre vale:

Após a retomada e sincronização da comunicação dentro de 30 dias, pode-se continuar a trabalhar com as informações desta placa.

Quando estes 30 dias forem ultrapassados, as seções de via avaliadas por esta AEB assumem um estado de falha. Este estado de falha pode ser eliminado após o restabelecimento da comunicação através de um reset (de acordo com o procedimento de reset configurado).

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 169 -

4.8 Necessidade de largura de banda na interface "Ethernet" e usuários por segmento CAN

4.8.1 Necessidade de largura de banda na interface "Ethernet"

Necessidade de largura de banda por AEB:

2 pacotes de dados com respectivamente, no máximo, 93 bytes (inclusive Overhead Ethernet) por intervalo de transmissão

Intervalo de transmissão	Taxa de transmissão de dados ⁷
10ms	18 600 bytes/s
40ms	4 650 bytes/s
80ms	2 325 bytes/s
160ms	1 162,5 bytes/s

Tabela 4.10: Taxas de transmissão de dados por AEB

Necessidade de largura de banda por AEB ou COM para a transmissão ao FDS:

1 pacote de dados com, no máximo, 73 bytes (de acordo com a quantidade da informação de diagnóstico)

Intervalo de transmissão	Taxa de transmissão de dados ⁸
10ms	7 300 bytes/s
40ms	1 825 bytes/s
80ms	912,5 bytes/s
160ms	426,25 bytes/s

Tabela 4.11: Taxas de transmissão de dados por AEB para a transmissão ao FDS

Necessidade de largura de banda para consultas de carimbo de tempo:

2 pacotes de dados com respectivamente, no máximo, 93 bytes

Quando dados são avaliados por uma AEB encaminhada, a cada 24s ocorre uma consulta de registro de tempo a esta AEB. Se a consulta de registro de tempo não é respondida, a consulta de registro de tempo ocorre em um intervalo de 2s.

⁷ Inclusive Overhead Ethernet e sob consideração dos dois pacotes de dados

⁸ Nos valores indicados trata-se dos valores máximos tecnicamente possíveis.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 170 -

4.8.2 Usuários por segmento CAN

Dentro de um projeto podem existir até 4 095 usuários com o mesmo número de projeto, distribuídos em vários segmentos CAN.

Para o cálculo dos usuários máximos por segmento CAN é diferenciado entre

- usuários reais (placas) e
- usuários virtuais (placas encaminhadas).

A quantidade dos usuários máximos por segmento CAN é limitada através dos seguintes 2 fatores:

- carga física (todas as placas conectadas no segmento CAN)
- carga temporária (quantidade de dados)

A carga física por segmento CAN é limitada em, no máximo, 80 placas em um intervalo de transmissão de 80ms ou 160ms, sendo que deve ser observado o seguinte:

- uma AEB conta como 1 usuário
- uma COM conta como 2 usuários
- COM redundantes contam como 4 usuários

Na carga temporária, que depende do intervalo de transmissão configurado, valem as seguintes limitações:

- uma AEB conta como 1 usuário
- uma AEB, que é configurada para a transmissão de dados, conta como 1,5 usuários
- uma COM conta como 1 usuário
- COM redundantes (=2 placas COM) contam como 1 usuário
- uma AEB encaminhada conta como 1 usuário
- uma AEB, encaminhada, que é configurada para a transmissão de dados, conta como 1,5 usuários

A quantidade máxima de usuários (reais e virtuais) sob consideração da carga temporária no segmento CAN, depende do intervalo de transmissão.

Intervalo de transmissão	Quantidade dos usuários reais e virtuais
10ms	10
40ms	40
80ms	80
160ms	80

Tabela 4.12: Quantidade dos usuários reais e virtuais por segmento CAN, dependente do intervalo de transmissão

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 171 -

4.8.3 Quantidade máxima das placas AEB na transmissão de dados através das interfaces "CAN" e "Ethernet"

A soma dos dados de contagem de eixos no barramento CAN, assim como os dados recebidos via Ethernet, não pode exceder os valores indicados a seguir.

Intervalo de transmissão	Quantidade máxima de placas AEB
10ms	10
40ms	40
80ms	80
160ms	110

Tabela 4.13: Quantidade máxima das placas AEB por intervalo de transmissão na transmissão de dados através das interfaces "CAN" e "Ethernet"

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 172 -

5 Configuração

5.1 Conceito de configuração

5.1.1 Geração e teste de dados independente

As tarefas que são descritas nos capítulos a seguir devem ser realizadas por 2 pessoas independentes. Existe um elaborador e um verificador.

O elaborador transfere os dados de configuração de documentos de entrada (p.ex. diagrama da via) em um arquivo de configuração (p.ex. por meio de editor de texto).

O verificador verifica a transferência correta dos dados de configuração dos documentos de entrada e, em caso de êxito, anota isto através de diversos dados em um protocolo de verificação.

A geração e o teste de dados devem ocorrer de forma independente entre si.

5.1.2 Procedimento de configuração

Com base nos requisitos definidos do usuário (p.ex. diagramas da via ou outras descrições de trecho) deve ser determinado o seguinte:

- quantidade dos sensores de roda e das seções de via
- designação única das cabeças de contagem de acordo com o diagrama da via
- designação única das seções de via de acordo com o diagrama da via
- quantidade e ID das placas (placas de avaliação e de comunicação)
- atribuição dos sensores de roda e seções de via aos equipamentos internos (placas de comunicação)
- interface de software e/ou de hardware ao intertravamento
- transmissão de dados (IO-EXB, encaminhamentos)
- sistema FAdC redundante ou não redundante (alimentação, comunicação via Ethernet)

A pedido do cliente e encomenda o FAdC pode ser configurado pela Frauscher ou pelo próprio usuário segundo as suas especificações.

A seguir as placas AEB e COM são designadas como placas configuráveis.

Na configuração, para cada placa configurável é criado um arquivo de configuração, p.ex., através do editor de texto. O arquivo de configuração contém as palavras de configuração e os parâmetros de configuração ajustados para cada palavra de configuração.

Todas as placas configuráveis com o mesmo número de projeto devem ser identificáveis através de um endereço único (ID). Para isso, é configurada uma ID individual no arquivo de configuração.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 173 -

Esta ID deve ser ajustada no comissionamento por meio de DIP-switch e controlada em função do protocolo de verificação.

Os arquivos de configuração de todas as placas a serem configuradas dentro do mesmo segmento CAN, são salvos nos cartões CF de 1 ou 2 placas COM (= redundantes). A COM funciona como servidor de configuração quando as DIP-switches são devidamente setadas.

Após cada ativação, depois do recebimento dos dados de configuração, a placa a ser configurada verifica as características de segurança contidas no arquivo de configuração, p.ex. a ID, o código da placa, a soma de verificação, bem como se o registro de verificação "VERIFY" existe e se ele é maior que o registro de criação "VERSION" (ver o capítulo "Criação de um arquivo de configuração para AEB e COM"). Em seguida é verificado em períodos regulares, se os dados de configuração do servidor de configuração se alteraram. Se este for o caso, é assumido o estado seguro "falha".

Deve ser assegurado pelo operador que os arquivos de configuração sejam válidos em todas as placas COM e que por ID sejam idênticos dentro de um segmento CAN.

Se todos os testes são bem-sucedidos, as placas a serem configuradas avaliam os parâmetros contidos e trabalham de forma correspondente.

Se os testes não são bem-sucedidos, os dados recebidos são rejeitados e a configuração é consultada novamente (eventualmente de uma outra COM). Se após 10 minutos não for recebida nenhuma configuração válida, a placa assume o estado de falha e continua emitindo o estado seguro "falha".

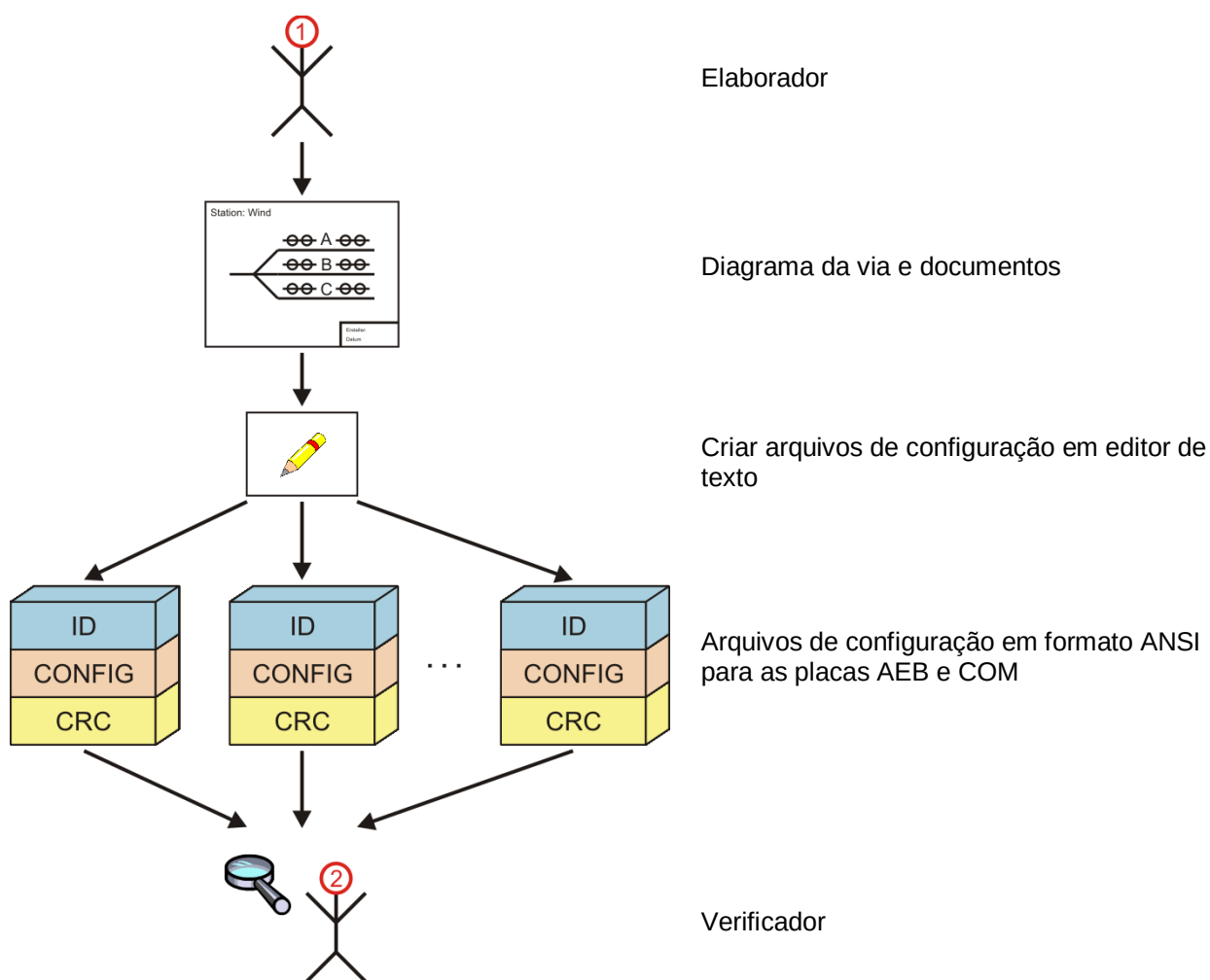
5.1.2.1 Elaboração

O elaborador assume os dados de documentos liberados (p.ex., diagrama da via) e cria manualmente em um editor de texto um arquivo de configuração para cada placa a ser configurada. O editor de texto utilizado deve ser ajustado na codificação de caracteres ANSI. Os arquivos de configuração de todas as placas a serem configuradas dentro de um segmento CAN são salvos em 1 ou 2 cartões CF. Os cartões CF devem estar formatados no sistema de arquivos FAT16 ou FAT32 e resistir aos requisitos conforme o capítulo "Condições ambientais".



Recomenda-se usar exclusivamente cartões CF testados pela Frauscher.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 174 -


Figura 5.1: Criação da configuração

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 175 -

5.1.2.2 Verificação

Antes que a configuração seja concluída, deve ser verificado se foram configurados todos os parâmetros necessários. Esta verificação pode ser realizada com uma lista de verificação (ver exemplo na tabela a seguir).

	Sim	Não
Todas as placas configuráveis dispõem de uma ID única dentro de um/do seu número de projeto?		
Todas as cabeças de contagem foram atribuídas corretamente às respectivas seções de via de acordo com o diagrama da via?		
Todas as informações de seções de via estão disponíveis para o sistema pós-conectado segundo o diagrama da via?		
Todas as informações a serem transmitidas via IO-EXB estão configuradas com dados corretos sobre a fonte, destino e nível de segurança?		
Os tempos limite configurados correspondem com os tempos limite projetados?		

Tabela 5.1: Exemplo de uma lista de verificação para a criação da configuração

O verificador verifica os arquivos de configuração com base nos diagramas da via e documentos quanto à criação correta dos dados. Devem ser verificados todos os dados exceto a soma de verificação.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 176 -

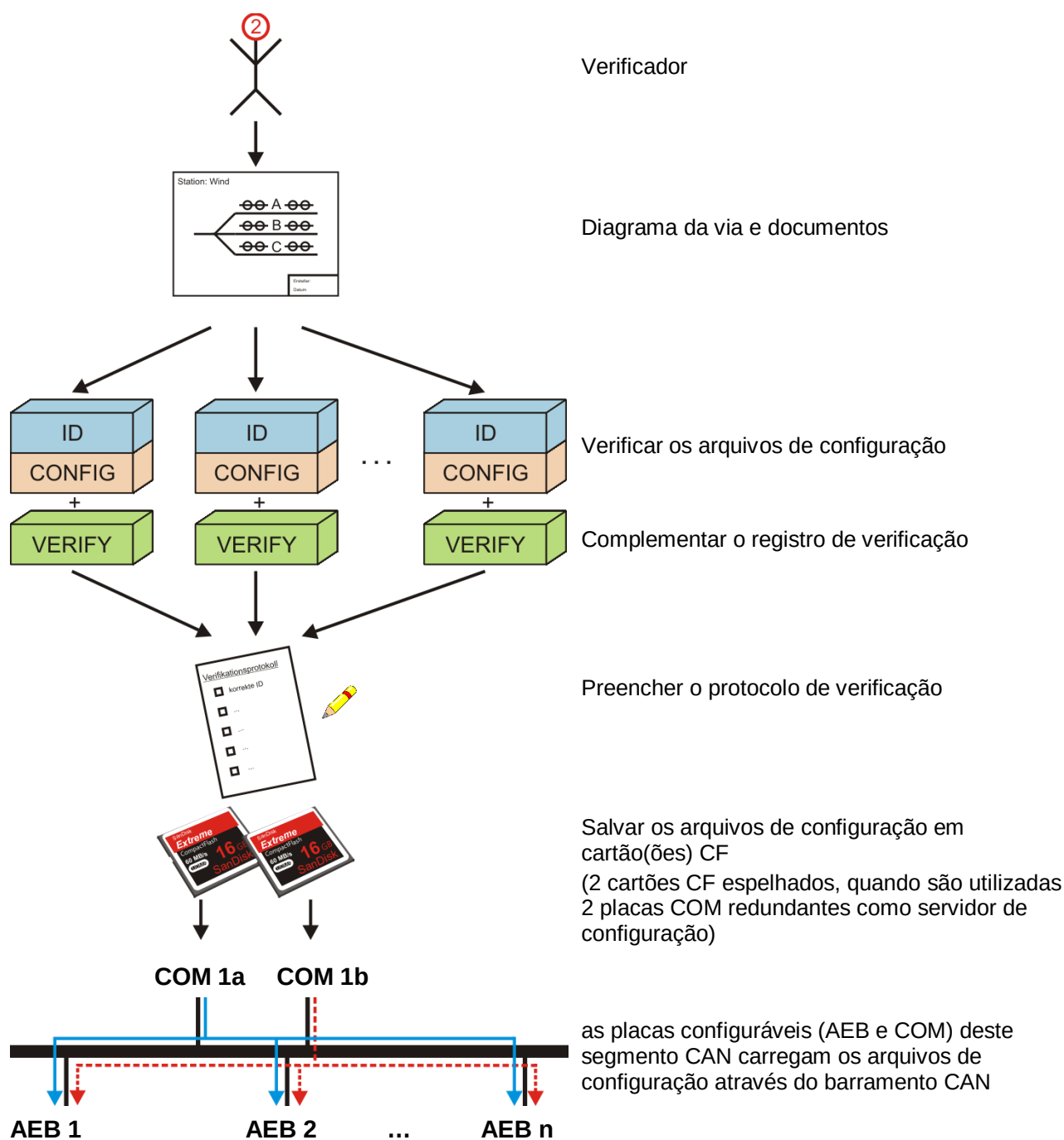


Figura 5.2: Verificação da configuração

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 177 -

Se os dados estão corretos, o verificador anota o momento da verificação bem-sucedida no final do arquivo de configuração (ver o capítulo "Criação de um arquivo de configuração para AEB e COM"). Em um protocolo de verificação (ver exemplo na tabela a seguir) o verificador anota os dados a seguir para cada placa a ser configurada:

- nome do arquivo
- tipo da placa
- designação única em relação ao diagrama da via (p.ex. nome das cabeças de contagem e nome das seções de via)
- ID única da placa
- registro de criação "VERSION" da configuração
- registro de verificação "VERIFY" da configuração
- soma de verificação da configuração
- posição das DIP-switches (ver o capítulo "Ajuste das DIP-switches")
- código(s) de proteção de tipo da AEB

Parâmetros a serem verificados	Valores dos parâmetros a serem verificados		
Nome do arquivo:	C0059_00.ADC	C0060_00.ADC	C0100_00.ADC
Tipo da placa:	AEB	AEB	COM
Designação em relação ao diagrama da via:	ZP01	ZP02	COM01
ID da placa:	0059	0060	0100
Registro de criação ("VERSION"):	0x201405081337	0x201405091314	0x201405100945
Registro de verificação ("VERIFY"):	0x201405081621	0x201405091527	0x201405101152
Soma de verificação da configuração ("CRC"):	0xA112C235	0xDEA1DFF5	0xC1E5616E
Posição das DIP-switches ⁹ :	0b0110	0b0111	0b1000
Código de proteção de tipo para palavras de configuração críticas quanto à segurança, que são ajustadas pela Frauscher ("TYPE_PRTCT_CODE"):	0x00000000	0x00000000	-
Código de proteção de tipo para palavras de configuração específicas de projeto, que são ajustadas pelo usuário ("TYPE_PRTCT_CODE"):	0xC7DB3E86	0x8C41FF0E	-
Nome/assinatura do verificador:	XY	XY	XY

Tabela 5.2: Sugestão de protocolo de verificação para configuração

⁹ Neste exemplo a posição das DIP-switches foi lida através do ASD.

SAB FAdC100_88:

O elaborador da configuração e o verificador da configuração não podem ser a mesma pessoa.

5.2 Arquivo de configuração

5.2.1 Nome do arquivo e diretório de arquivos de configuração

5.2.1.1 Nome do arquivo dos arquivos de configuração

O nome do arquivo de um arquivo de configuração deve ter a seguinte estrutura:

C	ID da placa	—	00	.	ADC
Letra maiúscula	4 dígitos em notação decimal com zeros à esquerda	Sublinhado	Canal, 2 zeros em notação decimal	Ponto	Extensão de arquivo em letras maiúsculas

Tabela 5.3: Estrutura do nome do arquivo de um arquivo de configuração

Exemplo de um nome de arquivo:

C0014_00.ADC

O arquivo de configuração é válido para ambos os canais.

5.2.1.2 Diretório dos arquivos de configuração no cartão CF

Os arquivos de configuração devem ser salvos em uma pasta com o nome "CONFIG" no cartão CF.



Recomenda-se salvar na pasta "CONFIG" de um cartão CF apenas os arquivos de configuração atuais e válidos, que realmente são necessários no respectivo segmento CAN.



No diretório raiz do cartão CF não devem ser salvos muitos outros arquivos (p.ex. PDF). Recomenda-se salvar estes tipos de arquivo agrupados em uma pasta separada.

O não cumprimento desta recomendação pode estender o carregamento da configuração e, como consequência, levar a um tempo limite.

SAB FAdC100_200:

No cartão CF somente pode haver arquivos de configuração que são relevantes para o respectivo projeto.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 179 -

SAB FAdC100_201:

Em servidores de configuração redundantes (2 placas COM com respectivamente um cartão CF) deve estar assegurado que nos dois cartões CF estão os mesmos arquivos de configuração.

5.2.2 Estrutura de um arquivo de configuração para AEB e COM

Todo arquivo de configuração consiste em vários blocos.

Cada bloco consiste em uma **keyword** e pelo menos um **registro**.

Existem 3 diferentes keywords: "[IDENTIFICATION]", "[CONFIG]" e "[PROTECTION]".

Elas devem ocorrer exatamente nesta sequência no arquivo de configuração. As keywords sempre são escritas entre parênteses e letras maiúsculas, e sempre estão em uma linha própria.

Cada registro está em uma linha própria e consiste em um identificador opcional, na quantidade de bits do valor, em dois pontos, no valor e em um comentário adicional.



Figura 5.3: Elementos de um arquivo de configuração

Identificadores não são avaliados.



Contudo, recomenda-se estruturar arquivos de configuração com a ajuda destes identificadores, uma vez que facilitam a criação e a verificação.

Os identificadores não podem conter espaços e não podem iniciar com um algarismo. A sequência dos respectivos registros (linhas) dentro de uma palavra de configuração é essencial e não pode ser trocada (ver o capítulo "Palavras de comunicação da AEB" e "Palavras de comunicação da COM").

Depois do identificador segue o **número de bits** do respectivo registro. O identificador e o número de bits (em notação decimal) devem ser limitados através de um espaço ou com tabulador. Entre o número de bits, **dois pontos** e o valor não podem ser colocados espaços ou tabuladores.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 180 -

Valores podem ser representados nas seguintes notações:

- Com o prefixo "**0b**" são identificados números binários.
- Com o prefixo "**0x**" são identificados números hexadecimais.
- Se não estiver indicado nenhum prefixo, trata-se de um número decimal.

Todos os valores "**reservados**" (identificador "RESERVED") devem ser configurados com '0'. Em caso de inobservância desta especificação é emitido um código de erro pela AEB e a configuração precisa ser corrigida.

Todos os valores "**não permitidos**" de um registro não podem ser utilizados. Em caso de inobservância desta especificação pode ser que certas funções e a disponibilidade do FAdC sejam prejudicadas.

Zeros à esquerda em valores podem ser desprezados (ex.: 4:**0b**0010 corresponde a 4:0b10).

Se em um registro é dado exatamente 1 valor, este valor deve ser configurado da mesma forma na palavra de configuração.

Se em um registro são indicados vários valores (diversas possibilidades de configuração), pode ser escolhido e configurado exatamente 1 valor destes.

Os espaços na coluna "Valor" devem ser preenchidos com valores específicos de projeto.

Um **comentário** pode ser inserido após o valor (limitado por um espaço ou com um tabulador do valor à frente) ou em uma linha própria vazia.

Um comentário é iniciado com "/" e finalizado com o fim da linha.



Recomenda-se não inserir comentários muito longos nos arquivos de configuração, uma vez que isso pode prolongar o processo de carregamento da configuração.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 181 -

Keyword [IDENTIFICATION]			
Identificador	Número de bits	: Valor	//Comentário
Identificador	Número de bits	: Valor	//Comentário
Keyword [CONFIG]			
Identificador	Número de bits	: Valor	//Comentário
Identificador	Número de bits	: Valor	//Comentário
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
Keyword [CONFIG]			
Identificador	Número de bits	: Valor	//Comentário
Identificador	Número de bits	: Valor	//Comentário
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
Keyword [PROTECTION]			
Identificador	Número de bits	: Valor	//Comentário
Identificador	Número de bits	: Valor	//Comentário
Identificador	Número de bits	: Valor	//Comentário
Identificador	Número de bits	: Valor	//Comentário

Figura 5.4: Estrutura de um arquivo de configuração

Nos capítulos a seguir é descrita em forma de tabela a estrutura exata dos diversos blocos de configuração.

5.2.2.1 Bloco "[IDENTIFICATION]"

O primeiro bloco em um arquivo de configuração é iniciado com a keyword "[IDENTIFICATION]".

- Este bloco é **obrigatório** e ocorre exatamente **1 vez no início** do arquivo de configuração.
- Este bloco consiste em 2 entradas com um total de **2 bytes**.
- Na configuração de uma AEB deve ser selecionado o canal '0', visto que o arquivo de configuração de uma AEB é válido para os dois canais.
- Na configuração de uma COM deve ser selecionado o canal '0', visto que o arquivo de configuração de uma COM é válido para os dois canais.
- Os dados no bloco "[IDENTIFICATION]" (ID da placa e canal) devem corresponder aos dados no nome do arquivo deste arquivo de configuração.

Se este não for o caso, será emitida uma mensagem de erro na aplicação do ACC.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 182 -



Recomenda-se indicar os registros "ID" e "CHANNEL" em notação decimal.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor decimal	Descrição
ID	b15 ... b4	12	:		ID da placa (AEB ou COM) (1 até 4 095)
CHANNEL	b3 ... b0	4	:	0	Canais da placa

Tabela 5.4: Bloco "[IDENTIFICATION]"

5.2.2.2 Blocos "[CONFIG]"

Normalmente aqui seguem um ou mais blocos que são iniciados com a keyword "[CONFIG]".

- Estes blocos na configuração **AEB** e **COM** consistem respectivamente em **2 até 5 bytes**.
- A sequência dos respectivos/diversos blocos "[CONFIG]" é essencial e não pode ser trocada aleatoriamente (ver o capítulo "Configuração da placa de avaliação AEB", "Emissão da contagem de eixos via IO-EXB" e "Configuração da placa de comunicação COM").
- Quando uma palavra de configuração é configurada, **todos os bits** da palavra de configuração (todos os bits dentro deste bloco "[CONFIG]") devem ser definidos na sequência especificada.
- E a estrutura exata e os conteúdos destes blocos "[CONFIG]" estão descritos nos capítulos "Palavras de configuração da AEB" e "Palavras de configuração da COM".

Quando uma COM é usada somente como servidor de configuração ou a AEB for usada apenas como cabeça de contagem, os blocos "[CONFIG]" eventualmente não são necessários. Neste caso o arquivo de configuração consiste em apenas um bloco "[IDENTIFICATION]" e um bloco "[PROTECTION]".

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 183 -

5.2.2.3 Bloco "[PROTECTION]"

O último bloco em um arquivo de configuração é iniciado com a keyword "[PROTECTION]".

- Este bloco é **obrigatório** e ocorre exatamente **1 vez no fim** do arquivo de configuração.
- Este bloco consiste em 4 entradas com um total de **17 bytes**.
- O valor de "VERIFY" deve ser maior que o valor de "VERSION".
- Na criação de um arquivo de configuração o elaborador somente pode fazer os primeiros dois registros ("COMPONENT" e "VERSION").
- Após salvar este arquivo o elaborador deve realizar o cálculo da soma de verificação (CRC) através da aplicação ACC. O ACC registra automaticamente a CRC no arquivo. Por isso, antes do registro da soma de verificação, não pode ser ativada nenhuma proteção contra gravação para o arquivo de configuração.
- No último passo o verificador deve registrar no final do arquivo de configuração a hora da verificação de dados ("VERIFY") como confirmação da correção da configuração.



Recomenda-se indicar o registro "COMPONENT" em notificação decimal.

Os registros "VERSION" e "VERIFY" devem ser indicados em notificação hexadecimal (0x). A notação do formato para data e hora (0xAAAAMMTThhmm) é obrigatória. Com isso é mantido o conceito de configuração. Além disso, assim é assegurada a indicação correta da data e hora no ASD.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor decimal	Valor hexadecimal	Descrição
COMPONENT	b135 ... b128	8	:	2 105		Código da placa: AEB COM-AdC ¹⁰
VERSION	b127 ... b80	48	:			Registro de elaboração: Instante da geração de dados (data e hora no formato: 0xJJJJMMTTThhmm, dígito a dígito hexadecimal)
CRC	b79 ... b48	32	:			Soma de verificação (é registrada em notação hexadecimal pelo ACC)
VERIFY	b49 ... b0	48	:			Registro de verificação: Instante da verificação de dados (data e hora no formato: 0xJJJJMMTTThhmm, dígito a dígito hexadecimal)

Tabela 5.5: Bloco "[PROTECTION]"

¹⁰ Código de placa de uma COM-xxx, ver a respectiva documentação da COM-xxx

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 184 -

Exemplo para o registro "VERSION":

Se a configuração for criada em 3 de julho de 2014 às 13:37 horas, no registro "VERSION" deve ser registrado o seguinte valor hexadecimal:

0x201407031337

SAB FAdC100_45:



A cada placa AEB deve ser atribuída uma ID única na configuração. Por isso, dentro de um projeto (mesmo número de projeto), uma ID somente pode ser atribuída 1 vez.

SAB FAdC100_46:



A cada placa COM deve ser atribuída uma ID única na configuração. Por isso, dentro de um projeto (mesmo número de projeto), uma ID somente pode ser atribuída uma vez.

EXCEÇÃO: Quando duas placas COM se encontram em operação redundante, deve ser ajustada a mesma ID nas duas placas COM.

SAB FAdC100_89:

O verificador da configuração deve verificar o seguinte:



- Correspondência da configuração das seções de via com o design e planejamento
- Gravação da configuração por meio de soma de verificação (no final do arquivo de configuração)
- Correspondência do código de proteção de tipo com o tipo de configuração utilizado

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 185 -

5.3 Ajuste das DIP-switches

No ajuste das DIP-switches vale o seguinte:

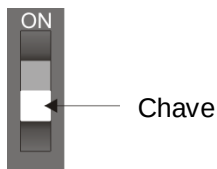


Figura 5.5: Posição da DIP-switch "OFF"

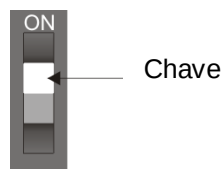


Figura 5.6: Posição da DIP-switch "ON"

Para as DIP-switches vale:

- A posição da DIP-switch "OFF" corresponde ao valor binário '0'.
- A posição da DIP-switch "ON" corresponde ao valor binário '1'.
- Para alterar a posição da chave é necessário um objeto apropriado, p.ex., uma chave de fenda com uma espessura de lâmina ≤ 1 mm ou outra ferramenta pequena com uma ponta fina.
- No estado de fornecimento as DIP-switches estão ajustadas em "OFF" (exceção: DIP-switches para dupla utilização).
- A pedido do cliente e encomenda as DIP-switches das placas podem ser ajustadas pela Frauscher.
- As DIP-switches sem função devem ser ajustadas em "OFF".

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 186 -

5.3.1 DIP-switch da AEB

Na placa de circuito AEB as DIP-switches devem ser ajustadas para a dupla utilização, para a ID da AEB e para a inversão do sentido.

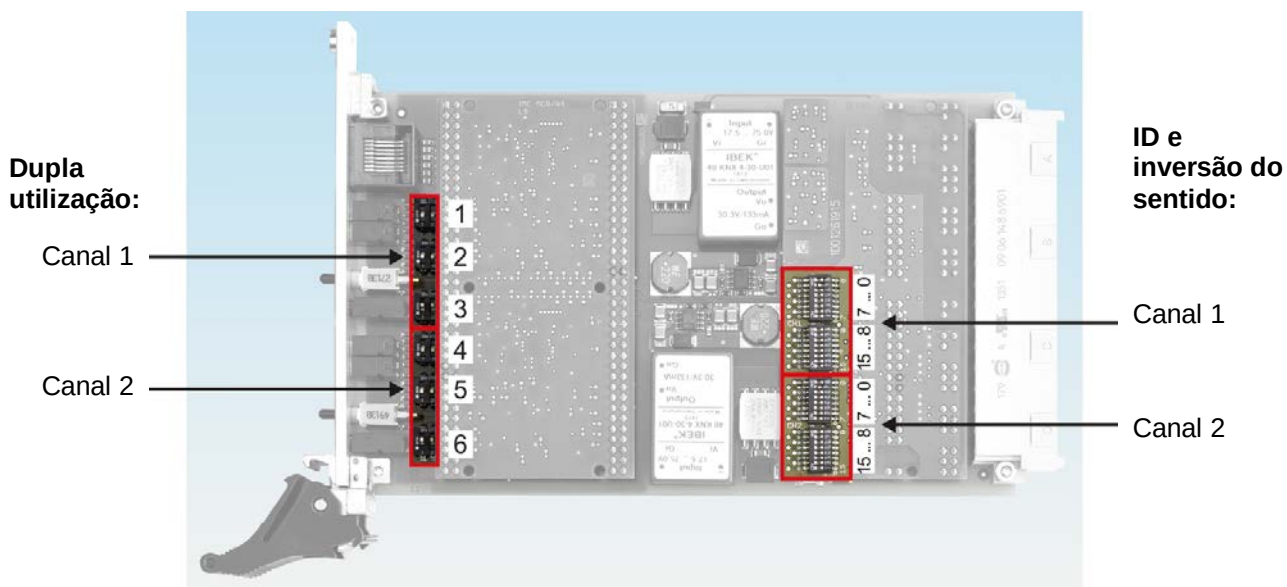


Figura 5.7: DIP-switch da AEB

As DIP-switches para o canal 1 e canal 2 devem ser ajustadas iguais.

As DIP-switches para a dupla utilização de um sensor de roda RSR180 encontram-se no lado esquerdo da placa de circuito AEB.

Com as primeiras 3 fileiras DIP é configurado o canal 1, com as 3 fileiras DIP restantes é configurado o canal 2 (contado de cima para baixo).

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 187 -

Canal	Fileira DIP	DIP-switch		Ajuste		Função
Canal 1	1	DIP101		OFF	OFF	sem função
	2	DIP102		OFF	OFF	sem função
	3	DIP103		ON	ON	dupla utilização analógica desligada (estado de fornecimento)
				OFF	OFF	dupla utilização analógica ligada
Canal 2	4	DIP201		OFF	OFF	sem função
	5	DIP202		OFF	OFF	sem função
	6	DIP203		ON	ON	dupla utilização analógica desligada (estado de fornecimento)
				OFF	OFF	dupla utilização analógica ligada

Tabela 5.6: DIP-switch para dupla utilização (canal 1 e canal 2)

A dupla utilização somente pode ser ligada com o sensor de roda RSR180.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 188 -

SAB FAdC100_92:

Na utilização de um sensor de roda RSR123 as DIP-switches DIP103 e DIP203 devem estar em "ON".

As DIP-switches para a ID da AEB e a inversão do sentido encontram-se no lado direito da placa de circuito AEB.

Canal	Nº DIP	DIP-switch	Ajustes possíveis	Função
Canal 1/ Canal 2	0	 LSB	OFF/ON	ID da AEB (ID 1 até 4 095)
	1		OFF/ON	
	2		OFF/ON	
	3		OFF/ON	
	4		OFF/ON	
	5		OFF/ON	
	6		OFF/ON	
	7		OFF/ON	
	8		OFF/ON	sem função
	9		OFF/ON	
	10		OFF/ON	
	11	 MSB	OFF/ON	
	12		OFF	
	13		OFF	
	14		OFF	sem inversão do sentido
			ON	inversão do sentido
	15		OFF	sem função

Tabela 5.7: DIP-switches para a ID da AEB e inversão do sentido (canal 1 e canal 2)

ID 0 (DIP nº 0 até 11 ajustada em "OFF") não é permitida como ID da AEB.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 189 -

**SAB FAdC100_45:**

A cada placa AEB deve ser atribuída uma ID única na configuração. Por isso, dentro de um projeto (mesmo número de projeto), uma ID somente pode ser atribuída 1 vez.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 190 -

5.3.2 DIP-switch da COM

Na placa de circuito COM as DIP-switches devem ser ajustadas para a ID da COM e outras funções. Estas DIP-switches encontram-se no lado esquerdo da placa de circuito COM.

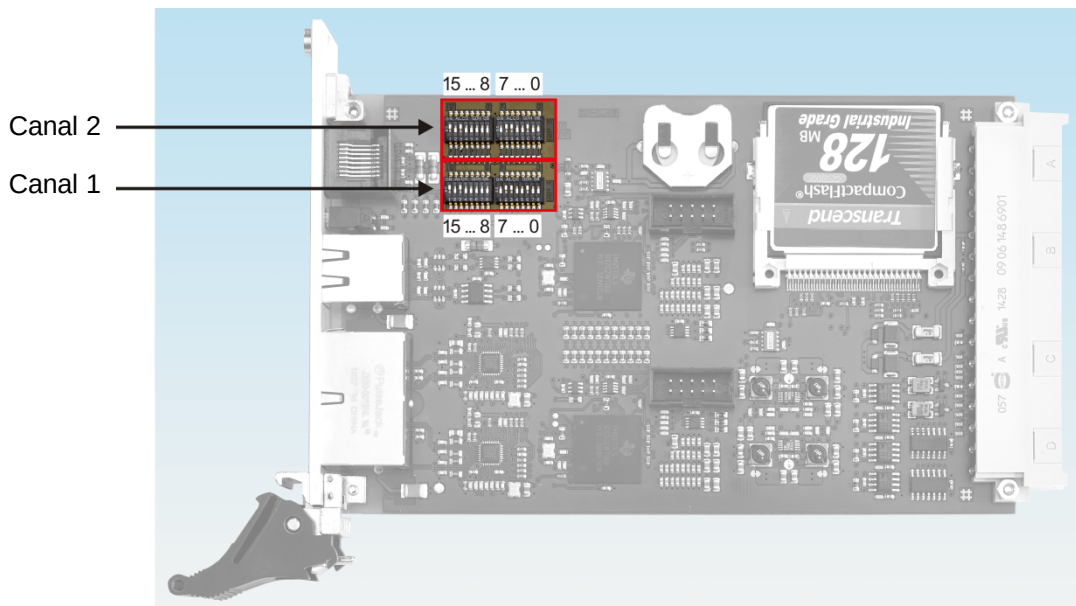


Figura 5.8: DIP-switch da COM

As DIP-switches para o canal 1 e canal 2 da COM devem ser ajustadas iguais.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 191 -

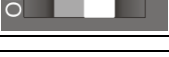
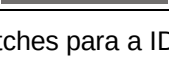
Canal	Nº DIP	DIP-switch	Ajustes possíveis	Função
Canal 1/ Canal 2	0	 LSB	ON/OFF	ID da COM (ID 1 até 4 095)
	1		ON/OFF	
	2		ON/OFF	
	3		ON/OFF	
	4		ON/OFF	
	5		ON/OFF	
	6		ON/OFF	
	7		ON/OFF	
	8		ON/OFF	
	9		ON/OFF	
	10		ON/OFF	
	11	 MSB	ON/OFF	
	12		OFF	sem função
	13		OFF	sem servidor de configuração
			ON	servidor de configuração
	14		OFF	Master-COM
			ON	Slave-COM
	15		OFF	sem operação redundante
			ON	Operação redundante

Tabela 5.8: DIP-switches para a ID da COM e outras funções (canal 1 e canal 2)

ID 0 (DIP nº 0 até 11 ajustada em "OFF") não é permitida como ID da COM.

Por segmento CAN, na comunicação não-redundante, 1 COM pode ser configurada como servidor de configuração; na comunicação redundante as 2 placas COM redundantes podem ser configuradas como servidor de comunicação (DIP nº 13).

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 192 -

As posições de DIP-switches de 2 placas COM redundantes somente são diferentes na DIP n° 14 (Master-COM/Slave-COM). Se for usada apenas uma COM, a DIP n° 14 deve ser ajustada em "OFF".

SAB FAdC100_46:

A cada placa COM deve ser atribuída uma ID única na configuração. Por isso, dentro de um projeto (mesmo número de projeto), uma ID somente pode ser atribuída uma vez.



EXCEÇÃO: Quando duas placas COM se encontram em operação redundante, deve ser ajustada a mesma ID nas duas placas COM.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 193 -

5.4 Configuração da placa de avaliação AEB

A placa de avaliação AEB é configurada com palavras de configuração, que são escritas em um arquivo de configuração. Além disso, na placa de circuito AEB devem ser ajustadas DIP-switches.

5.4.1 Quantidade máxima dos usuários de comunicação por AEB

Uma AEB pode se comunicar com até 20 outras placas AEB, independente da sua função configurada, e avaliar os seus dados. Isso significa que em um arquivo de configuração de uma AEB, podem ser usadas, no máximo, 20 diferentes IDs, adicionalmente à própria ID.

As seguintes palavras de configuração da AEB dispõem de um registro "ID":

- "Cabeça de contagem FMA 1"
- "Cabeça de contagem FMA 2"
- "Emissão da contagem de eixos via IO-EXB"
- "Seção de supervisor para FMA 1"
- "Seção de supervisor para FMA 2"
- "Sincronização FMA 1"
- "Sincronização FMA 2"
- "Controle da cabeça de contagem"
- "Entrada/saída de transmissão de dados"

5.4.2 Bloqueio de uma palavra de configuração

Todas as palavras de configuração da AEB, que apresentam um registro "ID", podem ser bloqueadas. Isso significa que a palavra de configuração não pode ser mais utilizada depois do bloqueio.

Para bloquear uma palavra de configuração, ela deve ser configurada com '0' no registro "ID". Assim a palavra de configuração deve ser usada pelo menos 1 vez.



Neste caso recomenda-se também configurar todos os demais registros da palavra de configuração com '0'.

Através do bloqueio da palavra de configuração está assegurado que esta palavra de configuração não será mais usada ou não será mais usada depois do bloqueio.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 194 -

Exemplos de bloqueio de uma palavra de configuração:

- A palavra de configuração "Cabeça de contagem FMA 1" é usada 4 vezes, para adicionar 4 cabeças de contagem à FMA 1. Para impedir que possam ser adicionadas outras cabeças de contagem a esta FMA, a palavra de configuração é usada uma 5ª vez e configurada com '0' no registro "ID" (assim como em todos os outros registros). Assim é assegurado que para esta FMA não podem ser adicionadas outras cabeças de contagem.
- Dentro de um projeto deve ser impedido que sejam usadas seções de supervisor. As palavras de configuração "Seção de supervisor para FMA 1" e "Seção de supervisor para FMA 2" são usadas respectivamente 1 vez. Nos registros "ID" (assim como em todos os outros registros) as duas palavras de configuração são configuradas com '0'. Assim está assegurado que dentro deste projeto não podem ser configuradas outras seções de supervisor.

5.4.3 Proteção de tipo da configuração

A proteção de tipo serve para a simplificação da configuração. Além disso, ela protege parâmetros relevantes de segurança e específicos de projeto, que devem ser ajustados nas palavras de configuração, contra alterações acidentais.

Existem palavras de configuração para as quais uma proteção de tipo é obrigatória. Nestas palavras de configuração os parâmetros valem como críticos de segurança e, por isso, são ajustados pela Frauscher:

- "Proteção de tipo"
- "Nível de comutação do sensor de roda"
- "Sobrecorrente do sensor de roda"
- "Supressão do freio magnético"
- "Parâmetro da supressão do freio magnético"
- "Tempo de filtragem digital"

Se estas palavras de configuração não forem configuradas, valem os valores padrão indicados e o código de proteção de tipo (ver o capítulo "Proteção de tipo (ajustada pela Frauscher e com proteção de tipo)") deve ser setado em '0'.

Nas demais palavras de configuração os parâmetros podem ser configurados pelo próprio usuário. O usuário pode optar na respectiva palavra de configuração, se estas palavras de configuração devem ter proteção de tipo ou não.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 195 -

Uma proteção de tipo garante que dentro de um projeto ou para aplicações iguais são usados os mesmos parâmetros. O cálculo do código de proteção de tipo (CRC) é realizado pela Frauscher para todas as palavras de configuração com proteção de tipo. As palavras de configuração com proteção de tipo então não podem ser alteradas despercebidamente pelo usuário.

Palavras de configuração com proteção de tipo e sem proteção de tipo devem ser escritas no arquivo de configuração sob o cumprimento de uma determinada sequência (ver a figura a seguir).

[IDENTIFICATION]	
[CONFIG] ...	palavras de configuração críticas de segurança, que são ajustadas pela Frauscher e com proteção de tipo
[CONFIG] CFG_TYPE_PRTCT	Palavra de configuração "Proteção de tipo" com código de proteção de tipo
[CONFIG] ...	palavras de configuração específicas de projeto, que são ajustadas pelo usuário e com proteção de tipo pela Frauscher (opcional)
[CONFIG] CFG_TYPE_PRTCT	Palavra de configuração "Proteção de tipo" com código de proteção de tipo (opcional)
[CONFIG] ...	palavras de configuração sem proteção de tipo
[PROTECTION]	

Figura 5.9: Sequência das palavras de configuração no arquivo de configuração

5.4.4 Palavras de configuração da AEB

5.4.4.1 Proteção de tipo (ajustada pela Frauscher e com proteção de tipo)

Com esta palavra de configuração é configurado o código de proteção de tipo para as palavras de configuração com proteção de tipo.

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**,
- deve ser configurada **pelo menos 1 vez**,
- consiste em **3 registros** com um total de **5 bytes**,
- contém o código de proteção de tipo calculado pela Frauscher.
- Se nas palavras de configuração ajustadas pela Frauscher e palavras de configuração com proteção de tipo são usados os ajustes padrão, e por isso não constam blocos de configuração no arquivo de configuração com proteção de tipo da Frauscher, o código de proteção de tipo deve ser setado em '0x00000000' (hexadecimal) ou '0' (decimal).

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_TYPE_PRTCT	b39 ... b33	7	:	0b1111111	127	Configuração de proteção de tipo
TYPE_PRTCT	b32	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: não permitido com proteção de tipo
TYPE_PRTCT_CODE	b31 ... b0	32	:			Código de proteção de tipo (calculado e disponibilizado pela Frauscher)

Tabela 5.9: Proteção de tipo

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 197 -

5.4.4.2 Cabeça de contagem FMA 1

Com esta palavra de configuração são atribuídas cabeças de contagem (sensores de roda) à FMA 1.

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando é usada a função contagem de eixos,
- pode ser configurada **até 16 vezes** (1 vez para cada cabeça de contagem da FMA 1),
- consiste em **5 registros** com um total de **3 bytes**,
- vale para a cabeça de contagem (cuja ID está configurada nesta palavra de configuração) para a qual esta FMA deve ser avaliada.
- Uma seção de via também pode ser formada por apenas uma cabeça de contagem (sensor de roda) (fim de linha).
- FMA 1 pode ser configurada sem FMA 2, contudo, FMA 2 não pode ser configurada sem FMA 1.
- Se a AEB (registro "ID"), cujos dados devem ser usados para a avaliação da FMA 1, e a AEB, que é configurada nesta palavra de configuração, não se encontrarem no mesmo segmento CAN local, então para a AEB, cujos dados devem ser usados, também deve ser configurada a palavra de configuração "Encaminhamento de dados de contagem de eixos" da COM.
- Uma AEB pode se comunicar com até 20 outras placas AEB (ver o capítulo "Quantidade máxima dos usuários de comunicação por AEB").

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_ZP_FMA1	b23 ... b17	7	:	0b0000001	1	Configuração de cabeça de contagem FMA 1
TYPE_PRTCT	b16	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo
DIR_INV	b15	1	:	0b0 0b1	0 1	Inversão do sentido (alteração do sentido de contagem): sem inversão do sentido inversão do sentido

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 198 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
SLCT_TIMEOUT	b14 ... b12	3	:	0b000 ... 0b111	0 ... 7	Seleção do tempo limite entre esta AEB e a AEB, que fornece as informações de cabeça de contagem (ver o capítulo "Tempo limite FAdC"): tempo limite 0 ... tempo limite 7
ID	b11 ... b0	12	:	0b000000000000 0b000000000001 ... 0b111111111111	0 1 ... 4 095	ID do transmissor 1 até 4 095 da cabeça de contagem que deve ser avaliada para esta FMA: ID do transmissor 0 bloqueia esta palavra de configuração 1 ... 4 095

Tabela 5.10: Cabeça de contagem FMA 1

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 199 -

5.4.4.3 Cabeça de contagem FMA 2

Com esta palavra de configuração são atribuídas cabeças de contagem (sensores de roda) à FMA 2.

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando é usada a função contagem de eixos,
 - pode ser configurada **até 16 vezes** (1 vez para cada cabeça de contagem da FMA 2),
 - consiste em **5 registros** com um total de **3 bytes**,
 - vale para a cabeça de contagem (cuja ID está configurada nesta palavra de configuração) para a qual esta FMA deve ser avaliada.
- Uma seção de via também pode ser formada por apenas uma cabeça de contagem (sensor de roda) (fim de linha).
 - FMA 1 pode ser configurada sem FMA 2, contudo, FMA 2 não pode ser configurada sem FMA 1.
 - Se a AEB (registro "ID"), cujos dados devem ser usados para a avaliação da FMA 2, e a AEB, que é configurada nesta palavra de configuração, não se encontrarem no mesmo segmento CAN local, então para a AEB, cujos dados devem ser usados, também deve ser configurada a palavra de configuração "Encaminhamento de dados de contagem de eixos" da COM.
 - Uma AEB pode se comunicar com até 20 outras placas AEB (ver o capítulo "Quantidade máxima dos usuários de comunicação por AEB").

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_ZP_FMA2	b23 ... b17	7	:	0b0000010	2	Configuração de cabeça de contagem FMA 2
TYPE_PRTCT	b16	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo
DIR_INV	b15	1	:	0b0 0b1	0 1	Inversão do sentido (alteração do sentido de contagem): sem inversão do sentido inversão do sentido

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 200 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
SLCT_TIMEOUT	b14 ... b12	3	:	0b000 ... 0b111	0 ... 7	Seleção do tempo limite entre esta AEB e a AEB, que fornece as informações de cabeça de contagem (ver o capítulo "Tempo limite FAdC"): tempo limite 0 ... tempo limite 7
ID	b11 ... b0	12	:	0b000000000000 0b000000000001 ... 0b111111111111	0 1 ... 4 095	ID do transmissor 1 até 4 095 da cabeça de contagem que deve ser avaliada para esta FMA: ID do transmissor 0 bloqueia esta palavra de configuração 1 ... 4 095

Tabela 5.11: Cabeça de contagem FMA 2

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 201 -

5.4.4.4 Opções para uma seção de via (FMA)

Com esta palavra de configuração são configuradas uma FMA e as suas propriedades.

Esta palavra de configuração

- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, são válidos os **valores padrão** indicados),
- pode ser configurada **1 vez por AEB**,
- consiste em **8 registros** com um total de **3 bytes**,
- vale para FMA 1 e para FMA 2 desta AEB.
- O comportamento da FMA depois da perda de comunicação ("COMM_FAIL") refere-se à contagem de eixos conforme "Cabeça de contagem FMA 1", "Cabeça de contagem FMA 2", "Sincronização FMA 1" e "Sincronização FMA 2".
- O comportamento da FMA depois da perda de comunicação ("COMM_FAIL") não vale para a emissão de uma¹¹ IO-EXB remota. A IO-EXB remota, após a perda de comunicação à AEB, que avalia a FMA, sempre assume a operação de emergência. independente desta configuração.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_SECTION	b23 ... b17	7	:	0b0001100	12	Configuração FMA
TYPE_PRTCT	b16	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo
COMM_FAIL	b15	1	:	0b0 0b1	0 1	Comportamento da FMA após a perda de comunicação: continuar a operação normal (padrão) assumir o estado de falha

11 Uma IO-EXB "remota" é uma IO-EXB, que não está conectada diretamente naquela AEB, que avalia a seção de via e disponibiliza as informações.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
BEHAV_GE	b14 ... b13	2	:	0b00 0b01 0b10 0b11	0 1 2 3	Limitação de reset em caso de falha ou ao ligar: ao ligar, sem limitação de reset; em caso de falha, limitação de reset de acordo com o último eixo ao ligar, sem limitação de reset; em caso de falha, sem limitação de reset (padrão) ao ligar, limitação de reset; em caso de falha, limitação de reset de acordo com o último eixo não permitido
CLR_TRACK	b12 ... b11	2	:	0b00 0b01 0b10 0b11	0 1 2 3	Desocupação da via (deve ocorrer com pelo menos 2 eixos): desocupação da via em pelo menos 2 cabeças de contagem diferentes, quando mais de 1 cabeça de contagem estiver configurada (em fim de linha, desocupação da via através de 1 cabeça de contagem) (padrão) desocupação da via suficiente em 1 cabeça de contagem desocupação da via em todas as cabeças de contagem configuradas não permitido
RESERVED	b10 ... b8	3	:	0b000	0	reservado

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 203 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
RESET_IN	b7 ... b4	4	:			Combinações de pre-Reset/Reset com limitação de reset ativa ¹² :
				0b0000	0	não permitido
				0b0001	1	Reset
				0b0010	2	(Reset + desocupação da via)
				0b0011	3	pre-Reset
				0b0100	4	(pre-Reset + desocupação da via)
				0b0101	5	(pre-Reset + Reset) (padrão)
				0b0110	6	(pre-Reset + Reset + desocupação da via)
				0b0111	7	Reset ou pre-Reset
				0b1000	8	Reset ou (pre-Reset + desocupação da via)
				0b1001	9	não permitido
				0b1010	10	Reset ou (pre-Reset + Reset + desocupação da via)
				0b1011	11	(Reset + desocupação da via) ou pre-Reset
				0b1100	12	(Reset + desocupação da via) ou (pre-Reset + desocupação da via)
				0b1101	13	(Reset + desocupação da via) ou (pre-Reset + Reset)
				0b1110	14	não permitido
				0b1111	15	não permitido

12 "ou" significa que pode ser executado o 1º ou o 2º procedimento de reset (composto de 1 a 3 diferentes passos de reset).

"+" significa que os diferentes passos de reset devem ser executados sequencialmente. O reset somente é executado com sucesso na sequência correta e combinação dos diferentes passos de reset.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
RESET_OUT	b3 ... b0	4	:			Combinações de pre-Reset/Reset com limitação de reset inativa ¹³ :
				0b0000	0	não permitido
				0b0001	1	Reset (padrão)
				0b0010	2	(Reset + desocupação da via)
				0b0011	3	pre-Reset
				0b0100	4	(pre-Reset + desocupação da via)
				0b0101	5	(pre-Reset + Reset)
				0b0110	6	(pre-Reset + Reset + desocupação da via)
				0b0111	7	Reset ou pre-Reset
				0b1000	8	Reset ou (pre-Reset + desocupação da via)
				0b1001	9	não permitido
				0b1010	10	Reset ou (pre-Reset + Reset + desocupação da via)
				0b1011	11	(Reset + desocupação da via) ou pre-Reset
				0b1100	12	(Reset + desocupação da via) ou (pre-Reset + desocupação da via)
				0b1101	13	(Reset + desocupação da via) ou (pre-Reset + Reset)
				0b1110	14	não permitido
				0b1111	15	não permitido

Tabela 5.12: Opções para uma seção de via (FMA)

- 13 "ou" significa que pode ser executado o 1º ou o 2º procedimento de reset (composto de 1 a 3 diferentes passos de reset).
 "+" significa que os diferentes passos de reset devem ser executados sequencialmente. O reset somente é executado com sucesso na sequência correta e combinação dos diferentes passos de reset.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 205 -

5.4.4.5 Parâmetros de cabeça de contagem e FMA

Com esta palavra de configuração são configurados os parâmetros de uma cabeça de contagem e de uma FMA.

Esta palavra de configuração

- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, são válidos os **valores padrão** indicados),
- pode ser configurada **1 vez por cabeça de contagem/AEB**,
- consiste em **10 registros** com um total de **3 bytes**.
- A quantidade dos resets permitidos através de uma seção de supervisor ("SUPERVIS_COUNT") é válida para FMA 1 e FMA 2 desta AEB.
- A quantidade das ocupações de sistema permitidos ("SYSTEM_COUNT") é válida para todas as cabeças de contagem da FMA 1 e FMA 2 desta AEB.
- A quantidade dos procedimentos de travessia parcial, que causam uma indicação de ocupação permanente ("PARTIAL_COUNT") é válida para todas as cabeças de contagem da FMA 1 e FMA 2 desta AEB.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_ZP	b23 ... b17	7	:	0b0001101	13	Configuração de parâmetros de cabeça de contagem e FMA
TYPE_PRTCT	b16	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo
INTERVAL	b15 ... 14	2	:	0b00 0b01 0b10 0b11	0 1 2 3	Intervalo de transmissão (válido para cabeça de contagem e FMA): 10ms 40ms 80ms 160ms (padrão)
RESERVED	b13 ... 12	2	:	0b00	0	reservado

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 206 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
SUPERVIS_COUNT	b11 ... b9	3	:	0b000 0b001 0b010 ... 0b111	0 1 2 ... 7	Quantidade de resets permitidos através de uma seção de supervisor livre (um deslocamento correto pela própria FMA reseta o contador de reset da cabeça de contagem para 0): a quantidade de resets através da seção de supervisor é limitada em 100 1 reset permitido através da seção de supervisor 2 resets permitidos através da seção de supervisor (padrão) ... 7 resets permitidos através da seção de supervisor
RESERVED	b8	1	:	0b0	0	reservado
SYSTEM_COUNT	b7 ... b5	3	:	0b000 0b001 0b010 ... 0b111	0 1 2 ... 7	Quantidade das ocupações de sistema permitidas que são suprimidas por minuto com o controle da cabeça de contagem ativo (um deslocamento correto por todas as FMAs, que são usadas para o controle da cabeça de contagem, reseta o contador de ocupação de sistema da cabeça de contagem para 0): contador de ocupação de sistema inativo (máximo 100 ocupações de sistema) 1 ocupação de sistema ainda não sensibiliza a cabeça de contagem 2 ocupações de sistema ainda não sensibilizam a cabeça de contagem (padrão) ... 7 ocupações de sistema ainda não sensibilizam a cabeça de contagem
RESERVED	b4	1	:	0b0	0	reservado

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 207 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
PARTIAL_COUNT	b3 ... b1	3	:	0b000	0	Quantidade dos procedimentos de travessia parcial que causam uma indicação de ocupação permanente (um deslocamento correto pela cabeça de contagem reseta o contador de travessias parciais para 0):
				0b001	1	contador de travessias parciais inativo (máximo 100 procedimentos de travessia parcial)
				...	...	o 1º procedimento de travessia parcial causa uma indicação de ocupação permanente (padrão)
				0b111	7	...
RESERVED	b0	1	:	0b0	0	o 7º procedimento de travessia parcial causa uma indicação de ocupação permanente
						reservado

Tabela 5.13: Parâmetros de cabeça de contagem e FMA

SAB FAdC100_47:

Se no contador de travessias parciais não for usado o valor padrão (= 1), devido a um sistema de sensor cego, um veículo ferroviário com [contador de travessias parciais – 1] eixos poderia se encontrar em uma seção de via e o contador de eixos sinalizar "livre" para esta seção de via.

Deve ser verificado se através do valor do contador de travessias parciais o respectivo destino de segurança pode ser atingido.


SAB FAdC100_170:

A quantidade configurada dos procedimentos de travessia parcial deve corresponder com a quantidade projetada.


SAB FAdC100_179:

A quantidade configurada das ocupações de sistema permitidas no estado dessensibilizado deve corresponder com a quantidade projetada.



Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 208 -

5.4.4.6 Parâmetro Reset

Com esta palavra de configuração são configurados os parâmetros que são necessários para um reset (ver o capítulo "Emissão da contagem de eixos via IO-EXB" e "Entradas de comutação da IO-EXB").

Esta palavra de configuração

- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, são válidos os **valores padrão** indicados),
- pode ser configurada **1 vez por AEB**,
- consiste em **4 registros** com um total de **3 bytes**.
- O tempo de operação de reset ("RESET_OP_TIME") é o tempo no qual deve estar aplicado um reset nas entradas da IO-EXB com uma tensão de entrada de +12 até +72 V DC (high).
- O tempo de operação de reset ("RESET_OP_TIME") é válido para as entradas de reset físicas (entradas DUAL) da IO-EXB. Nas duas entradas deve estar aplicada uma tensão de entrada de +12 até +72 V DC (high).
- O tempo prévio de reset ("RESET_LD_TIME") é o tempo antes de um reset, no qual nenhum eixo pode passar pelo sensor de roda. Se neste período um eixo passou pelo sensor de roda, o reset é ignorado.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_RESET	b23 ... b17	7	:	0b0110000	48	Configuração do parâmetro Reset
TYPE_PRTCT	b16	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo
RESET_OP_TIME	b15 ... b8	8	:	0b00000000 ... 0b00000101 ... 0b00110010 ... 0b11111111	0 ... 5 ... 50 ... 255	Tempo de operação de reset, configurável em passos de 10ms (de 50 até 2 550ms): não permitido não permitido 50ms ... 500ms = 0,5s (padrão) ... 2 550ms = 2,55s

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 209 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
RESET_LD_TIME	b7 ... b0	8	:	0b00000000 0b00000001 ... 0b11111111	0 1 ... 255	Tempo prévio de reset, configurável em passos de 100ms (de 100 até 25 500ms): não permitido 100ms = 0,1s (padrão) ... 25 500ms = 25,5s

Tabela 5.14: Parâmetro Reset

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 210 -

5.4.4.7 Emissão da contagem de eixos via IO-EXB

Com esta palavra de configuração são configuradas as saídas da IO-EXB para a emissão de contagem de eixos. As placas IO-EXB estão dispostas em uma determinada sequência no BP-EXB, de acordo com a configuração da funcionalidade. Maiores informações sobre isto encontram-se no capítulo "Painel traseiro BP-EXB".

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando é usada a função Emissão de contagem de eixos via IO-EXB,
- pode ser configurada **até 8 vezes** (2, 4, 6 ou 8 vezes para 1, 2, 3 ou 4 placas IO-EXB),
- consiste em **11 registros** com um total de **5 bytes**.
- Se esta palavra de configuração é configurada várias vezes, então a 1ª e a 2ª palavras de configuração valem para a 1ª IO-EXB, que é usada para a emissão de contagem de eixos. A 3ª e a 4ª palavras de configuração valem para a 2ª IO-EXB, que é usada para a emissão de contagem de eixos, e assim por diante. Esta sequência deve ser mantida no arquivo de configuração.
- Se devem ser emitidas apenas informações para 1 FMA, esta palavra de configuração deve ser usada 2 vezes e os registros "ID" e "SECTION" devem ser configurados de forma igual nas duas palavras de configuração.
- Se o registro "CLR_OCC" for configurado com '1' (indicação de ocupação), recomenda-se usar esta palavra de configuração uma 2ª vez e configurar o registro "CLR_OCC" com '0' (indicação de livre segura).
- O valor configurado no registro "OCC_EXT" da palavra de configuração "Extensão da indicação da ocupação e atraso na indicação da ocupação", para a extensão da emissão da indicação de ocupação a uma IO-EXB, é estendido em 1s.
- Se a AEB (registro "ID"), cujos dados devem ser usados, e a AEB, que é configurada nesta palavra de configuração, não se encontrarem no mesmo segmento CAN local, então para a AEB, cujos dados devem ser usados, também deve ser configurada a palavra de configuração "Encaminhamento de dados de contagem de eixos" da COM.
- Uma AEB pode se comunicar com até 20 outras placas AEB (ver o capítulo "Quantidade máxima dos usuários de comunicação por AEB").
- Outros detalhes para a configuração das saídas adicionais ("AUX1_OUT", "AUX2_OUT") encontram-se no capítulo "Saídas adicionais".

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 211 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_SECTION_OUT	b39 ... b33	7	:	0b0001000	8	Configuração da emissão de contagem de eixos via IO-EXB
TYPE_PRTCT	b32	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo
CLR_OCC	b31	1	:	0b0 0b1	0 1	Configuração da saída: indicação de livre segura (recomendada pela Frauscher) indicação de ocupação
RESERVED	b30 ... b24	7	:	0b0000000	0	reservado
AUX1_OUT	b23 ... b21	3	:	0b000 0b001 0b010 0b011 0b100	0 1 2 3 4	Configuração da saída adicional 1: limitação de reset capacidade de reset (recomendada pela Frauscher) erro ou falha de comunicação desocupação da via ou erro de travessia parcial (erro de travessia parcial somente com leitura do contador = 0) status de ocupação ou falha
AUX1_NO_NC	b20	1	:	0b0 0b1	0 1	Estado não operacional saída adicional 1: aberta no estado não operacional fechada no estado não operacional
AUX2_OUT	b19 ... b17	3	:	0b000 0b001 0b010 0b011 0b100	0 1 2 3 4	Configuração da saída adicional 2: limitação de reset capacidade de reset erro ou falha de comunicação desocupação da via ou erro de travessia parcial (erro de travessia parcial somente com leitura do contador = 0) status de ocupação ou falha (recomendado pela Frauscher)
AUX2_NO_NC	b16	1	:	0b0 0b1	0 1	Estado não operacional saída adicional 2: aberta no estado não operacional fechada no estado não operacional

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 212 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
SECTION	b15	1	:	0b0 0b1	0 1	Emissão da FMA 1 ou FMA 2 da AEB com a ID do transmissor que foi configurada no registro "ID": FMA 1 FMA 2
SLCT_TIMEOUT	b14 ... b12	3	:	0b000 ... 0b111	0 ... 7	Seleção do tempo limite entre a AEB, na qual a IO-EXB está conectada diretamente, e a AEB, que avalia a cabeça de contagem, cujas informações devem ser emitidas (ver o capítulo "Tempo limite FAdC"): tempo limite 0 ... tempo limite 7
ID	b11 ... b0	12	:	0b000000000000 0b000000000001 ... 0b111111111111	0 1 ... 4 095	ID do transmissor 1 até 4.095 da AEB, que avalia a cabeça de contagem, cujas informações devem ser emitidas: ID do transmissor 0 bloqueia esta palavra de configuração 1 ... 4 095

Tabela 5.15: Emissão de contagem de eixos via IO-EXB

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 213 -

As saídas adicionais e os seus estados não operacionais não são relevantes de segurança. Se os estados não operacionais forem configurados de acordo com a tabela a seguir, são evidenciadas falhas da tensão de alimentação:

Saída adicional 1 ou 2		Configuração recomendada do estado não operacional		Condições para o estado não operacional
Valor decimal	AUXx_OUT	Valor decimal	AUXx_NO_NC	
0	Limitação de reset	1	fechado	Sem limitação de reset
1	Capacidade de reset	1	fechado	Sem capacidade de reset
2	Erro ou falha de comunicação	1	fechado	Sem erro ou falha de comunicação
3	Desocupação da via ou erro de travessia parcial (erro de travessia parcial somente com leitura do contador = 0)	1	fechado	Sem desocupação da via, sem erro de travessia parcial
4	Status de ocupação ou falha	0	aberto	Estado desocupado

Tabela 5.16: Configuração recomendada dos estados não operacionais das saídas adicionais

5.4.4.8 Reset da contagem de eixos via IO-EXB

Com esta palavra de configuração são configuradas as entradas da IO-EXB. Maiores informações sobre os diversos tipos de reset encontram-se na documentação D4182 "Reset options for the axle counting system FAdC® R2".

Esta palavra de configuração

- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, são válidos os **valores padrão** indicados),
- pode ser configurada **1 vez por cabeça de contagem/AEB**,
- consiste em **10 registros** com um total de **3 bytes**,
- é válida para todas as FMAs que são emitidas através desta AEB via IO-EXB (ver o capítulo "Emissão da contagem de eixos via IO-EXB").
- Quando esta palavra de configuração é usada, as saídas da IO-EXB devem estar configuradas para a função contagem de eixos.
- Se o registro "BEHAV_INPUT3" é configurado com '7' (controle da cabeça de contagem), então a AEB, que está conectada diretamente com esta IO-EXB, deve avaliar uma FMA.
- Se o registro "BEHAV_INPUT3" é configurado com '7' (controle da cabeça de contagem), devem ser utilizadas todas as 4 entradas da entrada 3.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_AXCNT	b23 ... b17	7	:	0b0001110	14	Configuração de reset da contagem de eixos via IO-EXB
TYPE_PRTCT	b16	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo
BEHAV_INPUT1	b15 ... b13	3	:	0b000 0b001 0b010 0b011 0b100 0b101 0b110 0b111	0 1 2 3 4 5 6 7	Comportamento da entrada 1: reset direto reset limitado (padrão) reset direto preparatório reset limitado preparatório operação auxiliar de reset pre-Reset Reset não permitido
RESERVED	b12	1	:	0b0	0	reservado

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 215 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
BEHAV_INPUT2	b11 ... b9	3	:	0b000	0	Comportamento da entrada 2: reset direto
				0b001	1	reset limitado
				0b010	2	reset direto preparatório
				0b011	3	reset limitado preparatório
				0b100	4	operação auxiliar de reset (padrão)
				0b101	5	pre-Reset
				0b110	6	Reset
				0b111	7	não permitido
RESERVED	b8	1	:	0b0	0	reservado
BEHAV_INPUT3	b7 ... b5	3	:	0b000	0	Comportamento da entrada 3: reset direto (padrão)
				0b001	1	reset limitado
				0b010	2	reset direto preparatório
				0b011	3	reset limitado preparatório
				0b100	4	operação auxiliar de reset
				0b101	5	pre-Reset
				0b110	6	Reset
				0b111	7	controle da cabeça de contagem (somente na 1ª IO-EXB)
RESERVED	b4	1	:	0b0	0	reservado
BEHAV_IOEXB	b3 ... b1	3	:	0b000	0	Seleção do comportamento dos interruptores reversíveis no painel frontal da IO-EXB em relação ao reset: reset direto
				0b001	1	reset limitado
				0b010	2	reset direto preparatório
				0b011	3	reset limitado preparatório
				0b100	4	operação auxiliar de reset (padrão)
				0b101	5	pre-Reset
				0b110	6	Reset
				0b111	7	inativo
RESERVED	b0	1	:	0b0	0	reservado

Tabela 5.17: Reset da contagem de eixos via IO-EXB

SAB FAdC100_48:


O procedimento de reset deve ser projetado de acordo com as especificações do operador.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 216 -

5.4.4.9 Extensão da indicação da ocupação e atraso na indicação da ocupação

Com esta palavra de configuração são configurados os parâmetros da extensão da indicação da ocupação e o atraso na indicação da ocupação.

Esta palavra de configuração

- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, são válidos os **valores padrão** indicados),
 - pode ser configurada **1 vez por AEB**,
 - consiste em **4 registros** com um total de **3 bytes**,
 - vale para FMA 1 e para FMA 2,
 - vale para a AEB, que avalia a FMA,
 - vale para a emissão a placas IO-EXB que estão conectadas diretamente em uma AEB, que avalia uma FMA,
 - vale para a emissão via protocolo.
- A extensão da indicação da ocupação ("OCC_EXT") é o tempo pelo qual a emissão de uma indicação de ocupação é estendido, antes que seja emitida uma indicação de livre.
 - Na emissão dos dados de contagem de eixos via IO-EXB, a extensão da indicação da ocupação configurada é estendida em 1s.
 - O atraso na indicação da ocupação ("OCC_DELAY") é o tempo pelo qual a emissão de uma indicação de ocupado é atrasada.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_OCC	b23 ... b17	7	:	0b0101110	46	Configuração de extensão da indicação da ocupação e atraso na indicação da ocupação
TYPE_PRTCT	b16	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo
OCC_EXT	b15 ... b8	8	:	0b00000000 0b00000001 ... 0b00011010 ... 0b11111111	0 1 ... 26 ... 255	Extensão da indicação da ocupação, configurável em passos de 100ms (de 0 até 25 500ms) ($\geq$ tempo limite configurado da cabeça de contagem/FMA): 0ms 100ms = 0,1s ... 2 600ms = 2,6s (padrão) ... 25 500ms = 25,5s

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 217 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
OCC_DELAY	b7 ... b0	8	:	0b00000000 0b00000001 ... 0b11111111	0 1 ... 255	Atraso na indicação da ocupação, configurável em passos de 100ms (de 0 até 25 500ms): 0ms (padrão) 100ms = 0,1s ... 25 500ms = 25,5s

Tabela 5.18: Extensão da indicação da ocupação e atraso na indicação da ocupação

SAB FAdC100_171:


O tempo de atraso configurado do status de ocupação deve corresponder com o tempo de atraso projetado do status de ocupação.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 218 -

5.4.4.10 Interruptor reversível da AEB

Com esta palavra de configuração é configurado o comportamento dos interruptores reversíveis no painel frontal da AEB.

Esta palavra de configuração

- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, são válidos os **valores padrão** indicados),
- pode ser configurada **1 vez por AEB**,
- consiste em **6 registros** com um total de **2 bytes**,
- vale para FMA 1 e para FMA 2 desta AEB.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_BEHAV_TGGL	b15 ... b9	7	:	0b0001111	15	Configuração do interruptor reversível AEB
TYPE_PRTCT	b8	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo
BEHAV_RESET	b7 ... b5	3	:	0b000 0b001 0b010 0b011 0b100 0b101 0b110 0b111	0 1 2 3 4 5 6 7	Comportamento dos interruptores reversíveis da AEB em relação ao reset: reset direto reset limitado reset direto preparatório reset limitado preparatório operação auxiliar de reset (padrão) pre-Reset Reset inativo
RESERVED	b4	1	:	0b0	0	reservado
BEHAV_SIMUL	b3	1	:	0b0 0b1	0 1	Comportamento dos interruptores reversíveis da AEB em relação à simulação de uma ocupação (vale para a cabeça de contagem): simulação de uma ocupação ativa (padrão) simulação de uma ocupação inativa
RESERVED	b2 ... b0	3	:	0b000	0	reservado

Tabela 5.19: Interruptor reversível da AEB

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 219 -

5.4.4.11 Seção de supervisor para FMA 1

Com esta palavra de configuração é determinado quais seções de via servem como seções de supervisor para FMA 1 desta AEB e como a FMA 1 deve se comportar.

A configuração de uma seção de supervisor permite resetar automaticamente falhas de contagem de eixos, que ocorrem dentro de uma seção de supervisor. Se nas seções de supervisor configuradas for detectada uma indicação de livre, enquanto a própria FMA está ocupada, será realizado um reset na própria FMA. Maiores informações sobre seções de supervisor encontram-se na documentação D4181 "Design and application of supervisor sections for axle counting system FAdC® R2".

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando é usada a função supervisor,
- pode ser configurada **até 2 vezes por FMA 1**,
- consiste em **9 registros** com um total de **5 bytes**.
- Se esta palavra de configuração for usada 2 vezes, os registros "LOGIC_TYPE", "RESET_TYPE" e "RESET_DELAY" devem ser configurados de forma idêntica.
- Se o tipo de integração for configurado no registro "LOGIC_TYPE" com '0' (OU) e uma seção de supervisor informar "livre" ou as duas seções de supervisor informarem "livre", a própria FMA será resetada.
- Se o tipo de integração for configurado no registro "LOGIC_TYPE" com '1' (E) e as 2 seções de supervisor configuradas informarem "livre", a própria FMA será resetada.
- O tipo de reset ("RESET_TYPE") define como a própria FMA será resetada, quando as seções de supervisor informarem "livre".
- O atraso no reset ("RESET_DELAY") é o tempo pelo qual a seção de supervisor deve informar "livre", antes que seja realizado um reset na própria FMA da seção de supervisor.
- Se a AEB (registro "ID"), cujos dados devem ser usados para a avaliação de supervisor FMA 1, e a AEB, que é configurada nesta palavra de configuração, não se encontrarem no mesmo segmento CAN local, então para a AEB, cujos dados devem ser usados, também deve ser configurada a palavra de configuração "Encaminhamento de dados de contagem de eixos" da COM.
- Uma AEB pode se comunicar com até 20 outras placas AEB (ver o capítulo "Quantidade máxima dos usuários de comunicação por AEB").

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 220 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_SUPERVIS_FMA1	b39 ... b33	7	:	0b0000011	3	Configuração de supervisor para FMA 1
TYPE_PRTCT	b32	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo
LOGIC_TYPE	b31	1	:	0b0 0b1	0 1	Tipo de integração com 2 IDs de supervisor: OU E
RESET_TYPE	b30 ... b29	2	:	0b00 0b01 0b10 0b11	0 1 2 3	Tipo do reset (quando a(s) seção(ões) de supervisor está(ão) livre(s)/ocupada(s)): reset direto reset limitado reset direto preparatório reset limitado preparatório
RESERVED	b28 ... b24	5	:	0b00000	0	reservado
RESET_DELAY	b23 ... b16	8	:	0b00000000 ... 0b00000010 0b00000011 ... 0b11111111	0 ... 2 3 ... 255	Atraso no reset, configurável em passos de 1s (de 3 até 255s): não permitido não permitido não permitido 3s ... 255s
SECTION	b15	1	:	0b0 0b1	0 1	Seção de supervisor FMA 1 ou FMA 2 da AEB com a ID do transmissor que foi configurada no registro "ID": FMA 1 FMA 2

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 221 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
SLCT_TIMEOUT	b14 ... b12	3	:	0b000 ... 0b111	0 ... 7	Seleção do tempo limite entre a AEB, que avalia a FMA, e a AEB, que avalia a seção de supervisor (ver o capítulo "Tempo limite FAdC"): Tempo limite 0 ... Tempo limite 7
ID	b11 ... b0	12	:	0b000000000000 0b000000000001 ... 0b111111111111	0 1 ... 4 095	ID do transmissor 1 até 4 095 da AEB, que avalia a seção de supervisor desta FMA: ID do transmissor 0 bloqueia esta palavra de configuração 1 ... 4 095

Tabela 5.20: Supervisor FMA 1

SAB FAdC100_93:

Quando é usada a função supervisor, uma seção de supervisor deve cobrir, no mínimo, a área da seção de via a ser resetada.

SAB FAdC100_94:

Uma seção de supervisor não pode ser configurada por várias vias (trilhos de pátio de manobras) em paralelo.

SAB FAdC100_95:

A quantidade dos trens dentro do ciclo de passagem (= detecção de falha) deve ser maior que a quantidade permitida de resets da seção de supervisor.

SAB FAdC100_96:

Quando uma seção de supervisor é configurada, o procedimento de reset para a seção de supervisor deve ser configurado de acordo com as especificações do operador.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 222 -

5.4.4.12 Seção de supervisor para FMA 2

Com esta palavra de configuração é determinado quais seções de via servem como seções de supervisor para FMA 2 desta AEB e como a FMA 2 deve se comportar.

A configuração de uma seção de supervisor permite resetar automaticamente falhas de contagem de eixos, que ocorrem dentro de uma seção de supervisor. Se nas seções de supervisor configuradas for detectada uma indicação de livre, enquanto a própria FMA está ocupada, será realizado um reset na própria FMA. Maiores informações sobre seções de supervisor encontram-se na documentação D4181 "Design and application of supervisor sections for axle counting system FAdC® R2".

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando é usada a função supervisor,
- pode ser configurada **até 2 vezes por FMA 2**,
- consiste em **9 registros** com um total de **5 bytes**.
- Se esta palavra de configuração for usada 2 vezes, os registros "LOGIC_TYPE", "RESET_TYPE" e "RESET_DELAY" devem ser configurados de forma idêntica.
- Se o tipo de integração for configurado no registro "LOGIC_TYPE" com '0' (OU) e uma seção de supervisor informar "livre" ou as duas seções de supervisor informarem "livre", a própria FMA será resetada.
- Se o tipo de integração for configurado no registro "LOGIC_TYPE" com '1' (E) e as 2 seções de supervisor configuradas informarem "livre", a própria FMA será resetada.
- O tipo de reset ("RESET_TYPE") define como a própria FMA será resetada, quando as seções de supervisor informarem "livre".
- O atraso no reset ("RESET_DELAY") é o tempo pelo qual a seção de supervisor deve informar "livre", antes que seja realizado um reset na própria FMA da seção de supervisor.
- Se a AEB (registro "ID"), cujos dados devem ser usados para a avaliação de supervisor FMA 2, e a AEB, que é configurada nesta palavra de configuração, não se encontrarem no mesmo segmento CAN local, então para a AEB, cujos dados devem ser usados, também deve ser configurada a palavra de configuração "Encaminhamento de dados de contagem de eixos" da COM.
- Uma AEB pode se comunicar com até 20 outras placas AEB (ver o capítulo "Quantidade máxima dos usuários de comunicação por AEB").

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 223 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_SUPERVIS_FMA2	b39 ... b33	7	:	0b0000100	4	Configuração de supervisor para FMA 2
TYPE_PRTCT	b32	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo
LOGIC_TYPE	b31	1	:	0b0 0b1	0 1	Tipo de integração com 2 IDs de supervisor: OU E
RESET_TYPE	b30 ... b29	2	:	0b00 0b01 0b10 0b11	0 1 2 3	Tipo do reset (quando a(s) seção(ões) de supervisor está(ão) livre(s)/ocupada(s)): reset direto reset limitado reset direto preparatório reset limitado preparatório
RESERVED	b28 ... b24	5	:	0b00000	0	reservado
RESET_DELAY	b23 ... b16	8	:	0b00000000 ... 0b00000010 0b00000011 ... 0b11111111	0 ... 2 3 ... 255	Atraso no reset, configurável em passos de 1s (de 3 até 255s): não permitido não permitido não permitido 3s ... 255s
SECTION	b15	1	:	0b0 0b1	0 1	Seção de supervisor FMA 1 ou FMA 2 da AEB com a ID do transmissor que foi configurada no registro "ID": FMA 1 FMA 2

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 224 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
SLCT_TIMEOUT	b14 ... b12	3	:	0b000 ... 0b111	0 ... 7	Seleção do tempo limite entre a AEB, que avalia a FMA, e a AEB, que avalia a seção de supervisor (ver o capítulo "Tempo limite FAdC"): Tempo limite 0 ... Tempo limite 7
ID	b11 ... b0	12	:	0b000000000000 0b000000000001 ... 0b111111111111	0 1 ... 4 095	ID do transmissor 1 até 4 095 da AEB, que avalia a seção de supervisor desta FMA: ID do transmissor 0 bloqueia esta palavra de configuração 1 ... 4 095

Tabela 5.21: Supervisor FMA 2

SAB FAdC100_93:

Quando é usada a função supervisor, uma seção de supervisor deve cobrir, no mínimo, a área da seção de via a ser resetada.

SAB FAdC100_94:

Uma seção de supervisor não pode ser configurada por várias vias (trilhos de pátio de manobras) em paralelo.

SAB FAdC100_95:

A quantidade dos trens dentro do ciclo de passagem (= detecção de falha) deve ser maior que a quantidade permitida de resets da seção de supervisor.

SAB FAdC100_96:

Quando uma seção de supervisor é configurada, o procedimento de reset para a seção de supervisor deve ser configurado de acordo com as especificações do operador.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 225 -

5.4.4.13 Sincronização FMA 1

Com esta palavra de configuração são configurados os parâmetros que são necessários para uma sincronização de FMA (em relação à emissão de indicações de ocupação e de falha, limitação de reset e reset).

Na sincronização é avaliada e formada 1 FMA física de pelo menos 2 diferentes placas AEB (parceiro de sincronização).

Através disso é possível que, por exemplo, após um reset no 1º parceiro de sincronização, todos os outros parceiros de sincronização reajam da mesma forma e que não seja necessário realizar um reset em cada placa. A sincronização sempre deve ser configurada alternadamente para as seções de via (p.ex. seções de bloqueio).

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando é usada a função Sincronização,
- pode ser configurada **2 vezes por FMA 1**,
- consiste em **5 registros** com um total de **3 bytes**.
- Se a AEB (registro "ID"), cujos dados devem ser usados para a sincronização da FMA 1, e a AEB, que é configurada nesta palavra de configuração, não se encontrarem no mesmo segmento CAN local, então para a AEB, cujos dados devem ser usados, também deve ser configurada a palavra de configuração "Encaminhamento de dados de contagem de eixos" da COM.
- Uma AEB pode se comunicar com até 20 outras placas AEB (ver o capítulo "Quantidade máxima dos usuários de comunicação por AEB").

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_SYNC_FMA1	b23 ... b17	7	:	0b0000101	5	Configuração da sincronização FMA 1
TYPE_PRTCT	b16	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo
SECTION	b15	1	:	0b0 0b1	0 1	Parceiro de sincronização FMA 1 ou FMA 2 da AEB com a ID do transmissor que foi configurada no registro "ID": FMA 1 FMA 2

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 226 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
SLCT_TIMEOUT	b14 ... b12	3	:	0b000 ... 0b111	0 ... 7	Seleção do tempo limite entre a AEB da FMA 1 e a AEB da FMA, com o qual deve ser sincronizado (ver o capítulo "Tempo limite FAdC"): Tempo limite 0 ... Tempo limite 7
ID	b11 ... b0	12	:	0b000000000000 0b000000000001 ... 0b111111111111	0 1 ... 4 095	ID do transmissor 1 até 4 095 da AEB da FMA, com a qual deve ser sincronizado: ID do transmissor 0 bloqueia esta palavra de configuração 1 ... 4 095

Tabela 5.22: Sincronização FMA 1

SAB FAdC100_167:

A sincronização de duas placas AEB somente pode ser configurada se estas duas placas AEB avaliarem a mesma seção de via.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 227 -

5.4.4.14 Sincronização FMA 2

Com esta palavra de configuração são configurados os parâmetros que são necessários para uma sincronização de FMA (em relação à emissão de indicações de ocupação e de falha, limitação de reset e reset).

Na sincronização é avaliada e formada 1 FMA física de pelo menos 2 diferentes placas AEB (parceiro de sincronização).

Através disso é possível que, por exemplo, após um reset no 1º parceiro de sincronização, todos os outros parceiros de sincronização reajam da mesma forma e que não seja necessário realizar um reset em cada placa. A sincronização sempre deve ser configurada alternadamente para as seções de via (p.ex. seções de bloqueio).

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando é usada a função Sincronização,
- pode ser configurada **2 vezes por FMA 2**,
- consiste em **5 registros** com um total de **3 bytes**.
- Se a AEB (registro "ID"), cujos dados devem ser usados para a sincronização da FMA 2, e a AEB, que é configurada nesta palavra de configuração, não se encontrarem no mesmo segmento CAN local, então para a AEB, cujos dados devem ser usados, também deve ser configurada a palavra de configuração "Encaminhamento de dados de contagem de eixos" da COM.
- Uma AEB pode se comunicar com até 20 outras placas AEB (ver o capítulo "Quantidade máxima dos usuários de comunicação por AEB").

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_SYNC_FMA2	b23 ... b17	7	:	0b0000110	6	Configuração da sincronização FMA 2
TYPE_PRTCT	b16	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo
SECTION	b15	1	:	0b0 0b1	0 1	Parceiro de sincronização FMA 1 ou FMA 2 da AEB com a ID do transmissor que foi configurada no registro "ID": FMA 1 FMA 2

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 228 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
SLCT_TIMEOUT	b14 ... b12	3	:	0b000 ... 0b111	0 ... 7	Seleção do tempo limite entre a AEB da FMA 2 e a AEB da FMA, com o qual deve ser sincronizado (ver o capítulo "Tempo limite FAdC"): Tempo limite 0 ... Tempo limite 7
ID	b11 ... b0	12	:	0b000000000000 0b000000000001 ... 0b111111111111	0 1 ... 4 095	ID do transmissor 1 até 4 095 da AEB da FMA, com a qual deve ser sincronizado: ID do transmissor 0 bloqueia esta palavra de configuração 1 ... 4 095

Tabela 5.23: Sincronização FMA 2

SAB FAdC100_167:


A sincronização de duas placas AEB somente pode ser configurada se estas duas placas AEB avaliarem a mesma seção de via.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 229 -

5.4.4.15 Controle da cabeça de contagem

Com esta palavra de configuração são definidos os parâmetros que são necessários para o controle da cabeça de contagem. Maiores informações sobre o controle da cabeça de contagem encontram-se na documentação D4183 "Design and application of Counting Head Control for axle counting system FAdC® R2".

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando é usada a função Controle da cabeça de contagem,
- pode ser configurada **até 2 vezes por cabeça de contagem/AEB**,
- consiste em **5 registros** com um total de **3 bytes**.
- Na palavra de configuração "Reset da contagem de eixos via IO-EXB", as entradas da IO-EXB podem ser configuradas para o controle da cabeça de contagem.
- No registro "SYSTEM_COUNT" da palavra de configuração "Parâmetros de cabeça de contagem e FMA" pode ser configurada a quantidade das ocupações de sistema permitidas, que são suprimidas com o controle da cabeça de contagem ativo.
- Se a AEB (registro "ID"), cujos dados devem ser usados para a dessensibilização da cabeça de contagem, e a AEB, que é configurada nesta palavra de configuração, não se encontrarem no mesmo segmento CAN local, então para a AEB, cujos dados devem ser usados, também deve ser configurada a palavra de configuração "Encaminhamento de dados de contagem de eixos" da COM.
- Uma AEB pode se comunicar com até 20 outras placas AEB (ver o capítulo "Quantidade máxima dos usuários de comunicação por AEB").

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_CONTROL	b23 ... b17	7	:	0b0000111	7	Configuração do controle da cabeça de contagem
TYPE_PRTCT	b16	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo
SECTION	b15	1	:	0b0 0b1	0 1	Controle da cabeça de contagem com FMA 1 ou FMA 2 da AEB com a ID do transmissor que foi configurada no registro "ID": FMA 1 FMA 2

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 230 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
SLCT_TIMEOUT	b14 ... b12	3	:	0b000 ... 0b111	0 ... 7	Seleção do tempo limite entre esta AEB e a AEB, com cuja FMA a cabeça de contagem deve ser dessensibilizada (ver o capítulo "Tempo limite FAdC"): tempo limite 0 ... tempo limite 7
ID	b11 ... b0	12	:	0b000000000000 0b000000000001 ... 0b111111111111	0 1 ... 4 095	ID do transmissor 1 até 4 095 da AEB, com cuja FMA a cabeça de contagem deve ser dessensibilizada: ID do transmissor 0 bloqueia esta palavra de configuração 1 ... 4 095

Tabela 5.24: Controle da cabeça de contagem

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 231 -

5.4.4.16 Tipo de sensor de roda

Com esta palavra de configuração é definido qual tipo de sensor de roda (RSR180, RSR123) é utilizado.

Esta palavra de configuração

- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, é válido o **valor padrão** indicado),
- pode ser configurada **1 vez por cabeça de contagem/AEB**,
- consiste em **4 registros** com um total de **2 bytes**.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_RSR_TYPE	b15 .. b9	7	:	0b0101000	40	Configuração de tipo de sensor de roda
TYPE_PRTCT	b8	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo
RSR_TYPE	b7 ... b6	2	:	0b00 0b01 0b10 0b11	0 1 2 3	Tipo de sensor de roda: sem avaliação de sensor de roda RSR180 (padrão) não permitido RSR123
RESERVED	b5 ... b0	6	:	0b000000	0	reservado

Tabela 5.25: Tipo de sensor de roda



SAB FAdC100_168:

O tipo de sensor de roda configurado deve corresponder com o tipo de sensor de roda projetado.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 232 -

5.4.4.17 Emissão das saídas de cabeça de contagem da AEB via saídas de comutação de relé da IO-EXB

Com esta palavra de configuração são configuradas as saídas de comutação de relé da IO-EXB. As placas IO-EXB estão dispostas em uma determinada sequência no BP-EXB, de acordo com a configuração da funcionalidade. Maiores informações sobre isto encontram-se no capítulo "Painel traseiro BP-EXB".

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando é usada a função de emissão das saídas de cabeça de contagem da AEB via saídas de comutação de relé da IO-EXB,
- pode ser configurada **até 8 vezes** (1 vez por IO-EXB),
- consiste em **9 registros** com um total de **3 bytes**.
- Se for utilizada esta palavra de configuração, as entradas não têm nenhuma função.
- Em caso de saídas de comutação não utilizadas (= abertas), a configuração do estado não operacional não tem nenhuma função.
- Se esta palavra de configuração for configurada várias vezes, então a 1ª palavra de configuração vale para a 1ª IO-EXB, que é usada para a emissão de informação de cabeça de contagem, a 2ª para a 2ª IO-EXB, que é usada para a emissão de informação de cabeça de contagem, e assim por diante. Esta sequência deve ser mantida no arquivo de configuração.
- A saída de erro de redundância é usada para a emissão de perdas de comunicação e/ou falhas da tensão de alimentação dentro de um segmento CAN.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_ZP-OUT_IO	b23 ... b17	7	:	0b0001010	10	Configuração das saídas de comutação IO-EXB
TYPE_PRTCT	b16	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 233 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
ZP-OUT1_R	b15 ... b13	3	:	0b000 0b001 0b010 0b011 0b100 0b101 0b110 0b111	0 1 2 3 4 5 6 7	Saída de comutação 1 (sempre aberta no estado de falha): saída de comutação não utilizada (= saída de comutação aberta) pulso de sentido de 1 borda, sentido 1 pulso de sentido de 4 bordas, sentido 1 pulso de sentido de 1 borda, sentido 2 pulso de sentido de 4 bordas, sentido 2 saída de sistema 1 saída de sistema 2 saída de erro de redundância
ZP-OUT1_NO_NC_R	b12	1	:	0b0 0b1	0 1	Estado não operacional saída de comutação 1: aberta no estado não operacional fechada no estado não operacional
ZP-OUT2_R	b11 ... b9	3	:	0b000 0b001 0b010 0b011 0b100 0b101 0b110 0b111	0 1 2 3 4 5 6 7	Saída de comutação 2 (sempre aberta no estado de falha): saída de comutação não utilizada (= saída de comutação aberta) pulso de sentido de 1 borda, sentido 1 pulso de sentido de 4 bordas, sentido 1 pulso de sentido de 1 borda, sentido 2 pulso de sentido de 4 bordas, sentido 2 saída de sistema 1 saída de sistema 2 saída de erro de redundância
ZP-OUT2_NO_NC_R	b8	1	:	0b0 0b1	0 1	Estado não operacional saída de comutação 2: aberta no estado não operacional fechada no estado não operacional

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 234 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
ZP-OUT3_R	b7 ... b5	3	:	0b000	0	Saída de comutação 3 (sempre aberta no estado de falha): saída de comutação não utilizada (= saída de comutação aberta)
				0b001	1	pulso de sentido de 1 borda, sentido 1
				0b010	2	pulso de sentido de 4 bordas, sentido 1
				0b011	3	pulso de sentido de 1 borda, sentido 2
				0b100	4	pulso de sentido de 4 bordas, sentido 2
				0b101	5	saída de sistema 1
				0b110	6	saída de sistema 2
				0b111	7	saída de erro de redundância
ZP-OUT3_NO_NC_R	b4	1	:	0b0	0	Estado não operacional saída de comutação 3: aberta no estado não operacional
				0b1	1	fechada no estado não operacional
RESERVED	b3 ... b0	4	:	0b0000	0	reservado

Tabela 5.26: Emissão das saídas de cabeça de contagem da AEB via saídas de comutação de relé da IO-EXB

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 235 -

Para atingir o SIL 4 é necessário configurar os seguintes estados não operacionais por saída de comutação e em função da configuração da saída de comutação:

Saída de comutação 1, 2 ou 3		Configuração do estado não operacional		Condições para o estado não operacional
Valor decimal	ZP-OUTx_R	Valor decimal	ZP-OUTx_NO_NC_R	
1	Pulso de sentido de 1 borda, sentido 1	1	fechado	Sem emissão do pulso de sentido de 1 borda, sentido 1
2	Pulso de sentido de 4 bordas, sentido 1	0	aberto	Sem emissão do pulso de sentido de 4 bordas, sentido 1
3	Pulso de sentido de 1 borda, sentido 2	1	fechado	Sem emissão do pulso de sentido de 1 borda, sentido 2
4	Pulso de sentido de 4 bordas, sentido 2	0	aberto	Sem emissão do pulso de sentido de 4 bordas, sentido 2
5	Saída de sistema 1	1	fechado	Sistema de sensor 1 não ocupado
6	Saída de sistema 2	1	fechado	Sistema de sensor 2 não ocupado

Tabela 5.27: Configuração dos estados não operacionais das saídas de comutação

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 236 -

5.4.4.18 Emissão das saídas de cabeça de contagem da AEB via acoplador óptico

Com esta palavra de configuração são configuradas as saídas de acoplador óptico da AEB.

Esta palavra de configuração

- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, são válidos os **valores padrão** indicados),
- pode ser configurada **1 vez por cabeça de contagem/AEB**,
- consiste em **10 registros** com um total de **3 bytes**.
- Em caso de saídas de cabeça de contagem não utilizadas (= abertas), a configuração do estado não operacional não tem nenhuma função.
- A saída de erro de redundância é usada para a emissão de perdas de comunicação e/ou falhas da tensão de alimentação dentro de um segmento CAN.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_ZP-OUT_AEB	b23 ... b17	7	:	0b0001011	11	Configuração de saídas de cabeça de contagem AEB
TYPE_PRTCT	b16	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo
ZP-OUT1_O	b15 ... b13	3	:	0b000 0b001 0b010 0b011 0b100 0b101 0b110 0b111	0 1 2 3 4 5 6 7	saída de cabeça de contagem 1 (conexão em CHn.1/OUT1- no BP-PWR ou BP-EXB) (sempre aberta no estado de falha): saída de cabeça de contagem não utilizada (= saída de cabeça de contagem aberta) (padrão) pulso de sentido de 1 borda, sentido 1 pulso de sentido de 4 bordas, sentido 1 pulso de sentido de 1 borda, sentido 2 pulso de sentido de 4 bordas, sentido 2 saída de sistema 1 saída de sistema 2 saída de erro de redundância
ZP-OUT1_NO_NC_O	b12	1	:	0b0 0b1	0 1	Estado não operacional saída de cabeça de contagem 1: aberta no estado não operacional (padrão) fechada no estado não operacional

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 237 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
ZP-OUT2_O	b11 ... b9	3	:	0b000 0b001 0b010 0b011 0b100 0b101 0b110 0b111	0 1 2 3 4 5 6 7	Saída de cabeça de contagem 2 (conexão em CHn.1/OUT2- no BP-PWR ou BP-EXB) (sempre aberta no estado de falha): saída de cabeça de contagem não utilizada (= saída de cabeça de contagem aberta) (padrão) pulso de sentido de 1 borda, sentido 1 pulso de sentido de 4 bordas, sentido 1 pulso de sentido de 1 borda, sentido 2 pulso de sentido de 4 bordas, sentido 2 saída de sistema 1 saída de sistema 2 saída de erro de redundância
ZP-OUT2_NO_NC_O	b8	1	:	0b0 0b1	0 1	Estado não operacional saída de cabeça de contagem 2: aberta no estado não operacional (padrão) fechada no estado não operacional
ZP-OUT3_O	b7 ... b5	3	:	0b000 0b001 0b010 0b011 0b100 0b101 0b110 0b111	0 1 2 3 4 5 6 7	Saída de cabeça de contagem 3 (conexão em CHn.2/OUT1- no BP-PWR ou BP-EXB) (sempre aberta no estado de falha): saída de cabeça de contagem não utilizada (= saída de cabeça de contagem aberta) (padrão) pulso de sentido de 1 borda, sentido 1 pulso de sentido de 4 bordas, sentido 1 pulso de sentido de 1 borda, sentido 2 pulso de sentido de 4 bordas, sentido 2 saída de sistema 1 saída de sistema 2 saída de erro de redundância
ZP-OUT3_NO_NC_O	b4	1	:	0b0 0b1	0 1	Estado não operacional saída de cabeça de contagem 3: aberta no estado não operacional (padrão) fechada no estado não operacional

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 238 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
ZP-OUT4_O	b3 ... b1	3	:	0b000	0	Saída de cabeça de contagem 4 (conexão em CHn.2/OUT2- no BP-PWR ou BP-EXB) (sempre aberta no estado de falha):
						saída de cabeça de contagem não utilizada (= saída de cabeça de contagem aberta) (padrão)
				0b001	1	pulso de sentido de 1 borda, sentido 1
				0b010	2	pulso de sentido de 4 bordas, sentido 1
				0b011	3	pulso de sentido de 1 borda, sentido 2
				0b100	4	pulso de sentido de 4 bordas, sentido 2
				0b101	5	saída de sistema 1
				0b110	6	saída de sistema 2
				0b111	7	saída de erro de redundância
ZP-OUT4_NO_NC_O	b0	1	:	0b0	0	Estado não operacional saída de cabeça de contagem 4:
				0b1	1	aberta no estado não operacional (padrão) fechada no estado não operacional

Tabela 5.28: Emissão das saídas de cabeça de contagem da AEB via acoplador óptico

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 239 -

Para atingir o SIL 4 é necessário configurar os seguintes estados não operacionais por saída de cabeça de contagem e em função da configuração da saída de cabeça de contagem:

Saída de cabeça de contagem 1, 2, 3 ou 4		Configuração do estado não operacional		Condições para o estado não operacional
Valor decimal	ZP-OUTx_O	Valor decimal	ZP-OUTx_NO_NC_O	
1	Pulso de sentido de 1 borda, sentido 1	1	fechado	Sem emissão do pulso de sentido de 1 borda, sentido 1
2	Pulso de sentido de 4 bordas, sentido 1	0	aberto	Sem emissão do pulso de sentido de 4 bordas, sentido 1
3	Pulso de sentido de 1 borda, sentido 2	1	fechado	Sem emissão do pulso de sentido de 1 borda, sentido 2
4	Pulso de sentido de 4 bordas, sentido 2	0	aberto	Sem emissão do pulso de sentido de 4 bordas, sentido 2
5	Saída de sistema 1	1	fechado	Sistema de sensor 1 não ocupado
6	Saída de sistema 2	1	fechado	Sistema de sensor 2 não ocupado

Tabela 5.29: Configuração dos estados não operacionais das saídas de cabeça de contagem

SAB FAdC100_180:

Em aplicações relevantes de segurança do pulso de sentido de 1 borda, o pulso de sentido de 1 borda deve ser emitido e avaliado pelo sistema de segurança como a seguir:



- em pelo menos 2 saídas de cabeça de contagem
 - Conector "Xn01" no BP-PWR:
1 saída do CHn.1 e 1 saída do CHn.2
 - Conector "X101" no BP-EXB:
1 saída do CH1.1 e 1 saída do CH1.2
- ou 1 saída de comutação (4 contatos)

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 240 -

SAB FAdC100_182:

Em aplicações relevantes de segurança do pulso de sentido de 4 bordas, o pulso de sentido de 4 bordas deve ser emitido e avaliado pelo sistema de segurança como a seguir:



- em pelo menos 2 saídas de cabeça de contagem
 - Conector "Xn01" no BP-PWR:
1 saída do CHn.1 e 1 saída do CHn.2
 - Conector "X101" no BP-EXB:
1 saída do CH1.1 e 1 saída do CH1.2
- ou 1 saída de comutação (4 contatos)

SAB FAdC100_184:

Em aplicações relevantes de segurança dos pulsos de sistema, os dois pulsos de sistema (sistema 1 e sistema 2) devem ser emitidos e avaliados pelo sistema de segurança como a seguir:



- em pelo menos 2 saídas de cabeça de contagem
 - Conector "Xn01" no BP-PWR:
1 saída do CHn.1 e 1 saída do CHn.2
 - Conector "X101" no BP-EXB:
1 saída do CH1.1 e 1 saída do CH1.2

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 241 -

5.4.4.19 Parâmetros de saídas de comutação

Com esta palavra de configuração são configurados os parâmetros para a emissão nas saídas de relé da IO-EXB e nas saídas do acoplador óptico da AEB.

Esta palavra de configuração

- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, são válidos os **valores padrão** indicados),
- pode ser configurada **1 vez por AEB**,
- consiste em **4 registros** com um total de **5 bytes**,
- vale para as palavras de configuração "Emissão das saídas de cabeça de contagem da AEB via saídas de comutação de relé da IO-EXB" e "Emissão das saídas de cabeça de contagem da AEB via acoplador óptico".
- A extensão do sistema ("SYS_EXT") é o tempo pelo qual o pulso de sistema é emitido por mais tempo nas saídas.
- O comprimento de pulso de sentido ("DIR_LENGTH") é o tempo pelo qual um pulso de sentido é emitido nas saídas.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_ZP-OUT_EXT	b39 ... b33	7	:	0b0101111	47	Configuração de parâmetros das saídas de comutação (tempos de emissão das saídas de comutação)
TYPE_PRTCT	b32	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo
SYS_EXT	b31 ... b16	16	:	0b0000000000000000 ... 0b0000000111110100 ... 0b1111111111111111	0 ... 500 ... 65 535	Extensão do sistema, configurável em passos de 1ms (de 0 até 65 535ms): 0ms ... 500ms = 0,5s (padrão) ... 65 535ms = 65,535s

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 242 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
DIR_LENGTH	b15 ... b0	16	:	0b0000000000000000	0	Comprimento de pulso de sentido, configurável em passos de 1ms (de 0 até 65 535ms): 0ms
				...	...	...
				0b0000000111110100	500	500ms = 0,5s (padrão)
				...	...	...
				0b1111111111111111	65 535	65 535ms = 65,535s

Tabela 5.30: Parâmetros de saídas de comutação

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 243 -

5.4.4.20 Extensão dinâmica de ocupação

Com esta palavra de configuração é configurada a extensão dinâmica de ocupação (DBV). Ela é utilizada para melhorar a capacidade de contagem das rodas em áreas limite. Recomenda-se entrar em contato com a Frauscher quando a extensão dinâmica de ocupação é configurada com '1' (ligado).

Esta palavra de configuração

- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, são válidos os **valores padrão** indicados),
- pode ser configurada **1 vez por AEB**,
- consiste em **4 registros** com um total de **2 bytes**.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_DBV	b15 ... b9	7	:	0b0101100	44	Configuração da extensão dinâmica de ocupação
TYPE_PRTCT	b8	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo
DBV	b7 ... b6	2	:	0b00 0b01 0b10 0b11	0 1 2 3	Extensão dinâmica de ocupação: desligado (padrão) ligado, processo 1 não permitido não permitido
RESERVED	b5 ... b0	6	:	0b000000	0	reservado

Tabela 5.31: Extensão dinâmica de ocupação

5.4.4.21 Entrada/saída de transmissão de dados

Com esta palavra de configuração são configuradas as entradas e saídas da IO-EXB para a transmissão de dados. As placas IO-EXB estão dispostas em uma determinada sequência no BP-EXB, de acordo com a configuração da funcionalidade. Maiores informações sobre isto encontram-se no capítulo "Painel traseiro BP-EXB". Maiores informações sobre as entradas ou saídas encontram-se nos capítulos "Entradas digitais para transmissão de dados" e "Saídas digitais para transmissão de dados".

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando é usada a função Transmissão de dados,
- pode ser configurada **até 8 vezes** (1 vez para cada IO-EXB),
- consiste em **9 registros** com um total de **4 bytes**.
- Se esta palavra de configuração for configurada várias vezes, então a 1ª palavra de configuração vale para a 1ª IO-EXB, que é usada para a transmissão de dados, a 2ª para a 2ª IO-EXB, que é usada para a transmissão de dados, e assim por diante. Esta sequência deve ser mantida no arquivo de configuração.
- Se o nível de segurança das saídas no registro "SAFETY_LEVEL_OUT" for configurado com '0' (saídas não utilizadas), também os registros "AUTO_POSITION" e "POSITION" devem ser configurados com '0' (sem posicionamento automático e posição 0 até posição 2/5/11). Neste caso, no registro "ID" deve ser registrada uma outra ID que aquela da própria AEB.
- Se o posicionamento automático da informação de saída for configurado com '1' (posicionamento automático) no registro "AUTO_POSITION", o registro "POSITION" deve ser configurado com '0' (posição 0 até 2/5/11).
- Se a AEB (registro "ID"), cujos registros devem ser emitidos, e a AEB, que é configurada nesta palavra de configuração, não se encontrarem no mesmo segmento CAN local, então para a AEB, cujos dados devem ser usados, também deve ser configurada a palavra de configuração "Encaminhamento de dados de contagem de eixos" da COM.
- Ao utilizar esta palavra de configuração, reduz-se a quantidade máxima permitida de placas AEB por segmento CAN, uma vez que uma AEB lê e transmite os dados como um 1,5 usuários. A quantidade máxima permitida de placas AEB por segmento CAN depende do intervalo de transmissão configurado (ver o capítulo "Interface "CAN" ").
- Uma AEB pode se comunicar com até 20 outras placas AEB (ver o capítulo "Quantidade máxima dos usuários de comunicação por AEB").

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 245 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_DATA_IO	b31 ... b25	7	:	0b0001001	9	Configuração entrada/saída de transmissão de dados
TYPE_PRTCT	b24	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo
SAFETY_LEVEL_IN	b23 ... b22	2	:	0b00 0b01 0b10 0b11	0 1 2 3	Nível de segurança dos registros: entradas não utilizadas (= entradas abertas) entradas SINGLE entradas DUAL entradas QUAD
SAFETY_LEVEL_OUT	b21 ... b20	2	:	0b00 0b01 0b10 0b11	0 1 2 3	Nível de segurança das saídas: saídas não utilizadas (= saídas abertas) saídas SINGLE saídas DUAL saídas QUAD
AUTO_POSITION	b19	1	:	0b0 0b1	0 1	Posicionamento automático da informação de saída: sem posicionamento automático posicionamento automático
POSITION	b18 ... b16	3	:	0b000 0b001 0b010 0b011 0b100 0b101 0b110 0b111	0 1 2 3 4 5 6 7	Posição da informação de saída no pacote de dados ID do transmissor (em passos de 3): posição 0 até posição 2/5/11 (de acordo com o tipo de saída QUAD/DUAL/SINGLE) posição 3 até posição 5/8/14 posição 6 até posição 8/11/17 posição 9 até posição 11/14/20 posição 12 até posição 14/17/23 posição 15 até posição 17/20/- posição 18 até posição 20/23/- posição 21 até posição 23/-/-
RESERVED	b15	1	:	0b0	0	reservado

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 246 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
SLCT_TIMEOUT	b14 ... b12	3	:	0b000 ... 0b111	0 ... 7	Seleção do tempo limite entre a AEB, na qual a IO-EXB está conectada diretamente, e a AEB, cujas entradas devem ser emitidas (ver o capítulo "Tempo limite FAdC"): tempo limite 0 ... tempo limite 7
ID	b11 ... b0	12	:	0b000000000000 0b000000000001 ... 0b111111111111	0 1 ... 4 095	ID do transmissor 1 até 4.095 da AEB, cujas entradas devem ser emitidas (ou se não forem utilizadas saídas: ID da própria AEB): ID do transmissor 0 bloqueia esta palavra de configuração 1 ... 4 095

Tabela 5.32: Entrada/saída de transmissão de dados

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 247 -

5.4.4.22 Tempo limite FAdC

Com esta palavra de configuração podem ser configurados até 8 diferentes tempos limites, de acordo com o requisito. Cada tempo limite (tempo limite 0 até tempo limite 7) possui um valor único para a identificação (ver o registro "CFG_TIMEOUT").

Maiores informações sobre o tempo limite e sobre o cálculo do tempo limite encontram-se no capítulo "Tempos de atraso e tempo limite do FAdC".

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando a AEB se comunica com outras placas (isto é, se no arquivo de configuração desta AEB ocorre uma palavra de configuração com o registro "ID", mesmo que nela esteja configurada a sua própria ID),
- pode ser configurada **até 8 vezes por AEB**,
- consiste em **3 registros** com um total de **2 bytes**,
- não é necessária quando a AEB é usada apenas para a emissão das suas próprias informações de cabeça de contagem.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_TIMEOUT	b15 ... 9	7	:	0b0100000	32	Configuração de tempo limite FAdC: tempo limite 0
				...	...	...
				0b0100111	39	tempo limite 7
TYPE_PRTCT	b8	1	:	0b0	0	Proteção de tipo: sem proteção de tipo
				0b1	1	com proteção de tipo
TIMEOUT_VALUE	b7 ... b0	8	:	0b00000000	0	Tempo limite, configurável em passos de 10ms (de 0 até 2.550ms): 0ms
				...	...	...
				0b11111111	255	2 550ms = 2,55s

Tabela 5.33: Tempo limite FAdC

SAB FAdC100_169:



O tempo limite configurado deve corresponder com o tempo limite projetado.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 248 -

5.4.4.23 Número de projeto

A palavra de configuração "Número de projeto" é utilizada para atribuir as placas configuráveis do FAdC (AEB e COM) de forma única a um projeto.

Esta palavra de configuração serve para o encapsulamento de placas em uma rede.

Placas com números de projeto diferentes não podem se comunicar entre si. Assim, diferentes projetos, independentes entre si, podem se encontrar na mesma rede. Em diferentes projetos pode ocorrer a mesma ID, uma vez que as placas podem ser atribuídas claramente a um projeto através do número de projeto. Contudo, dentro de um segmento CAN somente podem se encontrar placas e arquivos de configuração com o mesmo número de projeto.

O operador de rede deve assegurar que na rede cada número de projeto é atribuído somente 1 vez. Se existirem vários projetos FAdC em uma rede, não é permitido atribuir o número de projeto '0'.

Esta palavra de configuração

- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, são válidos os **valores padrão** indicados),
- pode ser configurada **1 vez por AEB**,
- consiste em **4 registros** com um total de **4 bytes**.
- Se esta palavra de configuração for utilizada, não é permitido atribuir o número de projeto '0' (padrão).

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_PROJECT_AEB	b31 ... b25	7	:	0b0010000	16	Configuração do número de projeto
TYPE_PRTCT	b24	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: sem proteção de tipo com proteção de tipo
RESERVED	b23 ... b20	4	:	0b0000	0	reservado
PROJECT_NUMBER	b19 ... b0	20	:			Número de projeto (padrão = 0)

Tabela 5.34: Número de projeto

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 249 -

5.4.4.24 Nível de comutação do sensor de roda (ajustado pela Frauscher e com proteção de tipo)

Com esta palavra de configuração são configurados os parâmetros dos níveis de comutação do sensor de roda.

Esta palavra de configuração

- é ajustada pela Frauscher e com proteção de tipo, uma vez que contém parâmetros críticos de segurança,
- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, são válidos os **valores padrão** indicados),
- pode ser configurada **1 vez por AEB**,
- consiste em **6 registros** com um total de **5 bytes**.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_ESP_ASP	b39 ... b33	7	:	0b0101001	41	Configuração dos níveis de comutação do sensor de roda
TYPE_PRTCT	b32	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: não permitido com proteção de tipo
ESP	b31 ... b24	8	:	0b00000000 ... 0b00110010 ... 0b01001011 ... 0b01011110 ... 0b11111111	0 ... 50 ... 75 ... 94 ... 255	Nível de disparo ESP, configurável em passos de % (de 50 até 94%): não permitido ... 50% ... 75% (padrão para RSR123 e RSR180) ... 94% ... não permitido ... não permitido

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 250 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
ASP	b23 ... b16	8	:	0b00000000	0	Nível de desligamento, configurável em passos de % (de 51 até 95%):
				...	...	não permitido
				0b00110011	51	não permitido
				...	...	51%
				0b01010110	86	...
				...	...	86% (padrão para RSR123 e RSR180)
				0b01011111	95	...
				...	...	95%
ESP_DBV	b15 ... b8	8	:	0b11111111	255	não permitido
				0b00000000	0	Nível de disparo ESP na extensão dinâmica de ocupação DBV, configurável em passos de % (de 50 até 94%):
				...	...	não permitido
				0b00110010	50	não permitido
				...	...	50%
				0b01010101	85	...
				...	...	85% (padrão para RSR123)
				0b01011000	88	...
ASP_DBV	b7 ... b0	8	:	...	...	88% (padrão para RSR180)
				0b01011110	94	...
				...	...	94%
				0b11111111	255	não permitido
				0b00000000	0	Nível de desativação ASP na extensão dinâmica de ocupação DBV, configurável em passos de % (de 51 até 95%):
				...	...	não permitido
				0b00110011	51	não permitido
				...	...	51%
ASP_DBV	b7 ... b0	8	:	0b01011010	90	...
				...	...	90% (padrão para RSR123 e RSR180)
				0b01011111	95	...
				...	...	95%
				0b11111111	255	não permitido
				0b00000000	0	Nível de desativação ASP na extensão dinâmica de ocupação DBV, configurável em passos de % (de 51 até 95%):
				...	...	não permitido
				0b00110011	51	não permitido

Tabela 5.35: Níveis de comutação do sensor de roda

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 251 -

5.4.4.25 Sobrecorrente do sensor de roda (ajustada pela Frauscher e com proteção de tipo)

Com esta palavra de configuração são configurados os parâmetros do nível de sobrecorrente do sensor de roda (high e low).

Esta palavra de configuração

- é ajustada pela Frauscher e com proteção de tipo, uma vez que contém parâmetros críticos de segurança,
- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, são válidos os **valores padrão** indicados),
- pode ser configurada **1 vez por AEB**,
- consiste em **4 registros** com um total de **3 bytes**.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_USP	b23 ... b17	7	:	0b0101010	42	Configuração da sobrecorrente do sensor de roda ÜSP
TYPE_PRTCT	b16	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: não permitido com proteção de tipo
USP_LOW	b15 ... b8	8	:	0b00000000 ... 0b01101000 ... 0b01101100 ... 0b01110111 ... 0b11111111	0 ... 104 ... 108 ... 119 ... 255	Sobrecorrente ÜSP low, configurável em passos de % (de 104 até 119%): não permitido ... 104% ... 108% (padrão) ... 119% ... não permitido ... não permitido

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 252 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
USP_HIGH	b7 ... b0	8	:	0b00000000	0	Sobrecorrente ÜSP high, configurável em passos de % (de 105 até 120%):
				...	...	não permitido
				0b01101001	105	não permitido
				...	...	105%
				0b01101110	110	...
				...	...	110% (padrão)
				0b01111000	120	...
				...	...	120%
				0b11111111	255	não permitido

Tabela 5.36: Sobrecorrente do sensor de roda

5.4.4.26 Supressão do freio magnético (ajustada pela Frauscher e com proteção de tipo)

Com esta palavra de configuração é configurada a supressão do freio magnético.

Esta palavra de configuração

- é ajustada pela Frauscher e com proteção de tipo, uma vez que contém parâmetros críticos de segurança,
- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, é válido o **valor padrão** indicado),
- pode ser configurada **1 vez por AEB**,
- consiste em **4 registros** com um total de **2 bytes**.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_MG	b15 ... b9	7	:	0b0101011	43	Configuração da supressão do freio magnético
TYPE_PRTCT	b8	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: não permitido com proteção de tipo
MG_SUPP	b7 ... b6	2	:	0b00 0b01 0b10 0b11	0 1 2 3	Supressão do freio magnético: desligado (padrão) ligado, processo 1 não permitido não permitido
RESERVED	b5 ... b0	6	:	0b000000	0	reservado

Tabela 5.37: Supressão do freio magnético

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 254 -

5.4.4.27 Parâmetros da supressão do freio magnético (ajustado pela Frauscher e com proteção de tipo)

Com esta palavra de configuração são configurados os parâmetros da supressão do freio magnético.

Esta palavra de configuração

- é ajustada pela Frauscher e com proteção de tipo, uma vez que contém parâmetros críticos de segurança,
- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, são válidos os **valores padrão** indicados),
- pode ser configurada **1 vez por AEB**,
- consiste em **4 registros** com um total de **3 bytes**.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_MG_VALUE	b23 ... b17	7	:	0b0101101	45	Configuração dos parâmetros da supressão do freio magnético
TYPE_PRTCT	b16	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: não permitido com proteção de tipo
MAX_DUR_OCC	b15 ... b8	8	:	0b00000000 0b00000001 ... 0b00010100 ... 0b11111111	0 1 ... 20 ... 255	Comprimento máximo de ocupação, configurável em passos de 10ms (de 0 até 2 550ms): não permitido 10ms ... 200ms = 0,2s (padrão) ... 2 550ms = 2,55s
MG_SUPP_FACTOR	b7 ... b0	8	:	0b00000000 0b00000001 ... 0b00011000 ... 0b11111111	0 1 ... 24 ... 255	Fator de multiplicação para a supressão do freio magnético, configurável em passos de 0,125 (de 0 até 31,875): não permitido 0,125 ... 3 (padrão) ... 31,875

Tabela 5.38: Parâmetros da supressão do freio magnético

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 255 -

5.4.4.28 Tempo de filtragem digital (ajustado pela Frauscher e com proteção de tipo)

Com esta palavra de configuração são configurados os parâmetros do tempo de filtragem digital.

Esta palavra de configuração

- é ajustada pela Frauscher e com proteção de tipo, uma vez que contém parâmetros críticos de segurança,
- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, são válidos os **valores padrão** indicados),
- pode ser configurada **1 vez por AEB**,
- consiste em **3 registros** com um total de **2 bytes**.
- O tempo de filtragem digital (ver o registro "FILTER") é o tempo que o sinal do sensor de roda deve ficar abaixo do nível de disparo ESP ou deve exceder o nível de desligamento ASP, antes do sistema de sensor valer como "ocupado" ou "não ocupado".

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_FILTER	b15 ... b9	7	:	0b0110001	49	Configuração do tempo de filtragem digital
TYPE_PRTCT	b8	1	:	0b0 0b1	0 1	Proteção de tipo: não permitido com proteção de tipo
FILTER	b7 ... b0	8	:	0b00000000 0b00000001 ... 0b00001111 ... 0b11111111	0 1 ... 15 ... 255	Tempo de filtragem digital, configurável em passos de 0,1ms (de 0,1 até 25,5ms): não permitido 0,1ms ... 1,5ms (padrão) ... 25,5ms

Tabela 5.39: Tempo de filtragem digital

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 256 -

5.5 Configuração da placa de comunicação COM

A placa de comunicação COM é configurada com palavras de configuração. Além disso, na placa de circuito COM devem ser ajustadas as DIP-switches. As palavras de configuração específicas para as placas COM-xxx encontram-se na respectiva documentação específica da COM-xxx.

5.5.1 Comunicação redundante

Para aumentar a disponibilidade, a comunicação pode ser executada de forma redundante. Basicamente pode ser diferenciado entre redundância de rede e redundância de placas.

5.5.1.1 Redundância de rede

Cada COM dispõe de 2 conexões Ethernet, que são conectadas respectivamente em 1 rede.

5.5.1.2 Redundância de placas

Para aumentar a disponibilidade do sistema são utilizadas 2 placas COM. Isso significa que existe um servidor de configuração redundante, encaminhamentos ocorrem de forma redundante e a vinculação a um intertravamento também é executada de forma redundante (placas COM-xxx).

Neste caso deve ser observado o seguinte:

- Devem ser usadas 2 placas COM com a mesma ID.
- As duas placas COM devem estar conectadas na interface "Hotlink" com um cabo Crossover.
- Uma das 2 placas COM deve ser ajustada via DIP-switch como Master-COM ("OFF"), a outra deve ser ajustada via DIP-switch como Slave-COM ("ON").
- A DIP-switch para a operação redundante deve estar ajustada em "ON" nas duas placas COM.
- A DIP-switch para o servidor de configuração deve estar ajustada de forma idêntica nas duas placas COM (as duas em "ON" ou as duas em "OFF").
- As duas placas COM devem dispor respectivamente de um cartão CF com arquivos de configuração idênticos.
- As duas placas COM redundantes utilizam o mesmo arquivo de configuração. Nele podem haver diferentes endereços IP para as duas placas COM.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 257 -

Na operação sem falhas, uma das duas placas COM redundantes sempre está ativa e a outra passiva. A COM ativa é reconhecida através do LED "PWR" aceso (no painel frontal). Somente a COM ativa transmite dados ao barramento CAN. A COM passiva não transmite, mas possui os mesmos estados internos que a COM ativa.

Quando a COM passiva não pode receber dados via conexão hotlink nem via barramento CAN da COM ativa, a COM passiva muda para o estado ativo.

Quando um barramento CAN falhou e a COM ativa também falhar (isto é, a COM passiva torna-se a COM ativa), pode ocorrer uma interrupção de comunicação (< 1s) entre a AEB e a AEB.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 258 -

5.5.2 Palavras de configuração da COM

5.5.2.1 Endereço IP próprio Master-COM para a rede 1

Com esta palavra de configuração é configurado o endereço IP próprio da Master-COM para a rede 1. O operador de rede deve assegurar que na rede cada endereço IP é atribuído somente 1 vez.

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando é usada a conexão "Ethernet 1",
 - deve ser configurada **1 vez por Master-COM** (em caso de operação redundante),
 - deve ser configurada **1 vez por COM** (em caso de operação individual),
 - deve ser configurada **1 vez por COM** na utilização de IP-Switching,
 - consiste em **5 registros** com um total de **5 bytes**.
- As conexões "Ethernet 1" e "Ethernet 2" da COM podem ter diferentes endereços IP.
 - O endereço IP próprio da Master-COM para a rede 1 não pode estar na faixa dos endereços IP (224.0.0.0. até 239.255.255.255) reservados para Multicast.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_MY_IP_NW1	b39 ... b32	8	:	0b00000001	1	Configuração do endereço IP próprio Master-COM, rede 1
MY_IP_NW1_B1	b31 ... b24	8	:			endereço IP próprio, rede 1, byte 1
MY_IP_NW1_B2	b23 ... b16	8	:			endereço IP próprio, rede 1, byte 2
MY_IP_NW1_B3	b15 ... b8	8	:			endereço IP próprio, rede 1, byte 3
MY_IP_NW1_B4	b7 ... b0	8	:			endereço IP próprio, rede 1, byte 4

Tabela 5.40: Endereço IP próprio Master-COM para a rede 1

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 259 -

5.5.2.2 Endereço IP próprio Master-COM para a rede 2

Com esta palavra de configuração é configurado o endereço IP próprio da Master-COM para a rede 2. O operador de rede deve assegurar que na rede cada endereço IP é atribuído somente 1 vez.

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando é usada a conexão "Ethernet 2",
- deve ser configurada **1 vez por Master-COM** (em caso de operação redundante),
- deve ser configurada **1 vez por COM** (em caso de operação individual),
- deve ser configurada **1 vez por COM** na utilização de IP-Switching,
- consiste em **5 registros** com um total de **5 bytes**.
- As conexões "Ethernet 1" e "Ethernet 2" da COM podem ter diferentes endereços IP.
- O endereço IP próprio para a Master-COM para a rede 2 não pode estar na faixa dos endereços IP (224.0.0.0. até 239.255.255.255) reservados para Multicast.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_MY_IP_NW2	b39 ... b32	8	:	0b00000010	2	Configuração do endereço IP próprio Master-COM, rede 2
MY_IP_NW2_B1	b31 ... b24	8	:			endereço IP próprio, rede 2, byte 1
MY_IP_NW2_B2	b23 ... b16	8	:			endereço IP próprio, rede 2, byte 2
MY_IP_NW2_B3	b15 ... b8	8	:			endereço IP próprio, rede 2, byte 3
MY_IP_NW2_B4	b7 ... b0	8	:			endereço IP próprio, rede 2, byte 4

Tabela 5.41: Endereço IP próprio Master-COM para a rede 2

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 260 -

5.5.2.3 Endereço IP próprio Slave-COM para a rede 1 na operação redundante

Com esta palavra de configuração é configurado o endereço IP próprio da Slave-COM para a rede 1 na operação redundante. O operador de rede deve assegurar que na rede cada endereço IP é atribuído somente 1 vez.

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória** na operação redundante, quando o IP-Switching está desligado (ver o capítulo "IP-Switching") e quando é usada a conexão "Ethernet 1",
- deve ser configurada **1 vez por Slave-COM**,
- consiste em **5 registros** com um total de **5 bytes**,
- não pode ser usada em caso de operação individual ou quando o IP-Switching está ligado (ver o capítulo "IP-Switching").
- As conexões "Ethernet 1" da Slave-COM e "Ethernet 1" da Master-COM são previstas para a conexão na mesma rede. Por isso, a parte de rede dos endereços IP da Slave-COM e Master-COM devem ser iguais.
- O endereço IP próprio para a Slave-COM para a rede 1 não pode estar na faixa dos endereços IP (224.0.0.0. até 239.255.255.255) reservados para Multicast.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_MY_IP_NW1_R	b39 ... b32	8	:	0b00000011	3	Configuração do endereço IP próprio Slave-COM, rede 1 na operação redundante
MY_IP_NW1_R_B1	b31 ... b24	8	:			endereço IP próprio, rede 1 na operação redundante, byte 1
MY_IP_NW1_R_B2	b23 ... b16	8	:			endereço IP próprio, rede 1 na operação redundante, byte 2
MY_IP_NW1_R_B3	b15 ... b8	8	:			endereço IP próprio, rede 1 na operação redundante, byte 3
MY_IP_NW1_R_B4	b7 ... b0	8	:			endereço IP próprio, rede 1 na operação redundante, byte 4

Tabela 5.42: Endereço IP próprio Slave-COM para a rede 1 na operação redundante

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 261 -

5.5.2.4 Endereço IP próprio Slave-COM para a rede 2 na operação redundante

Com esta palavra de configuração é configurado o endereço IP próprio da Slave-COM para a rede 2 na operação redundante. O operador de rede deve assegurar que na rede cada endereço IP é atribuído somente 1 vez.

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória** na operação redundante, quando o IP-Switching está desligado (ver o capítulo "IP-Switching") e quando é usada a conexão "Ethernet 2",
- deve ser configurada **1 vez por Slave-COM**,
- consiste em **5 registros** com um total de **5 bytes**,
- não pode ser usada em caso de operação individual ou quando o IP-Switching está ligado (ver o capítulo "IP-Switching").
- As conexões "Ethernet 2" da Slave-COM e "Ethernet 2" da Master-COM são previstas para a conexão na mesma rede. Por isso, a parte de rede dos endereços IP da Slave-COM e Master-COM devem ser iguais.
- O endereço IP próprio para a Slave-COM para a rede 2 não pode estar na faixa dos endereços IP (224.0.0.0. até 239.255.255.255) reservados para Multicast.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_MY_IP_NW2_R	b39 ... b32	8	:	0b00000100	4	Configuração do endereço IP próprio Slave-COM, rede 2 na operação redundante
MY_IP_NW2_R_B1	b31 ... b24	8	:			endereço IP próprio, rede 2 na operação redundante, byte 1
MY_IP_NW2_R_B2	b23 ... b16	8	:			endereço IP próprio, rede 2 na operação redundante, byte 2
MY_IP_NW2_R_B3	b15 ... b8	8	:			endereço IP próprio, rede 2 na operação redundante, byte 3
MY_IP_NW2_R_B4	b7 ... b0	8	:			endereço IP próprio, rede 2 na operação redundante, byte 4

Tabela 5.43: Endereço IP próprio Slave-COM para a rede 2 na operação redundante

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 262 -

5.5.2.5 Máscara de subrede própria

Com esta palavra de configuração é configurada a máscara de subrede própria.

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando é usada a conexão "Ethernet 1" ou "Ethernet 2",
- deve ser configurada **1 vez por rede**,
- consiste em **5 registros** com um total de **3 bytes**.
- Para as conexões "Ethernet 1" e "Ethernet 2" pode ser configurada a mesma máscara de subrede (máscara de subrede em forma abreviada, ver a tabela "Quantidade de bits para endereço de rede").
- As conexões "Ethernet 1" da Master-COM e da Slave-COM devem ser conectadas na rede 1.
- As conexões "Ethernet 2" da Master-COM e da Slave-COM devem ser conectadas na rede 2.
- Para as conexões "Ethernet 1" da Master-COM e da Slave-COM é utilizada a mesma máscara de subrede.
- Para as conexões "Ethernet 2" da Master-COM e da Slave-COM é utilizada a mesma máscara de subrede.
- Se estiver configurada apenas a rede 1, é necessário registrar '0' no registro "MY_MASK_NW2".
- Se estiver configurada apenas a rede 2, é necessário registrar '0' no registro "MY_MASK_NW1".

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_MY_MASK	b23 ... b16	8	:	0b00000101	5	Configuração de máscara de subrede própria
RESERVED	b15 ... b13	3	:	0b000	0	reservado
MY_MASK_NW1	b12 ... b8	5	:			Quantidade de bits para endereço de rede, rede 1
RESERVED	b7 ... b5	3	:	0b000	0	reservado
MY_MASK_NW2	b4 ... b0	5	:			Quantidade de bits para endereço de rede, rede 2

Tabela 5.44: Máscara de subrede própria

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 263 -

Máscara de subrede	Quantidade de bits para endereço de rede
0.0.0.0	0
128.0.0.0	1
192.0.0.0	2
224.0.0.0	3
240.0.0.0	4
248.0.0.0	5
252.0.0.0	6
254.0.0.0	7
255.0.0.0	8
255.128.0.0	9
255.192.0.0	10
255.224.0.0	11
255.240.0.0	12
255.248.0.0	13
255.252.0.0	14
255.254.0.0	15
255.255.0.0	16
255.255.128.0	17
255.255.192.0	18
255.255.224.0	19
255.255.240.0	20
255.255.248.0	21
255.255.252.0	22
255.255.254.0	23
255.255.255.0	24
255.255.255.128	25
255.255.255.192	26
255.255.255.224	27
255.255.255.240	28
255.255.255.248	29
255.255.255.252	30
255.255.255.254	31

Tabela 5.45: Quantidade de bits para endereço de rede

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 264 -

5.5.2.6 Default-Gateway Endereço IP

Com esta palavra de configuração é configurado o Default-Gateway do endereço IP.

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando é usado um Default-Gateway,
- deve ser configurada **1 vez por rede**,
- consiste em **5 registros** com um total de **5 bytes**.
- As conexões "Ethernet 1" da Master-COM e da Slave-COM devem ser conectadas na rede 1.
- As conexões "Ethernet 2" da Master-COM e da Slave-COM devem ser conectadas na rede 2.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_DFLT_GTWY_IP	b39 ... b32	8	:	0b00010010 0b00010011	18 19	Configuração Default-Gateway Endereço IP: Gateway Rede 1 Gateway Rede 2
DFLT_GTWY_IP_B1	b31 ... b24	8	:			Gateway Endereço IP, byte 1
DFLT_GTWY_IP_B2	b23 ... b16	8	:			Gateway Endereço IP, byte 2
DFLT_GTWY_IP_B3	b15 ... b8	8	:			Gateway Endereço IP, byte 3
DFLT_GTWY_IP_B4	b7 ... b0	8	:			Gateway Endereço IP, byte 4

Tabela 5.46: Default-Gateway Endereço IP

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 265 -

5.5.2.7 Gateway Endereço IP

Com esta palavra de configuração é configurado o gateway do endereço IP.

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando é usado um gateway,
 - deve ser configurada **1 vez por rede e gateway** (exceto Default-Gateway Endereço IP),
 - consiste em **5 registros** com um total de **5 bytes**.
- As conexões "Ethernet 1" da Master-COM e da Slave-COM devem ser conectadas na rede 1.
 - As conexões "Ethernet 2" da Master-COM e da Slave-COM devem ser conectadas na rede 2.
 - A palavra de configuração "Gateway Endereço IP" deve ser usada em ligação com as palavras de configuração "Gateway Rede de destino" e "Gateway Máscara de subrede Rede de destino".

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_GTWY_IP	b39 ... b32	8	:	0b00010100 0b00010101 0b00010110 0b00010111	20 21 22 23	Configuração Gateway Endereço IP: Gateway 1, rede 1 Gateway 2, rede 1 Gateway 1, rede 2 Gateway 2, rede 2
CFG_GTWY_IP_B1	b31 ... b24	8	:			Gateway Endereço IP, byte 1
CFG_GTWY_IP_B2	b23 ... b16	8	:			Gateway Endereço IP, byte 2
CFG_GTWY_IP_B3	b15 ... b8	8	:			Gateway Endereço IP, byte 3
CFG_GTWY_IP_B4	b7 ... b0	8	:			Gateway Endereço IP, byte 4

Tabela 5.47: Gateway Endereço IP

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 266 -

5.5.2.8 Gateway Rede de destino

Com esta palavra de configuração é configurado o gateway de rede de destino.

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando é usado um Gateway Rede de destino,
- deve ser configurada **1 vez por gateway configurado** na palavra de configuração "Gateway Endereço IP",
- consiste em **5 registros** com um total de **5 bytes**.
- As conexões "Ethernet 1" da Master-COM e da Slave-COM devem ser conectadas na rede 1.
- As conexões "Ethernet 2" da Master-COM e da Slave-COM devem ser conectadas na rede 2.
- Para Rede de destino Gateway 1, Rede de destino Gateway 2 e a rede própria, as faixas de endereços IP não podem se sobrepor.
- Esta palavra de configuração deve ser usada em ligação com as palavras de configuração "Gateway Endereço IP" e "Gateway Máscara de subrede Rede de destino".

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_GTWY_DEST	b39 ... b32	8	:	0b00011000	24	Configuração Gateway Rede de destino:
				0b00011001	25	Gateway 1, rede 1
				0b00011010	26	Gateway 2, rede 1
				0b00011011	27	Gateway 1, rede 2
GTWY_DEST_IP_B1	b31 ... b24	8	:			Gateway 2, rede 2
GTWY_DEST_IP_B2	b23 ... b16	8	:			Gateway Rede de destino Endereço IP, byte 1
GTWY_DEST_IP_B3	b15 ... b8	8	:			Gateway Rede de destino Endereço IP, byte 2
GTWY_DEST_IP_B4	b7 ... b0	8	:			Gateway Rede de destino Endereço IP, byte 3
						Gateway Rede de destino Endereço IP, byte 4

Tabela 5.48: Gateway Rede de destino

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 267 -

5.5.2.9 Gateway Máscara de subrede Rede de destino

Com esta palavra de configuração é configurado o Gateway Máscara de subrede Rede de destino.

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando é usado um Gateway Máscara de subrede Rede de destino,
- deve ser configurada **1 vez por gateway configurado** na palavra de configuração "Gateway Endereço IP",
- consiste em **3 registros** com um total de **2 bytes**.
- As conexões "Ethernet 1" da Master-COM e da Slave-COM devem ser conectadas na rede 1.
- As conexões "Ethernet 2" da Master-COM e da Slave-COM devem ser conectadas na rede 2.
- Esta palavra de configuração deve ser usada em ligação com as palavras de configuração "Gateway Endereço IP" e "Gateway Rede de destino".

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_GTWY_MASK_DEST	b15 ... b8	8	:	0b00011100	28	Configuração Gateway Máscara de subrede Rede de destino:
				0b00011101	29	Gateway 1, rede 1
				0b00011110	30	Gateway 2, rede 1
				0b00011111	31	Gateway 1, rede 2
RESERVED	b7 ... b5	3	:	0b000	0	Gateway 2, rede 2
GTWY_MASK_DEST	b4 ... b0	5	:			reservado
						Quantidade de bits para endereço de rede gateway (ver a tabela na palavra de configuração "Máscara de subrede própria")

Tabela 5.49: Gateway Máscara de subrede Rede de destino

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 268 -

5.5.2.10 Endereço IP de destino Rede 1 para encaminhamento interno

Com esta palavra de configuração é configurado o endereço IP de destino da rede 1 para o encaminhamento interno.

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando o encaminhamento interno é usado via "Ethernet 1",
- deve ser configurada **1 vez por ID de destino interna para Multicast**, quando é usada a conexão "Ethernet 1",
- pode ser configurada **até 2 vezes por ID de destino interna para Unicast**, quando é usada a conexão "Ethernet 1",
- consiste em **5 registros** com um total de **5 bytes**.
- A ID de destino interna serve como abreviatura para os endereços IP, para onde os dados devem ser encaminhados ou de onde eles vêm.
- Quando é usado 1 FDS, é necessária uma ID de destino interna. Quando são usados 2 FDS, são necessárias duas ID de destino internas.
- Quando é configurada uma transmissão redundante para uma COM, deve ser configurado, respectivamente, pelo menos um endereço IP com mesma ID de destino interna para a conexão "Ethernet 1" e para a conexão "Ethernet 2".
- Se não for necessária uma transmissão redundante, a respectiva ID de destino interna somente pode ser configurada para uma das duas redes.
- Através da configuração na faixa de endereços IP Multicast é ativado o modo de transmissão Multicast. A faixa de endereços IP de 224.0.0.0 até 239.255.255.255 está reservada para Multicast. Dentro desta faixa de endereços, os endereços IP de 224.0.0.1 até 224.0.0.255 não podem ser usados como endereços IP de destino.
- A ID de destino interna é usada nas seguintes palavras de configuração: "UDP-Port destino", "Encaminhamento de dados de contagem de eixos" e "Encaminhamento de mensagens de diagnóstico".
- O endereço IP de destino para a rede 1 para o encaminhamento interno também deve ser configurado para a COM, que recebe os dados.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 269 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_INT_ID_DEST_NW1	b39 ... b32	8	:	0b00100000 ... 0b00101111	32 ... 47	Configuração do endereço IP de destino rede 1, ID de destino interna (Socket): 0 ... 15
DEST_IP_INT_ID_NW1_B1	b31 ... b24	8	:			Endereço IP de destino, byte 1
DEST_IP_INT_ID_NW1_B2	b23 ... b16	8	:			Endereço IP de destino, byte 2
DEST_IP_INT_ID_NW1_B3	b15 ... b8	8	:			Endereço IP de destino, byte 3
DEST_IP_INT_ID_NW1_B4	b7 ... b0	8	:			Endereço IP de destino, byte 4

Tabela 5.50: Endereço IP de destino Rede 1 para encaminhamento interno

Exemplo de encaminhamento:

ID de destino interna	"Ethernet 1"	"Ethernet 2"	Tipo de transmissão
0	192.168.1.10	192.168.2.10	transmissão redundante (redundância de rede)
1	192.168.1.11	-	transmissão não redundante
2	192.168.1.12	-	transmissão não redundante
3	192.168.1.13	192.168.2.13	transmissão redundante (redundância de rede)
4	192.168.1.14 (Master-COM) 192.168.1.15 (Slave-COM)	192.168.2.14 (Master-COM) 192.168.2.15 (Slave-COM)	transmissão redundante a receptor redundante (redundância de rede e redundância de placas)

Tabela 5.51: Exemplo de encaminhamento (transmissão redundante ou não redundante)

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 270 -

5.5.2.11 Endereço IP de destino Rede 2 para encaminhamento interno

Com esta palavra de configuração é configurado o endereço IP de destino da rede 2 para o encaminhamento interno.

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando o encaminhamento interno é usado para "Ethernet 2",
- deve ser configurada **1 vez por ID de destino interna para Multicast**, quando é usada a conexão "Ethernet 2",
- pode ser configurada **até 2 vezes por ID de destino interna para Unicast**, quando é usada a conexão "Ethernet 2",
- consiste em **5 registros** com um total de **5 bytes**.
- A ID de destino interna serve como abreviatura para os endereços IP, para onde os dados devem ser encaminhados ou de onde eles vêm.
- Quando é usado 1 FDS, é necessária uma ID de destino interna. Quando são usados 2 FDS, são necessárias duas ID de destino internas.
- Quando é configurada uma transmissão redundante para uma COM, deve ser configurado, respectivamente, pelo menos um endereço IP com mesma ID de destino interna para a conexão "Ethernet 1" e para a conexão "Ethernet 2".
- Se não for necessária uma transmissão redundante, a respectiva ID de destino interna somente pode ser configurada para uma das duas redes.
- Através da configuração na faixa de endereços IP Multicast é ativado o modo de transmissão Multicast. A faixa de endereços IP de 224.0.0.0 até 239.255.255.255 está reservada para Multicast. Dentro desta faixa de endereços, os endereços IP de 224.0.0.1 até 224.0.0.255 não podem ser usados como endereços IP de destino.
- A ID de destino interna é usada nas seguintes palavras de configuração: "UDP-Port destino", "Encaminhamento de dados de contagem de eixos" e "Encaminhamento de mensagens de diagnóstico".
- O endereço IP de destino para a rede 2 para o encaminhamento interno também deve ser configurado para a COM, que recebe os dados.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 271 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_INT_ID_DEST_NW2	b39 ... b32	8	:	0b00110000 ... 0b00111111	48 ... 63	Configuração do endereço IP de destino rede 2, ID de destino interna (Socket): 0 ... 15
DEST_IP_INT_ID_NW2_B1	b31 ... b24	8	:			Endereço IP de destino, byte 1
DEST_IP_INT_ID_NW2_B2	b23 ... b16	8	:			Endereço IP de destino, byte 2
DEST_IP_INT_ID_NW2_B3	b15 ... b8	8	:			Endereço IP de destino, byte 3
DEST_IP_INT_ID_NW2_B4	b7 ... b0	8	:			Endereço IP de destino, byte 4

Tabela 5.52: Endereço IP de destino Rede 2 para encaminhamento interno

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 272 -

5.5.2.12 UDP-Port comunicação interna

Com esta palavra de configuração é configurada a UDP-Port para a comunicação interna das placas COM.

Esta palavra de configuração

- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, são válidos os **valores padrão** indicados),
- pode ser configurada **1 vez por COM**,
- consiste em **3 registros** com um total de **5 bytes**,
- é válida para as conexões "Ethernet 1" e "Ethernet 2".
- A UDP-Port para a comunicação interna ("UDP_PORT_INT_UNI" ou "UDP_PORT_INT_MULT") não pode ser usada para a conexão a um intertravamento.
- As UDP-Ports para Unicast e Multicast devem ser configuradas de forma distinta.
- Quando são usados endereços IP de destino Rede 1/Rede 2 para encaminhamento interno a partir da faixa de endereços Multicast, a Multicast-UDP-Port é usada para isso, caso contrário, a Unicast-UDP-Port.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_UDP_PORT_INT	b39 ... b32	8	:	0b00000111	7	Configuração UDP-Port comunicação interna
UDP_PORT_INT_UNI	b31 ... b16	16	:	0b0000000000000000 ... 0b0000000000101101 ... 0b1111111111111111	0 ... 45 ... 65 535	UDP-Port Unicast para comunicação interna: 0 ... 45 (padrão) ... não permitido
UDP_PORT_INT_MULT	b15 ... b0	16	:	0b0000000000000000 ... 0b0000000000101110 ... 0b1111111111111111	0 ... 46 ... 65 534	UDP-Port Multicast para comunicação interna: 0 ... 46 (padrão) ... 65 534

Tabela 5.53: UDP-Port comunicação interna

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 273 -

5.5.2.13 UDP-Port destino

Com esta palavra de configuração é configurada a UDP-Port de destino.

Esta palavra de configuração

- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não é configurada, vale como **valor padrão** para a UDP-Port destino da UDP-Port comunicação interna utilizada) (ver o capítulo "UDP-Port comunicação interna"),
 - pode ser configurada **1 vez por ID de destino interna**,
 - consiste em **4 registros** com um total de **4 bytes**,
 - é válida para "Ethernet 1" e "Ethernet 2".
- Na utilização das duas redes a UDP-Port destino é usada para as duas redes.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_UDP_PORT_DEST	b31 ... b24	8	:	0b00001000	8	Configuração UDP-Port destino
RESERVED	b23 ... b20	4	:	0b0000	0	reservado
INT_ID_DEST	b19 ... b16	4	:	0b0000 ... 0b1111	0 ... 15	ID de destino interna (Socket): 0 ... 15
UDP_PORT_DEST	b15 ... b0	16	:	0b0000000000000000 ... 0b1111111111111111	0 ... 65 535	UDP-Port destino (padrão: UDP-Port comunicação interna utilizada): 0 ... 65 535

Tabela 5.54: UDP-Port destino

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 274 -

5.5.2.14 Encaminhamento Dados de contagem de eixos

Com esta palavra de configuração é configurado o encaminhamento dos dados de contagem de eixos (p.ex. de uma AEB, que avalia uma cabeça de contagem, para uma AEB, que avalia uma FMA).

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando é usado o encaminhamento de dados de contagem de eixos,
 - pode ser configurada em um intervalo de transmissão de 40ms, 80ms ou 160ms **até 20 vezes por COM**,
 - pode ser configurada em um intervalo de transmissão de 40ms, 80ms ou 160ms **até 10 vezes por COM**, se os dados forem transmitidos em duplicidade em cada rede,
 - pode ser configurada em um intervalo de transmissão de 10ms **até 5 vezes por COM**,
 - pode ser configurada em um intervalo de transmissão de 10ms **até 2 vezes por COM**, se os dados forem transmitidos em duplicidade em cada rede,
 - consiste em **3 registros** com um total de **3 bytes**.
- Por uma COM podem ser recebidos dados de, no máximo, 100 diferentes placas (IDs) AEB, inclusive consultas de registro de tempo.
 - Uma COM, em um intervalo de transmissão de 40ms, 80ms ou 160ms, pode receber dados de contagem de eixos periódicos de, no máximo, 30 diferentes placas (IDs). São possíveis, no máximo, 20 encaminhamentos de Ethernet para CAN.
 - Uma COM, em um intervalo de transmissão de 40ms, 80ms ou 160ms e na utilização de Multicast, pode receber dados de contagem de eixos periódicos de, no máximo, 20 diferentes placas (IDs). São possíveis, no máximo, 20 encaminhamentos de Ethernet para CAN.
 - Uma COM, em um intervalo de transmissão de 10ms, pode receber dados de contagem de eixos periódicos de, no máximo, 7 diferentes placas (IDs). São possíveis, no máximo, 5 encaminhamentos de Ethernet para CAN.
 - Uma COM, em um intervalo de transmissão de 10ms e na utilização de Multicast, pode receber dados de contagem de eixos periódicos de, no máximo, 5 diferentes placas (IDs). São possíveis, no máximo, 5 encaminhamentos de Ethernet para CAN.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 275 -

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_FWRD_ACD	b23 ... b16	8	:	0b00001001	9	Configuração Encaminhamento Dados de contagem de eixos
INT_ID_DEST	b15 ... b12	4	:	0b0000 ... 0b1111	0 ... 15	ID de destino interna (Socket): 0 ... 15
CAN_TX_ID	b11 ... b0	12	:	0b000000000000 0b000000000001 ... 0b111111111111	0 1 ... 4 095	ID do transmissor da AEB, cujos dados devem ser transmitidos: não permitido 1 ... 4 095

Tabela 5.55: Encaminhamento Dados de contagem de eixos

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 276 -

5.5.2.15 Encaminhamento Mensagens de diagnóstico

Com esta palavra de configuração é configurado o encaminhamento de mensagens de diagnóstico das placas configuráveis (AEB e COM) ao FDS e o encaminhamento dos comandos "Consulta de diagnóstico" e "Descrever endereço de diagnóstico".

Esta palavra de configuração

- é **obrigatória**, quando é usado o encaminhamento de mensagens de diagnóstico,
- pode ser configurada **até 4 vezes por COM**,
- consiste em **3 registros** com um total de **2 bytes**.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_FWRD_DIAG	b15 ... b8	8	:	0b00001011	11	Configuração Encaminhamento Mensagens de diagnóstico
RESERVED	b7 ... b4	4	:	0b0000	0	reservado
INT_ID_DEST	b3 ... b0	4	:	0b0000	0	ID de destino interna (Socket): 0
				...	...	...
				0b1111	15	15

Tabela 5.56: Encaminhamento Mensagens de diagnóstico

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 277 -

5.5.2.16 IP-Switching

Com esta palavra de configuração é ativado ou desativado o IP-Switching. IP-Switching somente é possível na operação redundante. Com o IP-Switching ativado um par de placas COM redundantes tem apenas 1 endereço IP por rede. Na operação sem falhas, cada placa utiliza uma outra rede (uma placa usa "Ethernet 1", a outra usa "Ethernet 2"). Em caso de falha é mudado para a conexão Ethernet que tem um status melhor, para obter um máximo de disponibilidade.

Esta palavra de configuração

- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, é válido o **valor padrão** indicado),
- pode ser configurada **1 vez por COM**,
- consiste em **3 registros** com um total de **2 bytes**.
- Quando o registro "IP_SWTCH" é configurado com '1' (ativado), somente podem ser configurados os endereços IP próprios das Master-COM para a rede 1 e para a rede 2 (ver o capítulo "Endereço IP próprio da Master-COM para a rede 1" e "Endereço IP próprio da Master-COM para a rede 2"), os endereços IP próprios das Slave-COM para a rede 1 e para a rede 2 na operação redundante não podem ser configurados neste caso.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_IP_SWTCH	b15 ... b8	8	:	0b00000110	6	Configuração IP-Switching
RESERVED	b7 ... b1	7	:	0b0000000	0	reservado
IP_SWTCH	b0	1	:	0b0 0b1	0 1	IP-Switching: desligado (padrão) ligado

Tabela 5.57: IP-Switching

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 278 -

5.5.2.17 Intervalo de transmissão

Com esta palavra de configuração é configurado o intervalo de transmissão, com o qual a COM transmite dados para o barramento CAN.

Esta palavra de configuração

- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, é válido o **valor padrão** indicado),
- pode ser configurada **1 vez por COM**,
- consiste em **3 registros** com um total de **2 bytes**.



O intervalo de transmissão da COM deve corresponder com o valor do intervalo de transmissão configurado para a AEB (tipicamente) ou ser menor (ver o capítulo "Parâmetros de cabeça de contagem e FMA", registro "INTERVAL").



Recomenda-se não configurar diferentes intervalos de transmissão dentro de um segmento CAN.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_INTERVAL	b15 ... b8	8	:	0b00001110	14	Configuração de intervalo de transmissão
RESERVED	b7 ... b2	6	:	0b000000	0	reservado
INTERVAL	b1 ... b0	2	:	0b00	0	Intervalo de transmissão: 10ms
				0b01	1	40ms
				0b10	2	80ms
				0b11	3	160ms (padrão)

Tabela 5.58: Intervalo de transmissão

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 279 -

5.5.2.18 Filtro de entrada para dados de diagnóstico

Com esta palavra de configuração é configurado o filtro de entrada para os dados de diagnóstico.

Esta palavra de configuração

- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, são válidos os **valores padrão** indicados),
- pode ser configurada **1 vez por COM**,
- consiste em **4 registros** com um total de **2 bytes**.
- Através da colocação do filtro de entrada é assegurada a ausência de reação nesta conexão Ethernet. Isso significa que neste registro somente são aceitos os comandos "Consultas de diagnóstico" e "Gravar diagnóstico", mas não dados relevantes de segurança. Dados de saída não são filtrados.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_FILTER_DIAG	b15 ... b8	8	:	0b00001100	12	Configuração de filtro de entrada para dados de diagnóstico
RESERVED	b7 ... b2	6	:	0b000000	0	reservado
FILTER_DIAG1	b1	1	:	0b0 0b1	0 1	Filtro de entrada para dados de diagnóstico conexão Ethernet 1: sem filtro de entrada (padrão) Filtro de entrada setado
FILTER_DIAG2	b0	1	:	0b0 0b1	0 1	Filtro de entrada para dados de diagnóstico conexão Ethernet 2: sem filtro de entrada (padrão) Filtro de entrada setado

Tabela 5.59: Filtro de entrada para dados de diagnóstico

SAB FAdC100_16:

Se em equipamentos de diagnóstico, que são conectados na interface "Ethernet", não puder ser excluído um acesso remoto (p.ex. conexão a uma rede da categoria 3 da EN 50159:2010), então para a interface Ethernet atingida da placa COM é necessário configurar o filtro de entrada na palavra de configuração "Filtro de entrada para dados de diagnóstico".



Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 280 -

5.5.2.19 Número de projeto

A palavra de configuração "Número de projeto" é utilizada para atribuir as placas configuráveis do FAdC (AEB e COM) de forma única a um projeto.

Esta palavra de configuração serve para o encapsulamento de placas em uma rede. Placas com números de projeto diferentes não podem se comunicar entre si. Assim, diferentes projetos, independentes entre si, podem se encontrar na mesma rede. Em diferentes projetos pode ocorrer a mesma ID, uma vez que as placas podem ser atribuídas claramente a um projeto através do número de projeto. Contudo, dentro de um segmento CAN somente podem se encontrar placas e arquivos de configuração com o mesmo número de projeto.

O operador de rede deve assegurar que na rede cada número de projeto é atribuído somente 1 vez. Se existirem vários projetos FAdC em uma rede, não é permitido atribuir o número de projeto '0'.

Esta palavra de configuração

- é **opcional** (isto é, se esta palavra de configuração não for configurada, são válidos os **valores padrão** indicados),
- pode ser configurada **1 vez por COM**,
- consiste em **4 registros** com um total de **4 bytes**.
- O registro "VERSION_VERIFY" somente pode ser configurado com '1', se esta COM for utilizada como servidor de configuração.
- Se o registro "VERSION_VERIFY" for configurado com '1', em todos os arquivos de configuração consultados é verificado se todos os registros para "VERSION" e todos os registros para "VERIFY" são idênticos. Se este não for o caso, a COM assume o estado de falha.

Identificador	Bits	Número de bits	:	Valor binário	Valor decimal	Descrição
CFG_PROJECT_COM	b31 ... b24	8	:	0b00001101	13	Configuração do número de projeto
RESERVED	b23 ... b21	3	:	0b000	0	reservado
VERSION_VERIFY	b20	1	:	0b0 0b1	0 1	Verificar o registro "VERSION" e "VERIFY": não verificar (padrão) verificar
PROJECT_NUMBER	b19 ... b0	20	:			Número de projeto (padrão = 0)

Tabela 5.60: Número de projeto

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 281 -

6 Instalação

6.1 Manuseio das placas

No manuseio das placas deve ser observado o seguinte:

- Antes de tocar uma placa, sempre deve ser realizado um balanceamento de carga através do contato com uma superfície metálica lisa do quadro, armação ou armário. Este balanceamento de carga impede a descarga através de componentes de circuitos eletrônicos.
- Somente puxar as placas com o puxador.
- Não tocar conexões de placas, trilhas condutoras, componentes e conectores.
- Pegar as placas somente pela borda, no painel frontal ou no puxador.
- Sempre armazenar as placas não montadas em uma embalagem antiestática.
- Sempre transportar as placas em uma embalagem antiestática.
- Quando as placas são passadas sem embalagem de uma pessoa a outra, é necessário estabelecer uma equiparação de potencial através do toque das mãos dos envolvidos.

Em caso de ocorrência de uma falha ou de um defeito, na medida do possível devem ser anotados o código de erro e as circunstâncias especiais do comportamento de falha e, após consulta da Frauscher, enviá-los junto com a placa defeituosa à Frauscher.

SAB FAdC100_10:



No manuseio dos encaixes de teste devem ser adotadas medidas de segurança (p.ex. ferramenta isolada) contra tensões perigosas de contato.

SAB FAdC100_142:



Em medições nos encaixes de teste podem ocorrer falhas no sistema FAdC. Por isso as medições devem ser determinadas operacionalmente nos encaixes de teste. Medições nos encaixes de teste durante a operação normal e sem supervisão somente devem ser realizadas com sistemas de medição e de diagnóstico da Frauscher. (Sistemas de medição e de diagnóstico Frauscher possuem propriedades imperdíveis das entradas de medição no que se refere a separação galvânica, isenção de curto-circuito, isenção de tensão espúria e isenção de terra, bem como um teste de CEM conforme a EN 50121-4.)

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 282 -

6.2 Equipamentos externos



Antes e durante os trabalhos na via devem ser realizadas medidas de segurança de acordo com as normas ferroviárias em vigor.



Os trabalhos de instalação somente podem ser realizados durante os intervalos de trens na respectiva seção de via.

6.2.1 Ferramentas necessárias

As informações sobre as ferramentas necessárias devem ser consultadas de uma das documentações a seguir, de acordo com o tipo de sensor de roda:

- D1414 "Montagem e comissionamento do sensor de roda tipo RSR180"
- D1916 "Manual de montagem, comissionamento e manutenção do sensor de roda tipo RSR123"

6.2.2 Disposição dos sensores

As informações sobre a disposição dos sensores devem ser consultadas de uma das documentações a seguir, de acordo com o tipo de sensor de roda:

- D1414 "Montagem e comissionamento do sensor de roda tipo RSR180"
- D1916 "Manual de montagem, comissionamento e manutenção do sensor de roda tipo RSR123"

Além disso, deve ser observado o seguinte:

- A distância de um sensor de roda a componentes metálicos imóveis (p.ex. equipamento ao lado da via, que se encontra permanentemente na proximidade do sensor de roda), deve ser de, no mínimo, 250 mm. Se este não for o caso, um ou ambos os sistemas de sensor podem ser influenciados, causando falhas no sistema de contagem de eixos.
- No local onde o sensor de roda está montado não são permitidos desgastes laterais e fissuras no boleto do trilho.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 283 -

Em aplicações de bonde ainda deve ser observado o seguinte:

- O sensor de roda não deve ser montado em locais onde pessoas cruzam os trilhos (bengala/guarda-chuva metálicos) ou onde automóveis/caminhões/bicicletas cruzam os trilhos.
- Além disso, nenhum veículo ferroviário deve parar regularmente/planejadamente no local de montagem do sensor de roda ou ficar abaixo da velocidade mínima (ver as especificações conforme o capítulo "Parâmetros de veículos e posição de montagem do sensor de roda") (p.ex. ponto de parada de bonde, rua transversal).
- A garra de trilho de fenda precisa de uma drenagem suficiente. Devem ser evitados pontos rebaixados, p.ex., depressões do solo, onde possa ocorrer o acúmulo de água e lixo. O sensor de roda deve ser protegido de máquinas que limpam o trilho de fenda.

6.2.3 Preparação e montagem

A montagem e o comissionamento do sensor de roda RSR180 devem ser realizados de acordo com a documentação D1414 "Montagem e comissionamento do sensor de roda tipo RSR180".

A montagem e o comissionamento do sensor de roda RSR123 devem ser realizados de acordo com a documentação D1916 "Manual de montagem, comissionamento e manutenção do sensor de roda tipo RSR123".

Adicionalmente às instruções gerais de montagem do sensor de roda RSR180 na documentação D1414 "Montagem e comissionamento do sensor de roda tipo RSR180" (trilho Vignole) ou na documentação D1912 "Montagem da garra de trilho SK420" (trilho de fenda), recomenda-se o uso de uma garra de trilho.

A posição de montagem depende da categoria do veículo e do perfil de roda. Maiores informações sobre isto encontram-se no capítulo "Posição de montagem do sensor de roda".

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 284 -

6.3 Equipamentos internos

6.3.1 Ferramentas necessárias

Na instalação dos equipamentos internos são necessárias as seguintes ferramentas:

- Chave de fenda (2,8 mm x 0,6 mm)
- Ferro de solda (ponta de solda 1 mm)
- Alicate descascador
- Alicate de corte lateral
- Alicate de bico chato para eletrônica
- Faca para revestimento de cabo
- Estanho de solda (diâmetro de 0,75 mm ou 1 mm)
- Material de fixação para a instalação de uma gaveta de placas de 19" na armação ou quadro e as respectivas ferramentas

6.3.2 Jumpers de solda

O estado dos jumpers de solda é representado como a seguir:

 ou 	Jumper de solda aberto
 ou 	Jumper de solda fechado

Tabela 6.1: Estados dos jumpers de solda

6.3.2.1 Jumpers de solda no painel traseiro BP-PWR

No lado frontal do painel traseiro BP-PWR encontram-se, em cima à esquerda, os seguintes jumpers de solda (contado de cima para baixo):

O 1° e o 2° jumper de solda ("V+" e "V+' ") alimentam as placas AEB.

O 3° e o 4° jumper de solda ("V+" e "V+' ") alimentam o barramento CAN.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 285 -

Para os jumpers de solda do BP-PWR existem as seguintes 3 variantes de configuração válidas:

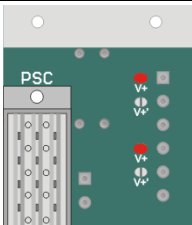
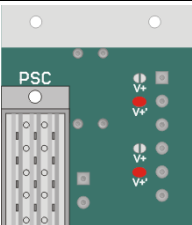
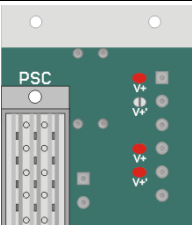
Variante de configuração A	Variante de configuração B	Variante de configuração C
		
1º jumper de solda ("V+") fechado 2º jumper de solda ("V+ ' ") aberto 3º jumper de solda ("V+") fechado 4º jumper de solda ("V+ ' ") aberto	1º jumper de solda ("V+") aberto 2º jumper de solda ("V+ ' ") fechado 3º jumper de solda ("V+") aberto 4º jumper de solda ("V+ ' ") fechado	1º jumper de solda ("V+") fechado 2º jumper de solda ("V+ ' ") aberto 3º jumper de solda ("V+") fechado 4º jumper de solda ("V+ ' ") fechado

Tabela 6.2: Variantes de configuração dos jumpers de solda no BP-PWR

A configuração dos jumpers de solda no BP-PWR depende da alimentação ser executada de forma redundante (= 2 placas PSC) ou não redundante.

Configuração para alimentação redundante:

Um dos BP-PWR redundantes deve ser configurado de acordo com a variante de configuração A, o outro BP-PWR deve ser configurado de acordo com a variante de configuração B.

Configuração para alimentação não redundante:

O BP-PWR deve ser configurado de acordo com a variante de configuração C.

6.3.2.2 Jumpers de solda no painel traseiro BP-EXB

De acordo com a versão do BP-EXB com n tomadas no lado frontal, encontram-se no lado traseiro do BP-EXB também (n – 1) pares de jumpers de solda ("LB-EXB1" até "LB-EXB (n – 1)" e "LB-EXB1' " até "LB-EXB (n – 1)' ").

O BP-EXB com uma tomada IO-EXB não tem jumpers de solda.

Dependendo do número de tomadas existentes no BP-EXB e do número de placas IO-EXB efetivamente utilizadas, devem ser colocados jumpers de solda no lado traseiro do BP-EXB. Se no BP-EXB existirem mais tomadas do que placas IO-EXB utilizadas, os dois jumpers de solda ("LB-EXBx" e "LB-EXBx' ") à esquerda da última tomada IO-EXB equipada devem ser fechados.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 286 -

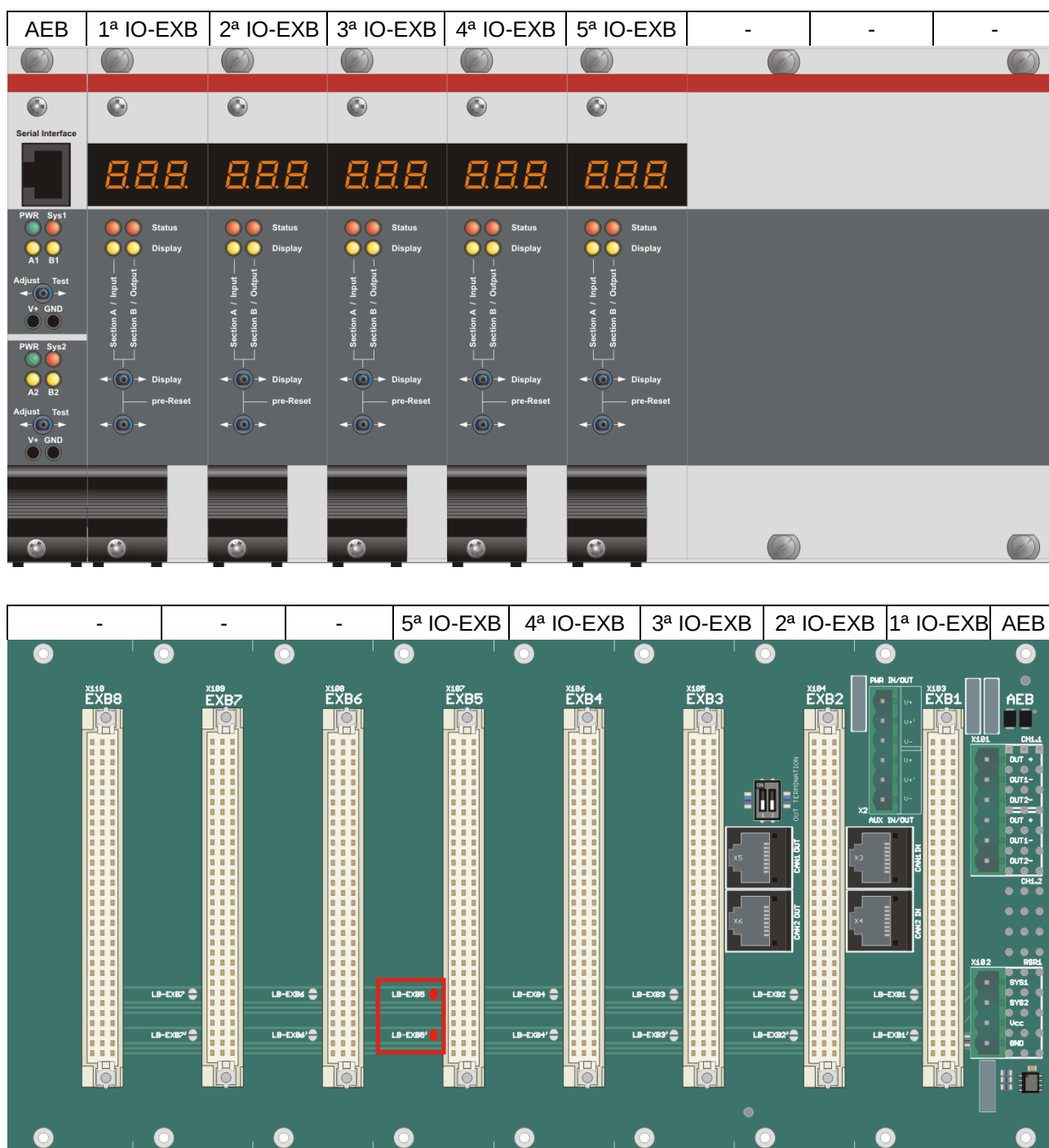


Figura 6.1: BP-PWR101-8 com 1 placa AEB e 5 placas IO-EXB; lado frontal (em cima) e lado traseiro incl. jumpers de solda (embaixo)

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 287 -

6.3.3 Alimentação

Os conectores para a alimentação "X1" e "X2" encontram-se no lado traseiro dos painéis traseiros BP-PWR e BP-EXB.

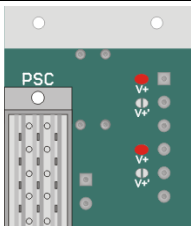
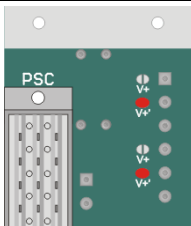
No conector "X1" ("PWR IN") deve ser aplicada a tensão de alimentação externa.

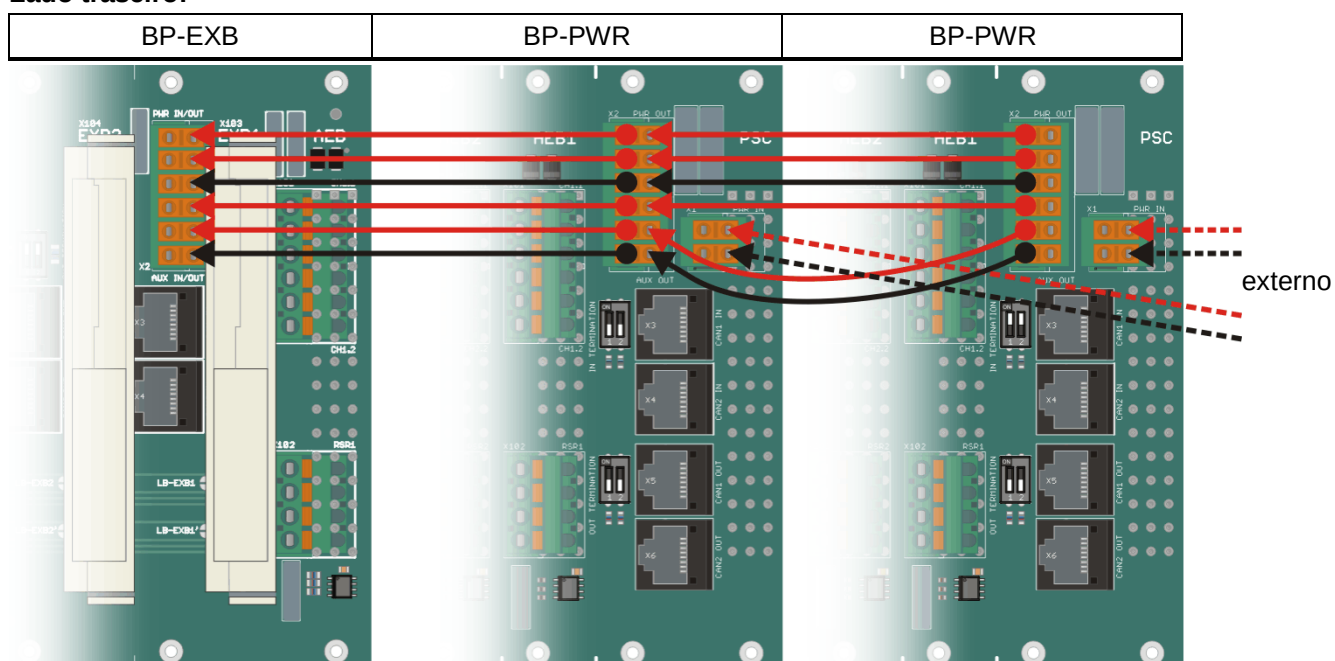
O conector "X2" serve para a fiação da tensão de alimentação interna de um BP-PWR ou BP-EXB para um outro BP-PWR ou BP-EXB. A tensão de alimentação interna deve ser conectada diretamente com cabos de "X2" ("PWR OUT") de um BP-PWR para "X2" ("PWR OUT") do outro BP-PWR ou de "X2" ("PWR OUT") de um BP-PWR para "X2" ("PWR IN/OUT") do outro BP-EXB.

Quando a alimentação do sistema deve ser redundante, também a alimentação externa deve ser executada de forma redundante.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 288 -

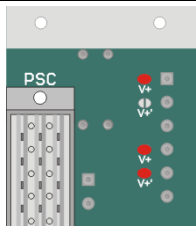
Lado frontal:

BP-EXB	BP-PWR	BP-PWR
sem jumpers de solda para a alimentação	 Jumpers de solda Variante de configuração A	 Jumpers de solda Variante de configuração B

Lado traseiro:**Figura 6.2:** Fiação de dois BP-PWR e um BP-EXB na alimentação redundante

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 289 -

Lado frontal:

BP-EXB	BP-PWR
sem jumpers de solda para a alimentação	 Jumpers de solda Variante de configuração C

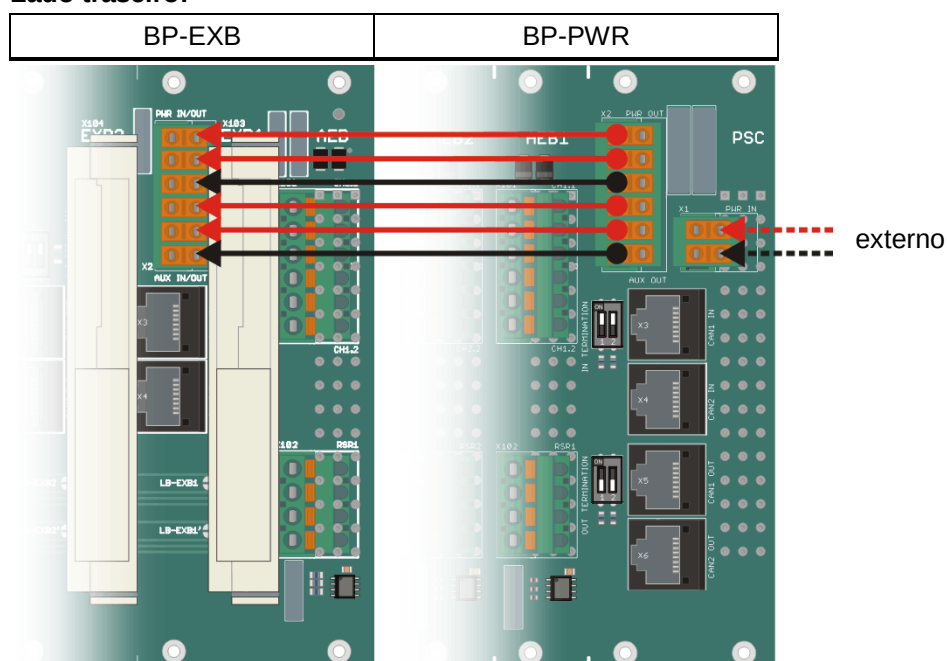
Lado traseiro:

Figura 6.3: Fiação de um BP-PWR para um BP-EXB na alimentação não redundante

Não é permitido unir os conectores "X2" de dois BP-PWR não redundantes.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 290 -

6.3.4 Barramento CAN

Os conectores para o barramento CAN "X3", "X4", "X5" e "X6" encontram-se no lado traseiro dos painéis traseiros BP-PWR e BP-EXB. Eles servem para a fiação do barramento CAN de um BP-PWR ou BP-EXB para um outro BP-PWR ou BP-EXB.

As interfaces CAN devem ser conectadas de "CAN1 OUT" de um painel traseiro para "CAN1 IN" do outro painel traseiro ou de "CAN2 OUT" de um painel traseiro para "CAN2 IN" do outro painel traseiro com cabos patch RJ45.

Se o barramento CAN não for conduzido adiante, ele deve ser fechado. Para isso, as DIP-switches "OUT TERMINATION" e/ou "IN TERMINATION" no BP-PWR ou a DIP-switch "OUT TERMINATION" no BP-EXB deve ser ajustadas em "ON".

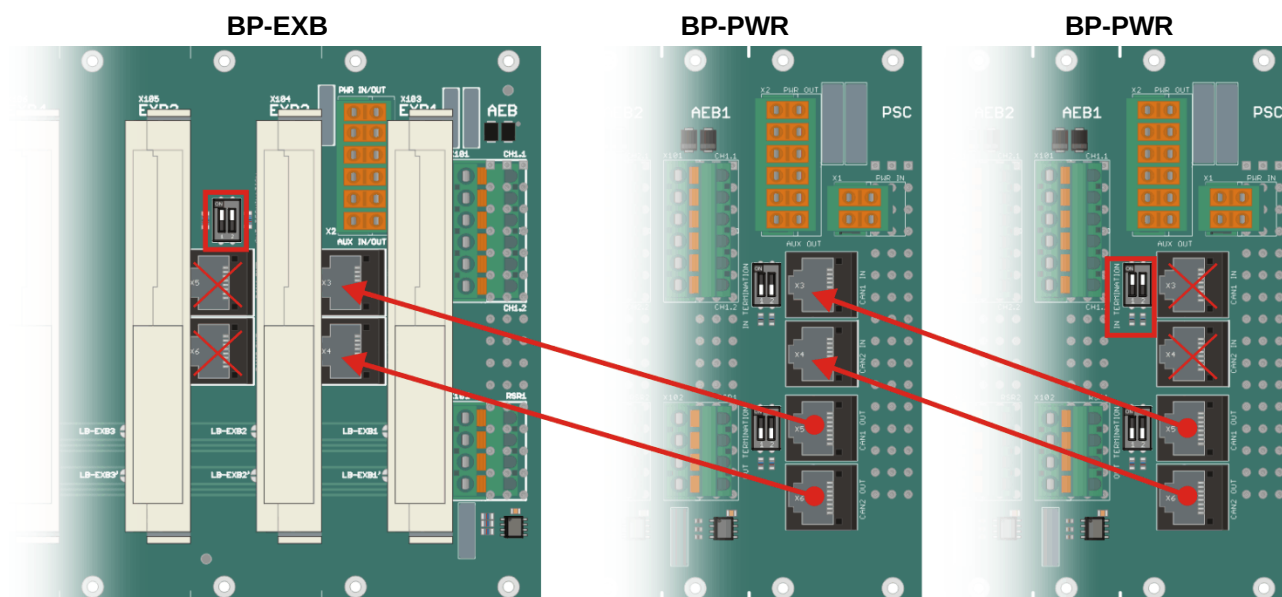


Figura 6.4: Fiação do barramento CAN

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 291 -

6.3.5 Preparação e montagem

Na preparação e montagem deve ser observado o seguinte:

- Os tipos de cabo e a instalação do cabo devem corresponder às especificações no capítulo "Cabeamento".
- O condutor terra amarelo-verde (pelo menos 6 mm²) da BSI004/BSI005 deve ser conectado pelo caminho mais curto com um terminal terra. Deve ser observada uma baixa resistência de contato.
- A gaveta de placas BGT deve ser aterrada.
- Na instalação da conexão de aterramento devem ser mantidas baixas resistências de contato e uma baixa indutância (isto é, evitar loops e dobras).
- A gaveta de placas 19" deve ser fixada em uma armação ou quadro.
- Devem ser adotadas medidas de proteção contra a queda de peças condutoras.
- Na instalação de várias gavetas de placas sobrepostas, deve ser observado que a distância entre estas gavetas de placas seja de, no mínimo, 15 mm (tipicamente 1 até 3 HE).
- Deve ser provida uma circulação de ar suficiente, se necessário, através de ventilação forçada, para que o calor que sobe das placas possa ser dissipado.
- Deve ser observado que através da perda de energia (perdas térmicas emitidas) não sejam excedidas as condições ambiente admissíveis conforme o capítulo "Condições ambiente". Isso se aplica especialmente para armários fechados.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 292 -

7 Comissionamento

7.1 Observações gerais

O FAdC somente pode ser colocado em operação em perfeito estado e verificado.

Durante o comissionamento

- nenhum sensor de roda pode estar ocupado ou ser passado e
- nenhum eixo pode se encontrar na seção de via.

Antes de iniciar o comissionamento, é necessário executar as seguintes verificações:

- Verificação da montagem do RSR de acordo com as documentações D1414 "Montagem e comissionamento do sensor de roda tipo RSR180" ou D1916 "Manual de montagem, comissionamento e manutenção do sensor de roda tipo RSR123"
- Verificação da corrente do sensor de roda conforme o capítulo "Corrente do sensor do sensor de roda RSR180" ou "Corrente do sensor do sensor de roda RSR123"
- Verificação do cabeamento conforme os documentos de design e planejamento
- Verificação da configuração conforme o capítulo "Configuração"
- Verificação dos cartões CF ou dos arquivos de configuração conforme o capítulo "Configuração"
- Verificação da equipagem da gaveta de placas BGT conforme os documentos de design e planejamento
- Verificação da posição das DIP-switches nas placas de circuito da AEB e COM conforme os documentos de design e planejamento
- Verificação dos jumpers de solda e das DIP-switches nos painéis traseiros BP-PWR e BP-EXB conforme os documentos de design e planejamento
- Verificação do cabeamento da rede conforme os documentos de design e planejamento
- Em caso de comunicação redundante: verificação das especificações conforme os documentos de design e planejamento e conforme o capítulo "Comunicação redundante"

As verificações apresentadas a seguir podem ser realizadas com o ASD ou durante os testes de funcionamento.

SAB FAdC100_117:



Deve ser verificado se os componentes montados (quantidade e tipo) correspondem com os documentos de design e planejamento.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 293 -

**SAB FAdC100_202:**

As placas PSC, AEB e COM devem ser encaixadas na posição configurada para elas na gaveta de placas.

**SAB FAdC100_172:**

Em caso de utilização de um servidor de configuração redundante (2 placas COM), deve ser verificado se o cabo Hotlink está conectado e se a conexão Hotlink está funcionando.

**SAB FAdC100_120:**

Deve ser verificado se a posição das DIP-switches DIP103 e DIP203 corresponde aos documentos de design e planejamento.

**SAB FAdC100_176:**

Deve ser verificado se a quantidade das cabeças de contagem para cada seção de via corresponde com os documentos de design e planejamento.

**SAB FAdC100_188:**

Deve ser verificado se o reset nos interruptores reversíveis da AEB corresponde com os documentos de design e planejamento.

**SAB FAdC100_126:**

Deve ser verificado se a atribuição da seção de via ao sistema de segurança corresponde com os documentos de design e planejamento.

**SAB FAdC100_128:**

Deve ser verificado se o reset nas entradas da IO-EXB corresponde com os documentos de design e planejamento.

**SAB FAdC100_135:**

Deve ser verificado se o reset nos interruptores reversíveis da IO-EXB corresponde com os documentos de design e planejamento.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 294 -

Durante o comissionamento é necessário executar as seguintes atividades:

- Medição da tensão de alimentação na fonte de tensão (+19 até +72 V DC) e aplicação da tensão de alimentação no FAdC conforme o capítulo "Alimentação" e "Integração dos sistemas de segurança"
- Comissionamento do sensor de roda de acordo com as documentações D1414 "Montagem e comissionamento do sensor de roda tipo RSR180" ou D1916 "Manual de montagem, comissionamento e manutenção do sensor de roda tipo RSR123"
- Codificação eletrônica da AEB conforme o capítulo "Codificação da AEB"
- Medição das correntes de sensor dos sensores de roda conforme o capítulo "Medir correntes do sensor"
- Ajuste da AEB conforme o capítulo "Ajuste da AEB"
- Reset conforme o capítulo "Reset"
- Testes funcionais conforme o capítulo "Testes funcionais"

SAB FAdC100_173:



Deve ser verificado se cada placa AEB foi ajustada à corrente do sensor de roda conectado RSR180.

SAB FAdC100_174:



Deve ser verificado se cada sensor de roda RSR123 foi ajustado.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 295 -

7.1.1 Integração em sistemas de segurança

Para os cabos às interfaces "Saída livre/ocupada" ou "Entradas de reset" e para os cabos entre a placa de proteção contra surto de tensão BSI e o BP-PWR ou BP-EXB deve ser possível impedir as seguintes falhas:

- Curto-circuito entre os fios
- Curto-circuito entre o fio e o terra

Devem ser usados os conectores incluídos no escopo de fornecimento.

7.1.2 Alimentação

Deve ser verificado se foram cumpridas as especificações do design e planejamento do FAdC.

Estas contêm, entre outros:

- Tensão admissível na faixa de +19 até +72 V DC
- Ondulação residual máxima admissível (ver o capítulo "Ondulação residual")
- Consumo de corrente das placas (ver o capítulo "Tensão de alimentação das placas")

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 296 -

7.2 Configuração

SAB FAdC100_122:



Deve ser verificado se a posição das DIP-switches na AEB corresponde com os documentos de design e planeamento.

O teste da posição de DIP-switches pode ser realizado da seguinte forma:

- Por meio do ASD (através da interface de diagnóstico "Serial Interface" no painel frontal da AEB; maiores informações encontram-se na documentação D21004 "Breve descrição do Advanced Service Display ASD101")
- Por meio do FDS (se existente; maiores informações encontram-se na documentação D21006 "Sistema de Diagnóstico Frauscher FDS101 para FAdC e FAdCi")
- Por meio de inspeção visual (remoção da placa e controle visual das DIP-switches)

SAB FAdC100_121:



Deve ser verificado se a versão de configuração, o CRC da configuração e o código de proteção de tipo de cada AEB correspondem com os documentos de design e planeamento.

SAB FAdC100_123:



Deve ser verificado se a versão de configuração e o CRC da configuração de cada COM correspondem com os documentos de design e planeamento.

A verificação do registro de criação, da soma de verificação e do código de proteção de tipo de um arquivo de configuração pode ser realizada da seguinte forma:

- Por meio do ASD (através da interface de diagnóstico "Serial Interface" no painel frontal da AEB; maiores informações encontram-se na documentação D21004 "Breve descrição do Advanced Service Display ASD101")
- Por meio do FDS (se existente; maiores informações encontram-se na documentação D21006 "Sistema de Diagnóstico Frauscher FDS101 para FAdC® e FAdCi")

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 297 -

Se for necessário alterar a configuração após um comissionamento inicial, deve ser observado o seguinte:



Em caso de alterações de configuração, após a inserção do cartão CF na COM, é necessário interromper a tensão de todas as placas no barramento CAN. Em seguida, deve ser feito um teste como no comissionamento.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 298 -

7.3 Codificação da AEB

Para evitar que uma AEB seja inserida em uma tomada errada, é necessário realizar uma codificação eletrônica no comissionamento inicial. Para isso, a ID da AEB é armazenada em um microchip através dos interruptores reversíveis no painel frontal. O microchip encontra-se na respectiva tomada no painel traseiro BP-PWR ou BP-EXB. Ao ligar, a AEB compara a sua ID com a ID armazenada no microchip. Se as IDs não corresponderem ou se no comissionamento inicial não foi realizada uma codificação, a AEB emite um código de erro.

Antes que seja realizada a codificação de tomada, deve ser ajustada a ID na AEB por meio de DIP-switch e lida com o ASD.

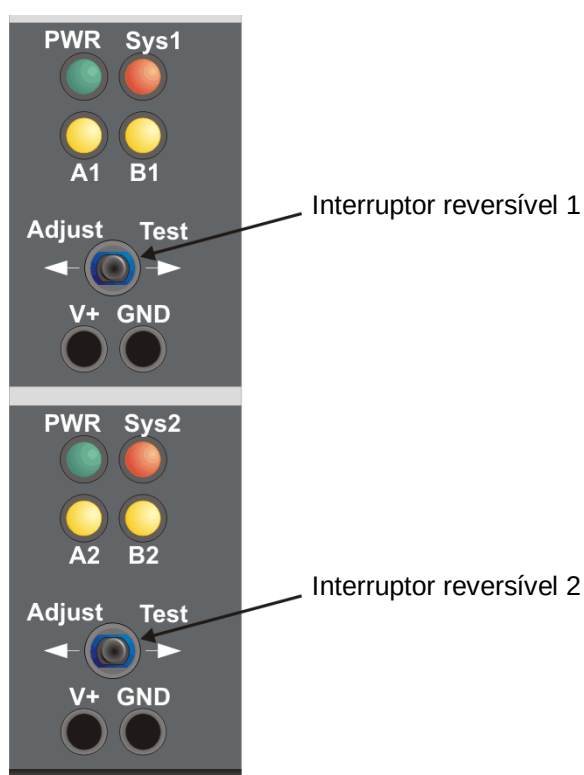


Figura 7.1: Interruptor reversível no painel frontal da AEB para Sys1 e Sys2

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 299 -

Para solicitar o processo de codificação deve ser mantida a seguinte sequência de atuação:

- ① Pressionar o interruptor reversível 1 para a esquerda ("Adjust"), mantê-lo nesta posição por pelo menos 0,5s, depois soltar o interruptor reversível 1.
- ② Os interruptores reversíveis 1 e 2 podem ficar, no máximo, 2s na posição neutra.
- ③ Pressionar o interruptor reversível 1 para a direita ("Test"), mantê-lo nesta posição por pelo menos 0,5s, depois soltar o interruptor reversível 1.
- ④ Os interruptores reversíveis 1 e 2 podem ficar, no máximo, 2s na posição neutra.
- ⑤ Pressionar o interruptor reversível 2 para a esquerda ("Adjust"), mantê-lo nesta posição por pelo menos 0,5s, depois soltar o interruptor reversível 2.
- ⑥ Os interruptores reversíveis 1 e 2 podem ficar, no máximo, 2s na posição neutra.
- ⑦ Pressionar o interruptor reversível 2 para a direita ("Test"), mantê-lo nesta posição por pelo menos 0,5s, depois soltar o interruptor reversível 2.

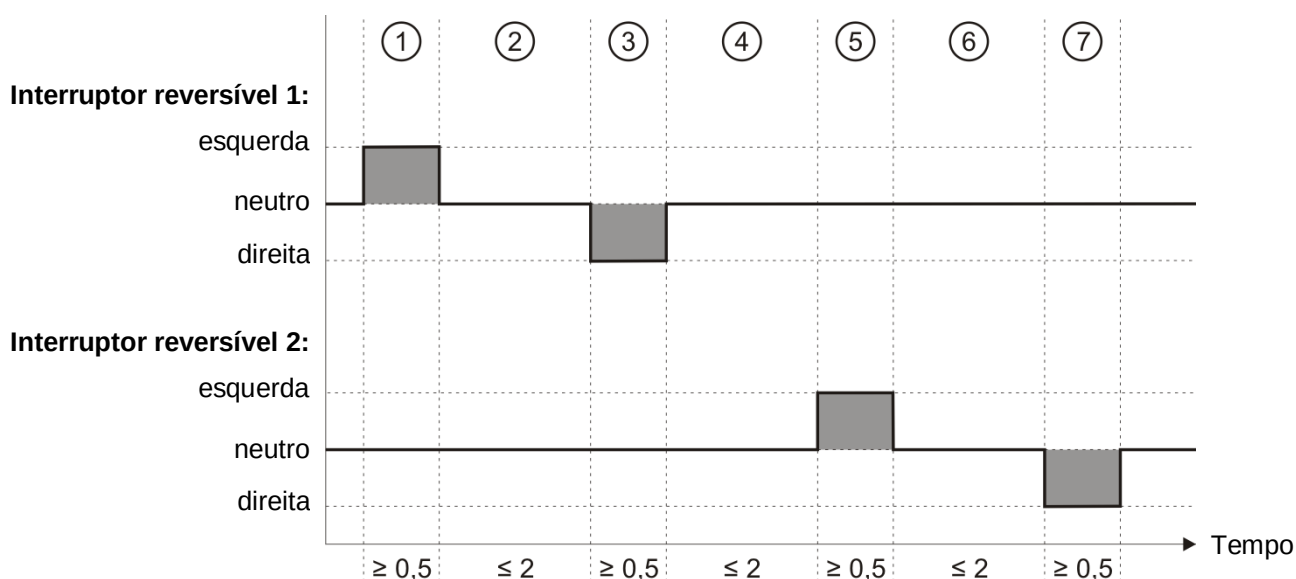


Figura 7.2: Sequência de atuação para a solicitação de um processo de codificação, dados de tempo em s

Através da sequência de atuação é impedido que um processo de codificação seja iniciado acidentalmente através de uma atuação acidental dos interruptores reversíveis.

Após a ativação correta da sequência de atuação, a execução do processo de codificação é exibida por cerca de 15s através do acendimento dos LEDs "Sys1" e "Sys2". Após a realização correta do processo de codificação, os LEDs "Sys1" e "Sys2" apagam novamente.

Se a atuação dos dois interruptores reversíveis divergir da sequência especificada ou durar mais de 30s, não será realizado nenhum processo de codificação e a atuação dos interruptores reversíveis fica bloqueada por cerca de 6s. A atuação incorreta dos interruptores reversíveis é exibida através de uma intermitência dos LEDs "Sys1" e "Sys2" (inicialmente os LEDs piscam

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 300 -

rapidamente por 2s, depois eles piscam lentamente, sendo que o número da intermitência lenta corresponde ao número do código de erro, ver o capítulo "Códigos de erro no ajuste do sensor de roda"). Depois que os LEDs apagam, a atuação dos interruptores reversíveis continua bloqueada por mais 2s. Se os interruptores reversíveis forem atuados novamente durante o bloqueio, as atuações dos interruptores reversíveis são rejeitadas e o bloqueio se prolonga (a execução inicia novamente na intermitência rápida dos LEDs).

Para solicitar novamente um processo de codificação, após a decorrência do bloqueio, a sequência de atuação (1) até (7) deve ser reiniciada.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 301 -

7.4 Medições de corrente

7.4.1 Medir correntes de sensor

Todas as ações de operação na AEB devem ser realizadas conforme o capítulo "Manuseio das placas".

As correntes de sensor do sensor de roda são lidas através da interface de diagnóstico "Serial Interface" com o ASD (ver a documentação D21004 "Breve descrição Advanced Service Display ASD101") ou através do FDS (ver a documentação D21006 "Sistema de Diagnóstico Frauscher FDS101 para FAdC e FAdCi"). Alternativamente as correntes de sensor podem ser medidas nos encaixes de teste da AEB.

É medida a tensão proporcional à corrente através de um shunt de 100 Ω , portanto, 100 mV corresponde a 1 mA de corrente de sensor.

De acordo com o sensor de roda conectado (RSR180 ou RSR123) as correntes de sensor devem apresentar os respectivos valores (ver o capítulo "Corrente de sensor do sensor de roda RSR180" ou o capítulo "Corrente de sensor do sensor de roda RSR123").

Se os valores medidos não corresponderem aos valores especificados, é necessário verificar a montagem do sensor de roda e, se for o caso, realizar um ajuste da placa de avaliação (ver o capítulo "Ajuste da AEB").



Recomenda-se documentar os valores medidos.

Ferramentas e meios de medição necessários:

- Voltímetro: faixa 1 000 mV DC, $\pm 0,5\%$ de precisão básica
- 2 cabos de medição com conector de 2 mm
- Advanced Service Display ASD inclusive cabo Service Display

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 302 -

7.4.1.1 Corrente de sensor do sensor de roda RSR180

Em trilhos Vignole a corrente de sensor no sistema 1 e no sistema 2 deve estar entre 2,8 e 5,0 mA. Isso corresponde a uma tensão entre 280 e 500 mV DC nos encaixes de teste da placa de avaliação.

Na comparação dos valores medidos na AEB a diferença das duas correntes de sensor deve ser, no máximo, 0,2 mA.

Se a diferença for maior, este erro deve ser solucionado antes do comissionamento (verificar a montagem do sensor de roda e, se necessário, substituir o sensor de roda).

Em trilhos de fenda a corrente de sensor no sistema 1 e no sistema 2 deve estar entre 2,8 e 6,0 mA. Isso corresponde a uma tensão entre 280 e 600 mV DC nos encaixes de teste da placa de avaliação. Na comparação dos valores medidos na AEB a diferença das duas correntes de sensor deve ser, no máximo, 0,2 mA ou 5%.

Se a diferença for maior, este erro deve ser solucionado antes do comissionamento (verificar a montagem do sensor de roda e, se necessário, substituir o sensor de roda).

Em seguida deve ser comissionado o sensor de roda RSR180 conforme a documentação D1414 "Montagem e comissionamento do sensor de roda tipo RSR180".

7.4.1.2 Corrente de sensor do sensor de roda RSR123

A corrente de sensor no sistema 1 e no sistema 2 deve ser de 5 mA $\pm 5\%$. Isso corresponde a uma tensão de 500 mV DC $\pm 5\%$ nos encaixes de teste da placa de avaliação. Para a corrente de sensor vale o valor menor indicado no voltímetro.

Se os valores medidos não corresponderem aos valores especificados, este erro deve ser solucionado antes do comissionamento (verificar a montagem do sensor de roda, executar o ajuste e, se necessário, substituir o sensor de roda).

Em seguida deve ser comissionado o sensor de roda RSR123 conforme a documentação D1916 "Manual de montagem, comissionamento e manutenção do sensor de roda tipo RSR123".

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 303 -

7.5 Ajuste da AEB

Antes do processo de ajuste é necessário medir as correntes de sensor (ver o capítulo "Medir correntes de sensor"). O processo de ajuste é realizado através dos interruptores reversíveis no painel frontal da AEB.

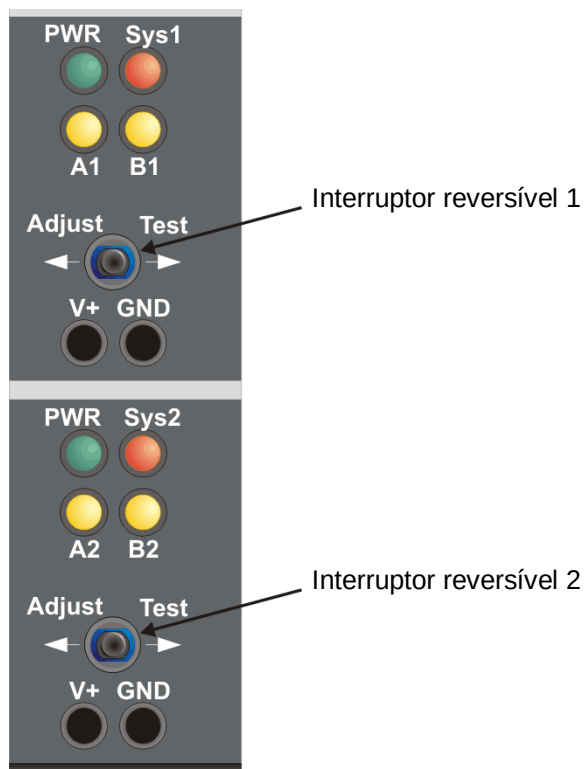


Figura 7.3: Interruptor reversível no painel frontal da AEB para Sys1 e Sys2

Para solicitar o processo de ajuste deve ser mantida a seguinte sequência de atuação:

- ① Pressionar os dois interruptores reversíveis dentro de 0,5s para a esquerda ("Adjust").
- ② Manter os dois interruptores reversíveis nesta posição por, no mínimo, 0,5s.
- ③ Soltar ambos os interruptores reversíveis dentro de 0,5s.
- ④ Os dois interruptores reversíveis podem ficar, no máximo, 2s na posição neutra.
- ⑤ Pressionar os dois interruptores reversíveis dentro de 0,5s para a direita ("Test").
- ⑥ Manter os dois interruptores reversíveis nesta posição por, no mínimo, 0,5s.
- ⑦ Soltar ambos os interruptores reversíveis dentro de 0,5s.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 304 -

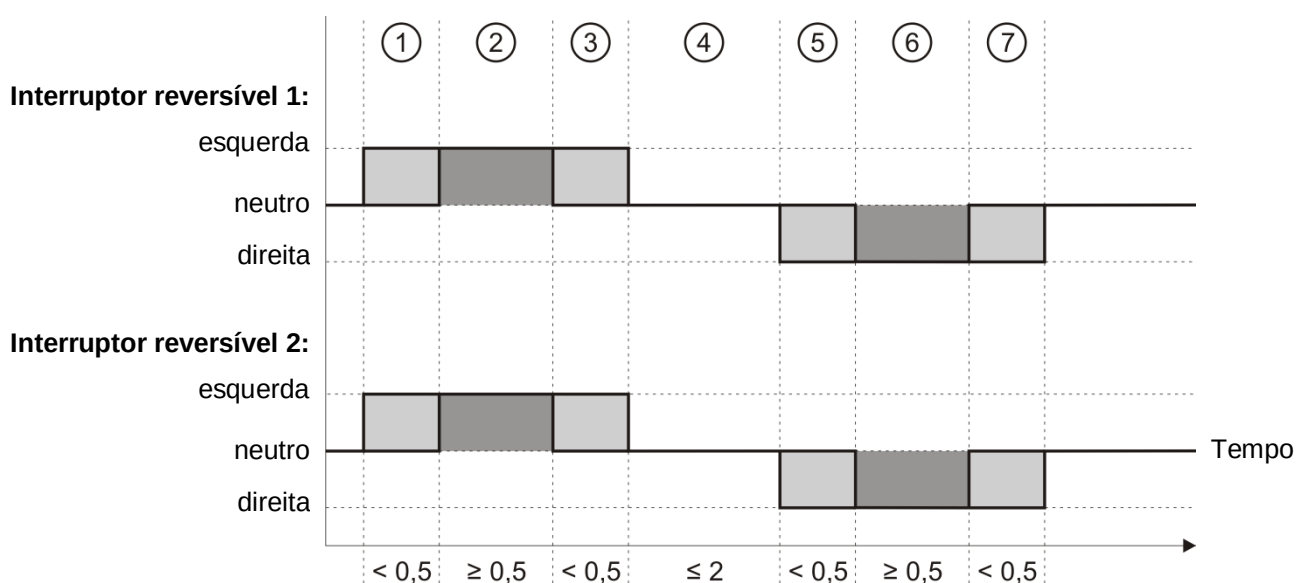


Figura 7.4: Sequência de atuação para a solicitação de um processo de ajuste, dados de tempo em s

Através da sequência de atuação é impedido que um processo de ajuste seja iniciado acidentalmente através de uma atuação acidental dos interruptores reversíveis.

Durante o processo de ajuste automático nenhuma saída da AEB comuta.

Após a ativação correta da sequência de atuação, a execução do ajuste é exibida através do acendimento dos LEDs "Sys1" e "Sys2" por aprox. 2s (RSR180) e 20 até 30s, mas no máximo, por 80s (RSR123). Após o ajuste corretamente realizado os LEDs "Sys1" e "Sys2" apagam novamente.

Um ajuste não realizado é exibido através de intermitência rápida dos LEDs "Sys1" e "Sys2" por 2s.

Se a atuação dos dois interruptores reversíveis divergir da sequência especificada ou durar mais de 30s, não será realizado nenhum processo de ajuste e a atuação dos interruptores reversíveis fica bloqueada por cerca de 6s. A atuação incorreta dos interruptores reversíveis é exibida através de uma intermitência dos LEDs "Sys1" e "Sys2" (inicialmente os LEDs piscam rapidamente por 2s, depois eles piscam lentamente, sendo que o número da intermitência lenta corresponde ao número do código de erro, ver o capítulo "Códigos de erro no ajuste do sensor de roda"). Depois que os LEDs apagam, a atuação dos interruptores reversíveis continua bloqueada por mais 2s. Se os interruptores reversíveis forem atuados novamente durante o bloqueio, as atuações dos interruptores reversíveis são rejeitadas e o bloqueio se prolonga (a execução inicia novamente na intermitência rápida dos LEDs).

Para solicitar novamente um processo de ajuste, após a decorrência do bloqueio, a sequência de atuação (1) até (7) deve ser reiniciada.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 305 -

No caso de utilização de um sensor de roda RSR123, depois da execução bem-sucedida de um processo de ajuste, deve ser feita uma verificação da capacidade de detecção da ocupação com um simulador de eixo.

No final da montagem e do comissionamento deve ser realizada uma passagem sem falhas pela cabeça de contagem.

SAB FAdC100_65:

Antes que o ajuste da placa AEB seja realizado na corrente do sensor de roda RSR180,

- deve ser verificada a montagem correta,
- deve ser observado que dentro de uma área de 0,5 m, como mostrado nas figuras a seguir, não se encontrem objetos metálicos como, p.ex., caixa de ferramenta ou pá (exceção: equipamento por parte do trecho, que se encontra permanentemente próximo ao sensor de roda).

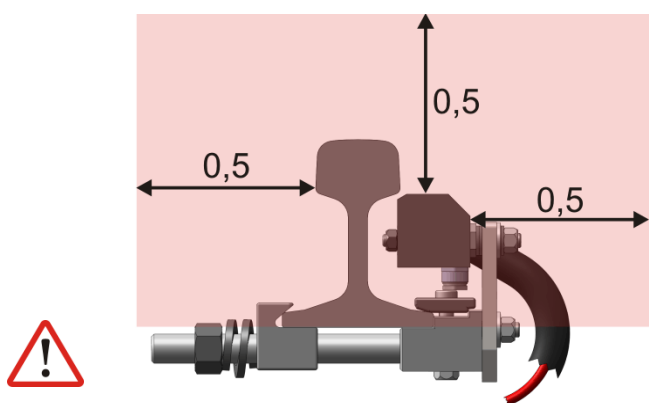


Figura 7.5: Área na qual não podem se encontrar objetos metálicos (vista lateral), dados de medida em m

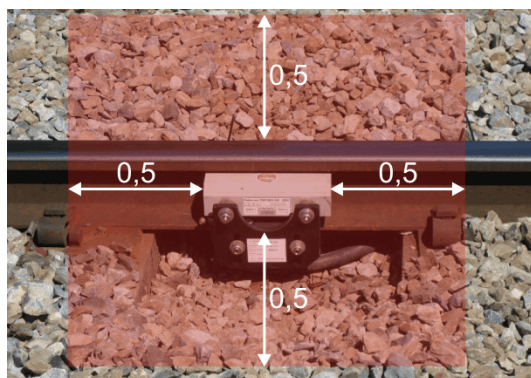


Figura 7.6: Área na qual não podem se encontrar objetos metálicos (vista superior), dados de medida em m

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 306 -

SAB FAdC100_192:

Deve ser realizado um ajuste da AEB nas correntes de sensor do sensor de roda RSR180



- na substituição de um sensor de roda,
- após a montagem de um sensor de roda desmontado para trabalhos na via,
- após modificações na conexão de cabo e na
- modificação da posição de montagem.

Em seguida deve ser testada a capacidade de detecção da ocupação dos dois sistemas de sensor.

SAB FAdC100_193:

Deve ser realizado um ajuste do sensor de roda RSR123



- na substituição de um sensor de roda,
- após a montagem de um sensor de roda desmontado para trabalhos na via e na
- modificação da posição de montagem.

Em seguida deve ser testada a capacidade de detecção da ocupação dos dois sistemas de sensor.

SAB FAdC100_67:

Após a montagem correta e o ajuste, deve ser verificada a capacidade de detecção da ocupação dos dois sistemas de sensor por meio de um deslocamento com uma roda ou através da colocação do simulador de eixo PB200 no sensor de roda RSR180.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 307 -

7.6 Reset

Um reset é necessário nos seguintes casos:

- durante ou após o comissionamento
- após ligar o sistema de contagem de eixos
- após um erro do sistema de contagem de eixos (p.ex. depois de uma falha de comunicação a seção de via (FMA) está no status de ocupação, apesar da falha de comunicação ter sido eliminada)
- após o teste ou manutenção do sistema de contagem de eixos

Quando é realizado um reset do FAdC, devem ser atendidas as seguintes condições:

- Nenhum sensor de roda pode estar ocupado ou ser passado.
- Nenhum eixo pode se encontrar na seção de via.
- Não pode haver nenhuma falha de sensor de roda, nenhum defeito de placa e nenhuma falha de comunicação.
- Um reset somente pode ser realizado segundo as especificações do operador.

SAB FAdC100_27:



A garantia de que uma seção de via somente é resetada quando esta estiver livre de veículos e obstáculos, deve ocorrer por meio de verificações apropriadas, definidas operacionalmente.

SAB FAdC100_28:



Se forem necessárias operações de reset múltiplas vezes no período de algumas circulações de trens, a causa das operações de reset deve ser esclarecida e eliminada.

SAB FAdC100_48:



O procedimento de reset deve ser projetado de acordo com as especificações do operador.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 308 -

7.6.1 Reset via hardware

Uma operação de reset deve ser realizada de acordo com as normas ferroviárias.

7.6.1.1 Operação de reset com os interruptores reversíveis no painel frontal da AEB

Uma operação de reset pode ser realizada com os interruptores reversíveis no painel frontal da AEB. O pré-requisito para isso é que os elementos do painel frontal da AEB não estejam configurados como "inativos" na palavra de configuração "Interruptor reversível da AEB". O tipo de operação de reset também é definido nesta palavra de configuração. Quando uma operação de reset é executada com os interruptores reversíveis e não está configurada nenhuma FMA, este reset será ignorado.

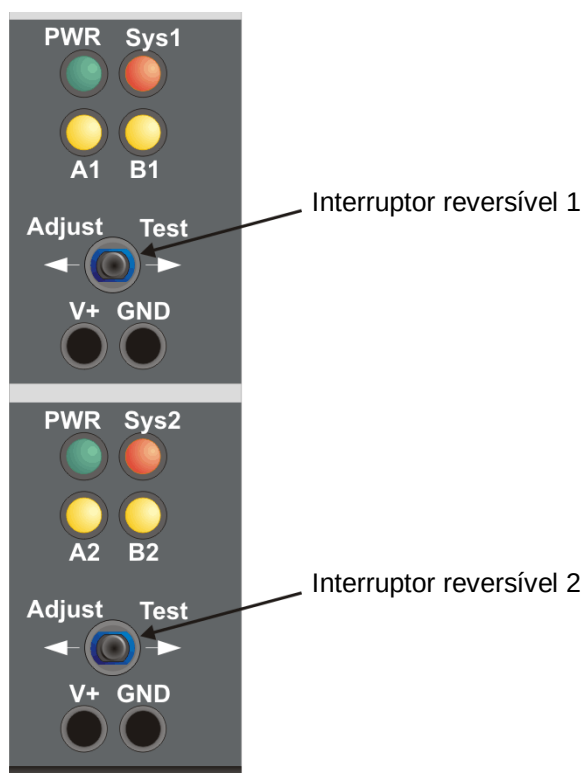


Figura 7.7: Interruptor reversível no painel frontal da AEB para Sys1 e Sys2

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 309 -

Para solicitar um reset para FMA 1 deve ser cumprida a seguinte sequência de atuação:

- ① Pressionar o interruptor reversível 1 para a esquerda ("Adjust") e, dentro de 2s, pressionar o interruptor reversível 2 para a direita ("Test").
- ② Manter os interruptores reversíveis 1 e 2 por, pelo menos, 0,5s na respectiva posição.
- ③ Soltar ambos os interruptores reversíveis dentro de 0,5s.

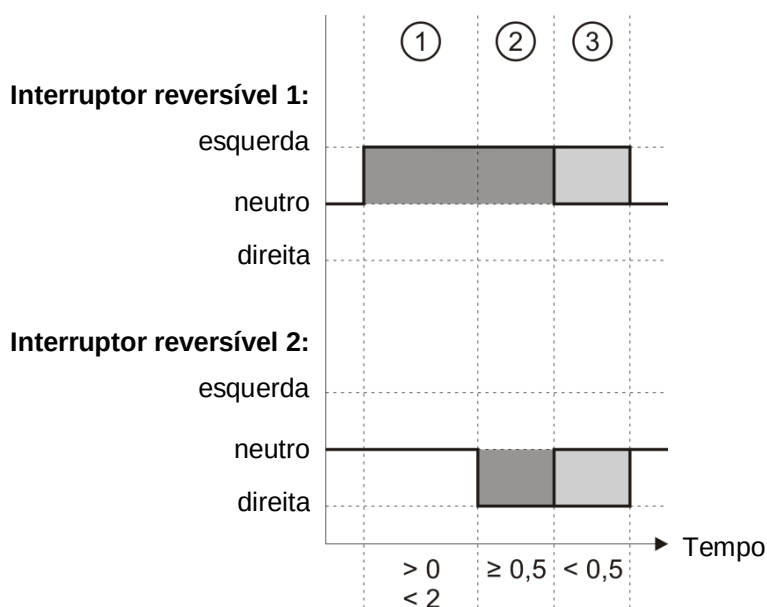


Figura 7.8: Operação de reset com os interruptores reversíveis no painel frontal da AEB para FMA 1, dados de tempo em s

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 310 -

Para solicitar um reset para FMA 2 deve ser cumprida a seguinte sequência de atuação:

- ① Pressionar o interruptor reversível 2 para a esquerda ("Adjust") e, dentro de 2s, pressionar o interruptor reversível 1 para a direita ("Test").
- ② Manter os interruptores reversíveis 1 e 2 por, pelo menos, 0,5s na respectiva posição.
- ③ Soltar ambos os interruptores reversíveis dentro de 0,5s.

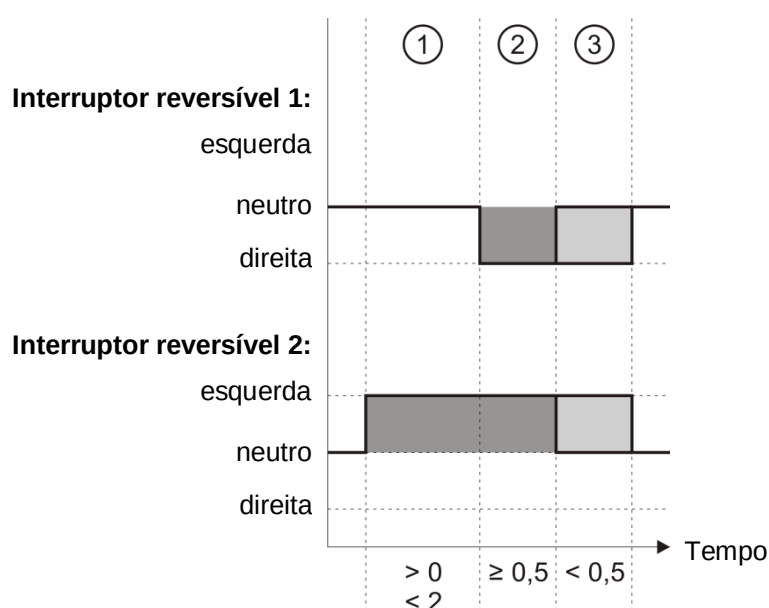


Figura 7.9: Operação de reset com os interruptores reversíveis no painel frontal da AEB para FMA 2, dados de tempo em s

Se a atuação dos dois interruptores reversíveis divergir da sequência especificada ou durar mais de 30s, não será realizado nenhum reset e a atuação dos interruptores reversíveis fica bloqueada por cerca de 6s. A atuação incorreta dos interruptores reversíveis é exibida através de uma intermitência dos LEDs "Sys1" e "Sys2" (inicialmente os LEDs piscam rapidamente por 2s, depois eles piscam lentamente, sendo que o número da intermitência lenta corresponde ao número do código de erro, ver o capítulo "Códigos de erro no ajuste do sensor de roda"). Depois que os LEDs apagam, a atuação dos interruptores reversíveis continua bloqueada por mais 2s. Se os interruptores reversíveis forem atuados novamente durante o bloqueio, as atuações dos interruptores reversíveis são rejeitadas e o bloqueio se prolonga (a execução inicia novamente na intermitência rápida dos LEDs).

Para solicitar novamente um reset, após a ocorrência do bloqueio, a sequência de atuação (1) até (3) deve ser reiniciada.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 311 -

7.6.1.2 Operação de reset com os interruptores reversíveis no painel frontal da IO-EXB

Uma operação de reset pode ser realizada com os interruptores reversíveis no painel frontal da IO-EXB. O pré-requisito para isso é que os elementos do painel frontal da IO-EXB não estejam configurados como "inativos" na palavra de configuração "Reset da contagem de eixos via IO-EXB". O tipo de operação de reset também é definido nesta palavra de configuração.

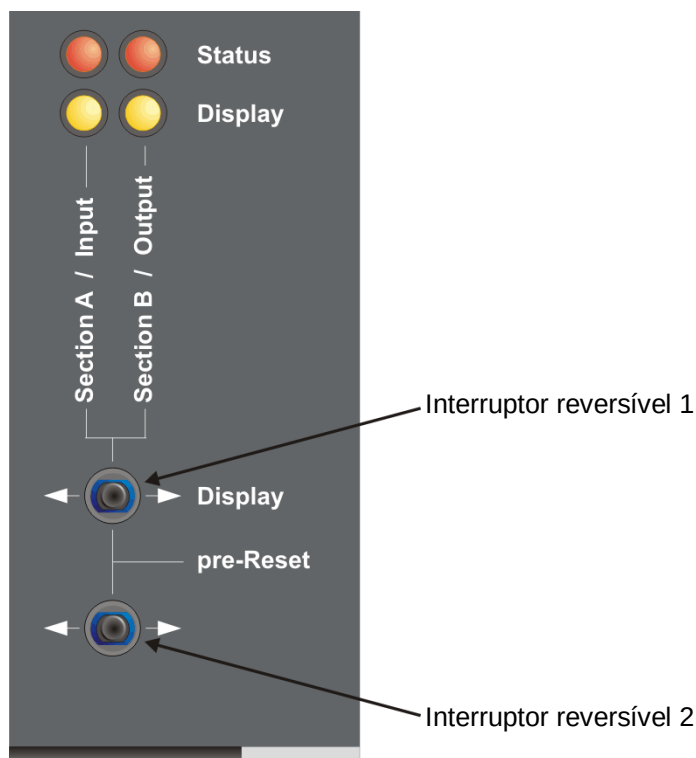


Figura 7.10: Interruptores reversíveis no painel frontal da IO-EXB

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 312 -

Para solicitar um reset para FMA 1 deve ser cumprida a seguinte sequência de atuação:

- ① Pressionar os dois interruptores reversíveis dentro de 0,5s para a esquerda ("Section A").
- ② Manter os dois interruptores reversíveis nesta posição por, no mínimo, 0,5s.
- ③ Soltar ambos os interruptores reversíveis dentro de 0,5s.

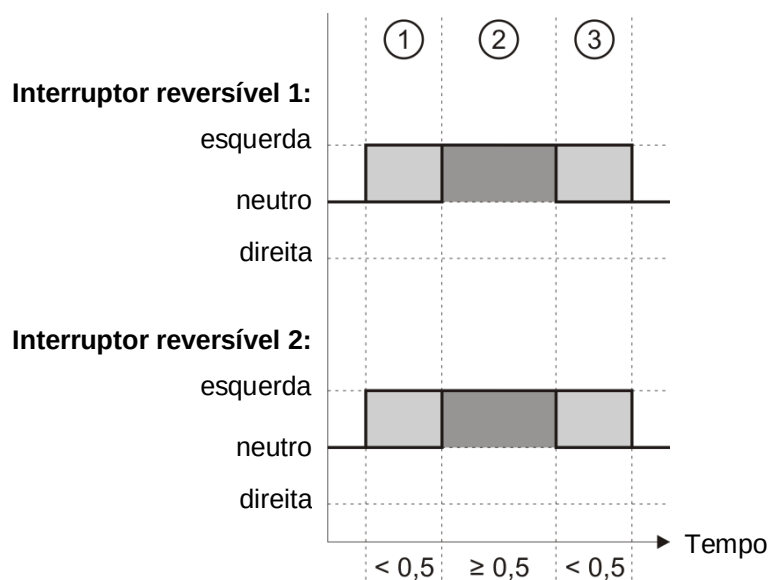


Figura 7.11: Operação de reset com os interruptores reversíveis no painel frontal da IO-EXB para FMA 1, dados de tempo em s

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 313 -

Para solicitar um reset para FMA 2 deve ser cumprida a seguinte sequência de atuação:

- ① Pressionar os dois interruptores reversíveis dentro de 0,5s para a direita ("Section B").
- ② Manter os dois interruptores reversíveis nesta posição por, no mínimo, 0,5s.
- ③ Soltar ambos os interruptores reversíveis dentro de 0,5s.

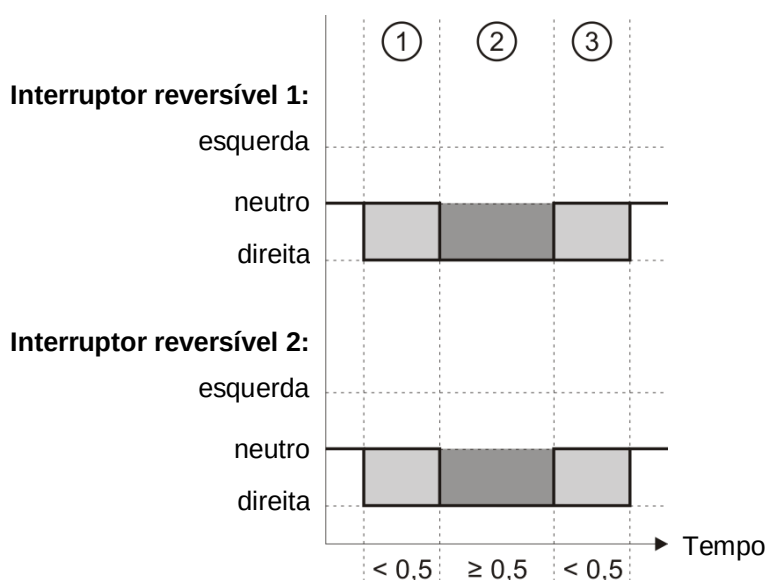


Figura 7.12: Operação de reset com os interruptores reversíveis no painel frontal da IO-EXB para FMA 2, dados de tempo em s

Se a atuação dos dois interruptores reversíveis divergir da sequência especificada, não será realizado nenhum reset.

Para solicitar novamente um reset, a sequência de atuação (1) até (3) deve ser reiniciada e executada corretamente.

7.6.2 Reset via interface de software

O reset via interface de software é executado através do sistema superior (p.ex. intertravamento) de acordo com as suas instruções ou de acordo com as instruções do operador.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 314 -

7.7 Testes de funcionamento

Os testes de funcionamento devem ser realizados no primeiro comissionamento e em quaisquer casos de modificações construtivas.

Os testes de funcionamento incluem:

- um teste da capacidade de detecção da ocupação
- um teste da atribuição
- um teste do sentido de contagem

Se necessário, deve ser realizado um reset entre os respectivos testes de funcionamento.

Após a execução de um reset a respectiva AEB deve reagir.

O teste da capacidade funcional da AEB pode ocorrer através de passagem, simulador de eixo ou através da atuação dos interruptores reversíveis 1 e 2 (ver a figura no capítulo "Simulação de deslocamentos").

No comissionamento inicial da IO-EXB deve ser verificada a funcionalidade de todas as entradas e saídas.

SAB FAdC100_132:



Em aplicações relevantes de segurança deve ser verificado se na avaliação de pulsos de sistema as respectivas saídas de cabeça de contagem ou saídas de comutação estão fechadas no estado não operacional.

SAB FAdC100_133:



Deve ser verificado se o encaminhamento dos pulsos de sistema ao sistema de segurança corresponde com os documentos de design e planeamento.

SAB FAdC100_206:



Em aplicações relevantes de segurança deve ser verificado se na avaliação de pulsos de sentido de 1 borda as respectivas saídas de cabeça de contagem ou saídas de comutação estão fechadas no estado não operacional.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 315 -

SAB FAdC100_207:

Em aplicações relevantes de segurança deve ser verificado se na avaliação de pulsos de sentido de 4 bordas as respectivas saídas de cabeça de contagem ou saídas de comutação estão abertas no estado não operacional.

7.7.1 Teste da capacidade de detecção da ocupação

O teste da capacidade de detecção da ocupação pode ser realizado de 2 formas:

- **Teste com um veículo ferroviário:**

- O sensor de roda deve ser passado sem falhas por um veículo ferroviário (deslocamento através do sistema 1 como também do sistema 2).
- Aqui as respectivas saídas de cabeça de contagem da AEB ou as saídas de comutação da IO-EXB devem comutar corretamente (em uma cabeça de contagem) ou deve ser contado corretamente pelo menos 1 eixo entrando ou saindo (em uma FMA).

- **Teste com o simulador de eixo PB200:**

- Com o simulador de eixo PB200 (ver a documentação D2860 "Breve instrução do simulador de eixo PB200 GS03") deve ser realizado pelo menos 1 procedimento de contagem correto através do sistema 1 e do sistema 2.
- Aqui as respectivas saídas de cabeça de contagem da AEB ou as saídas de comutação da IO-EXB devem comutar corretamente (em uma cabeça de contagem) ou deve ser contado corretamente pelo menos 1 eixo entrando ou saindo (em uma FMA).

A verificação da capacidade de detecção da ocupação é realizada com uma atuação dos interruptores reversíveis no painel frontal da AEB.

SAB FAdC100_175:

Deve ser verificado se foi realizada uma verificação da capacidade de detecção da ocupação em todos os sistemas de sensor.

SAB FAdC100_129:

Para todas as seções de via adjacentes à cabeça de contagem dessensibilizada deve ser verificado, se a cabeça de contagem dessensibilizada é sensibilizada tão logo uma destas seções de via adjacentes muda para o status de ocupação.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 316 -

7.7.2 Teste de atribuição

No comissionamento inicial do sistema de contagem de eixos deve ser verificada a atribuição das cabeças de contagem. A pertinência dos sensores de roda deve ser verificada em cada cabeça de contagem, que pertence a uma seção de via.

- Ocupar o sensor de roda com o simulador de eixo PB200.
- O LED "Sys1" e o LED "Sys2" da respectiva AEB devem acender.
- As placas AEB pertinentes devem informar "ocupação".

No comissionamento inicial do sistema de contagem de eixos é necessário verificar o estado dos jumpers de solda no painel traseiro BP-PWR ou BP-EXB conforme os documentos de design e planejamento.

SAB FAdC100_124:



Deve ser verificado se a atribuição de um sensor de roda conectado à AEB corresponde com os documentos de design e planejamento.

SAB FAdC100_125:



Deve ser verificado se a atribuição das cabeças de contagem a uma seção de via corresponde com os documentos de design e planejamento.

SAB FAdC100_130:



Deve ser verificado se a atribuição das seções de supervisor à seção de via corresponde com os documentos de design e planejamento.

SAB FAdC100_189:



Deve ser verificado se a atribuição da seção de sincronização à seção de via corresponde com os documentos de design e planejamento.

SAB FAdC100_131:



Deve ser verificado se a atribuição das informações das entradas às saídas corresponde com os documentos de design e planejamento.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 317 -

7.7.3 Verificação do sentido de contagem

O sentido de contagem do FAdC deve ser verificado conforme a seguir:

- Entrada de um ou mais eixos na seção de via (os eixos também podem ser simulados com o simulador de eixo PB200). O FAdC informa "ocupado" e a quantidade de eixos é indicada no display da IO-EXB ou via protocolo. A quantidade dos eixos também pode ser lida por meio de ASD ou FDS.
- Em seguida, estes eixos devem ser removidos novamente da seção de via. O FAdC informa "livre" e aparece '0' no display da IO-EXB ou é indicado especificamente por cliente.

Este procedimento deve ser repetido em cada sensor de roda, que pertence a uma seção de via. Caso o sentido de contagem esteja incorreto, o sentido de contagem deve ser devidamente invertido.

Se a AEB no deslocamento de eixos através do sensor de roda conta eixos entrando ou saindo depende dos seguintes fatores:

- Lado da via no qual o sensor de roda está montado
- Sentido a partir do qual os eixos passam pela cabeça de contagem
- Posição da DIP-switch na AEB
- Configuração da AEB
- Fiação dos sistemas de sensor

Uma inversão do sentido é possível através de:

- Posição da DIP-switch na AEB
- Configuração da AEB
- Inversão da fiação dos sistemas de sensor
- Alteração do lado de montagem (desde que isso não seja proibido pela instrução de montagem e de comissionamento do sensor de roda)

SAB FAdC100_127:



Deve ser verificado se o sentido de contagem de uma cabeça de contagem corresponde com os documentos de design e planejamento.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 318 -

8 Operação

8.1 Estados de operação

8.1.1 Estados de operação da PSC

A PSC pode assumir e exibir diferentes estados de operação durante a operação regular. Os estados de operação encontram-se no capítulo "Exibições de LED na PSC".

8.1.2 Estados de operação da AEB

A AEB pode assumir e exibir diferentes estados de operação durante a operação regular. Estes estados de operação encontram-se no capítulo "Exibições de LED na AEB".

8.1.3 Estados de operação da IO-EXB

A IO-EXB pode assumir e exibir diferentes estados de operação durante a operação regular e de acordo com a configuração. Estes estados de operação encontram-se nos capítulos "Exibições de LED na contagem de eixos", "Exibições de LED na transmissão de dados", "Exibições de LED na emissão de informação de cabeça de contagem com saídas de sistema" e "Exibições de LED na emissão de informação de cabeça de contagem com saídas de sentido".

8.1.4 Estados de operação da COM

A COM pode assumir e exibir diferentes estados de operação durante a operação regular. Estes estados de operação encontram-se no capítulo "Exibições de LED na COM".

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 319 -

8.2 Operação

8.2.1 Operação da placa de avaliação AEB

Com os dois interruptores reversíveis no painel frontal da AEB podem ser realizadas diferentes ações de operação.

- Codificação de tomadas (ver o capítulo "Codificação da AEB")
- Ajuste (ver o capítulo "Ajuste da AEB")
- Reset (ver o capítulo "Operação de reset com os interruptores reversíveis no painel frontal da AEB")
- Simulação de deslocamentos (ver o capítulo "Simulação de deslocamentos")

O pré-requisito para isso é que os elementos do painel frontal da AEB não estejam configurados como "inativos" na palavra de configuração "Interruptor reversível da AEB".

8.2.1.1 Simulação de deslocamentos

Para poder simular um deslocamento com os interruptores reversíveis é necessário que um sensor de roda esteja conectado na respectiva AEB. A atuação dos interruptores reversíveis é equiparável em seu efeito com uma ocupação do respectivo sistema de sensor.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 320 -

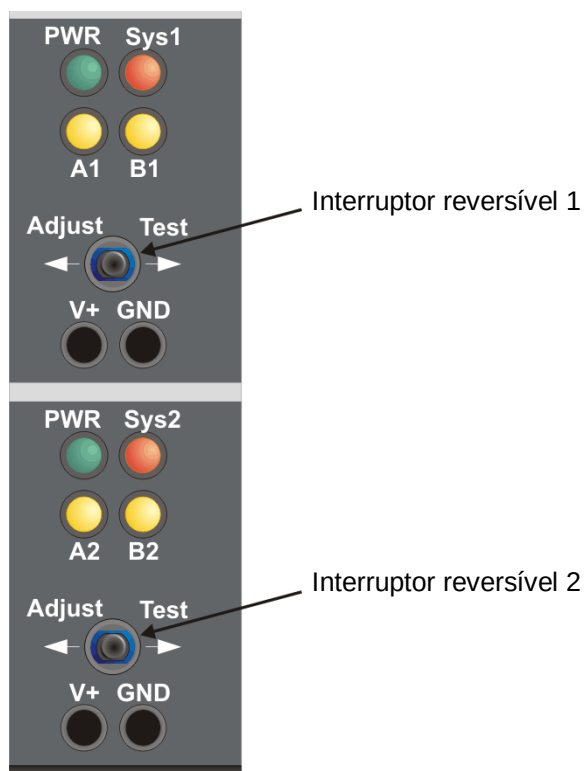


Figura 8.1: Interruptor reversível no painel frontal da AEB para Sys1 e Sys2

Simulação de um deslocamento sem inversão do sentido

O deslocamento sem inversão do sentido pode ser simulado com a seguinte sequência de atuação:

Contar entrando:

- ① Pressionar o interruptor reversível 1 para a direita ("Test") e manter nesta posição.
- ② Pressionar o interruptor reversível 2 para a direita ("Test") e manter nesta posição.
- ③ Soltar o interruptor reversível 1.
- ④ Soltar o interruptor reversível 2.

Contar saindo:

- ① Pressionar o interruptor reversível 2 para a direita ("Test") e manter nesta posição.
- ② Pressionar o interruptor reversível 1 para a direita ("Test") e manter nesta posição.
- ③ Soltar o interruptor reversível 2.
- ④ Soltar o interruptor reversível 1.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 321 -

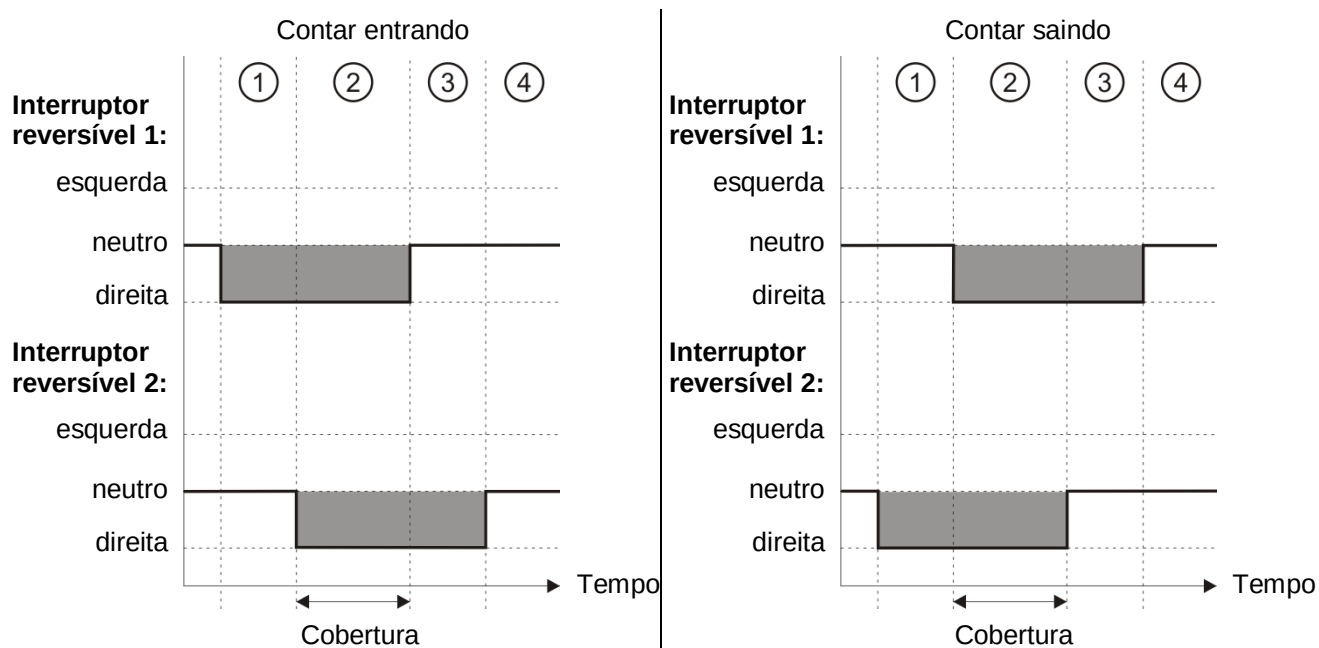


Figura 8.2: Sequência de atuação para um deslocamento sem inversão do sentido

Simulação de um deslocamento com inversão do sentido

O deslocamento com inversão do sentido pode ser simulado com a seguinte sequência de atuação:

Contar entrando:

- ① Pressionar o interruptor reversível 2 para a direita ("Test") e manter nesta posição.
- ② Pressionar o interruptor reversível 1 para a direita ("Test") e manter nesta posição.
- ③ Soltar o interruptor reversível 2.
- ④ Soltar o interruptor reversível 1.

Contar saindo:

- ① Pressionar o interruptor reversível 1 para a direita ("Test") e manter nesta posição.
- ② Pressionar o interruptor reversível 2 para a direita ("Test") e manter nesta posição.
- ③ Soltar o interruptor reversível 1.
- ④ Soltar o interruptor reversível 2.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 322 -

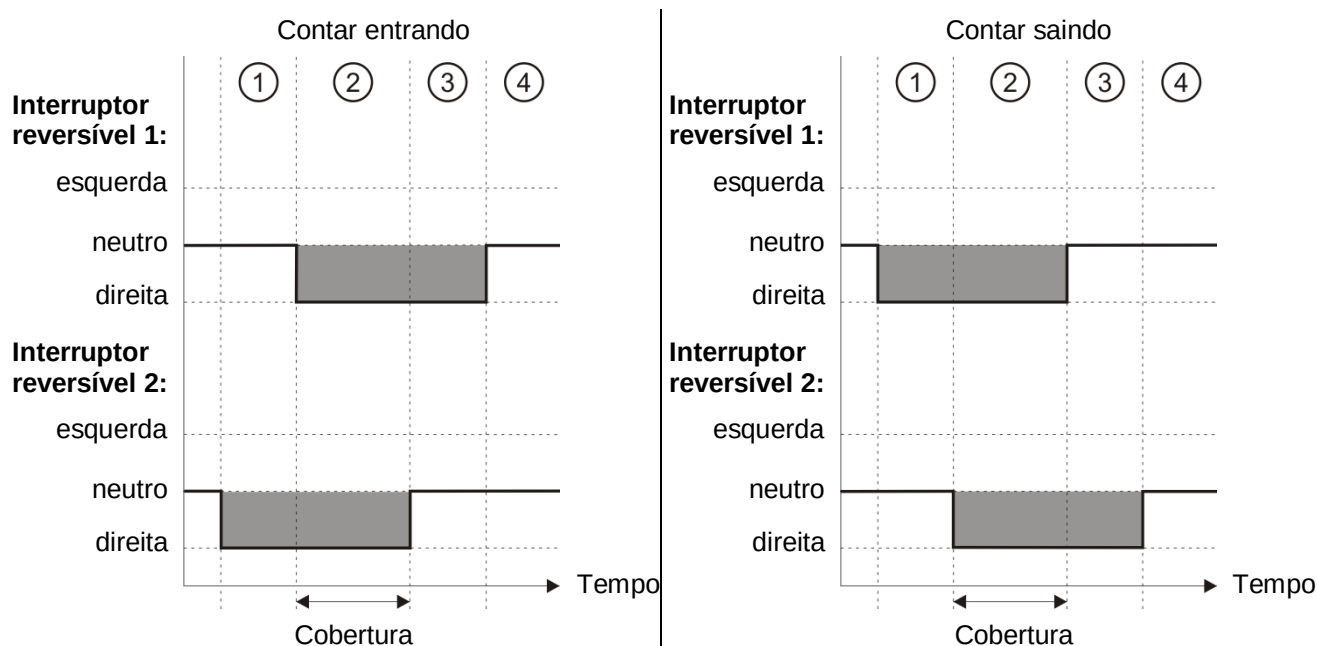


Figura 8.3: Sequência de atuação para um deslocamento com inversão do sentido

O tempo de atuação é insignificante, contudo, é necessária uma cobertura. De acordo com a atuação dos interruptores reversíveis e a configuração do sentido de contagem, um eixo é contado como entrando ou saindo.

Se a atuação dos dois interruptores reversíveis divergir da sequência especificada, não será realizado nenhum deslocamento e a atuação dos interruptores reversíveis fica bloqueada por cerca de 6s. A atuação incorreta dos interruptores reversíveis é exibida através de uma intermitência dos LEDs "Sys1" e "Sys2" (inicialmente os LEDs piscam rapidamente por 2s, depois eles piscam lentamente, sendo que o número da intermitência lenta corresponde ao número do código de erro, ver o capítulo "Códigos de erro no ajuste do sensor de roda"). Depois que os LEDs apagam, a atuação dos interruptores reversíveis continua bloqueada por mais 2s. Se os interruptores reversíveis forem atuados novamente durante o bloqueio, as atuações dos interruptores reversíveis são rejeitadas e o bloqueio se prolonga (a execução inicia novamente na intermitência rápida dos LEDs).

Para solicitar novamente uma simulação de um deslocamento, após a decorrência do bloqueio, a sequência de atuação (1) até (3) deve ser reiniciada.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 323 -

8.2.2 Operação da placa de entrada/saída IO-EXB

Se a IO-EXB foi configurada para a contagem de eixos, é possível realizar 1 das 7 operações de reset configuráveis com os dois interruptores reversíveis no painel frontal da IO-EXB. O pré-requisito para isso é que os elementos do painel frontal da IO-EXB não estejam configurados como "inativos" na palavra de configuração "Operação de reset com os interruptores reversíveis no painel frontal da IO-EXB".

O interruptor reversível "Display" é usado para, de acordo com a configuração, alternar entre o display da leitura do contador de FMA 1 e FMA 2 na contagem de eixos, ou entre o display das entradas e saídas na transmissão de dados. Se a IO-EXB foi configurada para a emissão de informação de cabeça de contagem, os dois interruptores reversíveis não têm nenhuma função.

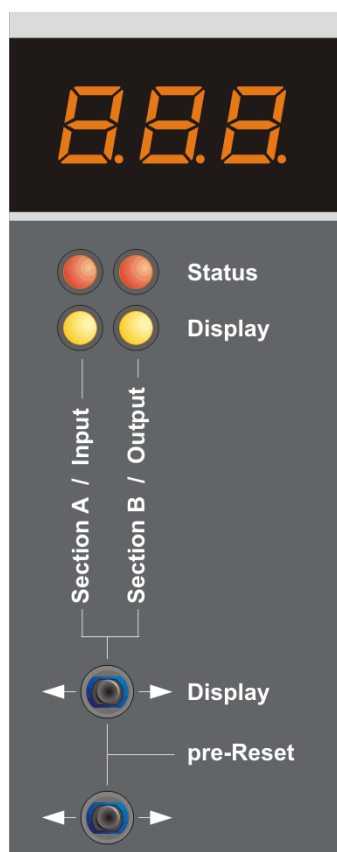


Figura 8.4: Display, LEDs e interruptores reversíveis no painel frontal da IO-EXB

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 324 -

8.2.2.1 Descrição do display da IO-EXB na contagem de eixos

No display da IO-EXB é exibido o seguinte, de acordo com o estado de operação:

Exibição do display			Estado de operação
1ª	2ª	3ª	
		0	Seção livre (seleção da FMA com o interruptor reversível "Display" no painel frontal)
-	-	0	menos de 4 bordas na FMA, último eixo contado saindo (seleção da FMA com o interruptor reversível "Display" no painel frontal)
-	-	0.	menos de 4 bordas na FMA, último eixo contado entrando (seleção da FMA com o interruptor reversível "Display" no painel frontal)
1	2	3	FMA ocupada, emissão da leitura do contador (p.ex. 123 eixos na FMA), último eixo contado saindo (seleção da FMA com o interruptor reversível "Display" no painel frontal)
1	2	3.	FMA ocupada, emissão da leitura do contador (p.ex. 123 eixos na FMA), último eixo contado entrando (seleção da FMA com o interruptor reversível "Display" no painel frontal)
9	9	9	999 ou mais eixos na FMA, último eixo contado saindo (seleção da FMA com o interruptor reversível "Display" no painel frontal)
9	9	9.	999 ou mais eixos na FMA, último eixo contado entrando (seleção da FMA com o interruptor reversível "Display" no painel frontal)

Tabela 8.1: Descrição do display da IO-EXB na contagem de eixos

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 325 -

8.2.2.2 Descrição do display da IO-EXB na transmissão de dados

No display da IO-EXB é exibido o seguinte, de acordo com o estado de operação:

Exibição do display			Estado de operação
1 ^a	2 ^a	3 ^a	
0	0	0	Seleção dos estados de entrada através do interruptor reversível "Display" no painel frontal (atuação para a esquerda), exibição em formato hexadecimal: todas as entradas low
1	1	1	Entradas SINGLE 1 (IN1A), 5 (IN2A) e 9 (IN3A) high Entradas DUAL 1 (IN1A e IN1B), 3 (IN2A e IN2B) e 5 (IN3A e IN3B) high Entradas QUAD 1 (IN1A até IN1D), 2 (IN2A até IN2D) e 3 (IN3A até IN3D) high
3	3	3	Entradas SINGLE 1 (IN1A), 2 (IN1D), 5 (IN2A), 6 (IN2B), 9 (IN3A) e 10 (IN3B) high Entradas DUAL 1 (IN1A e IN1B), 2 (IN1C e IN1D), 3 (IN2A e IN2B), 4 (IN2C e IN2D), 5 (IN3A e IN3B) e 6 (IN3C e IN3D) high
F	F	F	todas as entradas SINGLE high
0	0	0	Seleção dos estados de saída através do interruptor reversível "Display" no painel frontal (atuação para a direita), exibição em formato hexadecimal: todas as saídas low
1	1	1	Saídas SINGLE 1 (OUT1A), 5 (OUT2A) e 9 (OUT3A) high Saídas DUAL 1 (OUT1A e OUT1B), 3 (OUT2A e OUT2B) e 5 (OUT3A e OUT3B) high Saídas QUAD 1 (OUT1A até OUT1D), 2 (OUT2A até OUT2D) e 3 (OUT3A até OUT3D) high
3	3	3	Saídas SINGLE 1 (OUT1A), 2 (OUT1B), 5 (OUT2A), 6 (OUT2B), 9 (OUT3A) e 10 (OUT3B) high Saídas DUAL 1 (OUT1A e OUT1B), 2 (OUT1C e OUT1D), 3 (OUT2A e OUT2B), 4 (OUT2C e OUT2D), 5 (OUT3A e OUT3B) e 6 (OUT3C e OUT3D) high
F	F	F	todas as saídas SINGLE high

Tabela 8.2: Descrição do display da IO-EXB na transmissão de dados

Na transmissão de dados é emitido o estado de bit das entradas e saídas em formato hexadecimal. Cada uma das 3 posições no display corresponde a uma saída de comutação de relé da IO-EXB e exibe respectivamente 4 bits das 12 entradas e saídas. Estes 4 bits podem assumir um total de 16 diferentes estados. Os dados podem ser lidos através da conversão para um número binário.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 326 -

Exibição hexadecimal na posição 1, 2 e 3	1ª Posição Saída 3 (bits 0 ... 3)	2ª Posição Saída 2 (bits 4 ... 7)	3ª Posição Saída 1 (bits 8 ... 11)
0	0000	0000	0000
1	0001	0001	0001
2	0010	0010	0010
3	0011	0011	0011
4	0100	0100	0100
5	0101	0101	0101
6	0110	0110	0110
7	0111	0111	0111
8	1000	1000	1000
9	1001	1001	1001
A	1010	1010	1010
B	1011	1011	1011
C	1100	1100	1100
D	1101	1101	1101
E	1110	1110	1110
F	1111	1111	1111

Tabela 8.3: Possíveis estados de bit na transmissão de dados

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 327 -

8.2.2.3 Descrição do display da IO-EXB na emissão de informação de cabeça de contagem

As posições 1 até 3 no display da IO-EXB correspondem às saídas de comutação de relé da IO-EXB. A 1ª posição corresponde à saída 3, a 2ª posição corresponde à saída 2 e 3ª posição corresponde à saída 1 da IO-EXB. O respectivo estado de operação é exibido para as saídas, nas quais ele está aplicado.

No display da IO-EXB é exibido o seguinte, de acordo com o estado de operação:

Exibição do display			Estado de operação
1ª	2ª	3ª	
0	0	0	Estado não operacional em todas as saídas: sem pulso de sentido, sem pulso de sistema, sem erro de redundância (todas as saídas low)
1	1	1	Estado ativo em todas as saídas: estado atual aplicado: "livre", "ocupado" ou "com falha" (todas as saídas high)
E	E	E	Erro em todas as saídas (erros de redundância não são exibidos)
-	-	-	As saídas não foram configuradas (ver o capítulo "Códigos de erro na emissão de informação de cabeça de contagem com saídas de sistema" e "Códigos de erro na emissão de informação de cabeça de contagem com saídas de sentido")

Tabela 8.4: Descrição do display da IO-EXB na emissão de informação de cabeça de contagem

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 328 -

9 Manutenção

SAB FAdC100_116:



Após uma duração de operação de 30 anos (exceção: IO-EXB) os componentes do sistema FAdC devem ser submetidos a um abrangente teste de funcionamento.



Antes e durante os trabalhos na via devem ser realizadas medidas de segurança de acordo com as normas ferroviárias em vigor.



Os trabalhos de manutenção somente podem ser realizados durante os intervalos de trens na respectiva seção de via.

9.1 Trabalhos de teste durante a manutenção

Para não prejudicar a operação segura, a execução de uma manutenção e todas as atividades durante uma manutenção, devem ser harmonizadas operacionalmente.

Na realização da manutenção devem ser observadas as especificações do capítulo "Manuseio das placas".

Durante uma manutenção somente devem ser executadas as atividades descritas nos capítulos a seguir. Se mesmo assim ainda for necessário realizar outras atividades, p.ex., a substituição de uma placa devido a um defeito, ou se ocorrerem falhas ou erros com causas não claras, devem ser realizadas imediatamente as respectivas medidas de manutenção (ver o capítulo "Reparo").

Durante uma manutenção regular as placas não devem ser puxadas da gaveta de placas BGT.

9.1.1 Ferramentas e equipamentos de medição necessários

Para os trabalhos de teste durante a manutenção são necessárias as seguintes ferramentas e equipamentos de medição:

- Trena
- Voltímetro: faixa 1 000 mV DC, $\pm 0,5\%$ precisão básica
- 2 cabos de medição com conector de 2 mm (para a conexão da AEB com o voltímetro)
- Simulador de eixo PB200
- Advanced Service Display ASD inclusive cabo Service Display

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 329 -

9.1.2 Teste mecânico e visual dos sensores de roda

O ciclo do teste mecânico e visual dos sensores de roda quanto a sujeira, desgaste etc. depende da estratégia de manutenção do operador.

SAB FAdC100_113:

No sensor de roda devem ser realizadas, de acordo com as condições do trecho (contudo, no mínimo, a cada 2 anos), as seguintes atividades de manutenção:

- uma inspeção visual e mecânica
 - controlar o sensor de roda quanto a forte sujeira, remover sujeira solta a seco
 - controlar o sensor de roda quanto a danos mecânicos externos
 - controlar o aperto dos elementos de fixação do sensor de roda
 - controlar o tubo de proteção quanto a danos mecânicos
 - controlar o aperto dos terminais de conexão de cabos
- um controle da medida A



Neste contexto deve ser verificado em especial a distância entre o lado superior do sensor de roda e a borda superior do trilho (medida A) e, se for o caso, corrigir (ver as documentações D1414 "Montagem e comissionamento do sensor de roda tipo RSR180" e D1916 "Manual de montagem, comissionamento e manutenção do sensor de roda tipo RSR123").

A inspeção mecânica e visual do sensor de roda RSR180 está descrita na documentação D1414 "Manual de montagem, comissionamento e manutenção do RSR180" e deve ser realizada de acordo.

A inspeção mecânica e visual do sensor de roda RSR123 está descrita na documentação D1916 "Manual de montagem, comissionamento e manutenção do sensor de roda tipo RSR123" e deve ser realizada de acordo.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 330 -

9.1.3 Verificação da correntes de sensor do sensor de roda

A verificação das correntes de sensor deve ser realizada conforme o capítulo "Medir correntes de sensor".



No sensor de roda, de acordo com as condições do trecho (contudo, no mínimo, a cada 2 anos), devem ser realizadas medições das correntes de sensor com o sensor de roda corretamente montado e em estado não ocupado.

9.1.3.1 Corrente de sensor do sensor de roda RSR180

Em trilhos Vignole a corrente de sensor no sistema 1 e no sistema 2 deve estar entre 2,8 e 5,0 mA. Isso corresponde a uma tensão entre 280 e 500 mV DC nos encaixes de teste da placa de avaliação.

Na comparação dos valores medidos na AEB a diferença das duas correntes de sensor deve ser, no máximo, 0,2 mA.

Se a diferença for maior, este erro deve ser solucionado antes do comissionamento (verificar a montagem do sensor de roda e, se necessário, substituir o sensor de roda).

Em trilhos de fenda a corrente de sensor no sistema 1 e no sistema 2 deve estar entre 2,8 e 6,0 mA. Isso corresponde a uma tensão entre 280 e 600 mV DC nos encaixes de teste da placa de avaliação. Na comparação dos valores medidos na AEB a diferença das duas correntes de sensor deve ser, no máximo, 0,2 mA ou 5%.

Se a diferença for maior, este erro deve ser solucionado antes do comissionamento (verificar a montagem do sensor de roda e, se necessário, substituir o sensor de roda).

9.1.3.2 Corrente de sensor do sensor de roda RSR123

A corrente de sensor no sistema 1 e no sistema 2 deve ser de 5 mA $\pm 5\%$. Isso corresponde a uma tensão de 500 mV DC $\pm 5\%$ nos encaixes de teste da placa de avaliação. Para a corrente de sensor vale o valor menor indicado no voltímetro.

Se os valores medidos não corresponderem aos valores especificados, este erro deve ser solucionado antes do comissionamento (verificar a montagem do sensor de roda, executar o ajuste e, se necessário, substituir o sensor de roda).

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 331 -

9.1.4 Teste da capacidade de detecção da ocupação

O teste da capacidade de detecção da ocupação pode ser realizado de 2 formas:

- **Teste com um veículo ferroviário:**
 - O sensor de roda deve ser passado sem falhas por um veículo ferroviário (deslocamento através do sistema 1 como também do sistema 2).
 - Aqui as respectivas saídas de cabeça de contagem da AEB ou as saídas de comutação da IO-EXB devem comutar corretamente (em uma cabeça de contagem) ou deve ser contado corretamente pelo menos 1 eixo entrando ou saindo (em uma FMA).
- **Teste com o simulador de eixo PB200:**
 - Com o simulador de eixo PB200 (ver a documentação D2860 "Breve instrução do simulador de eixo PB200 GS03") deve ser realizado pelo menos 1 procedimento de contagem correto através do sistema 1 e do sistema 2.
 - Aqui as respectivas saídas de cabeça de contagem da AEB ou as saídas de comutação da IO-EXB devem comutar corretamente (em uma cabeça de contagem) ou deve ser contado corretamente pelo menos 1 eixo entrando ou saindo (em uma FMA).

A verificação da capacidade de detecção da ocupação é realizada com uma atuação dos interruptores reversíveis no painel frontal da AEB.

SAB FAdC100_114:

Se um sensor de roda não for mais passado por um período maior que o ciclo de passagem máximo admissível, é necessário realizar os seguintes testes antes da primeira circulação de trem:



- capacidade de detecção da ocupação da cabeça de contagem,
- indicação de livre ou de ocupação correta do contador de eixos e
- na utilização das saídas de cabeça de contagem: verificação das saídas de cabeça de contagem quanto à comutação correta

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 332 -

9.1.5 Verificação na IO-EXB

Extrato da SAB FAdC100_39:

As duas entradas e as duas saídas da IO-EXB devem ser testadas dentro do ciclo de manutenção (2 anos) quanto à sua funcionalidade.



Para isto devem ser aplicados os seguintes estados de comutação nas duas entradas utilizadas: high-high, low-high, high-low, low-low.

Com isto é assegurado que cada uma das duas entradas funciona corretamente. Em cada saída das duas saídas utilizadas deve ser verificado, se esta pode assumir o estado seguro (estado low).

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 333 -

10 Reparo

10.1 Diagnóstico

Existem as seguintes possibilidades para o diagnóstico do sistema de contagem de eixos ou componentes individuais:

- Exibições de LED no painel frontal da PSC
- Exibições de LED e encaixes de teste no painel frontal da AEB
- Exibições de LED e display no painel frontal da IO-EXB
- Exibições de LED no painel frontal da COM
- ASD (é conectado na interface de diagnóstico "Serial Interface" no painel frontal da placa AEB e COM)
- FDS (sistema de diagnóstico)



SAB FAdC100_15:

Ações operacionais não podem ser derivadas da informação exibida nos LEDs, no display ou nos dados de diagnóstico.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 334 -

10.2 Localização de defeitos e solução de problemas

Recomenda-se proceder como a seguir em caso de localização de defeitos e solução de problemas:



- iniciar com a localização de defeitos nos equipamentos internos
- identificar a placa defeituosa com base na exibição de LED (LED vermelho aceso ou LED vermelho piscando)
- conectar o ASD na interface de diagnóstico "Serial Interface" com a placa
- ler o código de erro e executar as medidas necessárias para a eliminação do erro

A localização de defeitos também pode ocorrer por meio do FDS.



Recomenda-se anotar os códigos de erro quando da ocorrência de erros, para assim melhorar a compreensão dos erros e/ou falhas ocorridos.



SAB FAdC100_191:

Componentes defeituosos devem ser substituídos o mais rápido possível ou retirados de operação. O período de tempo máximo admissível para o reparo é de 7 dias.



SAB FAdC100_194:

Componentes defeituosos não podem ser reparados, mas devem ser substituídos por componentes de mesmo tipo testados pela Frauscher.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 335 -

10.2.1 Localização de defeitos na PSC

A localização de defeitos pode ser realizada através da exibição de LED no painel frontal da PSC.



Figura 10.1: LED no painel frontal da PSC

10.2.1.1 Exibições de LED na PSC

LED "PWR"

Se o LED "PWR" está desligado, isso indica um estado de falha:

LED



Figura 10.2: LED "PWR" desligado

Significado	Possível(eis) medida(s)
Sem tensão de alimentação	Aplicar tensão de alimentação
Fusível SMD defeituoso	Enviar a PSC à Frauscher para reparo

Tabela 10.1: LED "PWR" desligado

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 336 -

Se o LED "PWR" está aceso, isso indica um estado de operação:

LED



Figura 10.3: LED "PWR" aceso

Significado	Possível(eis) medida(s)
Tensão de alimentação aplicada	-

Tabela 10.2: LED "PWR" aceso

10.2.2 Localização de defeitos na AEB

A localização de defeitos na AEB pode ser realizada como a seguir:

- Por meio do ASD (através da interface de diagnóstico "Serial Interface" no painel frontal da AEB; maiores informações encontram-se na documentação D21004 "Breve descrição do Advanced Service Display ASD101")
- Por meio do FDS (se existente; maiores informações encontram-se na documentação D21006 "Sistema de Diagnóstico Frauscher FDS101 para FAdC e FAdCi")
- Com a exibição de LED no painel frontal da AEB (ver o capítulo "Exibições de LED na AEB")
- Com medições nos encaixes de teste da AEB (ver o capítulo "Medições na AEB com o sensor de roda RSR180 conectado" ou "Medições na AEB com o sensor de roda RSR123 conectado")
- Na utilização de uma IO-EXB: com o display da IO-EXB (ver o capítulo "Localização de defeitos no display da IO-EXB")

10.2.2.1 Medições na AEB com o sensor de roda RSR180 conectado

As correntes do sistema do sensor de roda RSR180 são lidas com o ASD e exibidas em mA. Além disso, as corrente do sistema do sensor podem ser medidas com o voltímetro nos encaixes de teste no painel frontal da AEB.

Medir a tensão nos encaixes de teste para Sys1 ou para Sys2:

- Valor nominal em trilho Vignole = 280 até 500 mV DC
- Valor nominal em trilho de fenda = 280 até 600 mV DC

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 337 -

A tensão medida corresponde à corrente do sensor através de um shunt de 100 Ω (100 mV corresponde a 1 mA de corrente do sensor). Na medição da tensão o RSR180 não pode estar ocupado.

A corrente do sistema do sensor de roda RSR180 depende:

- da posição de montagem
- do tipo de montagem (montagem da garra de trilho, montagem na alma do trilho, etc.)
- do perfil do trilho (grande, p.ex., UIC60, pequeno, p.ex., VST36)

Exibição do ASD ¹⁴	Exibição do voltímetro	Significado	Possível(eis) medida(s)
Trilho Vignole: 1 – 2,8 mA ou 5 – 7 mA Trilho de fenda: 6 – 7 mA	Trilho Vignole: 100 – 280 mV ou 500 – 700 mV Trilho de fenda: 600 – 700 mV	Peças de metal na proximidade do RSR180 RSR180 não montado no meio dos dormentes RSR180 não montado corretamente Parafusos de fixação incorretos na montagem da garra de trilho RSR180 ocupado (passado)	Remover as peças de metal Montar o RSR180 no meio dos dormentes Montar o RSR180 corretamente Substituir os parafusos de fixação -
> 7 mA	> 700 mV	Curto-circuito de fio RSR180 não conectado corretamente	Eliminar o curto-circuito de fio Conectar o RSR180 corretamente
0 mA	0 mV	Nenhum RSR180 conectado Interrupção de fio Placa Slave AEB (se a placa Master não estiver conectada) Curto-circuito de fio BSI004, RSR180 ou AEB defeituoso	Conectar o RSR180 Verificar o cabeamento e as conexões Verificar a ocupação de conexão e, se necessário, corrigir Eliminar o curto-circuito de fio Substituir a BSI004, o RSR180 ou a AEB, na substituição da BSI004 controlar os cabos quanto a falha de terra

Tabela 10.3: Medições na AEB com o sensor de roda RSR180 conectado

14 No ASD somente é exibido aquele valor que é medido no instante da consulta de dados.

Diferença de corrente ou tensão entre Sys1 e Sys2		Significado	Possível(eis) medida(s)
Trilho Vignole	Trilho de fenda		
> 0,2 mA > 200 mV	> 5%	RSR180 não montado corretamente RSR180 não montado no meio dos dormentes Peças de metal sob o RSR180 Um sistema de sensor defeituoso	Montar o RSR180 corretamente Montar o RSR180 no meio dos dormentes Remover as peças de metal Substituir o RSR180

Tabela 10.4: Diferença de corrente ou tensão entre Sys1 e Sys2 do RSR180

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 339 -

10.2.2.2 Medições na AEB com o sensor de roda RSR123 conectado

As correntes do sistema do sensor de roda RSR123 são lidas com o ASD e exibidas em mA. Além disso, as correntes do sistema do sensor podem ser medidas com o voltímetro nos encaixes de teste no painel frontal da AEB.

Medir a tensão nos encaixes de teste para Sys1 ou para Sys2:

- Valor nominal = 500 mV DC $\pm$ 5%

A tensão medida corresponde à corrente do sensor através de um shunt de 100 Ω (100 mV corresponde a 1 mA de corrente do sensor). Na medição da tensão o RSR123 não pode estar ocupado.

A corrente do sistema do sensor de roda RSR123 depende:

- da posição de montagem
- do tipo de montagem (montagem da garra de trilho, montagem na alma do trilho, etc.)
- do perfil do trilho (grande, p.ex., UIC60, pequeno, p.ex., VST36)

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 340 -

Exibição do ASD ¹⁵	Exibição do voltímetro	Significado	Possível(eis) medida(s)
< 4,75 mA > 5,25 mA	< 475 mV > 525 mV	RSR123 não ajustado RSR123 não montado corretamente RSR123 ocupado (passado)	Ajustar o RSR123 Montar o RSR123 corretamente -
< 3,75 mA > 5,5 mA	alternada- mente < 375 mV > 550 mV	RSR123 caído do trilho Ocorreu um erro no ajuste Não aprovado na verificação da capacidade de detecção da ocupação Não aprovado na verificação da capacidade de detecção da sobrecorrente RSR123 defeituoso	Verificar a montagem do sensor de roda, se necessário, corrigir, interromper a tensão de alimentação, fazer novamente o ajuste Verificar a montagem do sensor de roda, se necessário, corrigir, interromper a tensão de alimentação, fazer novamente o ajuste Verificar a montagem do sensor de roda, se necessário, corrigir, interromper a tensão de alimentação, fazer novamente o ajuste Verificar a montagem do sensor de roda, se necessário, corrigir, interromper a tensão de alimentação, fazer novamente o ajuste Substituir o RSR123
> 6 mA	> 600 mV	Curto-circuito de fio: fio 1 com 2 ou fio 3 com 4 RSR123 não conectado corretamente	Eliminar o curto-circuito de fio Conectar o RSR123 corretamente
0 mA	0 mV	Interrupção de fio do fio 1, 2, 3 ou 4 Nenhum RSR123 conectado	Verificar o cabeamento e as conexões Conectar o RSR123

Tabela 10.5: Medições na AEB com o sensor de roda RSR123 conectado

15 No ASD somente é exibido aquele valor que é medido no instante da consulta de dados.

10.2.2.3 Exibições de LED na AEB



Figura 10.4: LEDs no painel frontal da AEB

LED "PWR"

Se o LED "PWR" está desligado, isso indica um estado de falha:

LED



Figura 10.5: LED "PWR" desligado

Significado	Possível(eis) medida(s)
Sem tensão de alimentação	Aplicar tensão de alimentação

Tabela 10.6: LED "PWR" desligado

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 342 -

Se o LED "PWR" está aceso, isso indica um estado de operação:

LED



Figura 10.6: LED "PWR" aceso

Significado	Possível(eis) medida(s)
Tensão de alimentação aplicada	-

Tabela 10.7: LED "PWR" aceso

LED "Sys1" e/ou "Sys2"

Se o LED "Sys1" e/ou "Sys2" está desligado, isso indica um estado de operação:

LED



Figura 10.7: LED "Sys1" e/ou "Sys2" desligado

Significado	Possível(eis) medida(s)
Fim de uma ação de operação na AEB	-
Configuração carregada, mas nenhum sensor de roda configurado	-
Sensor de roda não ocupado	-
Sem erro no sensor de roda	-

Tabela 10.8: LED "Sys1" e/ou "Sys2" desligado

Se o LED "Sys1" e/ou "Sys2" está aceso, isso indica um estado de operação:

LED



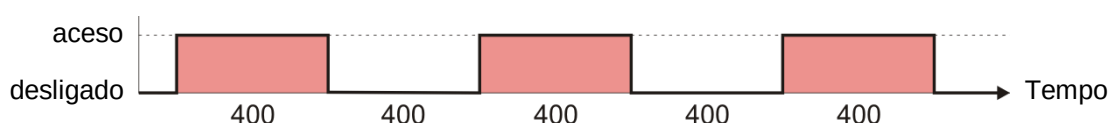
Figura 10.8: LED "Sys1" e/ou "Sys2" aceso

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 343 -

Significado	Possível(eis) medida(s)
Configuração ainda não carregada	-
Sensor de roda ocupado	-
Interruptor reversível atuado	-

Tabela 10.9: LED "Sys1" e/ou "Sys2" aceso

Se o LED "Sys1" e/ou "Sys2" piscar lentamente, isso indica um estado de falha:

LED

Figura 10.9: LED "Sys1" e/ou "Sys2" pisca lentamente, dados de tempo em ms

Os estados de falha a seguir podem ser delimitados através do ASD ou FDS:

Significado	Possível(eis) medida(s)
RSR123/AEB não ajustado	Ajustar RSR123/AEB
Quebra de fio no cabo do sensor de roda, p.ex., devido a: Conexão de cabo interrompida entre os equipamentos externos e internos Placa de proteção contra surto de tensão defeituosa Sensor de roda defeituoso Curto-circuito de fio no cabo do sensor de roda	Verificar a conexão de cabo entre os equipamentos externos e internos Substituir a placa de proteção contra surto de tensão Substituir o sensor de roda Eliminar o curto-circuito
Sobrecorrente, p.ex., devido a: Curto-circuito de fio Sensor de roda não ajustado corretamente Sensor de roda defeituoso Corrente do sistema do sensor sobreposta devido a harmônicos	Eliminar o curto-circuito Ajustar o sensor de roda corretamente Substituir o sensor de roda Determinar a causa e eliminar (fazer medições), se necessário, entrar em contato com a Frauscher

Tabela 10.10: LED "Sys1" e/ou "Sys2" pisca lentamente

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 344 -

Se o LED "Sys1" e/ou "Sys2" piscar rapidamente, isso indica um estado de falha:

LED

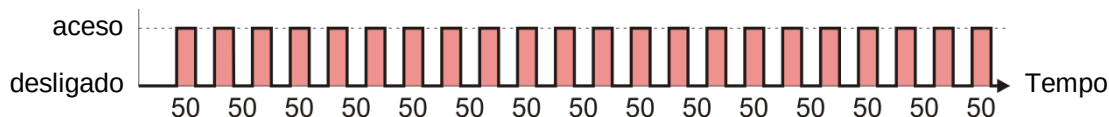


Figura 10.10: LED "Sys1" e/ou "Sys2" pisca rapidamente, dados de tempo em ms

Significado	Possível(eis) medida(s)
Processo de ajuste, processo de codificação, reset ou simulação de um deslocamento foi interrompido (duração da intermitência 2s, depois disso, intermitência lenta (ver a figura "Intermitência lenta do LED "Sys1" e/ou "Sys2" "), sendo que a quantidade da intermitência lenta corresponde ao número do código de erro)	Realizar novamente o ajuste, codificação, reset ou simulação de um deslocamento
Sequência de atuação incorreta foi iniciada (duração da intermitência 2s, depois disso, intermitência lenta (ver a figura "Intermitência lenta do LED "Sys1" e/ou "Sys2" "), sendo que a quantidade da intermitência lenta corresponde ao número do código de erro)	Executar corretamente a sequência de atuação
Defeito de placa da AEB ¹⁶	Ler o código de erro com o ASD

Tabela 10.11: LED "Sys1" e/ou "Sys2" pisca rapidamente

Se o LED "Sys1" e/ou "Sys2" piscar brevemente, isso indica um estado de falha:

LED

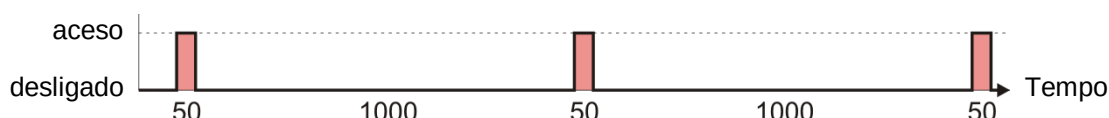


Figura 10.11: LED "Sys1" e/ou "Sys2" pisca brevemente, dados de tempo em ms

¹⁶ Este estado de falha pode ser delimitado através do ASD ou FDS.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 345 -

Os estados de falha a seguir podem ser delimitados através do ASD ou FDS:

Significado	Possível(eis) medida(s)
Sem sinal de vida do RSR123 (exibição após 1min), p.ex., devido a:	
Cabo do sensor de roda defeituoso	Substituir o cabo do sensor de roda
Sensor de roda defeituoso	Substituir o sensor de roda
Corrente induzida do sensor do RSR180/RSR123 (exibição após 1min)	Verificar a montagem do sensor de roda, fazer o ajuste

Tabela 10.12: LED "Sys1" e/ou "Sys2" pisca brevemente

LED "A1" e/ou "A2"

Se o LED "A1" e/ou "A2" está desligado, isso indica um estado de operação:

LED



Figura 10.12: LED "A1" e/ou "A2" desligado

Significado	Possível(eis) medida(s)
FMA está livre	-
Nenhuma FMA configurada	-
No controle da cabeça de contagem: a cabeça de contagem está sensibilizada e a FMA está livre	-
No controle da cabeça de contagem: a cabeça de contagem está sensibilizada e nenhuma FMA configurada	-

Tabela 10.13: LED "A1" e/ou "A2" desligado

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 346 -

Se o LED "A1" e/ou "A2" está aceso, isso indica um estado de operação:

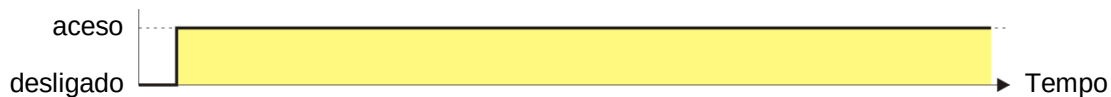
LED


Figura 10.13: LED "A1" e/ou "A2" aceso

Significado	Possível(eis) medida(s)
FMA está ocupada	-
No controle da cabeça de contagem: a cabeça de contagem está sensibilizada e a FMA está ocupada	-

Tabela 10.14: LED "A1" e/ou "A2" aceso

Se o LED "A1" e/ou "A2" pisca lentamente, isso indica um estado de falha:

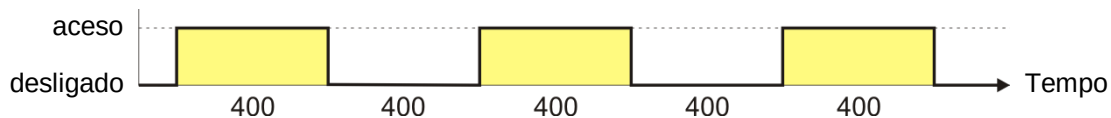
LED


Figura 10.14: LED "A1" e/ou "A2" pisca lentamente, dados de tempo em ms

Os estados de falha a seguir podem ser delimitados através do ASD ou FDS:

Significado	Possível(eis) medida(s)
FMA 1 ou FMA 2 com falha	Realizar um reset
Falha de comunicação	Verificar o trecho de comunicação entre a AEB e o sensor de roda

Tabela 10.15: LED "A1" e/ou "A2" pisca lentamente

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 347 -

Se o LED "A1" e/ou "A2" piscar brevemente, isso indica um estado de operação:

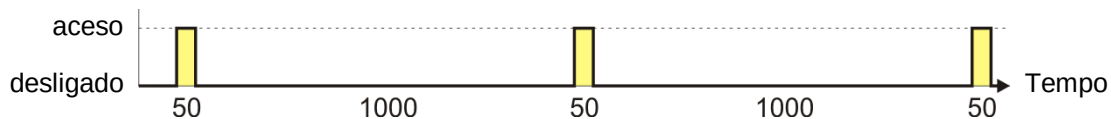
LED


Figura 10.15: LED "A1" e/ou "A2" pisca brevemente, dados de tempo em ms

Significado	Possível(eis) medida(s)
No controle da cabeça de contagem: a cabeça de contagem está dessensibilizada e a FMA está livre	-
No controle da cabeça de contagem: a cabeça de contagem está dessensibilizada e nenhuma FMA configurada	-

Tabela 10.16: LED "A1" e/ou "A2" pisca brevemente

Se o LED "A1" e/ou "A2" apagar brevemente, isso indica um estado de operação:

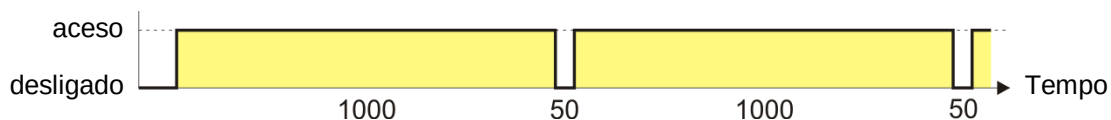
LED


Figura 10.16: LED "A1" e/ou "A2" apaga brevemente, dados de tempo em ms

Significado	Possível(eis) medida(s)
No controle da cabeça de contagem: a cabeça de contagem está dessensibilizada e a FMA está ocupada	-

Tabela 10.17: LED "A1" e/ou "A2" apaga brevemente

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 348 -

LED "B1" e/ou "B2"

Se o LED "B1" e/ou "B2" está desligado, isso indica um estado de operação:

LED



Figura 10.17: LED "B1" e/ou "B2" desligado

Significado	Possível(eis) medida(s)
Comunicação sem falhas no barramento CAN	-

Tabela 10.18: LED "B1" e/ou "B2" desligado

Se o LED "B1" e/ou "B2" está aceso, isso indica um estado de falha:

LED

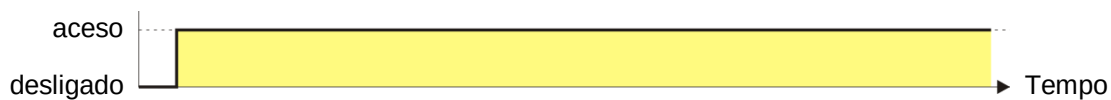


Figura 10.18: LED "B1" e/ou "B2" aceso

Significado	Possível(eis) medida(s)
Comunicação com falha no barramento CAN, p.ex., devido a: PSC defeituosa AEB defeituosa Cabeamento incorreto	Substituir a PSC Substituir a AEB Verificar o cabeamento

Tabela 10.19: LED "B1" e/ou "B2" aceso

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 349 -

10.2.2.4 Códigos de erro da AEB

Em caso de um erro ou de uma configuração inválida, a AEB emite códigos de erro, que podem ser vistos na tabela a seguir. Os códigos de erro podem ser lidos com as ferramentas de diagnóstico ASD e FDS. Além disso, a emissão dos códigos de erro pode ocorrer no display de uma IO-EXB, que está conectada à respectiva AEB. Na ocorrência de um código de erro relacionado à configuração, ele deve ser corrigido pelo projetista. É exibido o erro que ocorrer primeiro. Se ocorrerem erros subsequentes, possivelmente serão necessárias outras medidas. Na ocorrência de um erro de hardware, deve ser procedido de acordo com as possíveis medidas.

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
1 até 10	Erro de hardware	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da AEB; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a AEB defeituosa, se estiver disponível uma AEB do mesmo tipo
11 até 18	Ocorreu um erro na comparação de canal para a ocupação ou sobrecorrente	Verificar o sinal do sensor de roda
19 até 23	Erro de hardware	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da AEB; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a AEB defeituosa, se estiver disponível uma AEB do mesmo tipo
24	Número de versão de protocolo incompatível entre várias placas AEB (placas AEB novas e antigas misturadas)	Dentro de um sistema somente podem ser usadas placas AEB do tipo AEB10x
25	O número de projeto entre os usuários de comunicação não confere	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Número de projeto"

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 350 -

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
26	Palavra de configuração inválida do servidor de configuração	Verificar o arquivo de configuração e, se necessário, corrigir
27	Erro de hardware	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da AEB; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a AEB defeituosa, se estiver disponível uma AEB do mesmo tipo
28	Nenhum arquivo de configuração válido existente A configuração nos cartões CF das placas COM redundantes não é idêntica	Verificar cartões CF ou corrigir a configuração Verificar cartões CF ou corrigir a configuração
29	Configurado o código de placa incorreto	Corrigir a configuração no registro "COMPONENT" no bloco [PROTECTION]
30	Registro de verificação $\leq$ Registro de criação	Corrigir a configuração nos registros "VERSION" e "VERIFY" no bloco [PROTECTION]: o valor de "VERIFY" deve ser maior que o valor de "VERSION"
31	Palavra de configuração desconhecida (valor no registro "CFG_..." desconhecido)	Corrigir a configuração
32	Tamanho (bytes) de uma palavra de configuração com registro "ID" incorreto	Corrigir a configuração
33	Quantidade máxima admissível (neste caso > 1) de uma palavra de configuração excedida	Corrigir a configuração
34	Quantidade máxima dos usuários externos (20 por AEB) excedida	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Cabeça de contagem FMA 1" ou "Cabeça de contagem FMA 2"
35	Tamanho (bytes) de uma palavra de configuração sem registro "ID" incorreto	Corrigir a configuração
36	Quantidade máxima admissível (neste caso = 1) de uma palavra de configuração excedida	Corrigir a configuração
37	CRC ¹⁷ incorreto	Corrigir a configuração
38	Em pelo menos uma das palavras de configuração ajustadas e com proteção de tipo da Frauscher o registro "TYPE_PRTCT" foi configurado com '0'	Corrigir a configuração ou entrar em contato com a Frauscher

17 Este código de erro é exibido após 8min pela AEB.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 351 -

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
39	Código de proteção de tipo no registro "TYPE_PRTCT_CODE" da palavra de configuração "Proteção de tipo" inválido	Corrigir esta palavra de configuração ou entrar em contato com a Frauscher
40	Palavra de configuração "Cabeça de contagem FMA 1" usada apesar do bloqueio	Corrigir a configuração
41	Palavra de configuração "Cabeça de contagem FMA 2" usada apesar do bloqueio	Corrigir a configuração
42	Palavra de configuração "Seção de supervisor para FMA 1" usada apesar do bloqueio	Corrigir a configuração
43	Palavra de configuração "Seção de supervisor para FMA 2" usada apesar do bloqueio	Corrigir a configuração
44	Palavra de configuração "Sincronização FMA 1" usada apesar do bloqueio	Corrigir a configuração
45	Palavra de configuração "Sincronização FMA 2" usada apesar do bloqueio	Corrigir a configuração
46	Palavra de configuração "Controle da cabeça de contagem" usada apesar do bloqueio	Corrigir a configuração
47	Palavra de configuração "Emissão da contagem de eixos via IO-EXB" usada apesar do bloqueio	Corrigir a configuração
48	Palavra de configuração "Entrada/saída de transmissão de dados" usada apesar do bloqueio	Corrigir a configuração
49	Sequência de palavras de configuração com proteção de tipo e sem proteção de tipo incorreta no arquivo de configuração	Corrigir a sequência no arquivo de configuração
50	Todas as consultas de configuração sem sucesso	Verificar a DIP-switch para o servidor de configuração na COM, verificar a função da COM e do barramento CAN, verificar o cartão CF
51	Todas as consultas CRC sem sucesso ¹⁸	Verificar a DIP-switch para o servidor de configuração na COM, verificar a função da COM e do barramento CAN
52	Foi usado um tempo limite não configurado na palavra de configuração "Cabeça de contagem FMA 1" ou "Cabeça de contagem FMA 2"	Corrigir a configuração

18 Este código de erro é exibido após 12min pela AEB. Por isso deve ser observado que uma substituição de placas COM seja realizada dentro de 12min.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 352 -

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
53	Foi usado um tempo limite não configurado na palavra de configuração "Seção de supervisor para FMA 1" ou "Seção de supervisor para FMA 2"	Corrigir a configuração
54	Foi usado um tempo limite não configurado na palavra de configuração "Sincronização FMA 1" ou "Sincronização FMA 2"	Corrigir a configuração
55	Foi usado um tempo limite não configurado na palavra de configuração "Controle da cabeça de contagem"	Corrigir a configuração
56	Foi usado um tempo limite não configurado na palavra de configuração "Emissão da contagem de eixos via IO-EXB"	Corrigir a configuração
57	Foi usado um tempo limite não configurado na palavra de configuração "Entrada/saída de transmissão de dados"	Corrigir a configuração
58	Em saídas inativas os registros "AUTOMATIC_POSITION" ou "POSITION" na palavra de configuração "Entrada/saída de transmissão de dados" não estão configurados com '0'	Corrigir esta palavra de configuração
59	Posicionamento automático está ativo e o registro "POSITION" na palavra de configuração "Entrada/saída de transmissão de dados" não está configurado com '0'	Corrigir esta palavra de configuração
60	FMA 2 configurada sem FMA 1	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Cabeça de contagem FMA 1" ou "Cabeça de contagem FMA 2"
61	Foram configurados diferentes tipos de integração na palavra de configuração "Seção de supervisor para FMA 1" ou "Seção de supervisor para FMA 2"	Corrigir estas palavras de configuração
62	Não foi configurado nenhum atraso no reset (0s) na palavra de configuração "Seção de supervisor para FMA 1" ou "Seção de supervisor para FMA 2"	Corrigir estas palavras de configuração
63	Foram configurados diferentes tipos de reset na palavra de configuração "Seção de supervisor para FMA 1" ou "Seção de supervisor para FMA 2"	Corrigir estas palavras de configuração
64	Seção de supervisor configurada sem a respectiva FMA	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Seção de supervisor para FMA 1" ou "Seção de supervisor para FMA 2"

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 353 -

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
65	Seção de sincronização configurada sem a respectiva FMA	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Sincronização FMA 1" ou "Sincronização FMA 2"
66	A quantidade das placas IO-EXB não confere com a configuração	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Emissão da contagem de eixos via IO-EXB" ou "Entrada/saída de transmissão de dados" ou "Emissão das saídas de cabeça de contagem da AEB via saídas de comutação de relé da IO-EXB")
67	Foram configurados diferentes processos de posicionamento na palavra de configuração "Entrada/saída de transmissão de dados"	Corrigir esta palavra de configuração
68	Posição de bit máxima excedida na palavra de configuração "Entrada/saída de transmissão de dados"	Corrigir esta palavra de configuração
69	Áreas de configuração reservadas na palavra de configuração "Opções para uma seção de via (FMA)" não configuradas com '0'	Corrigir esta palavra de configuração
70	Número de projeto na palavra de configuração "Número de projeto" configurado com '0'	Corrigir esta palavra de configuração
71	Áreas de configuração reservadas na palavra de configuração "Emissão da contagem de eixos via IO-EXB" não configuradas com '0'	Corrigir esta palavra de configuração
72	Registro "TIMEOUT_VALUE" na palavra de configuração "Tempo limite FAdC" configurado com '0'	Corrigir esta palavra de configuração
73	Tipo de sensor de roda não apoiado	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Tipo de sensor de roda"
74	Parâmetro da palavra de configuração "Nível de comutação do sensor de roda (ajustado pela Frauscher e com proteção de tipo)" inválido	Entrar em contato com a Frauscher
75	Parâmetro da palavra de configuração "Sobrecorrente do sensor de roda (ajustada pela Frauscher e com proteção de tipo)" inválido	Entrar em contato com a Frauscher
76	Parâmetro da palavra de configuração "Supressão do freio magnético (ajustada pela Frauscher e com proteção de tipo)" inválido	Entrar em contato com a Frauscher
77	Parâmetro da palavra de configuração "Extensão dinâmica de ocupação" inválido	Corrigir esta palavra de configuração

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 354 -

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
78	Parâmetro da palavra de configuração "Parâmetro da supressão do freio magnético (ajustado pela Frauscher e com proteção de tipo)" inválido	Entrar em contato com a Frauscher
79	Parâmetro da palavra de configuração "Tempo de filtragem digital (ajustado pela Frauscher e com proteção de tipo)" inválido	Entrar em contato com a Frauscher
80	Palavra de configuração "Proteção de tipo" para palavras de configuração críticas de segurança e/ou para palavras de configuração específicas de projeto não configurada	Corrigir a configuração ou entrar em contato com a Frauscher
81	A seção de supervisor não pode estar direcionada para si mesma	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Seção de supervisor para FMA 1" ou "Seção de supervisor para FMA 2"
82	Uma FMA não pode ser configurada para si mesma como seção de supervisor	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Seção de supervisor para FMA 1" ou "Seção de supervisor para FMA 2"
83	A seção de sincronização não pode estar direcionada para si mesma	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Sincronização FMA 1" ou "Sincronização FMA 2"
84	Na AEB, com a qual deve ser sincronizado, não foi configurada nenhuma FMA	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Sincronização FMA 1" ou "Sincronização FMA 2"
85	FMA, com a qual deve ser dessensibilizado, não configurada na própria ID	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Controle da cabeça de contagem"
86	Seção de entrada/saída não configurada na própria ID	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Entrada/saída de transmissão de dados"
87	Entrada/saída de transmissão de dados não possível com ID própria	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Entrada/saída de transmissão de dados"
88	Áreas de configuração reservadas na palavra de configuração "Reset da contagem de eixos via IO-EXB" não configuradas com '0'	Corrigir esta palavra de configuração
89	"Reset da contagem de eixos via IO-EXB" configurado sem "Emissão da contagem de eixos via IO-EXB"	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Emissão da contagem de eixos via IO-EXB"
90	Registro "RESET_OP_TIME" na palavra de configuração "Parâmetro Reset" configurado com um valor < 50ms	Corrigir esta palavra de configuração
91	Nenhuma IO-EXB completa configurada; é necessária uma quantidade par (2, 4, 6, 8) das palavras de configuração "Emissão da contagem de eixos" via IO-EXB"	Corrigir esta palavra de configuração

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 355 -

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
92	Foi configurado um atraso no reset diferente na palavra de configuração "Seção de supervisor para FMA 1" ou "Seção de supervisor para FMA 2"	Corrigir estas palavras de configuração
93	Registro "RESET_LD_TIME" na palavra de configuração "Parâmetro Reset" configurado com um valor < 100ms	Corrigir esta palavra de configuração
94	Avaliação de cabeça de contagem da própria cabeça de contagem configurada sem avaliação de sensor de roda	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Tipo de sensor de roda"
95	Controle da cabeça de contagem configurado sem avaliação de sensor de roda	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Tipo de sensor de roda"
96	A quantidade das placas IO-EXB não confere com a configuração	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Emissão da contagem de eixos via IO-EXB" ou "Entrada/saída de transmissão de dados" ou "Emissão das saídas de cabeça de contagem da AEB via saídas de comutação de relé da IO-EXB")
97 até 98	Erro de hardware	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da AEB; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a AEB defeituosa, se estiver disponível uma AEB do mesmo tipo
99	ID da AEB ajustada em 0 (DIP 0 até DIP 11 ajustado em "OFF")	Corrigir a posição das DIP-switches
100 até 104	Erro de hardware	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da AEB; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a AEB defeituosa, se estiver disponível uma AEB do mesmo tipo

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 356 -

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
105	Codificação de tomada incorreta ou não realizada	Verificar a tomada da AEB ou fazer a codificação
106 até 136	Erro de hardware	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da AEB; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a AEB defeituosa, se estiver disponível uma AEB do mesmo tipo
137	Canal adjacente com falha (somente 1 canal da AEB com falha)	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da AEB; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a AEB defeituosa, se estiver disponível uma AEB do mesmo tipo
138 139	Posição das DIP-switches diferente na placa de circuito entre o canal 1 e 2	Corrigir a posição das DIP-switches
140	Erro de hardware	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da AEB; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a AEB defeituosa, se estiver disponível uma AEB do mesmo tipo
141	Posição das DIP-switches diferente na placa de circuito entre o canal 1 e 2	Corrigir a posição das DIP-switches
142 até 167	Erro de hardware	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da AEB; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a AEB defeituosa, se estiver disponível uma AEB do mesmo tipo
168 até 255	Erros internos	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da AEB; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a AEB defeituosa, se estiver disponível uma AEB do mesmo tipo

Tabela 10.20: Códigos de erro da AEB

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 357 -

10.2.3 Medições com um osciloscópio ou outro instrumento de registro

A medição é realizada nos encaixes de teste da AEB "V+" e "GND" respectivamente para Sys1 (canal 1) ou para Sys2 (canal 2). Aqui também deve ser observado o capítulo "Medições de corrente".

Requisitos ao instrumento de registro:

- No mínimo 2 canais
- Taxa de amostragem de aprox. 2 kS/s é suficiente
- A profundidade de registro pode variar entre 5 e 30s, dependendo do comprimento e velocidade do trem (em 10 kS e 8 bit/S isto são 60 kB de memória por canal)

SAB FAdC100_142:

Em medições nos encaixes de teste podem ocorrer falhas no sistema FAdC. Por isso as medições devem ser determinadas operacionalmente nos encaixes de teste.

Medições nos encaixes de teste durante a operação normal e sem supervisão somente devem ser realizadas com sistemas de medição e de diagnóstico da Frauscher.



(Sistemas de medição e de diagnóstico Frauscher possuem propriedades imperdíveis das entradas de medição no que se refere a separação galvânica, isenção de curto-circuito, isenção de tensão espúria e isenção de terra, bem como um teste de CEM conforme a EN 50121-4.)

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 358 -

10.2.4 Localização de defeitos no display da IO-EXB

A localização de defeitos pode ser realizada através da exibição de código de erro no display e através da exibição de LED no painel frontal da IO-EXB. De acordo com a função configurada da IO-EXB (contagem de eixos, transmissão de dados ou emissão de informação de cabeça de contagem) são emitidos diferentes códigos de erro.

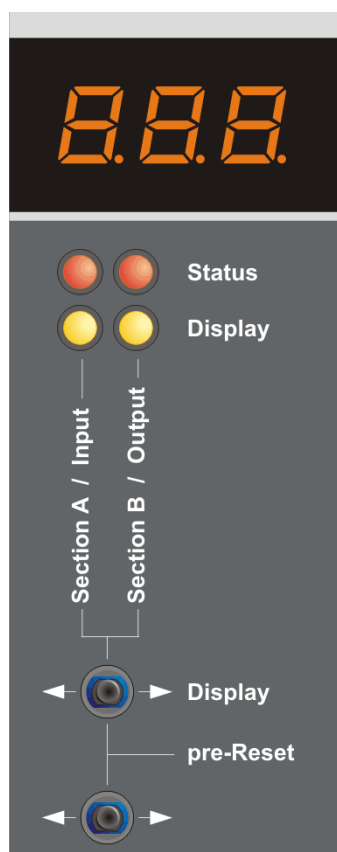


Figura 10.19: Display, LEDs e interruptores reversíveis no painel frontal da IO-EXB

10.2.4.1 Códigos de erro da AEB (exibidos na IO-EXB)

Os códigos de erro da AEB estão descritos no capítulo "Códigos de erro da AEB". Quando uma AEB é usada em combinação com uma IO-EXB, esta IO-EXB pode emitir os códigos de erro da AEB. Quando várias placas IO-EXB foram conectadas a uma AEB, os códigos de erro da AEB serão exibidos na primeira IO-EXB. No display da IO-EXB é exibido alternadamente "Er1" – código de erro do canal 1 da AEB – "Er2" – código de erro do canal 2 da AEB.

A exibição dos códigos de erro da AEB tem prioridade sobre a exibição dos códigos de erro na contagem de eixos, dos códigos de erro na transmissão de dados e dos códigos de erro na emissão de informação de cabeça de contagem.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 359 -

10.2.4.2 Exibições de LED na contagem de eixos

LED "Status"

Se um LED "Status" está desligado, isso indica um estado de operação:

LED



Figura 10.20: LED "Status" está desligado

Significado	Possível(eis) medida(s)
FMA 1 ou FMA 2 está livre	-

Tabela 10.21: LED "Status" está desligado

Se um LED "Status" está aceso, isso indica um estado de operação:

LED



Figura 10.21: LED "Status" aceso

Significado	Possível(eis) medida(s)
FMA 1 ou FMA 2 está ocupado	-

Tabela 10.22: LED "Status" aceso

Se um LED "Status" piscar lentamente, isso indica um estado de falha:

LED

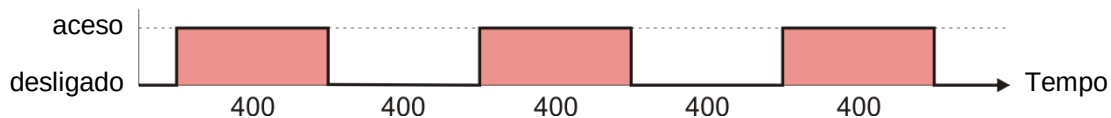


Figura 10.22: LED "Status" pisca lentamente, dados de tempo em ms

Significado	Possível(eis) medida(s)
FMA 1 ou FMA 2 com falha	Ler o código de erro no display, executar um reset

Tabela 10.23: LED "Status" pisca lentamente

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 360 -

LED "Display"

Se um LED "Display" está aceso, isso indica um estado de operação:

LED

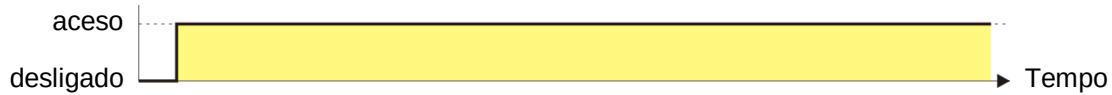


Figura 10.23: LED "Display" aceso

Significado	Possível(eis) medida(s)
Seleção de "Section A" (FMA 1) ou "Section B" (FMA 2) com o interruptor reversível "Display"	-

Tabela 10.24: LED "Display" aceso

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 361 -

10.2.4.3 Códigos de erro na contagem de eixos

Na configuração da IO-EXB para a contagem de eixos podem ser emitidos os seguintes códigos de erro no display da IO-EXB:

Código de erro no display			Significado	Possível(eis) medida(s)
1º	2º	3º		
P.	Código do sensor de roda que causa o erro (ver o capítulo "Códigos de erro da AEB no display da IO-EXB na contagem de eixos")		Travessia parcial (seleção da FMA com o interruptor reversível "Display" no painel frontal)	Determinar a causa do erro ou executar o reset
F.	Número de eixos, indicação até, no máximo, 99 eixos ¹⁹		Aguardar desocupação da via (seleção da FMA com o interruptor reversível "Display" no painel frontal)	Sem necessidade de medida(s)
E.	Código de erro decimal (ver o capítulo "Códigos de erro da AEB no display da IO-EXB na contagem de eixos")		Falha (seleção da FMA com o interruptor reversível "Display" no painel frontal)	As medidas encontram-se no capítulo "Códigos de erro da AEB no display da IO-EXB na contagem de eixos".
C.	Código do sensor de roda que causa o erro (ver o capítulo "Códigos de erro da AEB no display da IO-EXB na contagem de eixos")		Falha de comunicação na contagem de eixos (seleção da FMA com o interruptor reversível "Display" no painel frontal)	As medidas encontram-se no capítulo "Códigos de erro da AEB no display da IO-EXB na contagem de eixos".

Tabela 10.25: Localização de defeitos na IO-EXB na contagem de eixos

¹⁹ sem erro

10.2.4.4 Exibições de LED na transmissão de dados

LED "Status"

Se um LED "Status" está desligado, isso indica um estado de operação:

LED



Figura 10.24: LED "Status" está desligado

Significado	Possível(eis) medida(s)
Sem erros na transmissão de dados	-

Tabela 10.26: LED "Status" está desligado

Se um LED "Status" piscar lentamente, isso indica um estado de falha:

LED

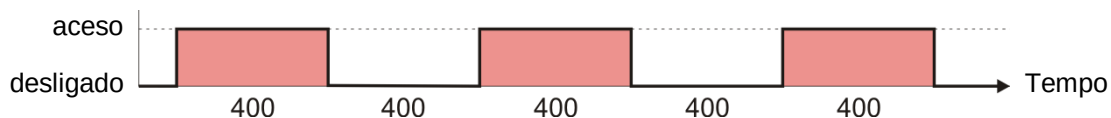


Figura 10.25: LED "Status" pisca lentamente, dados de tempo em ms

Significado	Possível(eis) medida(s)
Falhas na transmissão de dados	Ler o código de erro no display

Tabela 10.27: LED "Status" pisca lentamente

LED "Display"

Se um LED "Display" está aceso, isso indica um estado de operação:

LED

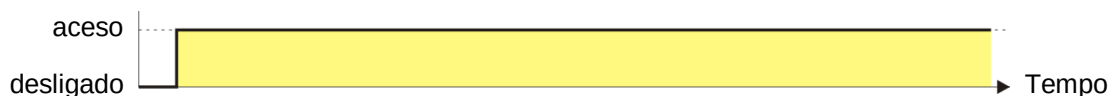


Figura 10.26: LED "Display" aceso

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 363 -

Significado	Possível(eis) medida(s)
Seleção de "Input" (entrada) ou "Output" (saída) com o interruptor reversível "Display"	-

Tabela 10.28: LED "Display" aceso

10.2.4.5 Códigos de erro na transmissão de dados

Na configuração da IO-EXB para a transmissão de dados podem ser emitidos os seguintes códigos de erro no display da IO-EXB:

Código de erro no display			Significado	Possível(eis) medida(s)
1º	2º	3º		
C.		1	Falha de comunicação	Verificar o trecho de comunicação entre a AEB e o sensor de roda
E.		0	Erro de entrada: Na própria entrada foram criados sinais diferentes (relevante em entradas QUAD e DUAL).	Verificar os sinais de entrada e, se necessário, criar igualdade de sinal, se necessário, substituir a placa
E.		1	Erro recebido: Na entrada da placa, da qual os dados devem ser emitidos, foram criados diferentes sinais (relevante em entradas QUAD e DUAL).	Verificar os sinais de entrada e, se necessário, criar igualdade de sinal, se necessário, substituir a placa
E.	2	1	A qualidade de transmissão não é suficiente para a ativação das saídas.	Aumentar a largura de banda do trecho de comunicação, verificar o tempo limite configurado

Tabela 10.29: Localização de defeitos na IO-EXB na transmissão de dados

10.2.4.6 Exibições de LED na emissão de informação de cabeça de contagem com saídas de sistema

LED "Display"

Se o LED "Display" está desligado, isso indica um estado de operação:

LED

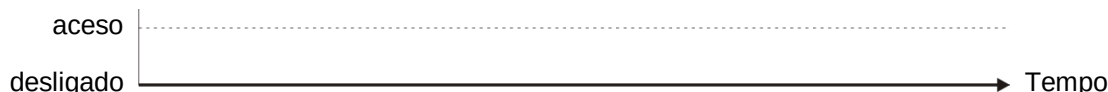


Figura 10.27: LED "Display" desligado

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 364 -

Significado	Possível(eis) medida(s)
Estado de operação normal na configuração da IO-EXB para a emissão de informação de cabeça de contagem (os interruptores reversíveis não têm nenhuma função)	-

Tabela 10.30: LED "Display" desligado

10.2.4.7 Códigos de erro na emissão de informação de cabeça de contagem com saídas de sistema

As posições 1 até 3 no display da IO-EXB correspondem às saídas de comutação de relé da IO-EXB. A 1ª posição corresponde à saída 3, a 2ª posição corresponde à saída 2 e 3ª posição corresponde à saída 1 da IO-EXB. Um erro (exibição "E.") é exibido para as saídas, nas quais ele está aplicado. Os erros podem ser emitidos com um sistema de diagnóstico conectado.

Na configuração da IO-EXB para a emissão de informação de cabeça de contagem com saídas de sistema podem ser emitidos os seguintes códigos de erro no display da IO-EXB:

Código de erro no display			Significado	Possível(eis) medida(s)
1º	2º	3º		
E.	E.	E.	Sobrecorrente, p.ex., devido a:	
			Curto-circuito de fio	Eliminar o curto-circuito
			Ajuste incorreto do sensor de roda	Ajustar o sensor de roda corretamente
			Sensor de roda defeituoso	Substituir o sensor de roda
			Quebra de fio, p.ex., devido a:	
			Conexão de cabo interrompida entre os equipamentos externos e internos	Verificar a conexão de cabo entre os equipamentos externos e internos
			Placa de proteção contra surto de tensão defeituosa	Substituir a placa de proteção contra surto de tensão
			Sensor de roda defeituoso	Substituir o sensor de roda
			Harmônicos, p.ex., devido a:	
			Outro cabo próximo ao cabo do sensor de roda	Determinar as causas e eliminar (fazer medições), se necessário, entrar em contato com a Frauscher
			Sem sinal de vida do RSR123, p.ex., devido a:	
			Cabo do sensor de roda defeituoso	Substituir o cabo do sensor de roda
			Sensor de roda defeituoso	Substituir o sensor de roda
			Travessia parcial	Sem necessidade de medida(s)
-	-	-	Saída não configurada	Se necessário, configurar a saída

Tabela 10.31: Localização de defeitos na IO-EXB na configuração de saídas de sistema

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 365 -

10.2.4.8 Exibição de LED na emissão de informação de cabeça de contagem com saídas de sentido

LED "Display"

Se o LED "Display" está desligado, isso indica um estado de operação:

LED



Figura 10.28: LED "Display" desligado

Significado	Possível(eis) medida(s)
Estado de operação normal na configuração da IO-EXB para a emissão de informação de cabeça de contagem (os interruptores reversíveis não têm nenhuma função)	-

Tabela 10.32: LED "Display" desligado

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 366 -

10.2.4.9 Códigos de erro na emissão de informação de cabeça de contagem com saídas de sentido

As posições 1 até 3 no display da IO-EXB correspondem às saídas de comutação de relé da IO-EXB. A 1ª posição corresponde à saída 3, a 2ª posição corresponde à saída 2 e 3ª posição corresponde à saída 1 da IO-EXB. Um erro (exibição "E.") é exibido para as saídas, nas quais ele está aplicado. Os erros podem ser emitidos com um sistema de diagnóstico conectado.

Na configuração da IO-EXB para a emissão de informação de cabeça de contagem com saídas de sentido podem ser emitidos os seguintes códigos de erro no display da IO-EXB:

Código de erro no display			Significado	Possível(eis) medida(s)
1º	2º	3º		
E.	E.	E.	Sobrecorrente, p.ex., devido a:	
			Curto-circuito de fio	Eliminar o curto-circuito
			Ajuste incorreto do sensor de roda	Ajustar o sensor de roda corretamente
			Sensor de roda defeituoso	Substituir o sensor de roda
			Quebra de fio, p.ex., devido a:	
			Conexão de cabo interrompida entre os equipamentos externos e internos	Verificar a conexão de cabo entre os equipamentos externos e internos
			Placa de proteção contra surto de tensão defeituosa	Substituir a placa de proteção contra surto de tensão
			Sensor de roda defeituoso	Substituir o sensor de roda
			Ocupação contínua do sistema (é emitida quando a ocupação for acima de 10s), p.ex. devido a:	
			Um veículo ferroviário sobre o sensor de roda	Aguardar até que o veículo ferroviário tenha passado o sensor de roda
			Sensor de roda defeituoso	Substituir o sensor de roda
			Ocupação simultânea do sistema, p.ex., devido a:	
			Um objeto que se encontra no sensor de roda	Remover o objeto no local
			Sensor de roda defeituoso	Substituir o sensor de roda
			Travessia parcial	Sem necessidade de medida(s)
-	-	-	Saída não configurada	Se necessário, configurar a saída

Tabela 10.33: Localização de defeitos na IO-EXB na configuração de saídas de sentido

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 367 -

10.2.4.10 Códigos de erro da AEB no display da IO-EXB na contagem de eixos

Os códigos de erro da AEB no que se refere a seções de via (FMA) podem ser lidos com as ferramentas de diagnóstico ASD e FDS. Além disso, os códigos de erro são exibidos no display da IO-EXB, que está conectada à respectiva AEB e que é usada para a contagem de eixos. Se for necessário executar um reset como possível medida para a eliminação de uma falha, ele deve ser executado com o respectivo procedimento de reset configurado.

Código de erro no display			Significado	Possível(eis) medida(s)
1º	2º	3º		
C.		0	Falhas de comunicação na transmissão da informação da FMA (emissão a uma IO-EXB) remota ²⁰	Verificar o trecho de comunicação entre a IO-EXB emitente e a AEB da FMA; após a eliminação da falha não é necessário um reset
C.		1	Existe uma falha de comunicação na transmissão da informação de cabeça de contagem da cabeça de contagem 1 – 16 (comportamento da FMA após a perda de comunicação configurado com "Continuar operação normal", ver o registro "COMM_FAIL" no capítulo "Opções para uma seção de via (FMA)")	Verificar o trecho de comunicação entre a AEB, que avalia a FMA, e a AEB, que fornece informações de cabeça de contagem para a FMA; após a eliminação da falha não é necessário um reset
até				
C.	1	6		
C.	4	1	Falha de comunicação na 1ª sincronização	Verificar o trecho de comunicação entre a AEB, que avalia a FMA, e a AEB, com cuja FMA deve ser sincronizado; após a eliminação da falha não é necessário um reset
C.	4	2	Falha de comunicação na 2ª sincronização	Verificar o trecho de comunicação entre a AEB, que avalia a FMA, e a AEB, com cuja FMA deve ser sincronizado; após a eliminação da falha não é necessário um reset
E.		0	Defeito de placa da AEB, que avalia a FMA aqui indicada (emissão a uma IO-EXB remota)	Ver o capítulo "Códigos de erro da AEB"; após a eliminação da falha não é necessário um reset
E.		1	Erro na cabeça de contagem 1 - 16	Verificar o sinal do sensor de roda na respectiva cabeça de contagem ou executar um reset
até				
E.	1	6		
E.	1	7	Contagem negativa	Verificar o sinal do sensor de roda na respectiva cabeça de contagem ou executar um reset

20 Uma IO-EXB "remota" é uma IO-EXB, que não está conectada diretamente naquela AEB, que avalia a seção de via e disponibiliza as informações.

Código de erro no display			Significado	Possível(eis) medida(s)
1º	2º	3º		
E.	1	8	Ocorreu um erro na comparação de canal	Realizar um reset
E.	1	9	Não existe mais a falha de comunicação (comportamento da FMA após a perda de comunicação configurado com "Assumir o estado de falha", ver o registro "COMM_FAIL" no capítulo "Opções para uma seção de via (FMA)")	Realizar um reset
E.	2	0	A qualidade de transmissão da informação da FMA não é suficiente (emissão a uma IO-EXB remota)	Aumentar a largura de banda do trecho de comunicação, verificar o tempo limite configurado
E.	2	1	A qualidade de transmissão da informação de cabeça de contagem da cabeça de contagem 1 – 16 não é suficiente	Aumentar a largura de banda do trecho de comunicação, verificar o tempo limite configurado ou executar um reset
até				
E.	3	6		
E.	4	1	A qualidade de transmissão da 1ª sincronização não é suficiente	Aumentar a largura de banda do trecho de comunicação, verificar o tempo limite configurado ou executar um reset
E.	4	2	A qualidade de transmissão da 2ª sincronização não é suficiente	Aumentar a largura de banda do trecho de comunicação, verificar o tempo limite configurado ou executar um reset
E.	5	1	A qualidade de transmissão da 1ª seção de supervisor não é suficiente	Aumentar a largura de banda do trecho de comunicação, verificar o tempo limite configurado ou executar um reset
E.	5	2	A qualidade de transmissão da 2ª seção de supervisor não é suficiente	Aumentar a largura de banda do trecho de comunicação, verificar o tempo limite configurado ou executar um reset
E.	6	1	Perda de comunicação à cabeça de contagem 1 – 16	Realizar um reset
até				
E.	7	6		
E.	8	1	Falha de comunicação na 1ª sincronização	Realizar um reset
E.	8	2	Falha de comunicação na 2ª sincronização	Realizar um reset
P.		1	Travessia parcial na cabeça de contagem 1 – 16	Determinar a causa do erro ou executar o reset
até				
P.	1	6		
-	-	-	Exibição ao ligar ²¹ e após a alteração do estado atual ("livre", "ocupado" ou "falha") (exibição no ASD: "E.99")	Realizar um reset

Tabela 10.34: Códigos de erro da AEB no display da IO-EXB

21 No ASD, ao ligar, o código de erro E.99 é emitido até o reset.

10.2.5 Localização de defeitos na COM

A localização de defeitos na COM pode ser realizada como a seguir:

- Por meio do ASD (através da interface de diagnóstico "Serial Interface" no painel frontal da COM; maiores informações encontram-se na documentação D21004 "Breve descrição do Advanced Service Display ASD101")
- Por meio do FDS (se existente; maiores informações encontram-se na documentação D21006 "Sistema de Diagnóstico Frauscher FDS101 para FAdC e FAdCi")
- Com a exibição de LED no painel frontal da COM (ver o capítulo "Exibições de LED na COM")

10.2.5.1 Exibições de LED na COM

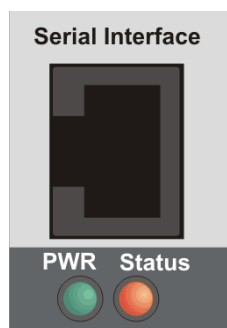


Figura 10.29: LEDs no painel frontal da COM

LED "PWR"

Se o LED "PWR" está desligado, isso indica um estado de falha (com COM ativa) ou um estado de operação (com COM passiva):

LED

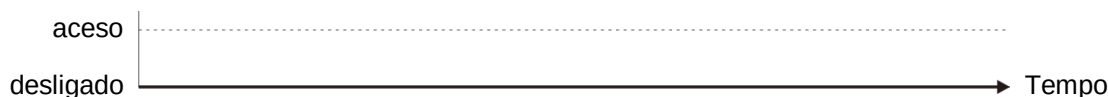


Figura 10.30: LED "PWR" desligado

Significado	Possível(eis) medida(s)
A COM está passiva ou não há tensão de alimentação	Aplicar tensão de alimentação

Tabela 10.35: LED "PWR" desligado

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 370 -

Se o LED "PWR" está aceso, isso indica um estado de operação (com COM ativa):

LED


Figura 10.31: LED "PWR" aceso

Significado	Possível(eis) medida(s)
A COM está ativa, a tensão de alimentação está aplicada	-

Tabela 10.36: LED "PWR" aceso

LED "Status"

Se o LED "Status" está desligado, isso indica um estado de operação:

LED


Figura 10.32: LED "Status" desligado

Significado	Possível(eis) medida(s)
Sem falha (estado de operação normal)	-

Tabela 10.37: LED "Status" desligado

Se o LED "Status" está aceso, isso indica um estado de operação:

LED


Figura 10.33: LED "Status" aceso

Significado	Possível(eis) medida(s)
A configuração ainda não está carregada (COM ainda não pronta para operar, p.ex., imediatamente depois de ligar)	-

Tabela 10.38: LED "Status" aceso

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 371 -

Se o LED "Status" piscar lentamente, isso indica um estado de falha:

LED

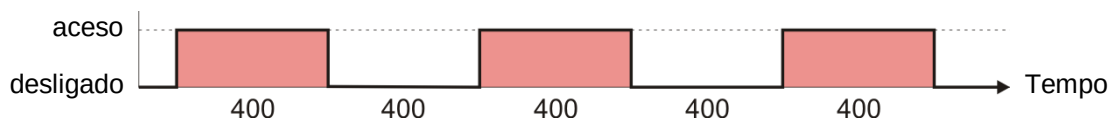


Figura 10.34: LED "Status" pisca lentamente, dados de tempo em ms

Os erros a seguir somente ocorrem em caso de uma COM-xxx:

Significado	Possível(eis) medida(s)
Falha de comunicação para a AEB, p.ex., devido a: 2 placas AEB têm a mesma ID ou a configuração não está correta AEB a ser avaliada não está em operação Os dados da AEB a ser avaliada não são encaminhados Falha das duas redes no encaminhamento Falha dos dois barramentos CAN	Corrigir a configuração Colocar a AEB em operação Configurar o encaminhamento Verificar as conexões de rede Verificar os cabos e resistências de terminação nos barramentos CAN
AEB defeituosa	Substituir a AEB
Sem conexão ao intertravamento, p.ex., devido a: Falha do intertravamento Falha da rede ao intertravamento Conexão ao intertravamento configurada incorretamente	Verificar o intertravamento Verificar as conexões de rede Verificar a configuração

Tabela 10.39: LED "Status" pisca lentamente

Se o LED "Status" piscar rapidamente, isso indica um estado de falha:

LED

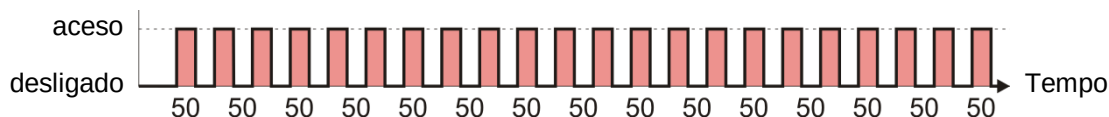


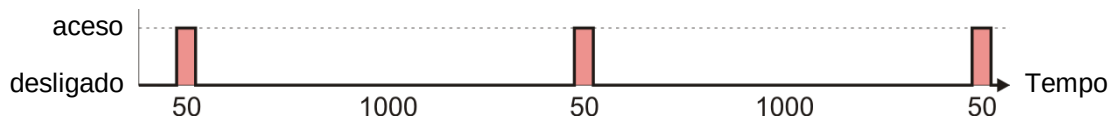
Figura 10.35: LED "Status" pisca rapidamente, dados de tempo em ms

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 372 -

Significado	Possível(eis) medida(s)
Defeito de placa	Ver o capítulo "Códigos de erro da COM"

Tabela 10.40: LED "Status" pisca rapidamente

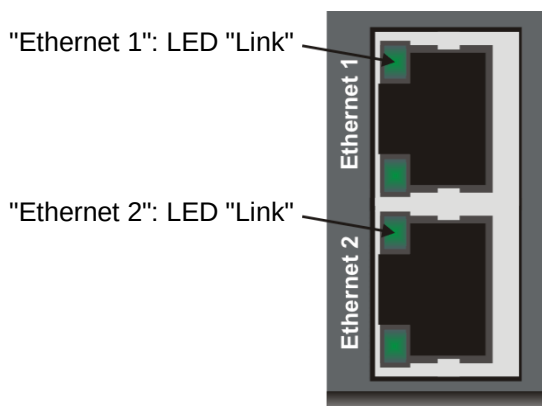
Se o LED "Status" piscar brevemente, isso indica um estado de alerta:

LED

Figura 10.36: LED "Status" pisca brevemente, dados de tempo em ms

Significado	Possível(eis) medida(s)
Estado de alerta (operação não prejudicada, mas disponibilidade reduzida), p.ex., devido a:	
Rede não conectada	Conectar a rede
Sem cartão CF no servidor de configuração	Colocar o cartão CF no servidor de configuração
Cabo Hotlink não conectado	Conectar o cabo Hotlink
Cabo Hotlink defeituoso	Substituir o cabo Hotlink
Falha de um barramento CAN	Verificar o cabo e resistências de terminação no barramento CAN
Falha da COM redundante	Verificar a COM redundante, ler o código de erro e proceder conforme as "Possíveis medidas" no capítulo "Códigos de erro da COM"

Tabela 10.41: LED "Status" pisca brevemente

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 373 -

LED "Link" ("Ethernet 1" e "Ethernet 2", LEDs em cima)

Figura 10.37: LED "Link" ("Ethernet 1" e "Ethernet 2", LEDs em cima)

Se o LED "Link" ("Ethernet 1" e "Ethernet 2", LEDs em cima) está desligado, isso indica um estado de falha:

LED

Figura 10.38: LED "Link" ("Ethernet 1" e "Ethernet 2", LEDs em cima) desligado

Significado	Possível(eis) medida(s)
Sem conexão ao próximo componente de rede (switch, hub ou usuário de rede)	Estabelecer a conexão de rede

Tabela 10.42: LED "Link" ("Ethernet 1" e "Ethernet 2", LEDs em cima) desligado

Se o LED "Link" ("Ethernet 1" e "Ethernet 2", LEDs em cima) está aceso, isso indica um estado de operação:

LED

Figura 10.39: LED "Link" ("Ethernet 1" e "Ethernet 2", LEDs em cima) aceso

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 374 -

Significado	Possível(eis) medida(s)
Conexão ao próximo componente de rede estabelecida (switch, hub ou usuário de rede)	-

Tabela 10.43: LED "Link" ("Ethernet 1" e "Ethernet 2", LEDs em cima) aceso

Se o LED "Link" ("Ethernet 1" e "Ethernet 2", LEDs em cima) piscar, isso indica um estado de operação:

LED

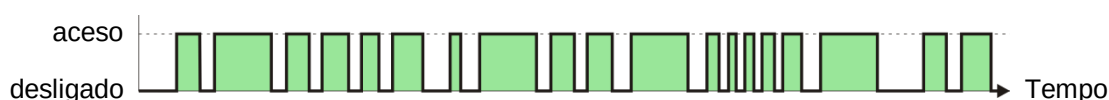


Figura 10.40: LED "Link" ("Ethernet 1" e "Ethernet 2", LEDs em cima) pisca, o comportamento da intermitência depende da quantidade de dados

Significado	Possível(eis) medida(s)
Transmissão de dados (O LED "Link" normalmente pisca na recepção de dados. Em caso de operação semi-duplex (conexão via hub) o LED "Link" também pisca na transmissão de dados, porque os dados transmitidos são recebidos ao mesmo tempo.)	-

Tabela 10.44: LED "Link" ("Ethernet 1" e "Ethernet 2", LEDs em cima) pisca

LED "Speed" ("Ethernet 1" e "Ethernet 2", LEDs embaixo)

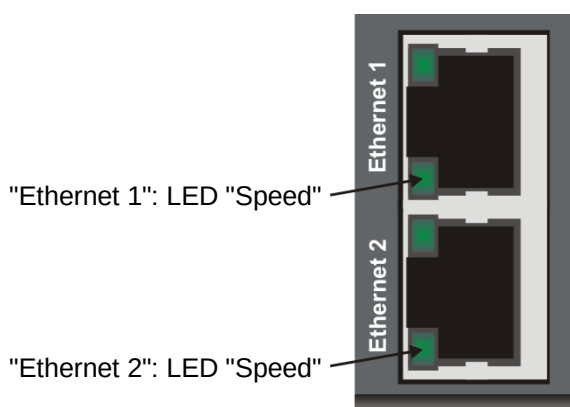


Figura 10.41: LED "Speed" ("Ethernet 1" e "Ethernet 2", LEDs embaixo)

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 375 -

Se o LED "Speed" ("Ethernet 1" e "Ethernet 2", LEDs embaixo) está desligado, isso indica um estado de operação:

LED


Figura 10.42: LED "Speed" ("Ethernet 1" e "Ethernet 2", LEDs embaixo) desligado

Significado	Possível(eis) medida(s)
Velocidade de transmissão de dados de 10 Mbits/s	-

Tabela 10.45: LED "Speed" ("Ethernet 1" e "Ethernet 2", LEDs embaixo) desligado

Se o LED "Speed" ("Ethernet 1" e "Ethernet 2", LEDs embaixo) está aceso, isso indica um estado de operação:

LED


Figura 10.43: LED "Speed" ("Ethernet 1" e "Ethernet 2", LEDs embaixo) aceso

Significado	Possível(eis) medida(s)
Velocidade de transmissão de dados de 100 Mbits/s	-

Tabela 10.46: LED "Speed" ("Ethernet 1" e "Ethernet 2", LEDs embaixo) aceso

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 376 -

10.2.5.2 Códigos de erro da COM

Em caso de um erro ou de uma configuração inválida a COM emite códigos de erro, que podem ser vistos na tabela a seguir. Os códigos de erro podem ser lidos com as ferramentas de diagnóstico ASD e FDS. Na ocorrência de um código de erro relacionado à configuração, ele deve ser corrigido pelo projetista. É exibido o erro que ocorrer primeiro. Se ocorrerem erros subsequentes, possivelmente serão necessárias outras medidas. Na ocorrência de um erro interno, deve ser procedido de acordo com as possíveis medidas. Um código de erro da COM contém uma categoria atribuída pela Frauscher (número antes da barra) e um código de erro dentro de uma categoria (número após a barra).

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
Categoria 1: Erros internos		
1 / 1 até 1 / 255	Erros internos	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da COM; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a COM defeituosa, se estiver disponível uma COM do mesmo tipo
Categoria 2: Erros internos		
2 / 1 até 2 / 255	Erros internos	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da COM; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a COM defeituosa, se estiver disponível uma COM do mesmo tipo
Categoria 3: Erros internos		
3 / 1 até 3 / 255	Erros internos	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da COM; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a COM defeituosa, se estiver disponível uma COM do mesmo tipo

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 377 -

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
Categoria 4: Erros internos		
4 / 1 até 4 / 255	Erros internos	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da COM; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a COM defeituosa, se estiver disponível uma COM do mesmo tipo
Categoria 5: Erro na posição das DIP-switches		
5 / 1	Posição não permitida das DIP-switches: sem operação redundante + Slave-COM	Corrigir a posição das DIP-switches
5 / 2	Posição não permitida da DIP-switch sem função (DIP-switch = ON)	Corrigir a posição da DIP-switch
5 / 3	Erro na verificação cíclica das DIP-switches (as DIP-switches não podem ser alteradas durante a operação)	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da COM; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a COM defeituosa, se estiver disponível uma COM do mesmo tipo
5 / 4	Erro na comparação cíclica de canais das DIP-switches	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da COM; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a COM defeituosa, se estiver disponível uma COM do mesmo tipo
5 / 5	DIP-switch para ID de placas configurada com '0'	Corrigir a posição das DIP-switches

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 378 -

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
Categoria 6: Monitoramento de temperatura		
6 / 1	Temperatura ambiente muito elevada	As circunstâncias locais devem ser adaptadas de tal forma que as condições ambiente especificadas sejam mantidas
6 / 2	Temperatura ambiente muito baixa	As circunstâncias locais devem ser adaptadas de tal forma que as condições ambiente especificadas sejam mantidas
Categoria 7: Erro ao carregar o arquivo de configuração		
7 / 1	Erro ao carregar a configuração: Resposta negativa (configuração inexistente) Erro de temperatura ambiente no servidor de configuração (ver códigos de erro 6 / 1 ou 6 / 2) Código de erro 8 / 25 no servidor de configuração	Verificar o cartão CF (arquivo de configuração existente no cartão CF, nome do arquivo escrito corretamente); a configuração nos cartões CF das placas COM redundantes deve ser idêntica; recalculer CRC As circunstâncias locais devem ser adaptadas de tal forma que as condições ambiente especificadas sejam mantidas Ver "Possível(veis) medida(s)" do código de erro 8 / 25
7 / 2	Resposta CRC negativa (cíclica) durante a operação (configuração não existente) Erro de temperatura ambiente no servidor de configuração (ver códigos de erro 6 / 1 ou 6 / 2) Código de erro 8 / 25 no servidor de configuração	Verificar o cartão CF (arquivo de configuração existente no cartão CF, nome do arquivo escrito corretamente); a configuração nos cartões CF das placas COM redundantes deve ser idêntica; recalculer CRC As circunstâncias locais devem ser adaptadas de tal forma que as condições ambiente especificadas sejam mantidas Ver "Possível(veis) medida(s)" do código de erro 8 / 25
7 / 3	CRC inválido	Recalculer CRC
7 / 4	Configurado o código de placa incorreto	Corrigir a configuração no registro "COMPONENT" no bloco [PROTECTION]
7 / 5	Registro de verificação ≤ Registro de criação	Corrigir a configuração nos registros "VERSION" e "VERIFY" no bloco [PROTECTION]: o valor de "VERIFY" deve ser maior que o valor de "VERSION"; verificar o modo de escrita: 0xJJJJMMThhmm

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 379 -

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
7 / 6	Erros internos	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da COM; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a COM defeituosa, se estiver disponível uma COM do mesmo tipo
Categoria 8: Erro nos conteúdos da configuração (palavras de configuração)		
8 / 1	Palavra de configuração "IP-Switching" configurada mais de 1 vez	Corrigir a configuração
8 / 2	IP-Switching ligado na operação não redundante	Corrigir a configuração na palavra de configuração "IP-Switching": IP-Switching somente é possível na operação redundante
8 / 3	A palavra de configuração "Endereço IP próprio da Master-COM para a rede 1" ou "Endereço IP próprio da Master-COM para a rede 2" foi configurada mais de 1 vez ou a quantidade de palavras de configuração "Máscara de subrede própria" não está correta (por rede com ID configurada é necessária uma máscara de subrede)	Corrigir a configuração
8 / 4	A palavra de configuração "Endereço IP próprio da Slave-COM para a rede 1 na operação redundante" ou "Endereço IP próprio da Slave-COM para a rede 2 na operação redundante" foi configurada mais de 1 vez ou a quantidade de palavras de configuração "Máscara de subrede própria" não está correta (por rede com ID configurada é necessária uma máscara de subrede)	Corrigir a configuração
8 / 5	A palavra de configuração "Default-Gateway Endereço IP" está configurada mais de 1 vez para a rede 1 ou para a rede 2	Corrigir a configuração
8 / 6	Número desigual das palavras de configuração "Gateway Endereço IP", "Gateway Máscara de subrede Rede de destino" e "Gateway Rede de destino" (para Gateway 1)	Corrigir a configuração
8 / 7	Número desigual das palavras de configuração "Gateway Endereço IP", "Gateway Máscara de subrede Rede de destino" e "Gateway Rede de destino" (para Gateway 2)	Corrigir a configuração

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 380 -

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
8 / 8	Endereços IP redundantes configurados na operação não redundante	Corrigir a configuração
8 / 9	Endereços IP redundantes configurados com IP-Switching ligado	Remover a configuração na palavra de configuração "IP-Switching" ou na palavra de configuração "Endereço IP próprio da Slave-COM para a rede 1 na operação redundante" ou "Endereço IP próprio da Slave-COM para a rede 2 na operação redundante"
8 / 10	Na palavra de configuração "Endereço IP de destino Rede 1 para encaminhamento interno" ou "Endereço IP de destino Rede 2 para encaminhamento interno" configurados mais de 2 endereços IP para esta ID de destino interna (socket)	Corrigir estas palavras de configuração
8 / 11	Configurado valor inválido no registro "SLCT_TIMEOUT" da palavra de configuração "Tempo limite FAdC"	Corrigir esta palavra de configuração
8 / 12	Configurado valor não permitido no registro "TIMEOUT_VALUE" da palavra de configuração "Tempo limite FAdC" ou tempo limite utilizado não configurado	Corrigir esta palavra de configuração ou configurar o tempo limite utilizado
8 / 13	Palavra de configuração "Encaminhamento Mensagens de diagnóstico" configurada mais de 4 vezes	Corrigir a configuração
8 / 15	Palavra de configuração "Número de projeto" configurada mais de 1 vez	Corrigir a configuração
8 / 16	Configurado valor inválido (<2) no registro "TIMEOUT_VALUE" da palavra de configuração "Tempo limite FAdC"	Corrigir esta palavra de configuração
8 / 17	Código de erro específico da COM-xxx	Ver a documentação da respectiva COM-xxx
8 / 18	Registro "ID" da palavra de configuração "Encaminhamento de dados de contagem de eixos" configurado com '0'	Corrigir esta palavra de configuração
8 / 19	Erros internos	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da COM; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a COM defeituosa, se estiver disponível uma COM do mesmo tipo

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 381 -

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
8 / 20	Palavra de configuração "Encaminhamento de dados de contagem de eixos" configurada mais de 30 vezes	Corrigir a configuração
8 / 21 até 8 / 22	Erros internos	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da COM; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a COM defeituosa, se estiver disponível uma COM do mesmo tipo
8 / 23	Configuradas IDs de destino internas (sockets) excessivas na palavra de configuração "Encaminhamento Mensagens de diagnóstico"	Corrigir esta palavra de configuração
8 / 24	ID configurada 2 vezes na aplicação múltipla da palavra de configuração "Dados de aplicação FAdC" ²²	Corrigir esta palavra de configuração
8 / 25	Versão dos arquivos de configuração diferente no servidor de configuração (este código de erro somente é emitido, se na palavra de configuração "Número de projeto" do servidor de configuração o registro "VERSION_VERIFY" foi configurado com '1')	Corrigir a configuração (todos os registros "VERSION" no bloco [PROTECTION] devem ser idênticos)
8 / 26	Quantidade máxima permitida de placas AEB excedida	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Dados de aplicação FAdC" ²³
8 / 27	Endereço IP próprio (redundante) da Slave-COM não na mesma rede que o endereço IP próprio da Master-COM	Corrigir a configuração nas palavras de configuração "Endereço IP próprio da Master-COM para a rede 1" ou "Endereço IP próprio da Master-COM para a rede 2" e "Endereço IP próprio da Slave-COM para a rede 1 na operação redundante" ou "Endereço IP próprio da Slave-COM para a rede 2 na operação redundante"

²² Código de erro específico da COM-xxx; ver a documentação da respectiva COM-xxx

²³ Código de erro específico da COM-xxx; ver a documentação da respectiva COM-xxx

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 382 -

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
8 / 28	Default Gateway não na mesma rede que o endereço IP próprio	Corrigir a configuração nas palavras de configuração "Endereço IP próprio da Master-COM para a rede 1" ou "Endereço IP próprio da Master-COM para a rede 2" e "Default-Gateway Endereço IP"
8 / 29	Gateway 1 não na mesma rede que o endereço IP próprio	Corrigir a configuração nas palavras de configuração "Endereço IP próprio da Master-COM para a rede 1" ou "Endereço IP próprio da Master-COM para a rede 2" e "Gateway Endereço IP"
8 / 30	Gateway 2 não na mesma rede que o endereço IP próprio	Corrigir a configuração nas palavras de configuração "Endereço IP próprio da Master-COM para a rede 1" ou "Endereço IP próprio da Master-COM para a rede 2" e "Gateway Endereço IP"
8 / 31	Gateway Rede de destino (Gateway 1): Máscara de subrede não serve para o endereço de rede	Corrigir a configuração nas palavras de configuração "Gateway Rede de destino" e "Gateway Máscara de destino Rede de destino"
8 / 32	Gateway Rede de destino (Gateway 2): Máscara de subrede não serve para o endereço de rede	Corrigir a configuração nas palavras de configuração "Gateway Rede de destino" e "Gateway Máscara de destino Rede de destino"
8 / 33	UDP-Ports para a comunicação interna estão configuradas igualmente para Multicast e Unicast	Corrigir a configuração na palavra de configuração "UDP-Port comunicação interna"
8 / 34	Para Multicast foi configurado mais de 1 endereço IP de destino por ID de destino interna (socket)	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Endereço IP de destino Rede 1 para o encaminhamento interno" ou "Endereço IP de destino Rede 2 para o encaminhamento interno"
8 / 35	O endereço IP próprio da Master-COM para a rede 1 ou rede 2 é um endereço Multicast	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Endereço IP próprio da Master-COM para a rede 1" ou "Endereço IP próprio da Master-COM para a rede 2"
8 / 36	O endereço IP próprio da Slave-COM para a rede 1 ou rede 2 na operação redundante é um endereço Multicast	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Endereço IP próprio da Slave-COM para rede 1 na operação redundante" ou "Endereço IP próprio da Slave-COM para a rede 2 na operação redundante"

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 383 -

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
8 / 37	O endereço IP de destino para Multicast está na faixa não permitida	Corrigir a configuração na palavra de configuração "Endereço IP de destino Rede 1 para o encaminhamento interno" ou "Endereço IP de destino Rede 2 para o encaminhamento interno"
Categoria 9: Erros internos		
9 / 1 até 9 / 255	Erros internos	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da COM; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a COM defeituosa, se estiver disponível uma COM do mesmo tipo
Categoria 10: Erros internos		
10 / 1 até 10 / 255	Erros internos	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da COM; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a COM defeituosa, se estiver disponível uma COM do mesmo tipo
Categoria 11: Erros internos		
11 / 1 até 11 / 255	Erros internos	Anotar o código de erro; interromper a tensão de alimentação através da desconexão e conexão da COM; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar a placa para a Frauscher; substituir a COM defeituosa, se estiver disponível uma COM do mesmo tipo

Tabela 10.47: Códigos de erro da COM

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 384 -

10.2.5.3 Códigos de erro relacionados ao cartão CF

Os códigos de erro relacionados ao cartão CF podem ser lidos com as ferramentas de diagnóstico ASD e FDS.

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
1	Erros internos	Interromper a tensão de alimentação através de desconexão e conexão da COM; formatar o cartão CF e salvar a configuração no cartão CF; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher
2	Cartão CF não formatado	Formatar o cartão CF
3	Diretório inválido (pasta para os arquivos de configuração denominada incorretamente ou nome da pasta escrito incorretamente)	A pasta precisa ser denominada com "CONFIG"
4	Nome do arquivo de configuração inválido (arquivo denominado incorretamente ou nome de arquivo escrito incorretamente)	O nome do arquivo deve ser estruturado como a seguir e escrito sem espaços entre os respectivos elementos: • "C" (como letra maiúscula) • ID da placa (4 dígitos em notação decimal com zeros à esquerda) • " _ " (sublinhado) • "00" (2 zeros em notação decimal) • "." (ponto) • ADC (extensão de arquivo em letras maiúsculas)
5	Nenhum arquivo de configuração existente	Salvar o arquivo de configuração em cartão CF
6	Erros internos	Interromper a tensão de alimentação através de desconexão e conexão da COM; formatar o cartão CF e salvar a configuração no cartão CF; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher
7	Memória do cartão CF cheia	Aumentar a capacidade de memória ou usar cartão CF com memória maior
8 até 11	Erros internos	Interromper a tensão de alimentação através de desconexão e conexão da COM; formatar o cartão CF e salvar a configuração no cartão CF; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher
12	O arquivo de configuração não pode ser aberto (já está aberto em outro local)	Salvar o arquivo de configuração novamente no cartão CF
13	COM não pode acessar o cartão CF	Salvar o arquivo de configuração novamente no cartão CF, reformatar o cartão CF

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 385 -

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
14 até 15	Erros internos	Interromper a tensão de alimentação através de desconexão e conexão da COM; formatar o cartão CF e salvar a configuração no cartão CF; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher
16	O cartão CF foi removido	Inserir o cartão CF na COM
17	Cartão CF com defeito	Substituir o cartão CF defeituoso por um novo
18	Cartão CF com defeito	Substituir o cartão CF defeituoso por um novo
19	Sistema de arquivos danificado	Reformatar o cartão CF
20	Cartão CF com defeito	Substituir o cartão CF defeituoso por um novo
21	Cartão CF não suportado	Usar cartões CF recomendados pela Frauscher
22 até 23	Erros internos	Interromper a tensão de alimentação através de desconexão e conexão da COM; formatar o cartão CF e salvar a configuração no cartão CF; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher
24	Sistema de arquivos não suportado (cartão CF formatado com FAT12 ou NTFS)	Formatar o cartão CF com FAT16 ou FAT32
25 até 26	Erros internos	Interromper a tensão de alimentação através de desconexão e conexão da COM; formatar o cartão CF e salvar a configuração no cartão CF; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher
27	Cartão CF formatado incorretamente	Formatar o cartão CF com FAT16 ou FAT32
28	Erros internos	Interromper a tensão de alimentação através de desconexão e conexão da COM; formatar o cartão CF e salvar a configuração no cartão CF; se o erro persistir, entrar em contato com a Frauscher
29	Não é possível abrir o arquivo de configuração	Salvar o arquivo de configuração novamente no cartão CF

Tabela 10.48: Códigos de erro relacionados ao cartão CF

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 386 -

10.2.6 Localização de defeitos no BP-PWR

A localização de defeitos pode ser realizada através da exibição de LED no painel frontal da AEB. Maiores informações sobre isso encontram-se no capítulo "Exibições de LED na AEB".

Exibição de LED	Significado	Possível(eis) medida(s)
LEDs "B1" e/ou "B2" acesos na AEB	Falha de comunicação no barramento CAN devido a: Posição incorreta das DIP-switches "OUT TERMINATION" e "IN TERMINATION" no BP-PWR (não posicionadas em "ON", ver o capítulo "Barramento CAN")	Colocar DIP-switches em "ON"
LEDs "Sys1" eu "Sys2" na AEB piscam	Falha de comunicação entre a AEB e RSR devido a: Conectores soltos no BP-PWR	Verificar conectores no BP-PWR

Tabela 10.49: Localização de defeitos no BP-PWR

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 387 -

10.2.7 Localização de defeitos no BP-EXB

A localização de defeitos pode ser realizada através da exibição de LED no painel frontal da AEB ou através da exibição de LED e o display da IO-EXB. Maiores informações sobre isso encontram-se no capítulo "Exibições de LED na AEB".

Exibição de LED	Significado	Possível(eis) medida(s)
LEDs "B1" e/ou "B2" acesos na AEB	Falha de comunicação no barramento CAN devido a: Posição incorreta da DIP-switch "OUT TERMINATION" no BP-PWR (não posicionada em "ON", ver o capítulo "Barramento CAN")	Colocar DIP-switches em "ON"
Todos os LEDs na IO-EXB estão acessos (display da IO-EXB está desligado)	Jumpers de solda ("LB-EXB1"/"LB-EXB1' " até "LB-EXB7"/"LB-EXB7' ") para a IO-EXB no BP-EXB não fechados, ver o capítulo "Jumpers de solda no painel traseiro BP-EXB"	Fechar os jumpers de solda

Tabela 10.50: Localização de defeitos no BP-EXB

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 388 -

10.2.8 Medições na BSI004

- Medição da tensão entre os terminais E3 e E4:
12 até 28 V DC (com sensor de roda RSR180 conectado)
Se o valor medido estiver fora da faixa indicada, a placa de proteção contra surto de tensão está defeituosa e deve ser substituída.
- Medição da corrente no fio E3:
57 até 65 mA (com sensor de roda RSR180 conectado)
Se o valor medido estiver fora da faixa indicada, a placa de proteção contra surto de tensão ou o sensor de roda está defeituoso e deve ser substituído.

10.2.9 Medições na BSI005

- Medição da tensão entre os terminais E1 e E2:
24 até 31 V DC (com sensor de roda RSR123 conectado)
Se o valor medido estiver fora da faixa indicada, a placa de proteção contra surto de tensão está defeituosa e deve ser substituída.
- Medição da tensão entre os terminais E3 e E4:
24 até 31 V DC (com sensor de roda RSR123 conectado)
Se o valor medido estiver fora da faixa indicada, a placa de proteção contra surto de tensão está defeituosa e deve ser substituída.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 389 -

10.2.10 Medições na caixa de conexão de via GAK com RSR180 conectado

Depois de abrir a cobertura da caixa de conexão de via são medidas a corrente nos fios e a tensão nos terminais.

Devem ser mantidos os seguintes valores:

- Corrente no fio 1 ou 2: 2,8 até 5 mA (trilho Vignole)
2,8 até 6 mA (trilho de fenda)
- Corrente no fio 3: 57 até 65 mA
Se a corrente for < 57 mA, deve ser verificada a resistência de loop.
- Tensão entre o fio 3 e 4: 12 até 14 V
Se a tensão for <12 V DC, deve ser verificada a resistência de loop.

A resistência de loop máxima do cabo da caixa de conexão de via GAK para os painéis traseiros BP-PWR/BP-EXB é 250 Ω .

10.2.11 Medições na caixa de conexão de via GAK com RSR123 conectado

Depois de abrir a cobertura da caixa de conexão de via são medidas a corrente nos fios e a tensão nos terminais.

Devem ser mantidos os seguintes valores:

- Corrente no fio 1 ou 3: 4,75 até 5,25 mA
- Tensão entre o fio 1 e 2 (sistema 1): 12 até 31 V DC
Tensão entre o fio 3 e 4 (sistema 2): 12 até 31 V DC
Se a tensão for <12 V DC, deve ser verificada a resistência de loop.

A resistência de loop máxima do cabo da caixa de conexão de via GAK para os painéis traseiros BP-PWR/BP-EXB é 500 Ω .

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 390 -

10.2.12 Localização de defeitos no sensor de roda

10.2.12.1 Montagem de sensor de roda

A montagem de sensor de roda do respectivo sensor de roda deve ser verificada de acordo com as documentações D1414 "Montagem e comissionamento do sensor de roda tipo RSR180" ou D1916 "Manual de montagem, comissionamento e manutenção do sensor de roda tipo RSR123".

10.2.12.2 Códigos de erro no ajuste do sensor de roda

Em caso de um erro no ajuste do sensor de roda, a AEB emite códigos de erro, que podem ser vistos na tabela a seguir. Os códigos de erro podem ser lidos com as ferramentas de diagnóstico ASD e FDS. Além disso, estes erros também são exibidos nos LEDs "Sys1" ou "Sys2" da AEB. Inicialmente os LEDs piscam rapidamente por 2s, depois os LEDs piscam lentamente, sendo que o número da intermitência lenta corresponde ao número do código de erro.

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
1	Erro no canal adjacente	Ler o código de erro do canal adjacente
2	Sequência de atuação incorreta nos interruptores reversíveis no painel frontal da AEB	Executar corretamente a sequência de atuação dos interruptores reversíveis
3	RSR123: Ocorreu um erro no ajuste	Verificar a montagem do sensor de roda, se necessário, corrigir, fazer novamente o ajuste
4	Tentativa de ajuste com AEB ainda não configurada Atuação de um reset por meio de interruptor reversível no painel frontal da AEB, contudo, contagem de eixos não configurada Duração da sequência de atuação dos interruptores reversíveis > 30s	Realizar o ajuste somente com AEB configurada Corrigir a configuração Executar corretamente a sequência de atuação dos interruptores reversíveis
5	Ajuste ocorrido somente no canal 1	Realizar novamente o ajuste
6	RSR180: Harmônicos (o sinal do sensor de roda é sobreposto por sinais de falha)	Determinar a causa e eliminar (fazer medições), se necessário, entrar em contato com a Frauscher
7	RSR180: Diferença das duas correntes de sensor muito grande, p.ex., devido a: Peças de metal sob o sensor de roda Montagem incorreta do sensor de roda Sensor de roda defeituoso	Remover as peças de metal Montar o sensor de roda corretamente Substituir o sensor de roda

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 391 -

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
8	RSR180: pelo menos uma corrente de sensor muito baixa ou muito alta, p.ex., devido a: Curto-circuito de fio Sensor de roda conectado incorretamente Montagem incorreta do sensor de roda	Eliminar o curto-circuito de fio Conectar o sensor de roda corretamente Montar o sensor de roda corretamente
9	RSR180: Falha de fonte de corrente devido a: Cabo muito longo Curto-circuito no cabo	Verificar o comprimento do cabo Eliminar o curto-circuito
10	Erros internos	Entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar o sensor de roda à Frauscher

Tabela 10.51: Códigos de erro no ajuste do sensor de roda

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 392 -

10.2.12.3 Códigos de erro do sensor de roda RSR123

Em caso de um erro do sensor de roda RSR123, a AEB emite códigos de erro, que podem ser vistos na tabela a seguir. Os códigos de erro podem ser lidos com as ferramentas de diagnóstico ASD e FDS.

Código de erro	Significado	Possível(eis) medida(s)
Bit 0	Erro de hardware	Entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar o sensor de roda à Frauscher
Bit 1	Erro de hardware	Entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar o sensor de roda à Frauscher
Bit 2	Erro de hardware	Entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar o sensor de roda à Frauscher
Bit 3	Erro de hardware	Entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar o sensor de roda à Frauscher
Bit 4	RSR123 caído do trilho	Verificar a montagem do sensor de roda, se necessário, corrigir, fazer novamente o ajuste
Bit 5	Erro de hardware	Entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar o sensor de roda à Frauscher
Bit 6	Erro de hardware	Entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar o sensor de roda à Frauscher
Bit 7	Erro de hardware	Entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar o sensor de roda à Frauscher
Bit 8	Erro de hardware	Entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar o sensor de roda à Frauscher
Bit 9	Erro de hardware	Entrar em contato com a Frauscher e, se necessário, enviar o sensor de roda à Frauscher
Bit 10	0 (bit reservado), sem erro	-
Bit 11	0 (bit reservado), sem erro	-
Bit 12	Ocorreu um erro no ajuste	Verificar a montagem do sensor de roda, se necessário, corrigir, fazer novamente o ajuste
Bit 13	Não aprovado na verificação da capacidade de detecção da ocupação	Verificar a montagem do sensor de roda, se necessário, corrigir, fazer novamente o ajuste
Bit 14	Não aprovado na verificação da capacidade de detecção da sobrecorrente	Verificar a montagem do sensor de roda, se necessário, corrigir, fazer novamente o ajuste
Bit 15	0 (bit reservado), sem erro	-

Tabela 10.52: Códigos de erro do sensor de roda RSR123

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 393 -

10.3 Substituição de componentes

Devem ser observadas as instruções de proteção conforme o capítulo "Instruções gerais de proteção" e os dados do capítulo "Manuseio das placas".

10.3.1 Substituição da PSC

Uma PSC defeituosa pode ser substituída por uma PSC nova. Não são necessárias outras verificações.

10.3.2 Substituição da AEB

Na substituição de uma AEB ou após uma falha, depois da recolocação em operação, deve ser verificado se todas as funções assumidas por esta placa são executadas corretamente. Quando é substituída uma AEB, que é usada em dupla utilização, é necessário, depois disso, realizar um reset em ambas as seções de via (adjacentes). Em caso de causa desconhecida de uma falha, é necessário substituir a AEB e a respectiva placa de proteção contra surto de tensão BSI e enviá-las para fins de teste à Frauscher.

SAB FAdC100_196:

Na substituição de uma AEB devem ser realizadas as seguintes verificações ou atividades:



- Verificar a correspondência de todas as posições de DIP-switches na nova AEB com as posições de DIP-switches na AEB defeituosa
- Na conexão de um RSR180: Ajustar a AEB
- Medir as correntes de sensor nos encaixes de teste da AEB
- Verificar a capacidade de detecção da ocupação nos dois sistemas de sensor

SAB FAdC100_192:

Deve ser realizado um ajuste da AEB nas correntes de sensor do sensor de roda RSR180



- na substituição de um sensor de roda,
- após a montagem de um sensor de roda desmontado para trabalhos na via,
- após modificações na conexão de cabo e na
- modificação da posição de montagem.

Em seguida deve ser testada a capacidade de detecção da ocupação dos dois sistemas de sensor.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 394 -

10.3.3 Substituição da IO-EXB

Uma IO-EXB defeituosa pode ser substituída por uma IO-EXB nova. Não são necessárias outras verificações.

10.3.4 Substituição da COM

Na substituição de uma COM (ou também na substituição de um cartão CF defeituoso), deve ser observado que o cartão CF utilizado contenha a mesma configuração correta conforme os documentos de design e planejamento. Se não existirem arquivos de configuração, eles devem ser recriados de acordo com os documentos de design e planejamento do FAdC e salvos no cartão CF. Neste caso, as verificações devem ocorrer conforme o capítulo "Comissionamento".

SAB FAdC100_197:

Na substituição de uma COM deve ser executado o seguinte:



- Verificar a correspondência de todas as posições de DIP-switches na nova COM com as posições de DIP-switches na COM defeituosa
- Inserir o cartão CF da COM defeituosa na COM nova
- Inserir a conexão Hotlink em placas COM redundantes

SAB FAdC100_203:

Depois da substituição de um cartão CF deve ser executado o seguinte:



- Leitura da versão de configuração, do CRC da configuração e do código de proteção de tipo das placas AEB
- Leitura da versão de configuração e do CRC da configuração das placas COM

10.3.4.1 Substituição de placas COM redundantes

Na substituição de placas COM redundantes, deve ser observado o seguinte:

- Remover a COM defeituosa da gaveta de placas BGT e somente depois desconectar o cabo Hotlink do encaixe Hotlink.
- Inserir a nova COM na gaveta de placas e conectar novamente o cabo Hotlink.

Na substituição de cartões CF em placas COM redundantes, deve ser observado o seguinte:

- O cabo Hotlink das placas COM redundantes deve ser conectado nos encaixes Hotlink.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 395 -

SAB FAdC100_172:

Em caso de utilização de um servidor de configuração redundante (2 placas COM), deve ser verificado se o cabo Hotlink está conectado e se a conexão Hotlink está funcionando.

10.3.5 Substituição do BP-PWR e BP-EXB

Na substituição de um painel traseiro BP-PWR ou de um painel traseiro BP-EXB as placas devem ser novamente inseridas como anteriormente. Deve ser controlada a sequência correta.

O estado dos jumpers de solda (aberto ou fechado) deve ser verificado conforme os documentos de design e planeamento.

As DIP-switches nos painéis traseiros devem ser novamente ajustadas como anteriormente.

Na substituição de um BP-PWR ou de um BP-EXB deve ser realizada novamente a codificação de tomadas da AEB.

As interfaces externas "Saídas de cabeça de contagem" e "Sensores de roda" no lado de trás dos painéis traseiros devem ser novamente fiadas como anteriormente.



Para assegurar isso, recomenda-se que os conectores para as interfaces externas e os alojamentos dos cabos (somente no BP-EXB) sejam inscritos claramente ou que a atribuição das interfaces externas e alojamentos dos cabos às suas tomadas seja documentada de tal forma, que possa ser entendida na substituição de um painel traseiro.

SAB FAdC100_198:

Na substituição do painel traseiro BP-PWR deve ser executado o seguinte:

- Verificação da atribuição dos conectores de sensor de roda conforme os documentos de design e planeamento
- Verificação da atribuição das placas na gaveta de placas conforme os documentos de design e planeamento
- Verificação da atribuição das saídas de cabeça de contagem conforme os documentos de design e planeamento



Se estas verificações não forem possíveis, deve ser executado o seguinte:

- Verificação da atribuição de cada sensor de roda à respectiva AEB
- Verificação da atribuição das saídas de cabeça de contagem e sistema de segurança

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 396 -

SAB FAdC100_199:

Na substituição do painel traseiro BP-EXB deve ser executado o seguinte:

- Verificação da atribuição dos alojamentos dos cabos (saídas de comutação e entradas de comutação) conforme os documentos de design e planeamento



Se esta verificação não for possível, deve ser executado o seguinte:

- Verificação da atribuição das saídas de comutação e das entradas de comutação, assim como do sistema de segurança

10.3.6 Substituição da placa de proteção contra surto de tensão BSI

SAB FAdC100_195:

Depois da substituição de uma placa de proteção contra surto de tensão defeituosa é necessário verificar as correntes de sensor e a capacidade de deteção da ocupação do respectivo sensor de roda na respectiva AEB.



Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 397 -

11 Retirada de operação

Desativação e destinação

Componentes defeituosos, que não são enviados ao fabricante conforme o capítulo "Manuseio das placas", devem ser destinados de acordo com as determinações específicas do país. O planejamento e a execução de uma desativação, assim como a destinação de componentes e partes do sistema são de responsabilidade da respectiva administração ferroviária. Se forem desativados um ou mais componentes de um sistema de segurança, o usuário deve providenciar que a segurança da operação seja mantida através de medidas correspondentes.

Classificado	Documentação de sistema Frauscher Advanced Counter FAdC R2	D21001-2	
		PT-BR	- 398 -